রসায়ন ১ম পত্র ● ৪র্থ অধ্যায় ● মেডিকেল ভর্তি প্রস্তুতি

# রাসায়নিক পরিবর্তন

## Chemical Change — Master Complete Note

লেকচার শিট (৯টি ক্লাস, ২৬০টি স্লাইড) + বইয়ের ছক, বক্স, রঙিন ও বোল্ড তথ্য — টপিক অনুযায়ী সাজানো

**রঙের সংকেত**

🖥 স্লাইড — স্যারের লেকচার শিট — হুবহু

📗 মূল তথ্য — স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে বই থেকে নেওয়া

📌 Must Know — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্স/ছক

+ নতুন সংযোজন — দ্বিতীয় বই থেকে শুধু নতুন তথ্য

📝 ক্লাস নোট সংযোজন — হাতে লেখা ক্লাস নোট থেকে শুধু নতুন তথ্য (অঙ্ক বাদে)

**বেগুনি লেখা** = বইয়ের রঙিন লেখা | **গাঢ় লেখা** = বইয়ের বোল্ড লেখা

🧠 সবুজ বক্স = মনে রাখার কৌশল ⚡ হলুদ বক্স = এক নজরে

*সব তথ্য বইয়ে যেভাবে আছে সেভাবেই রাখা হয়েছে — কোনো সংশোধন যোগ করা হয়নি।*

# সূচিপত্র


| # | টপিক | স্লাইড |
|---|---|---|
| 1 | গ্রিন কেমিস্ট্রি (সবুজ রসায়ন) | 1–14 |
| 2 | রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার, ক্রম ও প্রভাবক | 15–42 |
| 3 | রাসায়নিক সাম্যাবস্থা ও লা-শাতেলিয়ার নীতি | 43–57 |
| 4 | ভরক্রিয়ার সূত্র, $K_c$ ও $K_p$ | 58–74 |
| 5 | $K_p$–$K_c$ এর গাণিতিক সমস্যাবলী | 75–122 |
| 6 | অম্ল-ক্ষার সাম্যাবস্থা (মতবাদ, শক্তিমাত্রা, $K_a$, $K_b$, $K_w$) | 123–160 |
| 7 | pH Calculation | 161–196 |
| 8 | বাফার দ্রবণ ও pH এর গুরুত্ব | 197–233 |
| 9 | তাপ রসায়ন (রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর) | 234–260 |
| 10 | Bird's Eye View + পরীক্ষার রাতের Quick Revision | শেষ ২ পৃষ্ঠা |

## ◆ গ্রিন কেমিস্ট্রি (সবুজ রসায়ন)

🖥 স্লাইড 1



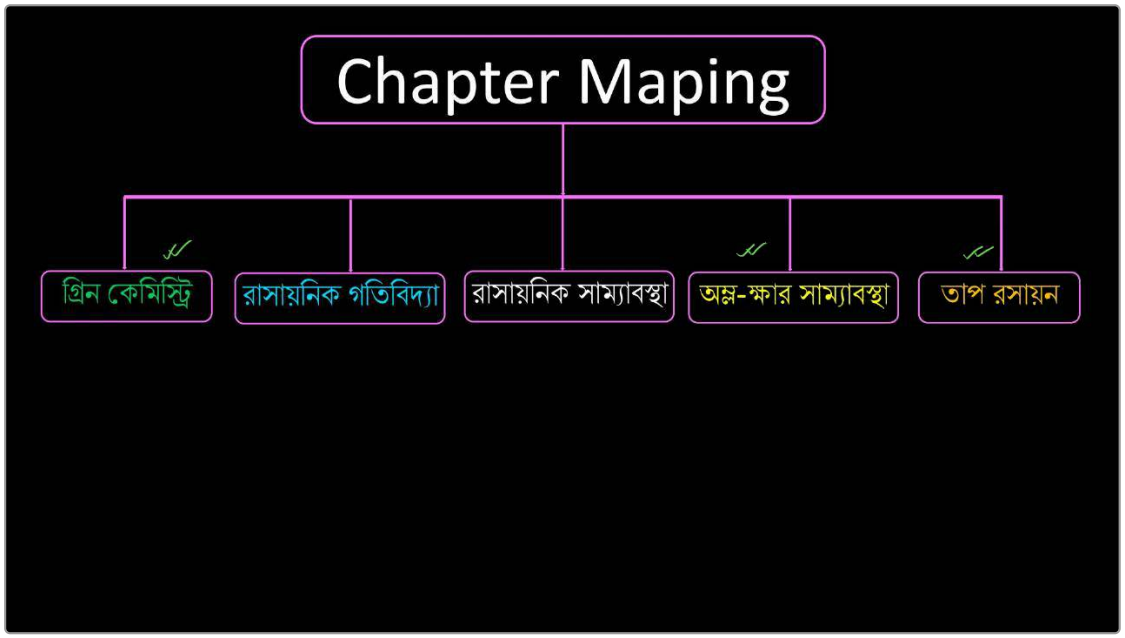
➕ নতুন সংযোজন **অধ্যায়টি কেনো পড়বো এবং কোন টপিককে বেশি গুরুত্ব দিবো ???**

| অতি গুরুত্বপূর্ণ (৯০% +) | গুরুত্বপূর্ণ (৮০% +) | কম গুরুত্বপূর্ণ (৭০% +) | জানা জরুরি(৫০% +) |
|---|---|---|---|
| ■ রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার<br>■ রাসায়নিক সাম্যাবস্থা, pH, বাফার<br>■ গাণিতিক সমস্যাবলি, প্রভাবক | ■ অম্ল ক্ষারক সাম্যাবস্থা<br>■ প্রভাবক ও এর প্রকারভেদ ও ব্যবহার | ■ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর | ■ আরহেনিয়াস সমীকরণ |

🧠 **ছন্দের নমুনা : বিক্রিয়ার হারের উপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকসমূহ :** প্রকৃতি অনেক আলোকিত। তাপে চাপে ঘনক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বাড়ে।
প্রকৃতি → বিক্রিয়কের প্রকৃতি | অনেক → অনুঘটক | আলোকিত → আলোক | তাপে → তাপমাত্রা | চাপে → চাপ | ঘনক → ঘনমাত্রা | পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বাড়ে → পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল

**শর্ট টেকনিকের নমুনা : রক্তের বাফার : প ফ ব** → প্রোটিন বাফার, ফসফেট বাফার, বাইকার্বনেট বাফার

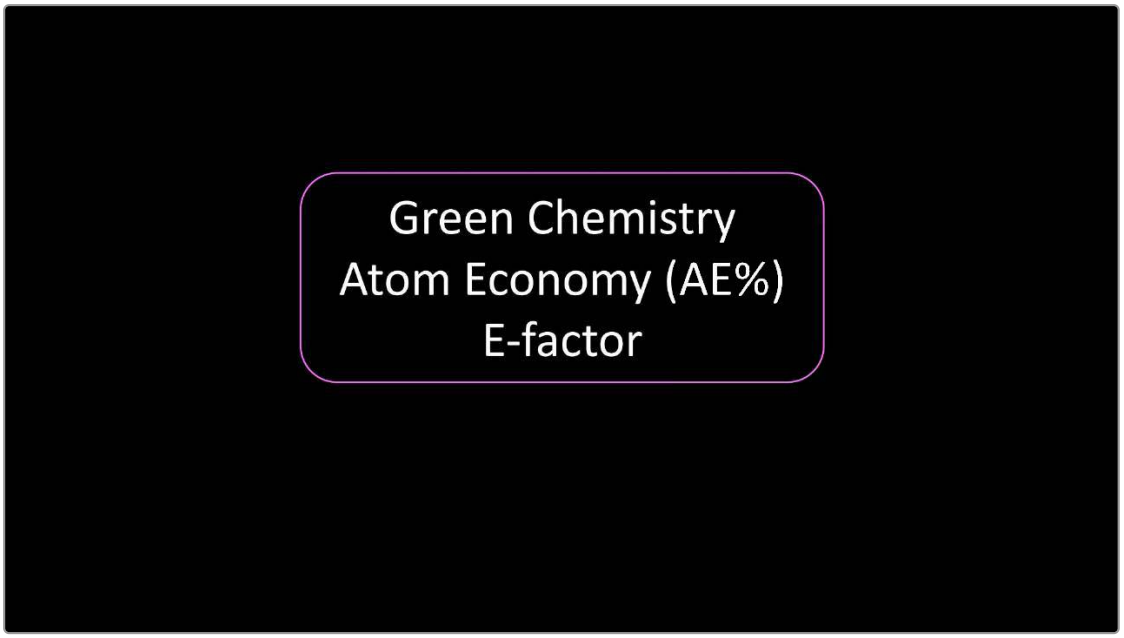
🖥 স্লাইড 2



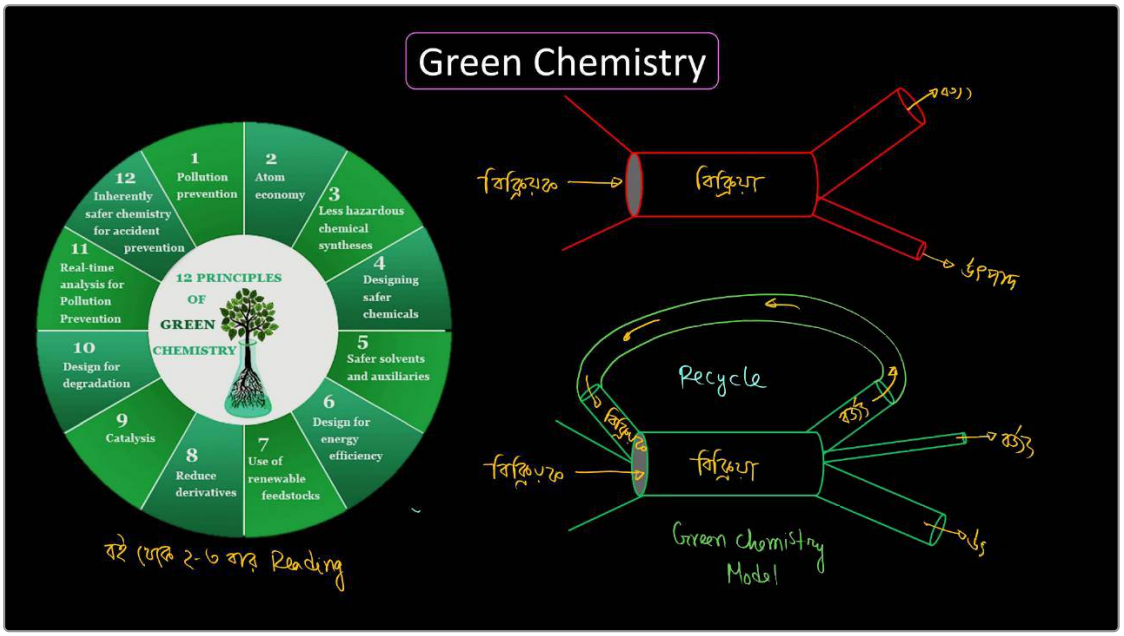
## মূল তথ্য রাসায়নিক পরিবর্তনের বৈচিত্র্যপূর্ণ দিক

| বিক্রিয়া | পরিবর্তন |
|---|---|
| $6CO_2 + 6H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6$ (গ্লুকোজ) + $6O_2$ | সালোক সংশ্লেষণ |
| $(C_6H_{10}O_5)n + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$ + তাপ | দহন |
| $Fe + O_2 + xH_2O \longrightarrow Fe_2O_3.3H_2O$ | লৌহে মরিচা পড়া (জারণ) |
| $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3$ (g), $\Delta H = -92.38$ kJ | $NH_3$ সংশ্লেষণ |
| $2NH_3 + CO_2 \rightarrow O{=}C(ONH_4)(NH_2) \rightarrow O{=}C(NH_2)_2 + H_2O$ | ইউরিয়া গঠন |

স্লাইড 3




স্লাইড 4




## Must Know গ্রিন কেমিস্ট্রি/টেকসই কেমিস্ট্রি/বিনাইন কেমিস্ট্রি

■ বিজ্ঞানী পল টি অ্যানাস্টাস ও জন ওয়ার্নার কর্তৃক প্রস্তাবিত গ্রিন কেমিস্ট্রির মূলনীতি ১২টি

| | |
|---|---|
| 01. বর্জ্য পদার্থ রোধকরণ | 07. নবায়নযোগ্য কাঁচামাল ব্যবহার |
| 02. সর্বোত্তম এটম ইকন্যামি | 08. ন্যূনতম উপজাতক |

| | |
|---|---|
| 03. ন্যূনতম ঝুঁকির পদ্ধতির ব্যবহার | 09. প্রভাবন প্রয়োগ |
| 04. নিরাপদ কেমিক্যাল পরিকল্পনা | 10. প্রাকৃতিক রূপান্তর পরিকল্পনা |
| 05. নিরাপদ দ্রাবক ব্যবহার | 11. যথাসময়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণ |
| 06. বিক্রিয়ার শক্তি দক্ষতা পরিকল্পনা | 12. দুর্ঘটনা প্রতিরোধ |

■ **গ্রিন কেমিস্ট্রির সহায়ক নীতি ৩টি**

১. বর্জ্য পদার্থ রোধকরণ ২. সর্বোত্তম এটম ইকোনমি অর্জন ৩. ন্যূনতম ঝুঁকির পদ্ধতি ব্যবহার

■ **গ্রিনার শিল্প প্রক্রিয়ায় দ্রাবক রূপে-**

১. অনুদ্বায়ী জৈব দ্রাবক ব্যবহার ২. অজলীয় আয়নিক দ্রাবক উদ্ভাবন ৩. জৈব দ্রাবকবিহীন উৎপাদন পদ্ধতি ৪. পানি ব্যবহারভিত্তিক পদ্ধতি

■ **সবুজ দ্রাবক (Green Solvent) :** কৃষি ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিবেশ বান্ধব জৈব দ্রাবককে সবুজ দ্রাবক বলে। মিথানল ($CH_3$–OH), ইথানল ($C_2H_5$–OH), হেক্সেন ($C_6H_{14}$), **হেপ্টেন ($C_7H_{16}$)** ইত্যাদি সবুজ দ্রাবক।

🧠 **সহায়ক নীতি ৩টি — "বর্জ্য-এটম-ঝুঁকি"**: বর্জ্য রোধ, এটম ইকোনমি, ন্যূনতম ঝুঁকি।

## 📌 Must Know গ্রিন কেমিস্ট্রি — বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

| | |
|---|---|
| **সুপার ক্রিটিকাল ফ্লুইড (তরল)** | • ঝুঁকিপূর্ণ দ্রাবক এড়ানোর লক্ষ্যে গ্রিন কেমিস্ট্রিতে সুপার ক্রিটিকাল $CO_2$ কে দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।<br>• 31.25°C তাপমাত্রা ও 72.9 atm চাপে $CO_2$ একটি সুপার ক্রিটিকাল ফ্লুইড<br>• 31.1°C এর নিচের তাপমাত্রায় $CO_2$ একটি গ্রিন দ্রাবক।<br>• পলিস্টেরিন উৎপাদনে CFC এর পরিবর্তে Super critical $CO_2$ কে ব্যবহার করা হয়।<br>• অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসেবে aquous $H_2O_2$ এর পরিবর্তে Super critical $CO_2$ কে ব্যবহার করা হয়। |
| **Smog** | • Smog এর বেলায় আর্দ্র-বায়ুতে pH প্রায় 2 হয়, এতে $SO_2$ গ্যাস থাকে। Smog শব্দটি 'smoke' ও 'fog' শব্দ থেকে সৃষ্ট। **পরিবেশে Smog সৃষ্টি হলে লোক ব্রঙ্কাইটিস্ ও নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়।**<br>• $CO_2$, $SO_2$, $NO_2$ গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় মানুষের শ্বাসকষ্ট, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ফুসফুসের রোগ হয়।<br>• ধোঁয়াশার মূল উপাদান: $HNO_3$, $O_3$ ও পারঅক্সিঅ্যাসাইল নাইট্রেট(PANs)। |
| **গ্রিন হাউস গ্যাস** | • **জানা গ্রিন হাউস গ্যাস প্রায় ৩০টি।** উল্লেখযোগ্য হল- $CO_2$, $SO_2$, $NO_2$ $CH_4$, ওজোন ($O_3$), CFC বা ফ্রিয়ন। CO হলো নীরব ঘাতক। নিঃশ্বাসে হ্যালোজেনেটেড দ্রাবক প্রতিনিয়ত গ্রহণে কিডনি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। |
| **CFC গ্যাস** | • বহুল ব্যবহৃত CFC গ্যাস সমূহ-CFC - 11 ($CFCl_3$), CFC - 12 ($CF_2Cl_2$)<br>• ২ ধরনের CFC সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।<br>• ওজোন স্তর ক্ষয়রোধে CFC এর বিকল্প হিসেবে হাইড্রোহ্যালো অ্যালকেন জাতীয় যৌগ ব্যবহার করা হয়। যেমন- HCFC - 22 ($CHClF_2$), HCFC - 142 ($CH_3$-$CClF_2$), HCFC - 134 ($ClCHF$ - $CF_3$) এবং HFCF - 152 ($ClCH_2$- $CHF_2$)<br>• **সিএফসি (CFC) দূষণের জন্য প্রধানত দায়ী অ্যারোসল।**<br>• CFC গ্যাসের জীবনকাল যেখানে প্রায় 100 বছর সেখানে HCFC এর জীবনকাল মাত্র 2 - 10 বছর।<br>• CFC এর ট্রেড নাম ফ্রিয়ন। |
| **ম্যালেয়িক অ্যানহাইড্রাইড ($C_4H_2O_3$)** | • সংশ্লেষণের পদ্ধতি ২টি। যথা : ১. বেনজিনের জারণ পদ্ধতি ২. বিউটেনের জারণ পদ্ধতি |
| **গ্রিন পলিমার** | • পেট্রোলিয়ামজাত পলিমার এর পরিবর্তে গ্রিন-কেমিস্টগণ শস্যদানা, ইক্ষু বা সুগারকেন ও কাজু বাদামের খোসা থেকে পলিমার উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। |

## 💡 জানা আছে কি? জানা আছে কি?

- গ্রিনার পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো পরিবেশ দূষক ক্লোরিন ($Cl_2$) গ্যাসকে বর্জন।
- ভেজিটেবল অয়েল থেকে বায়োডিজেল তৈরি করতে উপজাতরূপে গ্লিসারিন পাওয়া যায়।
- গ্লিসারিনকে প্রোপালিন গ্লাইকলে রূপান্তরিত করে অটোমোবাইল ইঞ্জিনে অ্যান্টিফ্রিজরূপে ব্যবহৃত হয়।
- গ্রিন কেমিস্ট্রির অপর নাম Clean/Benign/Sustainable Chemistry
- $CO_2$ কে নিরাপদ সবুজ দ্রাবক বলা হয়।
- এক মোল অ্যাসিটিলিনকে পোড়াতে 5/2 মোল $O_2$ প্রয়োজন।

## নতুন সংযোজন এটম ইকোনমি ও $SC–CO_2$

■ **এটম ইকোনোমি :** কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াকে এমনভাবে পরিচালিত করা যাতে উপজাত পদার্থ তৈরী না করে উৎপাদে বিক্রিয়কের সর্বোচ্চ পরিমাণ পরমাণু অন্তর্ভুক্ত থাকে এ ধারণাকেই এটম ইকোনমি বলে।

■ **$SC–CO_2$ :** 31.4°C তাপমাত্রায় ও 72.9 atm চাপে $CO_2$ একটি Super critical fluid. যাকে সংক্ষেপে $SC–CO_2$ বলে।

■ গ্রিন কেমিস্ট্রির 12টি মূলনীতি **1991 সালে** বিজ্ঞানী পল টি অ্যানাস্টাস/জন ওয়ার্নার কর্তৃক উপস্থাপিত। পল টি অ্যানাস্টাস সবুজ রসায়ন (গ্রিন কেমিস্ট্রি) শব্দের প্রবর্তক।

## ক্লাস নোট সংযোজন সবুজ রসায়ন — সংজ্ঞা, মূল লক্ষ্য ও নীতিমালা

■ **সবুজ রসায়ন :** রসায়নের যে শাখায় পরিবেশ দূষণ এবং এর প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে সবুজ রসায়ন বা Green Chemistry বলে। সবুজ রসায়নের উদ্দেশ্য হলো **স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প দূষণে** বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করা। রাসায়নিক দূষণ থেকে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য **১৯৯২ সালে** সবুজ রসায়নের সূচনা হয়।

■ **Green Chemistry এর মূল লক্ষ্য** [RUET 17-18] : বিক্রিয়ায় যে ক্ষতিকর উৎপাদসমূহ তৈরি হবে তাদেরকে যাতে যথাসম্ভব হ্রাস করা যায় এবং নতুন নতুন পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি যাতে আবিস্কৃত হয়।

■ **পাঁচটি নীতিমালা :** (১) সর্বোত্তম এটম ইকোনমি (% of AE) (২) বর্জ্য পদার্থ রোধকরণ (৩) নবায়নযোগ্য কাঁচামাল ব্যবহার (৪) ন্যূনতম উপজাতক (৫) ন্যূনতম ঝুঁকির পদ্ধতি ব্যবহার।

■ গ্রিন বা সবুজ রসায়নের মূলে রয়েছে — ক্ষতিকর বর্জ্য উৎপাদন রোধ, সর্বাধিক উৎপাদ তৈরি ও নবায়নযোগ্য কাঁচামাল ব্যবহার।

## ক্লাস নোট সংযোজন MCQ এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (গ্রিন কেমিস্ট্রি)

| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| উদ্বায়ী জৈব দ্রাবক পরিবেশে | Smog সৃষ্টি করে বায়ু দূষণ ঘটায় |
| Smog কথাটি | Smoke ও Fog শব্দ থেকে সৃষ্ট |
| পরিবেশে Smog সৃষ্টি হলে মানুষ আক্রান্ত হয় | ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়ায় |
| নবায়নযোগ্য কাঁচামাল নয় | পেট্রোলিয়াম |
| বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান গ্রিন হাউস গ্যাস | প্রায় **৩০ প্রকার** |
| CFC এর বাণিজ্যিক নাম | ফ্রিয়ন / Freon |
| সিএফসি দূষণের জন্য প্রধানত দায়ী | অ্যারোসল |
| ওজোনস্তর ক্ষয়রোধে CFC এর বিকল্প | HCFC জাতীয় যৌগ ব্যবহারের প্রস্তাব |
| কয়লাতে | সালফার থাকে |
| গ্রিনার পদ্ধতির উদ্দেশ্য | পরিবেশ দূষক ক্লোরিনকে বর্জন করা |

**আপেক্ষিক গ্রিনহাউস ফ্যাক্টর :**

| গ্যাস | আপেক্ষিক গ্রিনহাউস ফ্যাক্টর |
|---|---|
| কার্বন ডাইঅক্সাইড ($CO_2$) | 1 |
| মিথেন ($CH_4$) | 30 |
| নাইট্রিক অক্সাইড (NO) | 160 |
| ডাইনাইট্রোজেন অক্সাইড ($N_2O$) | 200 |
| ট্রাইক্লোরোফ্লুরোমিথেন ($CCl_3F$) | 21000 |

## ক্লাস নোট সংযোজন এটম ইকোনমি — দুটি সূত্র ও সিদ্ধান্ত

% AE = (কাঙ্ক্ষিত উৎপাদের মোলসংখ্যা × সংকেত ভর × 100) ÷ (সকল বিক্রিয়ক বা উৎপাদের মোলসংখ্যা ও সংকেত ভরের সমষ্টি)
অথবা, % AE = (কাঙ্ক্ষিত উৎপাদের মোট ভর × 100%) ÷ (সব উৎপাদের মোট ভর)

■ যে বিক্রিয়ায় % of এটম ইকোনমির মান বেশি সেই বিক্রিয়াটি হবে **গ্রিনার বিক্রিয়া**। Atom Economy যত বেশি — উৎপাদ তত বেশি, বিক্রিয়া তত পরিবেশবান্ধব।

■ **MCQ কৌশল :** কাঙ্ক্ষিত উৎপাদ ব্যতীত অন্য উৎপাদগুলোর (বর্জ্যের) মোলার ভর যার কম, সে অধিক গ্রিনার — অর্থাৎ যে কম বর্জ্য তৈরি করে সেটি অধিক গ্রিনার বা পরিবেশবান্ধব।

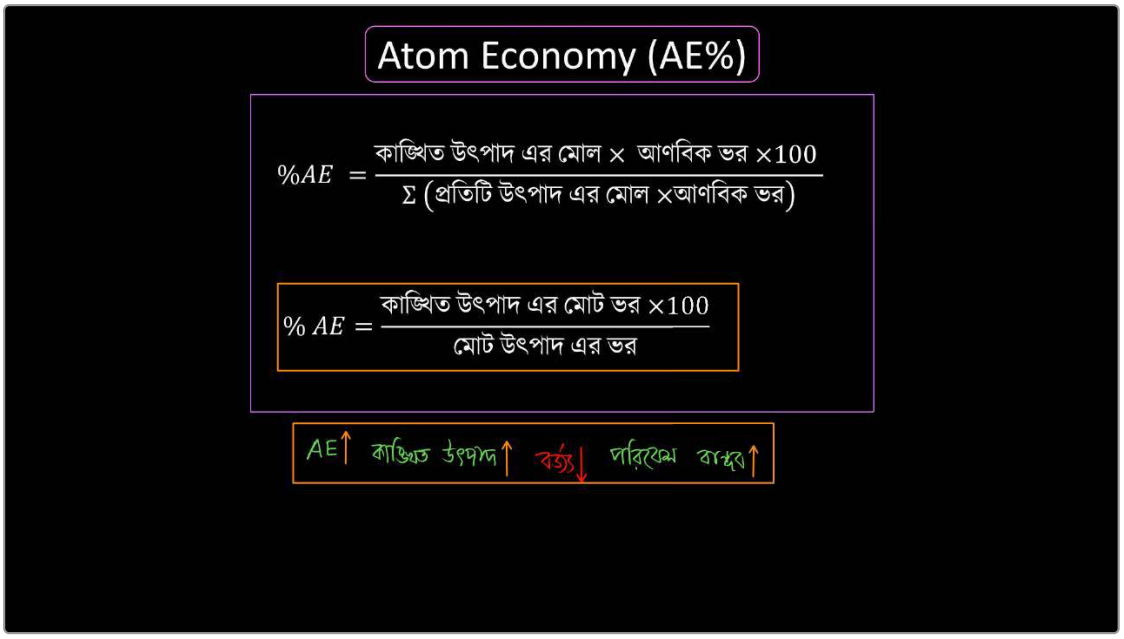
■ গ্রাম (ভর) দেওয়া থাকলে n = W/M; মোলসংখ্যা × আণবিক ভর = মোলার ভর।

■ **প্রয়োজনীয় সংকেত :**

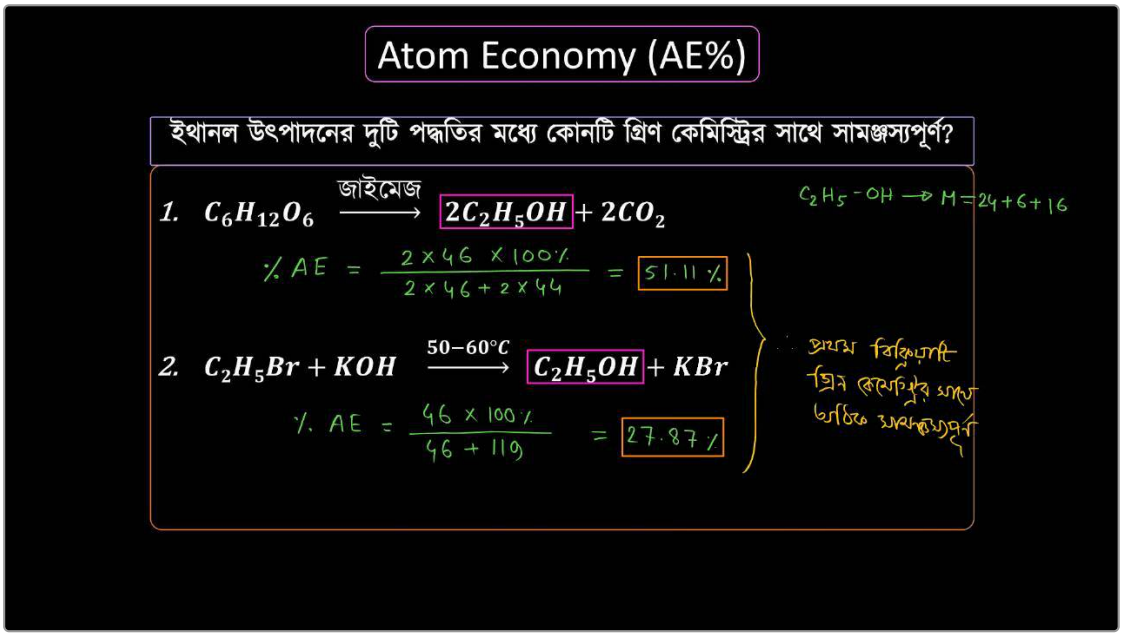
| | |
|---|---|
| ইথিলিন অক্সাইড | $C_2H_4O$ |
| ইথিন | $CH_2{=}CH_2$ |
| ম্যালেয়িক অ্যানহাইড্রাইড | $C_4H_2O_3$ |
| ইথাইল ক্লোরাইড | $C_2H_5Cl$ |

■ ইথিলিন অক্সাইড উৎপাদন : প্রচলিত পদ্ধতি $C_2H_4 + Cl_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow C_2H_4O + CaCl_2 + H_2O$; গ্রিনার পদ্ধতি $C_2H_4 + \frac{1}{2}O_2 \xrightarrow{\text{(Ag-catalyst, 250°C)}} C_2H_4O$ (% AE = 100%)।

🖥 স্লাইড 5




🖥 স্লাইড 6



স্লাইড 7

## Atom Economy (AE%)

ম্যালেইক অ্যানহাইড্রেড উৎপাদনের দুটি পদ্ধতির মধ্যে কোনটি গ্রিণ কেমিস্ট্রির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

1. $C_6H_6 + \frac{9}{2} O_2 \longrightarrow \boxed{C_4H_2O_3} + 2CO_2 + 2H_2O$

$\% AE = \frac{98 \times 100\%}{98 + 2\times44 + 2\times18} =$

2. $C_4H_{10} + \frac{7}{2} O_2 \longrightarrow \boxed{C_4H_2O_3} + 4H_2O$

$\% AE = \frac{98 \times 100\%}{98 + 4\times18} =$

স্লাইড 8

## Atom Economy (AE%)

Ti উৎপাদনের দুটি পদ্ধতির মধ্যে কোনটি গ্রিণ কেমিস্ট্রির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

1. $TiO_2 + 2Mg \longrightarrow Ti + 2MgO$

H.W.

2. $TiO_2 \xrightarrow{\text{তড়িৎ বিশ্লেষণ}} Ti + O_2$

স্লাইড 9

## E-Factor

$$E - factor = \frac{\text{বর্জ্য এর ভর}}{\text{বর্জ্য বাদে উৎপাদ এর ভর}}$$

E-factor ↑ বর্জ্য ↑ উৎপাদ ↓ পরিবেশ বান্ধব ↓

$A + B \longrightarrow C + D$ (বর্জ্য)

$$E\text{-factor} = \frac{D\text{-এর ভর}}{C\text{-এর ভর}}$$

# একটি বিক্রিয়ায় 1 kg বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করলে উৎপাদ 1 kg পাওয়া যায়। E-factor = ?

$$E\text{-factor} = \frac{1}{1}$$

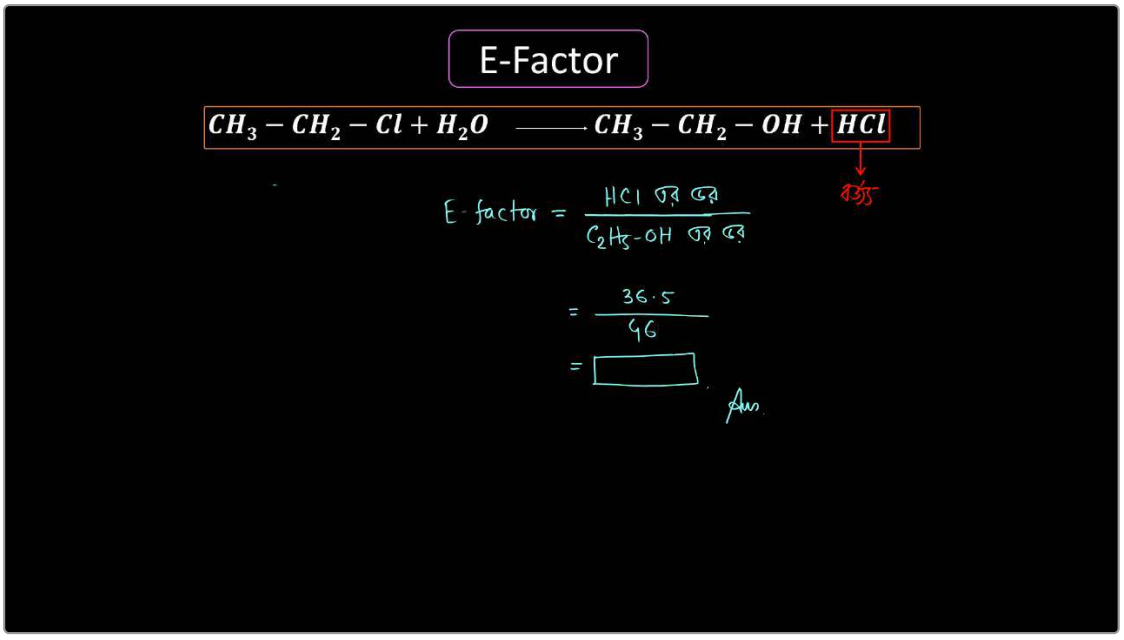
## 📌 Must Know ই-ফ্যাক্টর (E-Factor)

■ কোনো একটি শিল্প ইউনিটের উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঐ শিল্প কী পরিমাণ ও কতটুকু পরিবেশ বান্ধব এবং গ্রিন কেমিস্ট্রির নীতি কোন মাত্রায় অনুসরণ করছে তা প্রকাশ করা হয় ই-ফ্যাক্টর (E-Factor) এর মানের উপর। ই-ফ্যাক্টর এর মান নির্ভর করে ঐ শিল্প ইউনিট থেকে কী পরিমাণ শিল্পবর্জ্য উৎপন্ন হয় তার উপর।

> ই-ফ্যাক্টর = প্রক্রিয়ায় মোট বর্জ্যের ভর (kg) ÷ উৎপাদের মোট ভর (kg)

প্রতি 5 kg মূল উৎপাদ উৎপন্ন করতে যদি 1 kg বর্জ্য উৎপন্ন হয় তবে ই-ফ্যাক্টরের মান 1kg/5kg = 0.2
ই-ফ্যাক্টরের মান যত কম হয় শিল্প ইউনিটটি ততো মানসম্মত ও গ্রিন কেমিস্ট্রিসম্মত পদ্ধতি হয়। **আদর্শ ই-ফ্যাক্টরের মান শূন্য (0)।**

🖥 স্লাইড 10




🖥 স্লাইড 11




## 🧠 মনে রাখা সহজ মনে রাখা সহজ — CFC বা HCFC এর সংকেত

CFC বা HCFC এর সংকেত এভাবে মনে রাখতে পার ঃ ক্রম হলো **C → H → F → Cl**
এখন, CFC বা HCFC এর নাম্বারের সাথে **90 যোগ** করে যা আসে তার প্রথমটি C সংখ্যা, দ্বিতীয়টি H সংখ্যা, তৃতীয়টি F সংখ্যা এবং বাকিগুলো

Cl সংখ্যা। যেমন- CFC-11 তে, 11+90 = 101। এখানে 1টি C, 0 টি H, 1টি F ও গাঠনিক সংকেতে C এর বাকি তিনটি বাহুতে তিনটি Cl। অতএব সংকেত হল, $CFCl_3$।

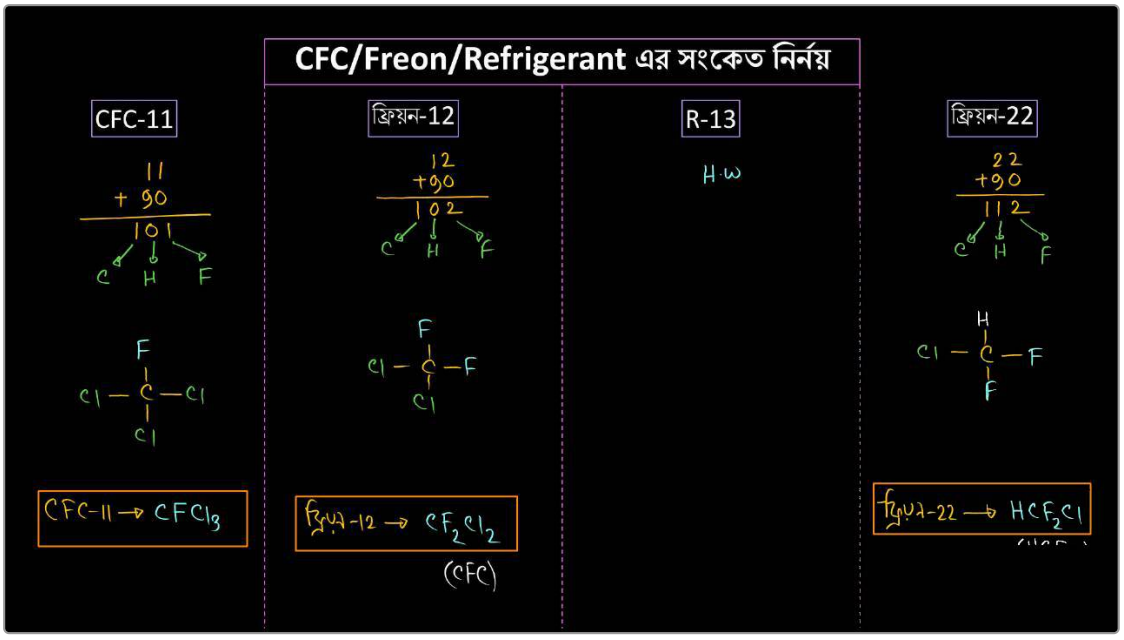
### ক্লাস নোট সংযোজন — CFC — রাসায়নিক সংকেত থেকে IUPAC নম্বর (উল্টো নিয়ম)

■ **IUPAC নম্বর → রাসায়নিক সংকেত :** প্রদত্ত সংখ্যার সাথে 90 যোগ করো; ১ম অঙ্ক = C, ২য় = H, ৩য় = F সংখ্যা; বাকি যোজনী Cl দিয়ে পূর্ণ।

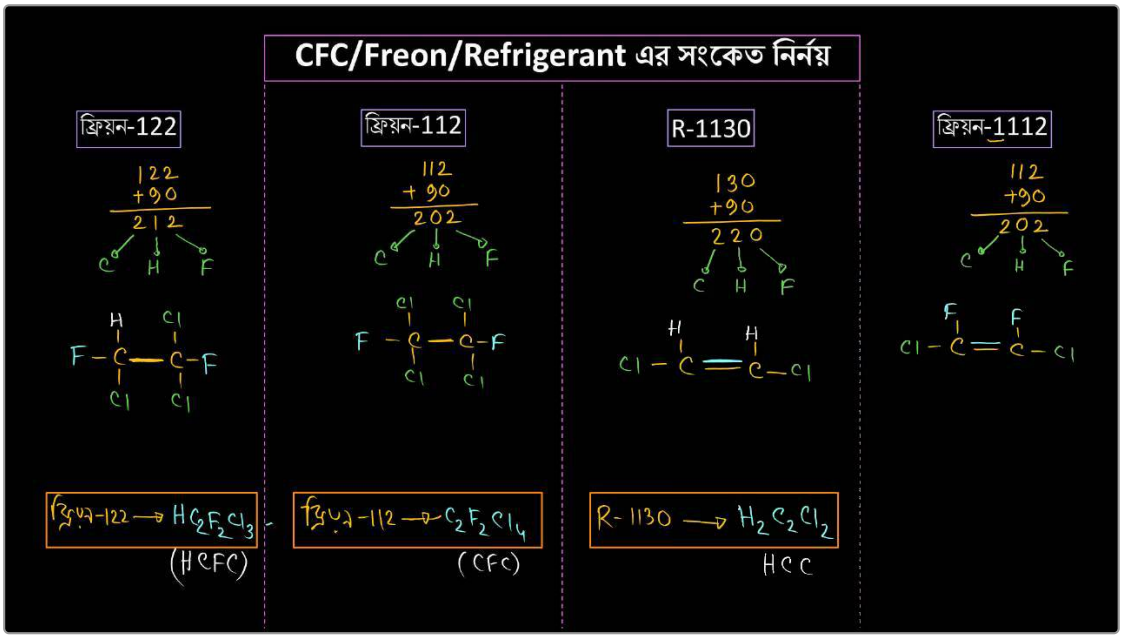
■ **রাসায়নিক সংকেত → IUPAC নম্বর (CFC-abc) :** a = C সংখ্যা − 1, b = H সংখ্যা + 1, c = F সংখ্যা।

| নাম/সংকেত | উত্তর | হিসাব |
|---|---|---|
| CFC-115 (Freon-115) | $C_2ClF_5$ | 115 + 90 = 205 → C = 2, H = 0, F = 5 |
| CFC-114 | $C_2Cl_2F_4$ | C = 2, H = 0, F = 4 |
| $CCl_2F_2$ | CFC-012 | a = 1−1 = 0, b = 0+1 = 1, c = 2 |
| $C_2Cl_2F_4$ | CFC-114 | a = 2−1 = 1, b = 0+1 = 1, c = 4 |

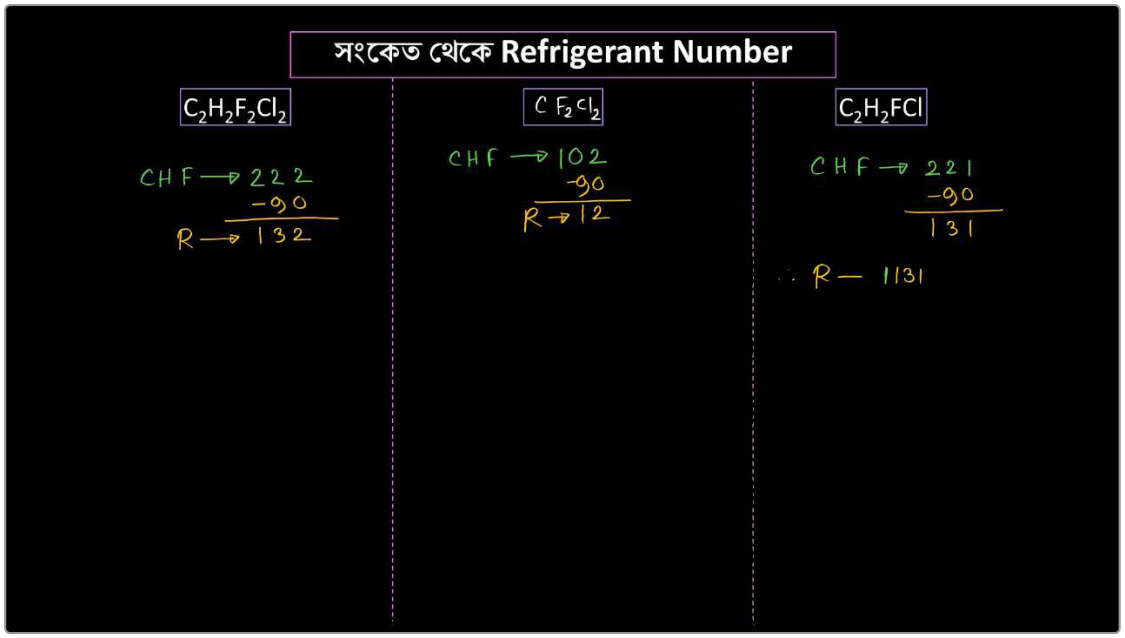
স্লাইড 12




স্লাইড 13



🖥 স্লাইড 14

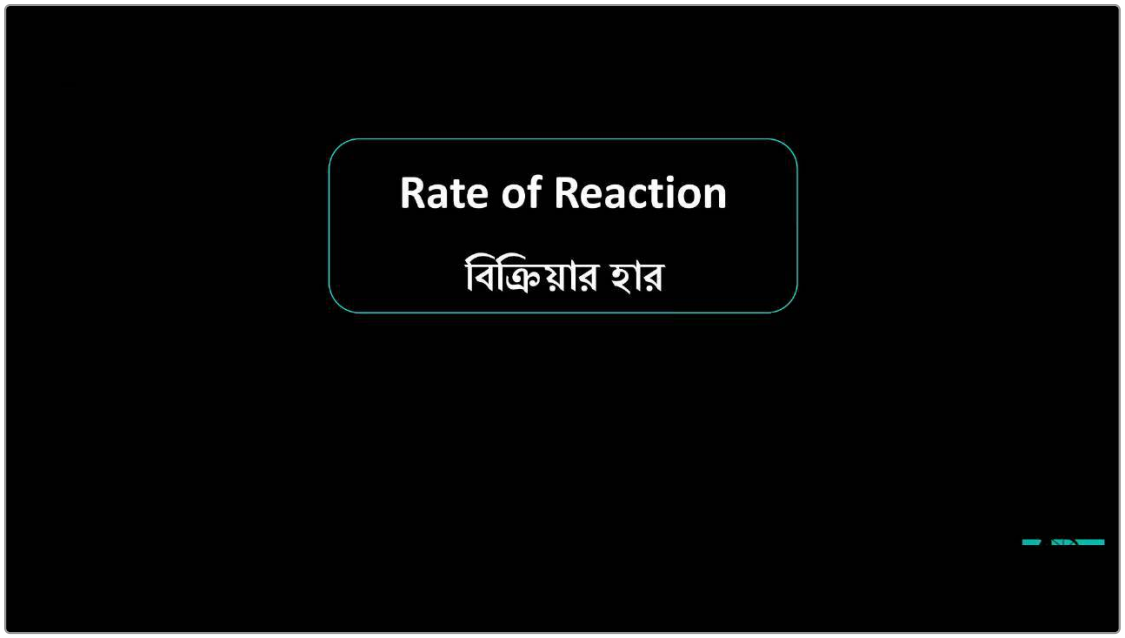



## ◆ রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার, ক্রম ও প্রভাবক

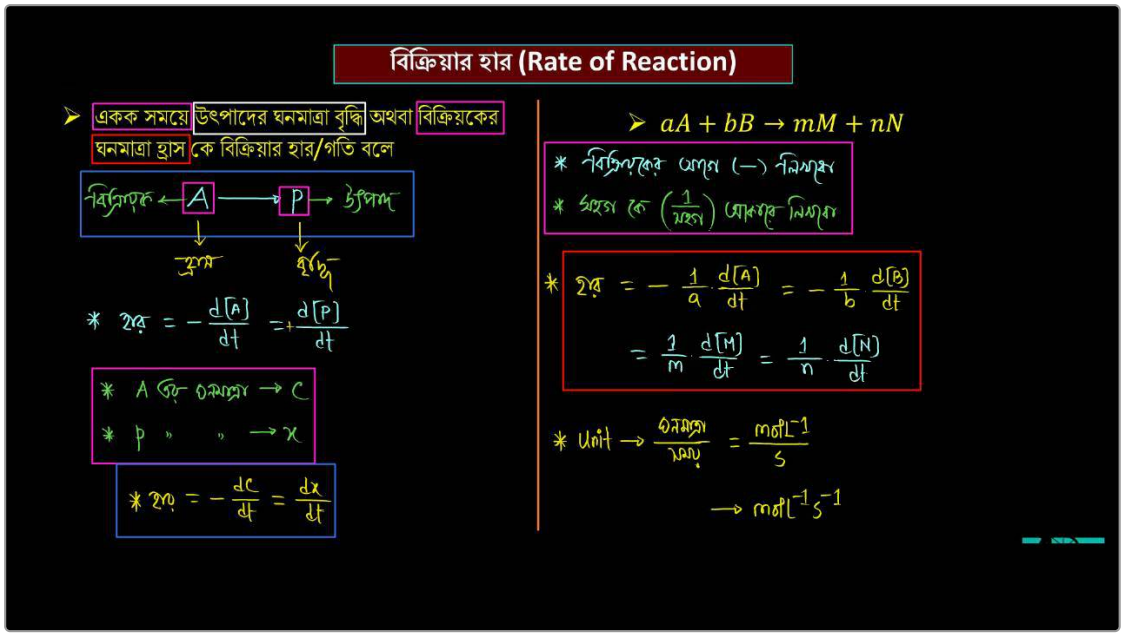
🖥 স্লাইড 15



স্লাইড 16




স্লাইড 17




## 📌 Must Know বিক্রিয়ার হার ও সক্রিয়ণ শক্তি

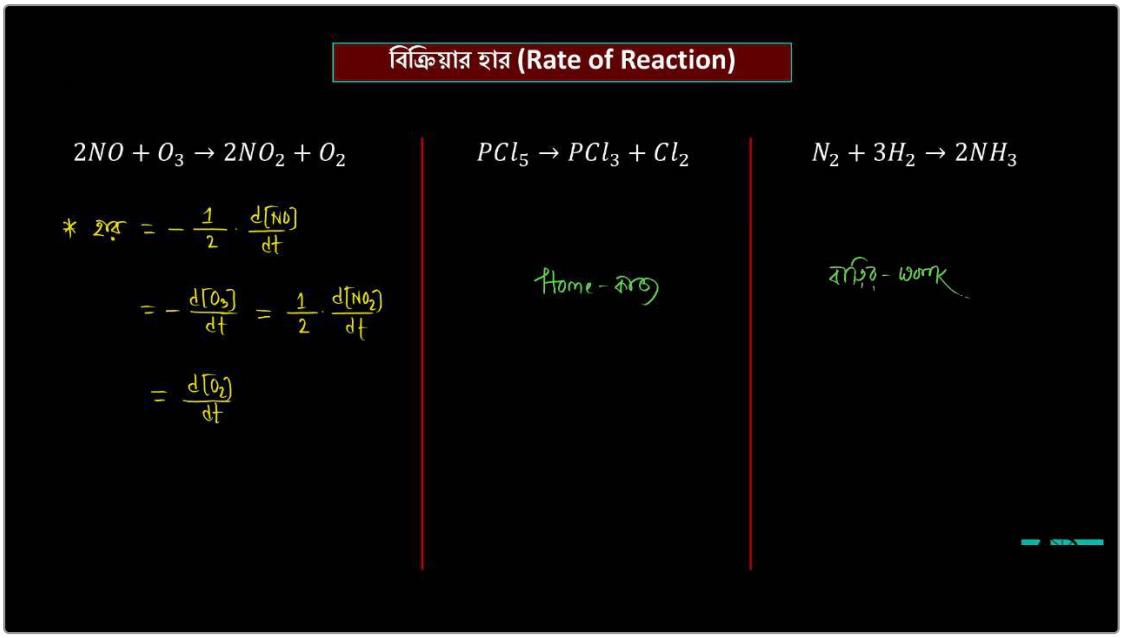
| | |
|---|---|
| সংজ্ঞা | **বিক্রিয়ার গতি বা হার (r) ঃ প্রতি একক সময়ে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা হ্রাস বা বিক্রিয়ায় সৃষ্ট উৎপাদের ঘনমাত্রা বৃদ্ধির হারকে বিক্রিয়ার হার বলে।** |
| একক | • বিক্রিয়ার হারের একক ঃ $molL^{-1}s^{-1}$ বা, $Ms^{-1}$ [গ্যাসীয় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে $atms^{-1}$]<br>• ঘনমাত্রাকে $mol/dm^3$ ও সময়কে সেকেন্ডে ধরলে তা হয় $moldm^{-3}s^{-1}$<br>• বিক্রিয়ার প্রধান শর্ত তাপমাত্রা = 37°C অথবা 25°C থেকে 37°C |

## ➕ নতুন সংযোজন বিক্রিয়ার হার প্রকাশ (বিভিন্ন বিক্রিয়ায়)

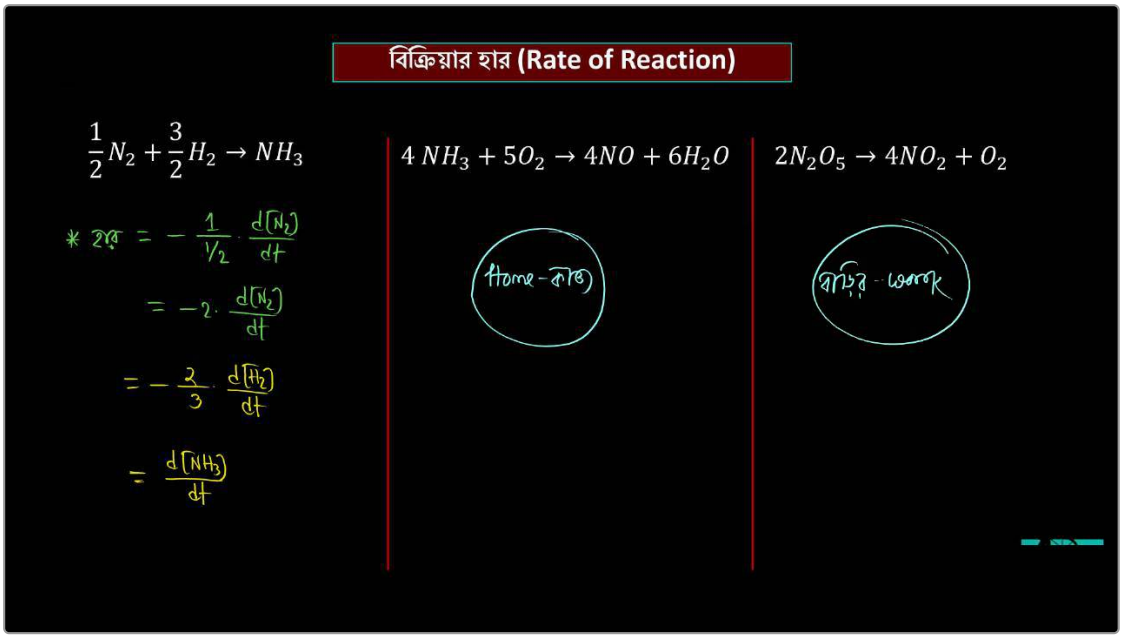
| বিক্রিয়া | উৎপাদের ক্ষেত্রে +, বিক্রিয়কের ক্ষেত্রে − |
|---|---|
| $2A + 3B \rightarrow 3C + 2D$ | বিক্রিয়ার হার = $-\frac{1}{2}\Delta[A]/\Delta t = -\frac{1}{3}\Delta[B]/\Delta t = +\frac{1}{3}\Delta[C]/\Delta t = +\frac{1}{2}\Delta[D]/\Delta t$<br>তাৎক্ষণিক গতি = $-\frac{1}{2}d[A]/dt = -\frac{1}{3}d[B]/dt = +\frac{1}{3}d[C]/dt = +\frac{1}{2}d[D]/dt$ |
| $2A \rightarrow 3B$ | বিক্রিয়ার হার = $-\frac{1}{2}\Delta[A]/\Delta t = +\frac{1}{3}\Delta[B]/\Delta t$ |
| $2A + B \rightarrow C + D$ | বিক্রিয়ার হার = $-\frac{1}{2}\Delta[A]/\Delta t = -\Delta B/\Delta t = +\Delta[C]/\Delta t = +\Delta[D]/\Delta t$ |
| $xX + yY \rightarrow mM + nN$ | বিক্রিয়ার হার = $-(1/x)\,\Delta[X]/\Delta t = -(1/y)\,\Delta[Y]/\Delta t = +(1/m)\,\Delta[M]/\Delta t = +(1/n)\,\Delta[N]/\Delta t$ |

| | |
|---|---|
| $PCl_5(g) \rightarrow PCl_3(g) + Cl_2(g)$ | বিক্রিয়ার হার = $-\Delta[PCl_5]/\Delta t = +\Delta[PCl_3]/\Delta t = +\Delta[Cl_2]/\Delta t$ |
| $H_2(g) + I_2(g) \rightarrow 2HI\ (g)$ | বিক্রিয়ার হার = $-\Delta[H_2]/\Delta t = -\Delta[I_2]/\Delta t = +½\ \Delta[HI]/\Delta t$ |

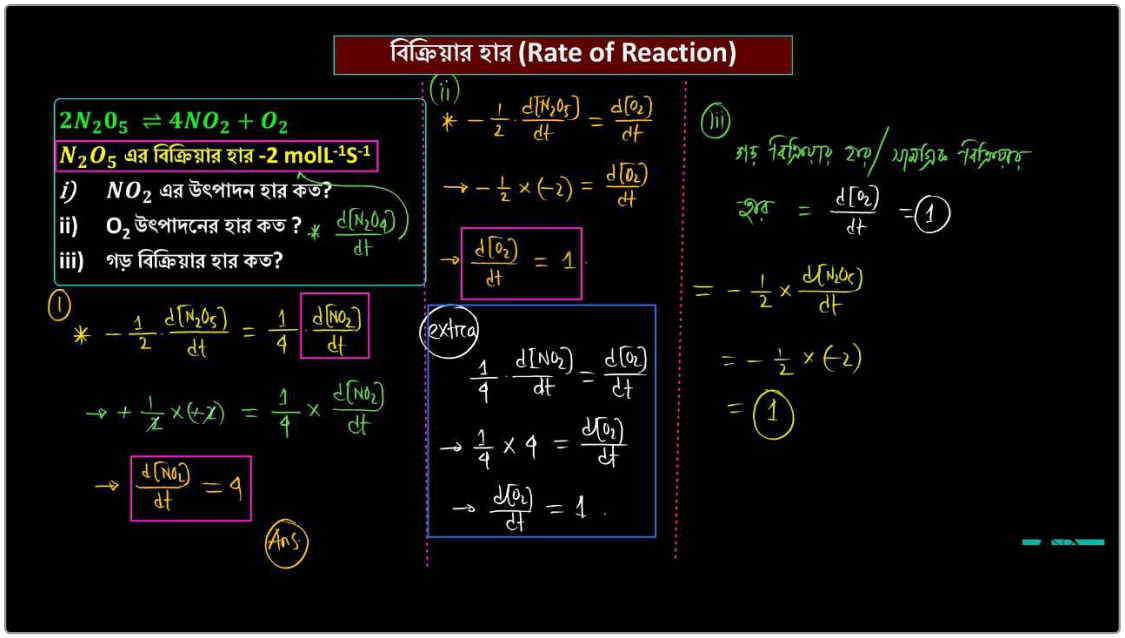
🖥 স্লাইড 18



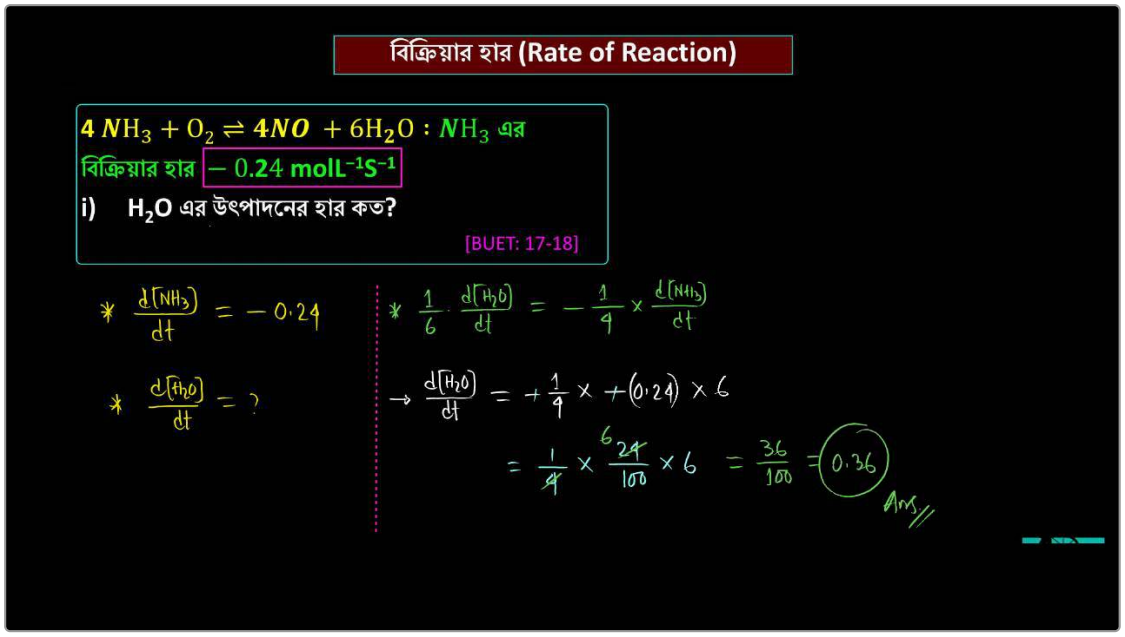

🖥 স্লাইড 19



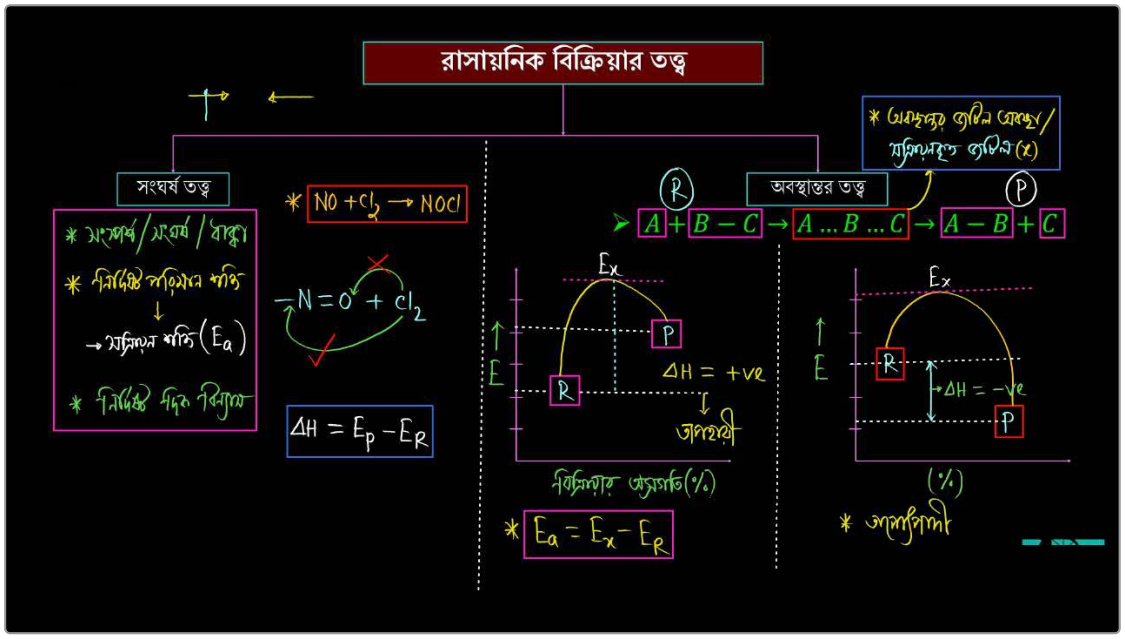
🖥 স্লাইড 20




🖥 স্লাইড 21




🖥 স্লাইড 22



## Must Know সক্রিয়ণ শক্তি (Activation energy)

| | |
|---|---|
| **সংজ্ঞা** | কোনো বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক পদার্থ উৎপাদ পদার্থে পরিণত হওয়ারকালে বিক্রিয়ক অণু বা কণাগুলোতে যে ন্যূনতম শক্তি প্রয়োজন হয় তাকে সক্রিয়ণ শক্তি বলে। |
| **বৈশিষ্ট্য** | • সক্রিয়ণ শক্তি ↑ → ↓ বিক্রিয়ার গতি<br>• সক্রিয়ণ শক্তি ↓ → ↑ বিক্রিয়ার গতি<br>• বিক্রিয়ার সক্রিয়ণ শক্তি কম হলে, বিক্রিয়া সহজে কম তাপমাত্রায় ঘটে<br>• বিক্রিয়ার সক্রিয়ণ শক্তি বেশি হলে, বিক্রিয়া উচ্চ তাপমাত্রায় ঘটে |
| **মান** | • বিক্রিয়ার হার সক্রিয়ণ শক্তির মাত্রার ব্যস্তানুপাতিক<br>• **বেশিরভাগ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে 27°C তাপমাত্রায় সক্রিয়ণ শক্তির মান 55 $kJmol^{-1}$** |
| **তাপোৎপাদী বিক্রিয়া** | • তাপোৎপাদী বিক্রিয়ায় $\Delta H$ ঋণাত্মক।<br>• উৎপাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি ($E_p$) বিক্রিয়কের অভ্যন্তরীণ শক্তির ($E_r$) চেয়ে কম হয়। |
| **তাপহারী বিক্রিয়া** | • তাপহারী বিক্রিয়ায় $\Delta H$ ধনাত্মক হয়।<br>• উৎপাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি ($E_p$) বিক্রিয়কের অভ্যন্তরীণ শক্তির ($E_r$) চেয়ে বেশি হয়। |

■ রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটনের দুটি পথ আছে। যথা- (ক) সংঘর্ষ তত্ত্ব (খ) অবস্থান্তর অবস্থা তত্ত্ব।

### ■ সংঘর্ষ তত্ত্ব (Collision Theory) ঃ সংঘর্ষ তত্ত্বের মূল কথা -

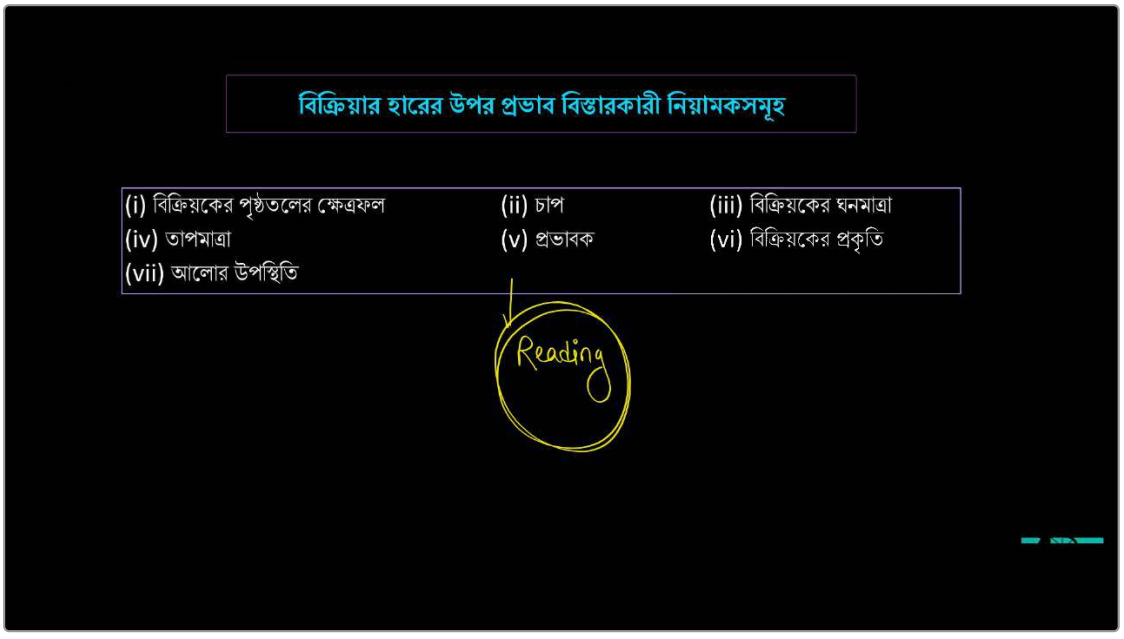
১. রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটার জন্য বিক্রিয়ক পদার্থের অণুগুলোর পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে।

২. বিক্রিয়ক কণাগুলোর মধ্যে ন্যূনতম শক্তির সংঘর্ষ ঘটবে; যা দ্বারা পুরাতন বন্ধন ভাঙবে এবং নতুন বন্ধন গড়বে।

৩. সংঘর্ষ একটি নির্দিষ্ট দিক থেকে হতে হবে

৪. প্রভাবিত বিক্রিয়ায় সক্রিয়ন শক্তি হ্রাসের পরিমাণ 20KJ

স্লাইড 23




## Must Know বিক্রিয়ার হারের উপর বিভিন্ন নিয়ামক

১. বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা ২. চাপ [গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে] ৩. তাপমাত্রা ৪. আলো ৫. বিক্রিয়কের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল ৬. অনুঘটক

### ■ বিক্রিয়ার হারের উপর বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব :

| | | |
|---|---|---|
| তাপমাত্রার প্রভাব | বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধির কারণ | প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এস. অ্যারহেনিয়াস প্রমাণ করেন যে, সাধারণভাবে 10°C তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রায় সব বিক্রিয়ার হার দ্বিগুণ বা তিন গুণ বৃদ্ধি পায়। এর কারণ হলো -<br>i. তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে বিক্রিয়ক অণু বা আয়নগুলোর গতিবেগ বৃদ্ধি পায়।<br>ii. অণুগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের হার বৃদ্ধি পায়।<br>iii. অধিকতর সংখ্যক অণু বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সক্রিয়ণ শক্তি লাভ করে থাকে। |
| | অ্যারহেনিয়াস সমীকরণ | $k = A.e^{-Ea/RT}$ এখানে, $E_a$ = বিক্রিয়কের সক্রিয়ণ শক্তি, R = সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক, 8.31 $JK^{-1}mol^{-1}$, T = কেলভিন তাপমাত্রা |

| | | |
|---|---|---|
| চাপের প্রভাব | গ্যাসের ক্ষেত্রে | ১. উৎপাদের মোল সংখ্যা বেশি হলে → চাপ বাড়ালে বিক্রিয়া পশ্চাৎদিকে এবং চাপ কমালে বিক্রিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হয়<br>২. উৎপাদের মোল সংখ্যা কম হলে → চাপ বাড়ালে বিক্রিয়া সামনের দিকে এবং চাপ কমালে বিক্রিয়া পশ্চাৎদিকে অগ্রসর হয়<br>৩. বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মোল সংখ্যা সমান হলে→ বিক্রিয়ার গতিবেগের উপর চাপের কোন প্রভাব নেই। |
| | কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে | প্রভাব নেই |
| বিজ্ঞানী | | 1850 সালে বিজ্ঞানী L. Wilhetmy প্রমাণ করেন যে, বিক্রিয়ার হার বা গতিবেগ প্রধানত বিক্রিয়কসমূহের ঘনমাত্রার ওপর নির্ভর করে। |
| ঘনমাত্রার প্রভাব | | ১. নির্দিষ্ট আয়তনে বিক্রিয়কের কণা সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।<br>২. বিক্রিয়ক অণুগুলোর মধ্যে পারস্পরিক কার্যকরী সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায়।<br>৩. অধিক সংখ্যক বিক্রিয়ক কণা ন্যূনতম নির্দিষ্ট শক্তি (সক্রিয়ণ শক্তি) লাভ করে।<br>৪. বিক্রিয়ার হার বিক্রিয়ক পদার্থের ঘনমাত্রার সমানুপাতিক। |

🧠 **হারের ৬ নিয়ামক** — **"ঘ-চা-তা-আ-পৃ-অ"**: ঘনমাত্রা, চাপ, তাপমাত্রা, আলো, পৃষ্ঠতল, অনুঘটক।

### 📝 ক্লাস নোট সংযোজন বিক্রিয়ার হারের উপর চাপ ও ঘনমাত্রার প্রভাব

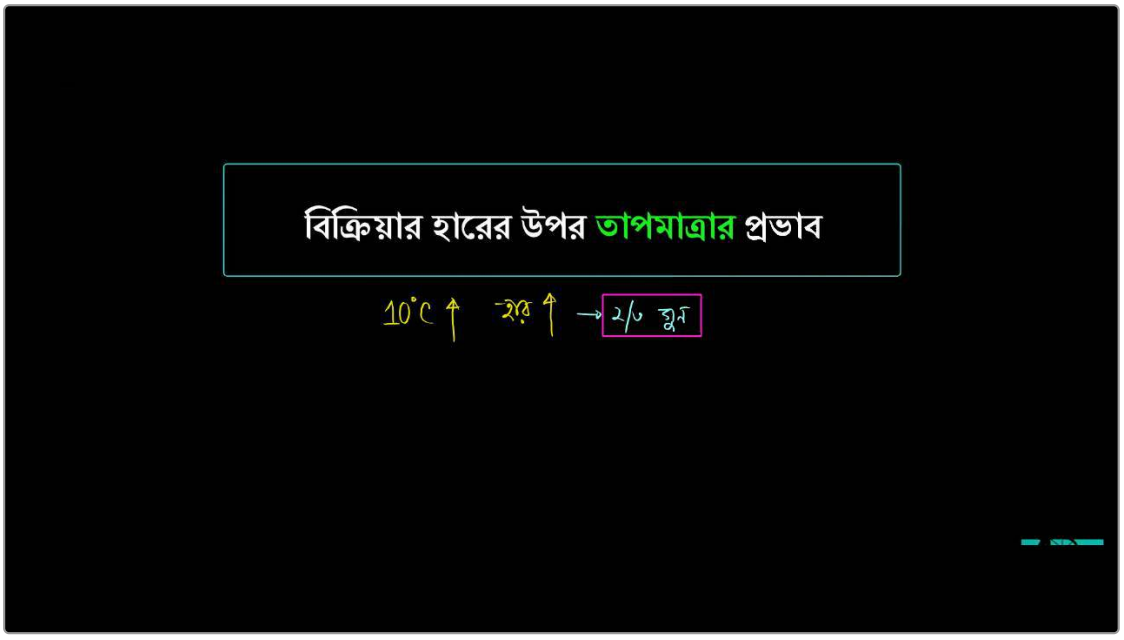
■ **চাপের প্রভাব :** চাপের সাথে বিক্রিয়ার হারের সমানুপাতিক সম্পর্ক — চাপ $\propto$ বিক্রিয়ার হার।

■ **ঘনমাত্রার প্রভাব :** বিজ্ঞানী **L. Wilhelmy** কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে যে, বিক্রিয়ার হার বা গতিবেগ প্রবাহিত বিক্রিয়ক সমূহের ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে। বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা $\propto$ বিক্রিয়ার হার।

উদাহরণ : $Na_2S_2O_3 + HCl \longrightarrow NaCl + SO_2 + H_2O + S\downarrow$

■ **আরহেনিয়াস :** সাধারণভাবে $10^{\circ}C$ তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রায় সব বিক্রিয়ার হার দ্বিগুণ বা তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। কারণ — (i) তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে বিক্রিয়ক অণু বা আয়নগুলোর গতিবেগ বৃদ্ধি পায়; (ii) অণুগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের হার বৃদ্ধি পায়; (iii) অধিকতর সংখ্যক অণু বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সক্রিয়ণ শক্তি লাভ করে থাকে।

স্লাইড 24




### ➕ নতুন সংযোজন সক্রিয়ণ শক্তি, আরহেনিয়াস লেখচিত্র ও তাপমাত্রা গুণাঙ্ক

■ **সক্রিয়ণ শক্তি কিভাবে বিক্রিয়ার হারকে প্রভাবিত করে?** বিক্রিয়ার হার তার সক্রিয়ণ শক্তির উপর নির্ভরশীল। যে বিক্রিয়ার সক্রিয়ণ শক্তি কম তার বিক্রিয়া হার বেশি হয়। অন্যদিকে যার সক্রিয়ণ শক্তি বেশি হয় তার বিক্রিয়ার হার কম হয়। আরহেনিয়াস সমীকরণ $k = Ae^{-Ea/RT}$ হতে দেখা যায় $E_a$ এর মান কম হলে $k$ এর মান বেশি হয় এবং $E_a$ এর মান বেশি হলে $k$ এর মান কম হয়।

■ **লেখচিত্রের সাহায্যে আরহেনিয়াস সমীকরণের ঢাল :** $\ln k$ বনাম $T^{-1}$ লেখচিত্রে ঢাল $= -E_a/R$; $\log k$ বনাম $T^{-1}$ লেখচিত্রে ঢাল $= -E_a/2.303R$

■ **তাপমাত্রা গুণাঙ্ক :** $10°C$ তাপমাত্রার ব্যবধানে কোনো বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকদ্বয়ের অনুপাতকে উক্ত বিক্রিয়ার তাপমাত্রা গুনাঙ্ক বলে। যদি কোনো বিক্রিয়ার $t°C$ ও $(t + 10)°C$ তাপমাত্রায় হার ধ্রুবক $k_t$ ও $k_{t+10}$ হলে তাপমাত্রা গুনাঙ্ক হবে- $k_{t+10}/k_t$।

■ **তাপোৎপাদী ও তাপহারী বিক্রিয়ার লেখচিত্র:** $E_A \rightarrow$ বিক্রিয়কের স্থিতি শক্তি, $E_B \rightarrow$ উৎপাদের স্থিতি শক্তি, $E_x \rightarrow$ সক্রিয় জটিল যৌগের শক্তি; তাপোৎপাদীতে $E_B < E_A$, তাপহারীতে $E_B > E_A$।

### ⚡ এক নজরে (Most Important Information)

- গ্রিন কেমিস্ট্রির মূলনীতির সংখ্যা — **12টি**
- বিক্রিয়ার হারের ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী নিয়ামকগুলো হলো — **তাপমাত্রা, চাপ ও ঘনমাত্রা**
- ভরক্রিয়া সূত্রানুসারে বিক্রিয়ার হার বিক্রিয়কের মোলার ঘনমাত্রার — **সমানুপাতিক**
- তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সক্রিয় অণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বিক্রিয়ার হার — **বৃদ্ধি পায়**
- বিক্রিয়ার হারের একক — $\mathbf{molL^{-1}s^{-1}}$
- প্রতি একক ঘনমাত্রার বিক্রিয়ার হারকে বলা হয় — **হার ধ্রুবক**
- প্রতি $10°C$ তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পায় — **দ্বিগুণ বা তিনগুণ**
- তাপোৎপাদী বিক্রিয়ার $\Delta H$ এর মান — **ঋণাত্মক**
- তাপহারী বিক্রিয়ায় $\Delta H$ এর মান — **ধনাত্মক**
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংঘর্ষ হার — **বৃদ্ধি পায়**

## ক্লাস নোট সংযোজন সংঘর্ষ তত্ত্বের শর্ত ও সক্রিয়ণ শক্তির লেখচিত্র

■ **সংঘর্ষ তত্ত্ব — শর্ত ৩টি :** (১) অণু, পরমাণু বা আয়নের মধ্যে সংঘর্ষ হতে হবে। (২) সংঘর্ষ অবশ্যই একটি ন্যূনতম শক্তি সহযোগে হতে হবে। (৩) **নির্দিষ্ট দিক বিন্যাস** সহযোগে হতে হবে।

■ লেখচিত্রে : $E_x$ = সর্বোচ্চ স্থিতিশক্তি, $E_A$ = বিক্রিয়কের স্থিতিশক্তি, $E_B$ = উৎপাদের স্থিতিশক্তি

> সক্রিয়ণ শক্তি $= E_x - E_A$ | $\Delta H = E_B - E_A$

■ **তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া :** উৎপাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি বিক্রিয়কের অভ্যন্তরীণ শক্তির চেয়ে কম $(E_R > E_P)$।

■ **তাপহারী বিক্রিয়া :** উৎপাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি বিক্রিয়কের অভ্যন্তরীণ শক্তির চেয়ে বেশি $(E_R < E_P)$।

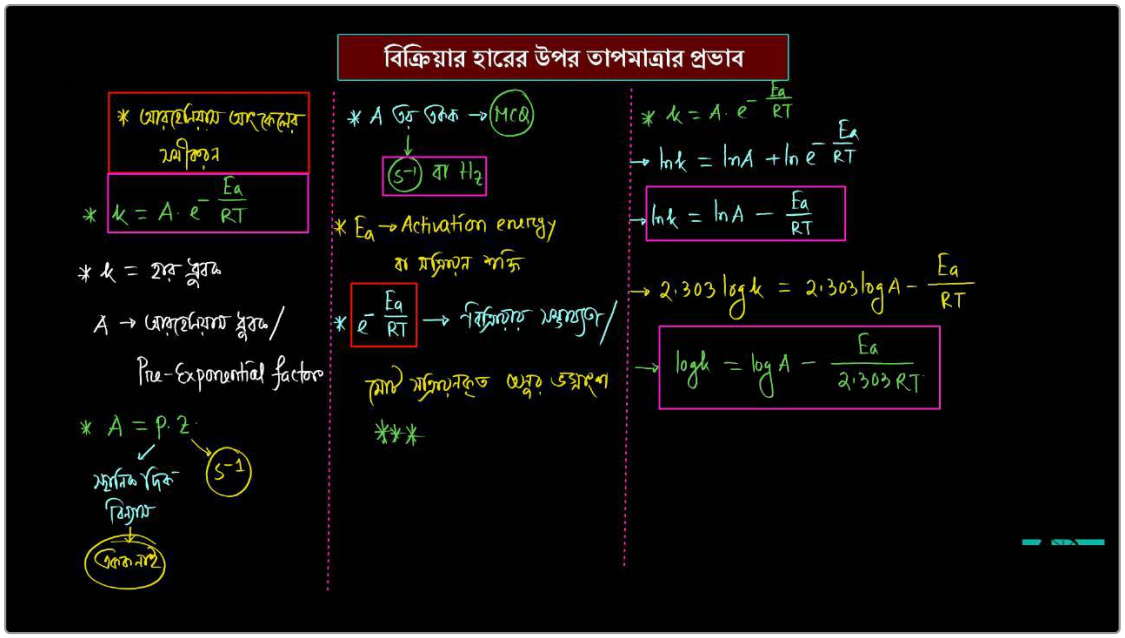
■ সক্রিয়ণ শক্তি $= E_T - E_R$ ($E_T$ = শীর্ষবিন্দুর শক্তি, $E_R$ = বিক্রিয়কের শক্তি)।

■ **বিক্রিয়ার হারের সাথে সক্রিয়ণ শক্তির সম্পর্ক :** বিক্রিয়ার হার $\propto$ 1/সক্রিয়ণ শক্তি।

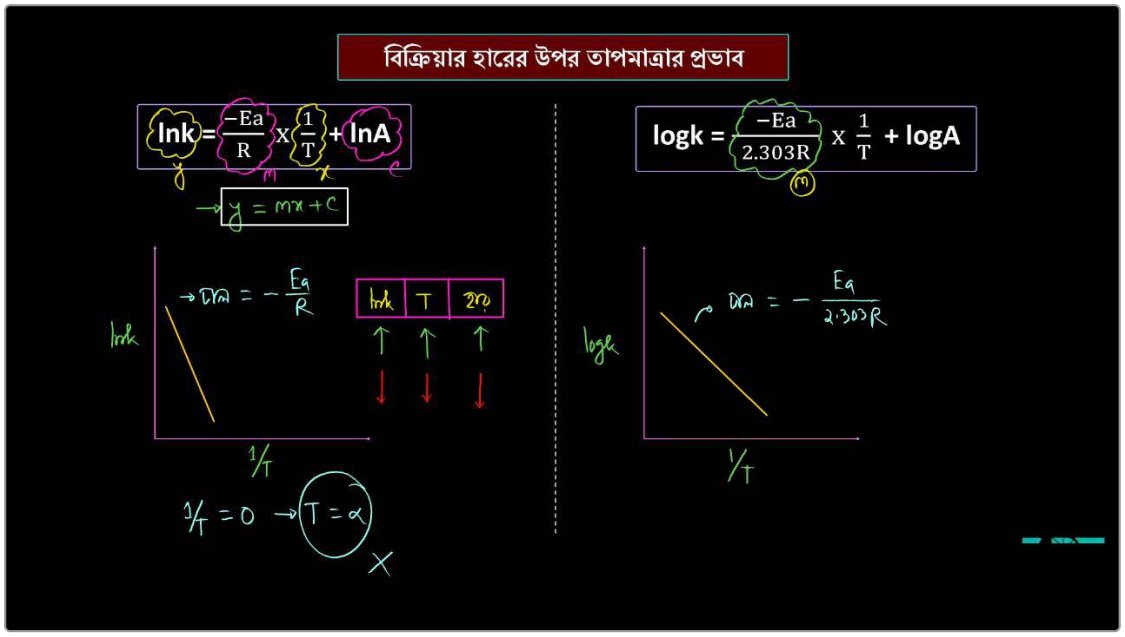
■ বেগ ধ্রুবক এবং হার ধ্রুবক — বিক্রিয়াক্রমের উপর, সক্রিয়ণ শক্তির উপর ও তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে।

■ **আরহেনিয়াস সমীকরণের লেখচিত্র রূপ :** $\log k = -(E_a/2.303R)\cdot(1/T) + \log A$ ; $\ln k = -(E_a/R)\cdot(1/T) + \ln A \rightarrow y = mx + c$ এর অনুরূপ।

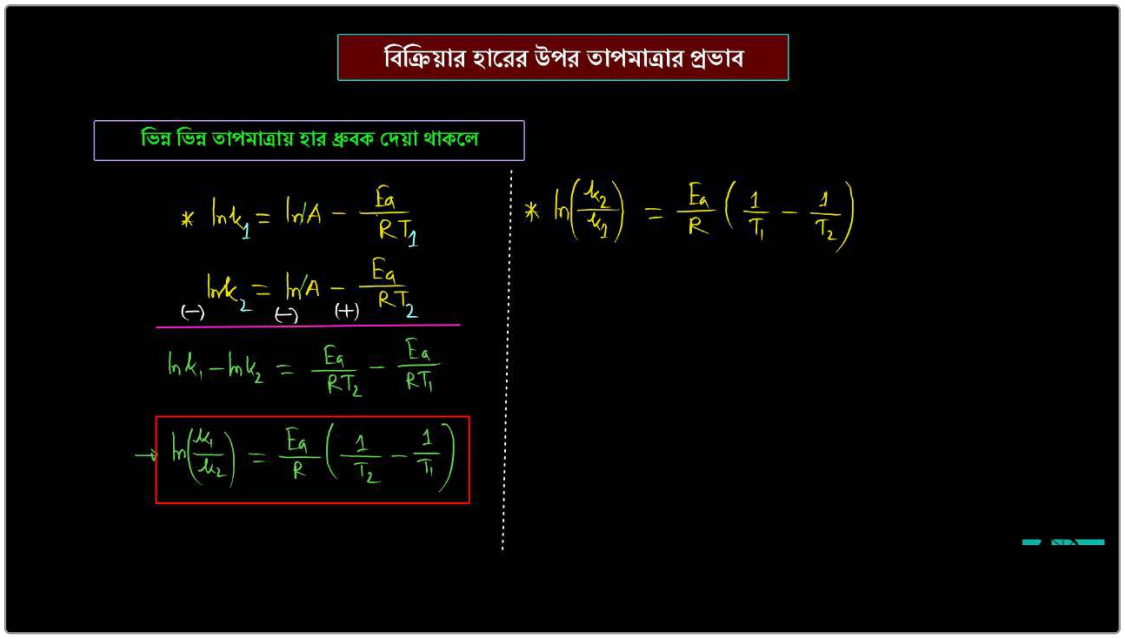
স্লাইড 25




স্লাইড 26




স্লাইড 27



🖥 স্লাইড 28

## বিক্রিয়ার হারের উপর তাপমাত্রার প্রভাব

কোন বিক্রিয়ার তাপমাত্রা 25°C থেকে তিনগুন করলে হারধ্রুবক তিনগুন বৃদ্ধি পায়। সক্রিয়ন শক্তি Ea=?

* $T_1 = 298K$

$T_2 = 75^\circ C = 348K$

$k_1 = k$

$k_2 = 3k + k = 4k$

$R = 8.314\ JK^{-1}mol^{-1}$

* $\ln \frac{k_1}{k_2} = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$

$\rightarrow \ln \frac{k}{4k} = \frac{E_a}{8.314}\left(\frac{1}{348} - \frac{1}{298}\right)$

$\rightarrow E_a = \square$ Ans.//

🖥 স্লাইড 29

## বিক্রিয়ার হারের উপর তাপমাত্রার প্রভাব

কোন বিক্রিয়ার তাপমাত্রা 25°C থেকে 10°C বৃদ্ধি করলে হারধ্রুবক তিনগুন হয়। সক্রিয়ন শক্তি Ea=? (i)

ঐ তাপমাত্রাদ্বয়ে মোট সক্রিয়নকৃত অণুর ভগ্নাংশ কত? (ii)

(i) * $T_1 = 298K$

$T_2 = 35^\circ C = 308K$

$k_1 = k$

$k_2 = 3k$

$R = 8.314\ JmolK^{-1}$

$E_a = ? \rightarrow (x)$

(ii) at 25°C →

$\rightarrow e^{-\frac{E_a}{RT}}$

$= e^{-\frac{x}{8.314 \times 298}}$

$= \square$ Ans.

at 35°C →

$\rightarrow e^{-\frac{E_a}{RT}}$

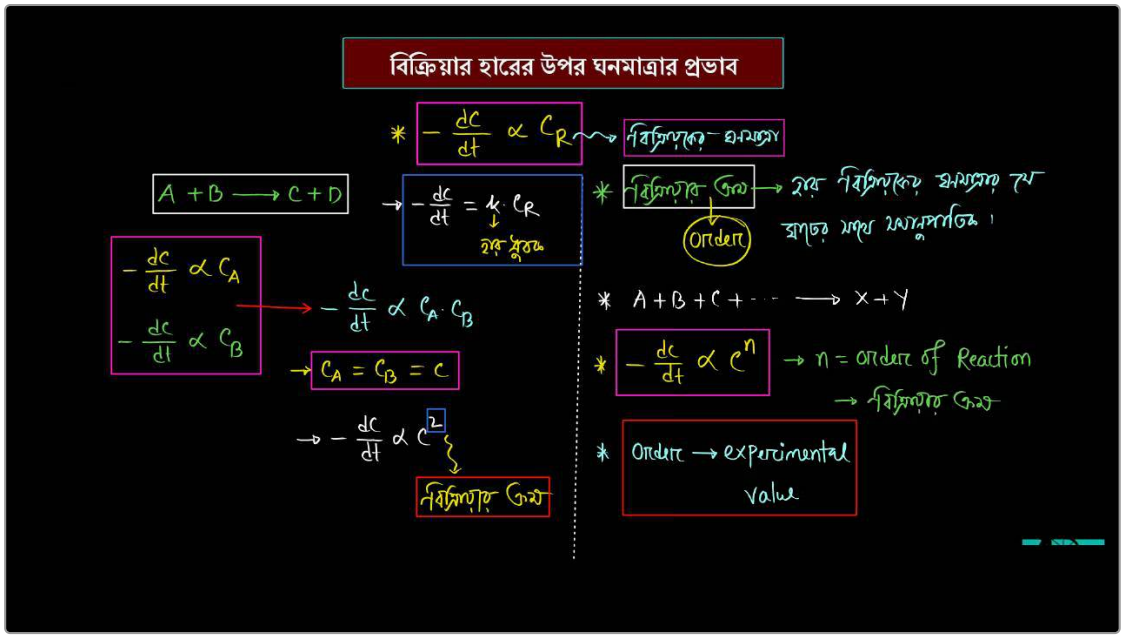
$= e^{-\frac{x}{8.314 \times 308}}$

$= \square$ Ans//

🖥 স্লাইড 30

## বিক্রিয়ার হারের উপর ঘনমাত্রার প্রভাব

স্লাইড 31




## Must Know হার ধ্রুবক ও এর বৈশিষ্ট্য

| | |
|---|---|
| **সংজ্ঞা** | **হার ধ্রুবক (k)ঃ প্রতি একক ঘনমাত্রার বিক্রিয়ার হারকে হার ধ্রুবক বলে।** একে আপেক্ষিক বিক্রিয়ার হারও বলা যায় |
| **হার ধ্রুবকের বৈশিষ্ট্য** | ১. নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক সব সময় একই। কিন্তু তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটলে ধ্রুবকের মানের পরিবর্তন হয়<br>২. একই তাপমাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক ভিন্ন।<br>৩. **হার ধ্রুবক বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে না।**<br>৪. হার ধ্রুবক বিক্রিয়ার বেগ সম্পর্কে ধারণা দেয়। হার ধ্রুবক বেশি হলে = বিক্রিয়ার বেগ বেশি এবং হার ধ্রুবক কম হলে = বিক্রিয়ার বেগ কম। |

### ■ বিক্রিয়ার হার ও বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের পার্থক্য :

| বিক্রিয়ার হার (r) | বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক (k) |
|---|---|
| ১. প্রতি একক সময়ে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া যতটুকু সম্পন্ন হয়, তাকে ঐ বিক্রিয়ার বিক্রিয়া-হার (r) বলে। | ১. বিক্রিয়কগুলোর একক মোলার ঘনমাত্রার কোনো বিক্রিয়ার হারকে ঐ বিক্রিয়ার হার-ধ্রুবক (k) বলে। |
| ২. তাপমাত্রার পরিবর্তনে বিক্রিয়ার হার পরিবর্তিত হয়। | ২. তাপমাত্রার পরিবর্তনে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের মানও পরিবর্তিত হয় |
| ৩. তাপমাত্রা স্থির রেখে বিক্রিয়কগুলোর ঘনমাত্রার পরিবর্তন করলে বিক্রিয়ার হারের পরিবর্তন ঘটে। | ৩. তাপমাত্রা স্থির রেখে বিক্রিয়কগুলোর ঘনমাত্রার পরিবর্তন করলেও হার ধ্রুবকের মানের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। |
| ৪. বিক্রিয়ার হার (r) ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে। | ৪. বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক (k) ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে না। |
| ৫. বিক্রিয়ার হারের একক $molL^{-1}s^{-1}$ বা, $Ms^{-1}$। (গ্যাসীয় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে atm $s^{-1}$) | ৫. হার ধ্রুবকের একক হার সূত্রমতে পরীক্ষানির্ভর বিক্রিয়ার ক্রম (reaction order) এর উপর নির্ভর করে। |

## জানা আছে কি? বিক্রিয়ার হার ও অর্ধায়ু — বইয়ের সমাধানকৃত উদাহরণ (Type-07, 08)

- অধিক তাপে নাইট্রোজেন পেন্টাঅক্সাইড বিয়োজিত হয়ে $NO_2$ ও $O_2$ গ্যাস উৎপন্ন হয়; যদি 6 সেকেন্ডে $NO_2$ এর ঘনমাত্রা $3.0 \times 10^{-3}$ $molL^{-1}$ বৃদ্ধি পায়, তবে বিক্রিয়ার হার = $(1/4) \times (3.0\times10^{-3}/6) = 1.25 \times 10^{-4}$ $molL^{-1}$ $sec^{-1}$
- পটাশিয়াম আয়োডাইড দ্রবণে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড দ্রবণ যোগ করলে 10 সেকেন্ডে $10^{-5}$ $mol/dm^3$ আয়োডিন বিমুক্ত হয়। বিক্রিয়ার হার = $dx/dt = 10^{-5}/10 = 10^{-6}$ $moldm^{-3}s^{-1}$
- কোনো প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার অর্ধায়ু 15 min হলে $k = 0.693/15 = 4.62\times10^{-2}$ $min^{-1}$
- কোনো প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার অর্ধেক পরিমাণ পদার্থ 400 s-এ বিয়োজিত হয়। $k = 0.693/400 = 1.7325\times10^{-3}$ $s^{-1}$; এক-অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকবে $t = (2.303/k) \log 8 = 1200s$

স্লাইড 32

## বিক্রিয়ার হারের উপর ঘনমাত্রার প্রভাব

$A \rightleftharpoons B$

| $\frac{-dC}{dt}$ | $C_A$ |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |

$* -\frac{dc}{dt} \propto c^1$
→ ১ম ক্রম বিক্রিয়া

| $\frac{-dC}{dt}$ | $C_A$ |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 4 | 2 |
| 9 | 3 |

$\rightarrow -\frac{dc}{dt} \propto c^2$
→ ২য় ক্রম বিক্রিয়া

| $\frac{-dC}{dt}$ | $C_A$ |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 1 | 10 |
| 1 | 100 |

$\rightarrow -\frac{dc}{dt} \propto c^0$
→ শূন্য ক্রম বিক্রিয়া

স্লাইড 33

## বিক্রিয়ার হারের উপর ঘনমাত্রার প্রভাব

$A \rightleftharpoons B$

| | | |
|---|---|---|
| $t=0,$ | $a$ | $0$ |
| $t=t,$ | $a-x$ | $x$ |

* $a = c_0$ = প্রারম্ভিক ঘনমাত্রা (বিক্রিয়ক)
$a-x = c$ = যেকোনো ঘনমাত্রা (")
* $x = c_0 - c$ = বিক্রিয়াজাতের পরিমাণ
(উৎপাদ)

স্লাইড 34

## বিক্রিয়ার হারের উপর ঘনমাত্রার প্রভাব

| বিষয় | শূন্য ক্রম ** | প্রথম ক্রম *** | দ্বিতীয় ক্রম * |
|---|---|---|---|
| হার ধ্রুবকের সমীকরণ | * $c = c_0 - kt$ বা, → $k = \frac{x}{t}$ | * $c = c_0 e^{-kt}$ বা, $k = \frac{1}{t} \ln \frac{a}{a-x}$ | * $\frac{1}{c_0} = \frac{1}{c} + kt$ বা $k = \frac{1}{t} \frac{x}{a(a-x)}$ |
| একক | $molL^{-1}s^{-1}$ | $s^{-1}$ | $Lmol^{-1}s^{-1}$ |
| অর্ধায়ু $(t_{1/2})$ | $t_{1/2} = \frac{a}{2k}$ | $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0.693}{k}$ | $t_{1/2} = \frac{1}{ka}$ |
| বৈশিষ্ট্য | * $t_{1/2} \propto a$<br>* কোন বিক্রিয়া শেষ হয়। | * $t_{1/2}$ → প্রারম্ভিক ঘনমাত্রার উপর নির্ভরশীল নয়।<br>* $t_{1/2}$ → ধ্রুবক<br>* শেষ হয়না। | * $t_{1/2} \propto \frac{1}{a}$<br>* শেষ হয়না। |
| উদাহরণ | * গরম তার, সূর্যালোকে- উদ্দীপিত বিক্রিয়া। | * সকল তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়া<br>* SN1 বিক্রিয়া<br>* কোবাল্ট থেরাপি ব্যাখ্যা | * SN2<br>* কোবাল্টের মধ্যবর্তী আয়োডিনেশন। |

## 📌 Must Know বিক্রিয়ার ক্রম

**সংজ্ঞা :** কোন বিক্রিয়ার বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা (C) কে n ঘাতে (Power) উন্নীত করলে উন্নীত রাশিটি পরীক্ষালব্ধ বিক্রিয়া হারের সমানুপাতিক হয়; তখন তাকে বিক্রিয়া ক্রম বলে।

| ক্রম | k এর একক | নির্ভরশীলতা | kC এর মান | উদাহরণ |
|---|---|---|---|---|
| ১। শূন্য ক্রম | $molL^{-1}s^{-1}$ বা $Ms^{-1}$ | ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে না | $kC^0$ | $H_2+Cl_2 \xrightarrow{h\nu} 2HCl$ |
| ২। প্রথম ক্রম | $s^{-1}$ বা $(time)^{-1}$ | কোন একটি বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার ১ম ঘাতের উপর নির্ভরশীল | kC | $N_2O_5(g) \rightarrow N_2O_4(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$ |
| ৩। দ্বিতীয় ক্রম | $Lmol^{-1}s^{-1}$ বা $M^{-1}s^{-1}$ | একটি বা দুটি বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার ২য় ঘাতের উপর নির্ভরশীল | $kC^2$ | $H_2(g)+ I_2(g) = 2HI(g)$<br>$2CH_3 - CHO \rightarrow 2CH_4 + 2CO$<br>$NO_2(g) + CO(g) \rightarrow NO(g) + CO_2(g)$<br>$2NO_2(g) \rightarrow 2NO(g) + O_2(g)$ |
| ৪। তৃতীয় ক্রম | $M^{-2}s^{-1}$ | একটি বা দুটি বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার ৩য় ঘাতের উপর নির্ভরশীল | $kC^3$ | $2NO(g)+O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$<br>$2NO(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2NOCl(g)$<br>$2FeCl_3 + SnCl_2 \rightarrow 2FeCl_2 + SnCl_4$ |

■ **বিক্রিয়ার আণবিকত্ব (Molecularity of a Reaction) :** কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ সংখ্যক যে অণু পরমাণু বা আয়ন বিক্রিয়া করে যা উৎপাদে পরিণত হয় তাকে বিক্রিয়ার আণবিকত্ব বলে।

■ **বিক্রিয়ার ক্রম ও আণবিকতা**

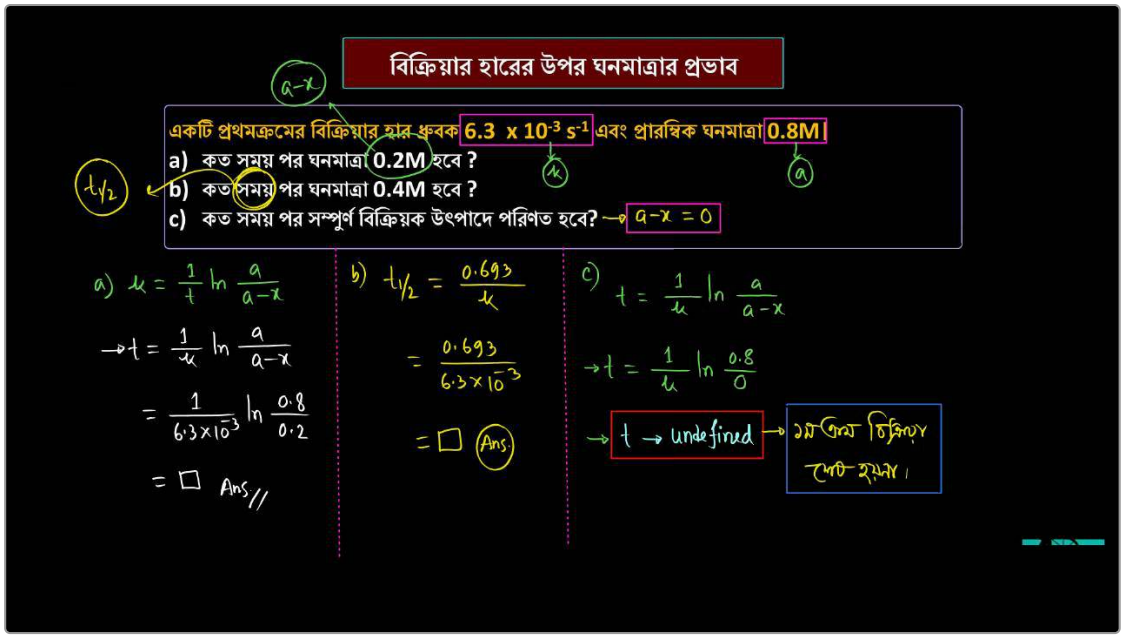
| বিক্রিয়া | আণবিকতা | ক্রম |
|---|---|---|
| $H_2 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} 2HCl$ | 2 | 0 |
| $H_2 + I_2 \rightarrow 2HI$ | 2 | 2 |
| $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$ | 3 | 3 |
| $CO + Cl_2 \rightarrow COCl_2$ | 2 | 2.5 |
| $CH_3COOC_2H_5 + H_2O \rightarrow CH_3COOH + C_2H_5OH$ | 2 | 1 |

■ **প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ঃ**

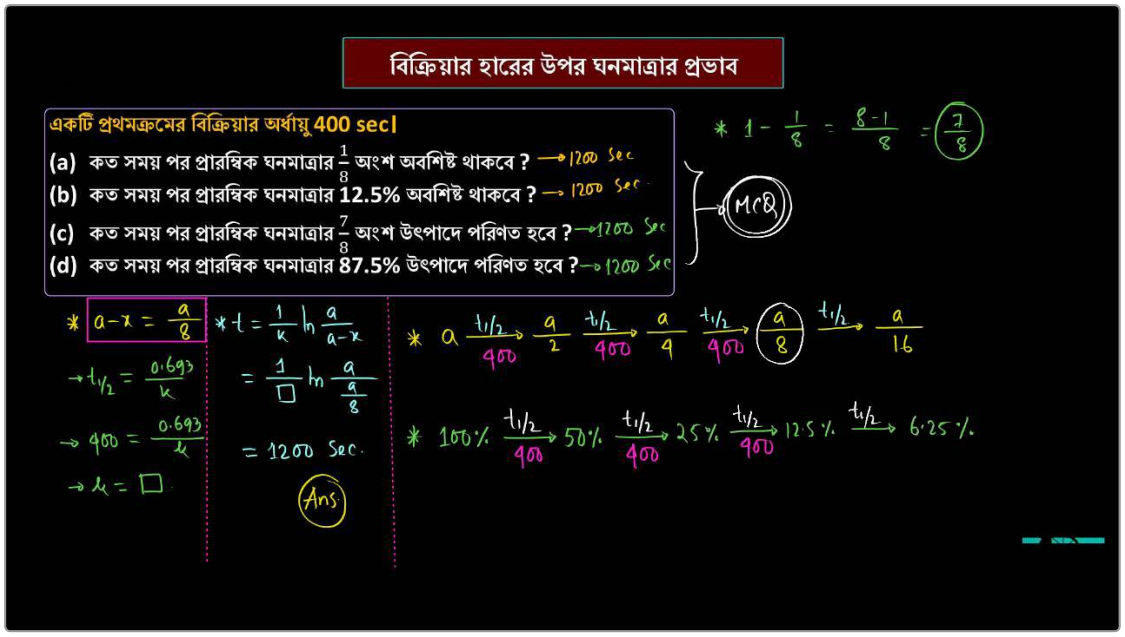
- ১ম ক্রম বিক্রিয়া কখনো সম্পূর্ণভাবে শেষ হয় না।
- ১ম ক্রম বিক্রিয়ার অর্ধায়ু $(t_{1/2})$ বিক্রিয়কের প্রাথমিক ঘনমাত্রার ওপর নির্ভর করে না।
- ১ম ক্রম বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক $(k_1)$ বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার ওপর নির্ভর করে না।

🧠 **k এর একক এক সূত্রে:** $mol^{1-n}\ L^{n-1}\ s^{-1} \rightarrow n = 0: molL^{-1}s^{-1}$, $n = 1: s^{-1}$, $n = 2: Lmol^{-1}s^{-1}$, $n = 3: L^2mol^{-2}s^{-1}$

স্লাইড 35




স্লাইড 36




## ➕ নতুন সংযোজন শূন্য, ১ম ও ২য় ক্রম বিক্রিয়ার সমীকরণ, একক, অর্ধায়ু ও লেখচিত্র

| ক্রম | বেগ ধ্রুবকের মান | Rate equⁿ | Unit | Half life |
|---|---|---|---|---|
| শূন্য | বেগ = $[A]^0\,[B]^0$ | x = kt | mol $L^{-1}s^{-1}$ | $t_{½} = a/2k$ |
| প্রথম | বেগ = $[A]^1\,[B]^0$ অথবা বেগ = $[A]^0\,[B]^1$ | k = (1/t) ln a/(a−x) | $s^{-1}$ বা $(time)^{-1}$ | $t_{½} = 0.693/k$ |
| দ্বিতীয় | বেগ = $[A]^1\,[B]^1$ | k = (1/t) x/a(a−x) | L $mol^{-1}$ $s^{-1}$ | $t_{½} = 1/ka$ |

■ **গাণিতিক সমীকরণসহ লেখচিত্র:** শূন্য ক্রম: x = kt (y = mx অনুরূপ; x বনাম t সরলরেখা) | ১ম ক্রম: ln a/(a−x) = kt; −dA/dt = KA; ln $[A]_0/[A]$ = kt; ln [A] = −kt + ln $[A]_0$ (y = mx+c, ln[A] বনাম t ঋণাত্মক ঢালের সরলরেখা) | ২য় ক্রম: x/a(a−x) = kt

■ **ঘনমাত্রা বনাম সময় ও হার বনাম ঘনমাত্রা:** শূন্য ক্রম → ঘনমাত্রা-সময় সরলরেখায় কমে; হার-ঘনমাত্রা অনুভূমিক রেখা | ১ম ক্রম → ঘনমাত্রা-সময় বক্ররেখায় কমে; হার-ঘনমাত্রা মূলবিন্দুগামী সরলরেখা | ২য় ক্রম → ঘনমাত্রা-সময় দ্রুত কমা বক্ররেখা; হার-ঘনমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী বক্ররেখা

স্লাইড 37

## বিক্রিয়ার হারের উপর ঘনমাত্রার প্রভাব

একটি প্রথমক্রমের বিক্রিয়ার ঘনমাত্রা 8M হলে অর্ধায়ু 400 sec। ঘনমাত্রা 5M হলে অর্ধায়ু কত ?

→ 400 Sec (Ans)

* ১ম ক্রম বিক্রিয়ায় $t_{1/2}$ ধ্রুবক

স্লাইড 38

## বিক্রিয়ার হারের উপর ঘনমাত্রার প্রভাব

একটি দ্বিতীয় ক্রমের বিক্রিয়ার অর্ধায়ু 10sec। ঘনমাত্রা দ্বিগুণ করলে অর্ধায়ু কত হবে ?

$t_{1/2} = \frac{1}{ka}$

$\rightarrow t_{1/2} \propto \frac{1}{a}$

* $\frac{(t_{1/2})_1}{(t_{1/2})_2} = \frac{a_2}{a_1}$

$\rightarrow \frac{10}{(t_{1/2})_2} = \frac{2a}{a}$

$\rightarrow (t_{1/2})_2 = 5$ Sec. (Ans.)

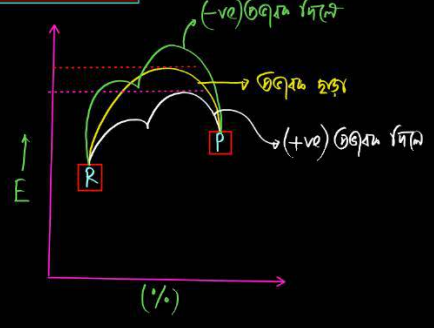
$a_1 = a$

$a_2 = 2a$

স্লাইড 39

## প্রভাবক

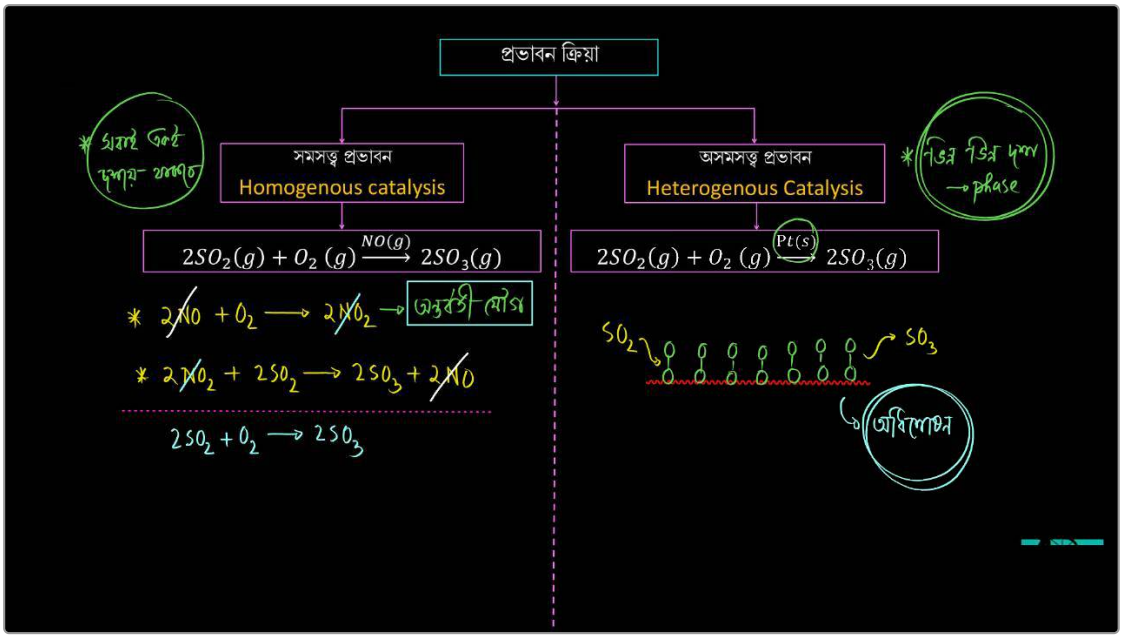
* বিক্রিয়ার হার বাড়ায়/কমায়
* নিজে রাসায়নিকভাবে অপরিবর্তিত থাকে
* (+ve)-প্রভাবক হার ↑ → $E_a$ ↓
* (−ve)-প্রভাবক হার ↓ → $E_a$ ↑
* প্রভাবক যোগ করলে → একাধিক/বহু ধাপে বিক্রিয়া ঘটে



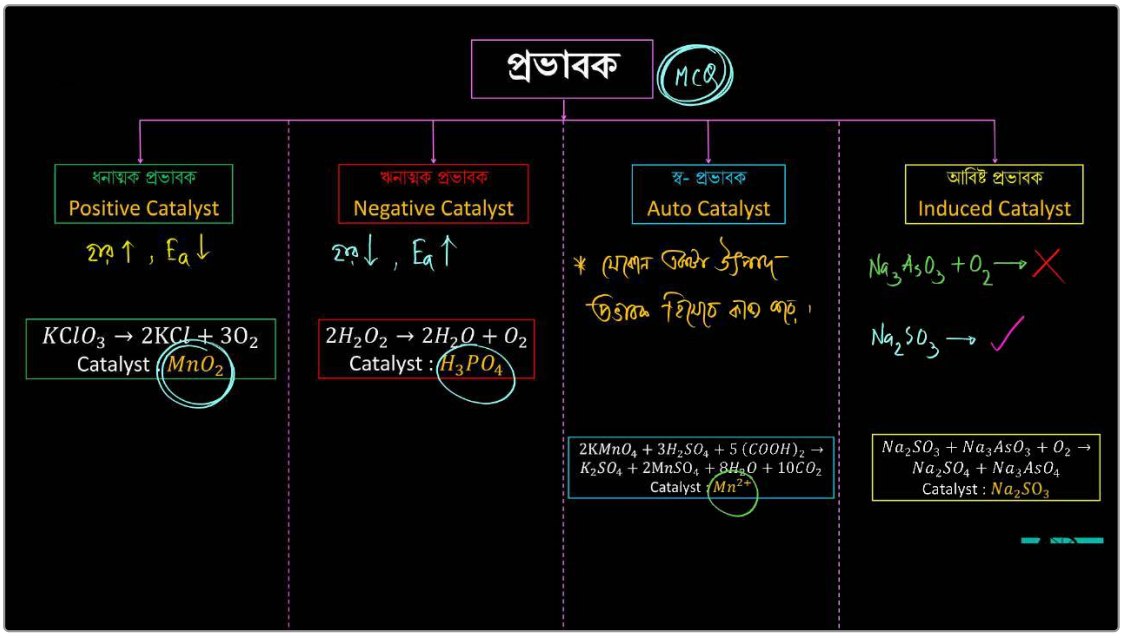
**Must Know** প্রভাবক ও এনজাইম

| | |
|---|---|
| **সংজ্ঞা** | **প্রভাবক (Catalyst) ঃ যে সব রাসায়নিক পদার্থ বিক্রিয়কের সংস্পর্শে উপস্থিত থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি বা হ্রাস করে এবং বিক্রিয়া শেষে নিজে গঠন ও ভরে অপরিবর্তিত থাকে, তাকে প্রভাবক বা অনুঘটক বলে।** |
| **বিজ্ঞানী** | • ১৮৩৫ সালে বার্জেলিয়াস সর্বপ্রথম প্রভাবক বা ক্যাটালিস্ট (Catalyst) শব্দটি উদ্ভাবন করেন।<br>• **প্রভাবকের সংজ্ঞা প্রদান করেন বিজ্ঞানী অসওয়াল্ড।** |
| **প্রভাবকের বৈশিষ্ট্য** | ১. বিক্রিয়া শেষে রাসায়নিক ধর্ম, ভর, গঠন অপরিবর্তিত থাকে।<br>২. সামান্য প্রভাবকই গতিবেগকে যথেষ্ট পরিবর্তন করতে সক্ষম।<br>৩. প্রভাবক বিক্রিয়ার গতি হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু সাম্যাবস্থার পরিবর্তন করতে পারে না।<br>৪. প্রভাবকের কার্যকারিতা সুনির্দিষ্ট।<br>৫. প্রভাবকসমূহ হলো মূলত অবস্থান্তর মৌল ও তাদের যৌগসমূহ। এছাড়া অষ্টক অপূর্ণ মৌলসমূহও প্রভাবকরূপে কাজ করে<br>৬. বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবক একটি **সরলতম বিকল্প পথ সৃষ্টি করে যাতে সক্রিয়ণ শক্তি হ্রাস পায়।** |
| **প্রভাবকের গুরুত্ব** | • **NO গ্যাস বায়ু দূষক সৃষ্টিতে প্রভাবকীয় ভূমিকা রাখে।**<br>• **অটোমোবাইল কেটালাইটিক কনভার্টারে ব্যবহৃত Pt ধাতু বায়ু দূষণ প্রতিরোধক যোদ্ধারূপে কাজ করে।**<br>• পলিমারকরণ বাদে রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত প্রায় সব প্রভাবক হলো অসমসত্ত্বীয়। |

স্লাইড 40




স্লাইড 41



## 📌 Must Know প্রভাবকের শ্রেণিবিভাগ

| প্রভাবক | প্রকার | উদাহরণ |
|---|---|---|
| কার্যভিত্তিক (৪ প্রকার) | ধনাত্মক প্রভাবক | **$MnO_2$, খনিজ এসিড।** |
| | ঋণাত্মক প্রভাবক | **গ্লিসারিন, ইথানল/অ্যালকোহল, $H_2SO_4$, $H_3PO_4$, অ্যানিসোল, সোডিয়াম বেনজোয়েট।** |
| | স্ব/স্বয়ংক্রিয়/ অটো প্রভাবক | **$Mn^{++}$ আয়ন, এস্টারের আর্দ্র বিশ্লেষণে উৎপন্ন অ্যাসিটিক এসিড, আর্সাইনের বিয়োজনে আর্সেনিক।** |
| | আবিষ্ট প্রভাবক | **$Na_2SO_3$** |
| বিক্রিয়ক, উৎপাদক ও ব্যবহৃত প্রভাবকের ভৌত অবস্থা ভিত্তিক (২ প্রকার) | সমসত্ত্ব প্রভাবক | **(i) সুক্রোজ বা ইক্ষু চিনির আর্দ্র বিশ্লেষণে খনিজ এসিড প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।** এটি একটি সমসত্ত্ব প্রভাবনের উদাহরণ। $C_{12}H_{22}O_{11}(aq) + H_2O(l) \xrightarrow{H^+(aq)} C_6H_{12}O_6(aq) + C_6H_{12}O_6(aq)$ (ii) লেড প্রকোষ্ঠ পদ্ধতিতে সালফিউরিক এসিড উৎপাদনে : $2SO_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{NO(g)} 2SO_3(g)$ |
| | অসমসত্ত্ব প্রভাবক | (i) সূক্ষ্ম প্লাটিনাম চূর্ণ প্রভাবকের উপস্থিতিতে স্পর্শ পদ্ধতিতে SO2 এর জারণ ঘটে। $2SO_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{Pt\ (কঠিন)} 2SO_3(g)$ (ii) কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন (C=C) যুক্ত ইথিন গ্যাস ও অসম্পৃক্ত ভেজিটেবল অয়েল এর প্রভাবকীয় হাইড্রোজেনেশন থেকে ইথেন ও ডালডা ঘি বা মার্জারিন উৎপাদন প্রক্রিয়া হলো অসমসত্ত্ব প্রভাবন। এতে Ni বা Pt ধাতুর গুড়া ব্যবহৃত হয়। $H_2C = CH_2(g) + H_2(g) \xrightarrow{150^\circ C} H_3C - CH_3(g)$ |

🧠 **প্রভাবক ৪ প্রকার — "ধনাত্মক $MnO_2$, ঋণাত্মক গ্লিসারিন, স্ব $Mn^{2+}$, আবিষ্ট $Na_2SO_3$"** (Bird's Eye View-তেও এভাবেই আছে)

## ➕ নতুন সংযোজন প্রভাবকের উদাহরণ ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রভাবক

| প্রভাবকের নাম | উদাহরণ |
|---|---|
| ধনাত্মক প্রভাবক | Pt ($NH_3$), $V_2O_5$ ($MnO_2$), Cu, Fe, $Al_2O_3$ |
| ঋণাত্মক প্রভাবক | $H_3PO_4$ ($H_2O_2$), ROH, ($CHCl_3 + O_2$), CO, Urea |
| অটো প্রভাবক | $Mn^{2+}$ |
| আবিষ্ট প্রভাবক | $Na_2SO_3$ |

■ **স্ব-প্রভাবক বা অটো প্রভাবক :** অম্লায়িত অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ যোগ করলে প্রথমে পারম্যাঙ্গানেটের বর্ণ অতি ধীরে ধীরে দূর হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এই বর্ণ দ্রুত নষ্ট হতে থাকে। কারণ বিক্রিয়ায় উৎপন্ন ম্যাঙ্গানিজ আয়ন ($Mn^{2+}$) স্ব-প্রভাবকরূপে কাজ করে।

■ **আবিষ্ট প্রভাবক :** সোডিয়াম সালফাইট দ্রবণ অক্সিজেন কর্তৃক জারিত হয়। $Na_2SO_3 + Na_3AsO_3 + O_2 \rightarrow Na_2SO_4 + Na_3AsO_4$

■ **প্রভাবক বিষ :** $2SO_2\ (g) + O_2\ (g) \xrightarrow{Pt} 2SO_3\ (g)$ এ বিক্রিয়ায় Pt প্রভাবক, $As_2O_3$ প্রভাবক বিষ। হেবার-বস পদ্ধতিতে Fe এর কার্যকারিতা হ্রাসের জন্য $H_2S$ প্রভাবক বিষ হিসেবে কাজ করে।

■ **প্রভাবক সহায়ক :** ওয়াটার গ্যাস ($CO + H_2$) থেকে মিথানল প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত প্রভাবক ZnO এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য $Cr_2O_3$ প্রভাবক সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

■ **অসমসত্ত্ব প্রভাবক উদাহরণ :** $Ca(OCl)\ Cl\ (g) \xrightarrow{NiO\ (কঠিন)} CaCl_2\ (g) + O_2\ (g)$

■ **শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রভাবক :**

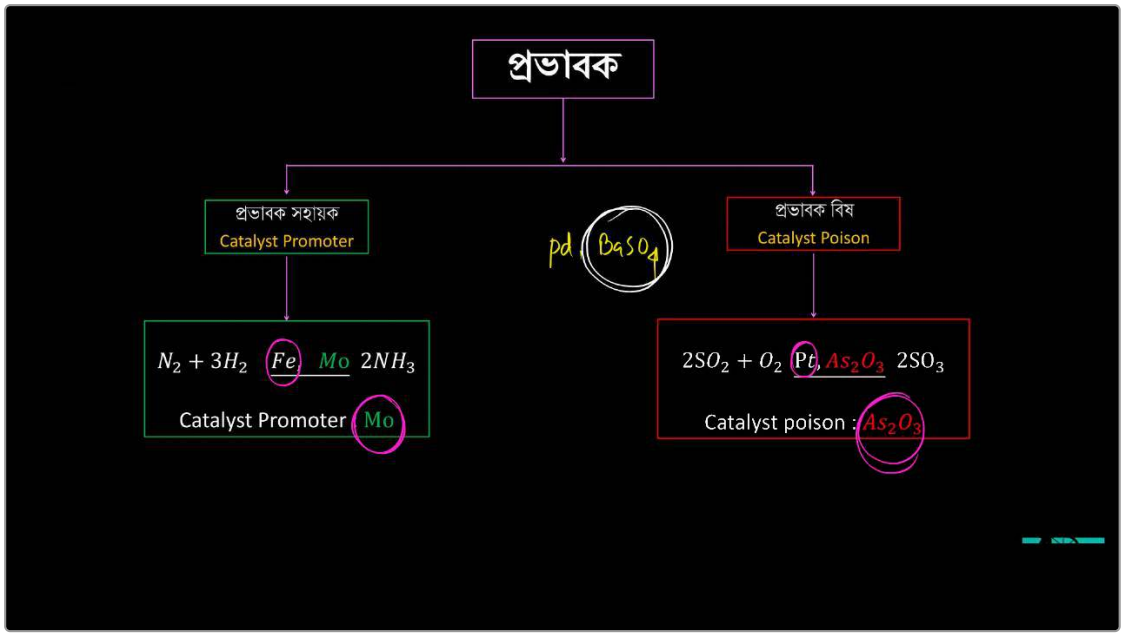
| ক্র.নং | শিল্প | বিক্রিয়া | অনুঘটক |
|---|---|---|---|
| ১ | অ্যামোনিয়া উৎপাদন | $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ | Fe (অনুঘটক সহায়ক, Mo) |
| ২ | $H_2SO_4$ উৎপাদন | $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ | Pt বা $V_2O_5$ |
| ৩ | $HNO_3$ উৎপাদন | $4NH_3 + 5O_2 \rightleftharpoons 4NO + 6H_2O$ | Pt –Rh |
| ৪ | তৈলের হাইড্রোজিনেশন দ্বারা ডালডা উৎপাদন | $C{=}C + H_2 \rightarrow HC - CH$ | Ni |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫ | মিথানল উৎপাদন | $CO + 2H_2 \rightarrow CH_3OH$ | $ZnO + Cr_2O_3$ |
| ৬ | তরল জ্বালানি উৎপাদন | $CO + H_2O \rightarrow C_nH_{2n+2} + H_2O$ | Co–Fe–Ni |
| ৭ | পেট্রোলিয়াম ক্র্যাকিং শিল্প | $C_nH_{2n+2} \rightarrow CH_3–C(CH_3)_2–(CH_2)–CH_3$ | Pt + ক্লে + বক্সাইট |
| ৮ | ভিনেগার উৎপাদন | $CH_3 – CH_2 – OH + O_2 \rightarrow CH_3 – COOH + H_2O$ | মাইকোডারমা অ্যাসিটোব্যাক্টর |
| ৯ | ইথানল উৎপাদন | $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CH_3 – CH_2 – OH + 2CO_2$ | (এনজাইম) জাইমেজ |

■ **শিল্প কারখানায় অ্যামোনিয়া, $H_2SO_4$, মিথানল এবং ইউরিয়া উৎপাদনের পদ্ধতি, তাপমাত্রা, চাপ এবং প্রভাবক :**

| উৎপাদ | পদ্ধতি | তাপমাত্রা (°C) | চাপ (atm) | প্রভাবক |
|---|---|---|---|---|
| অ্যামোনিয়া | হেবার বস | 450 - 550 | 200 | Fe/Mo |
| $H_2SO_4$ | স্পর্শ প্রণালি | 400 - 500 | 1.7 | $V_2O_5$ বা Pt |
| মিথানল | বাণিজ্যিক | 300 - 400 | 200 - 300 | $ZnO + Cr_2O_3$ |
| ইউরিয়া | রাসায়নিক | 170 - 200 | 100 - 300 | |

স্লাইড 42




**Must Know** **প্রভাবক সহায়ক ও প্রভাবক বিষ**

| | |
|---|---|
| **প্রভাবক সহায়ক বা প্রভাবক প্রমোটর — সংজ্ঞা** | যে সব রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতিতে বা প্রভাবে বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত কোনো প্রভাবকের প্রভাবন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, তাদেরকে প্রভাবক সহায়ক বা প্রমোটর বলে। |
| **উদাহরণ** | **Mo, MgO, $Al_2O_3$, $SiO_2$, $K_2O$** |
| **প্রভাবক বিষ — সংজ্ঞা** | যে সব রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতিতে বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত কোনো প্রভাবকের প্রভাবন ক্রিয়া হ্রাসপ্রাপ্ত হয় অথবা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, তাদেরকে সংশ্লিষ্ট প্রভাবকের বিষ বলে। |
| **উদাহরণ** | **ধুলাবালি, সালফার চূর্ণ, আর্সেনিক অক্সাইড ($As_2O_3$), অ্যান্টিমনি অক্সাইড ($Sb_2O_3$), $H_2S$, $BaSO_4$ প্রভৃতি** |

■ **প্রভাবনের ক্রিয়া-কৌশল** ঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (a) সমসত্ত্ব প্রভাবনের ক্রিয়া কৌশল : অন্তর্বর্তী যৌগ গঠন → ২ ধাপে ঘটে। (b) অসমসত্ত্ব প্রভাবনের ক্রিয়া কৌশল : অধিশোষণের মাধ্যমে → ৪ ধাপে ঘটে।

■ **বাণিজ্যিক শিল্পে অসমসত্ত্বীয় ও সমসত্ত্বীয় প্রভাবকের ব্যবহার**

| | বিক্রিয়াসমূহ | ব্যবহৃত প্রভাবক | শিল্পে ধাপভিত্তিক ব্যবহার | কাঙ্ক্ষিত উৎপাদ ও ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|
| অসমসত্ত্বীয় গ্যাসীয় | ১. $2SO_2+O_2 \rightarrow 2SO_3$ | Pt বা $V_2O_5$ | **স্পর্শ পদ্ধতিতে $H_2SO_4$ উৎপাদনে ২য় ধাপে** | উৎপাদ $H_2SO_4$ : বিভিন্ন কেমিক্যাল, রাসায়নিক সার |
| | ২. $4NH_3+5O_2 \rightarrow 4NO+6H_2O$ | Pt ও Rh | **অসওয়াল্ড পদ্ধতিতে $HNO_3$ উৎপাদনে ১ম ধাপে** | উৎপাদ $HNO_3$ : বিস্ফোরক, সার, প্লাস্টিক, রঞ্জক ও বার্নিশ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ৩. $N_2+3H_2 \rightarrow 2NH_3$ | Fe, $K_2O$ ও $Al_2O_3$ | **হেবার পদ্ধতিতে $NH_3$ উৎপাদনে** | উৎপাদ $NH_3$ : সার ও $HNO_3$ উৎপাদনে |
| | ৪. $CH_4+H_2O \rightarrow CO+3H_2$ | Ni | **স্টিম-অ্যালকেন রিফরমিং পদ্ধতিতে $H_2$ সংশ্লেষণ** | $H_2$ গ্যাস ঃ অ্যামোনিয়া, মিথানল উৎপাদন। |
| সমসত্ত্বীয় বিক্রিয়ায় | ১. প্রোপাইলিন, অক্সিডাইজার- | Mo(VI) কমপ্লেক্স | প্রোপাইলিন অক্সাইড সংশ্লেষণ | ব্যবহার ঃ পলিএস্টার পলিইউরেথিন ফোম |
| | ২. বিউটা-ডাই-ইন, HCN | Ni/P যৌগ | এডিপোনাইট্রাইল | ব্যবহারঃ নাইলন, ফাইবার ও প্লাস্টিক উৎপাদন। |

## খেয়াল করো এনজাইম

| | |
|---|---|
| **সংজ্ঞা** | এনজাইম হচ্ছে জীবন্ত উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষ থেকে উৎপন্ন, উচ্চ আণবিক ভরবিশিষ্ট নাইট্রোজেনযুক্ত বর্তুলাকার টারসিয়ারি প্রোটিন নামক জটিল জৈব পদার্থ। |
| **এনজাইমের বৈশিষ্ট্য** | i. প্রভাবন ক্রিয়া সুনির্দিষ্ট<br>ii. অত্যধিক কার্যকারিতা<br>iii. বৃহৎ প্রোটিন অণু<br>iv. এনজাইম বিক্রিয়ক অণুর সক্রিয়স্থানকে বৃদ্ধি করে এবং সক্রিয়ণ শক্তিকে হ্রাস করে |
| **ক্রিয়ার প্রধান শর্ত** | **i. তাপমাত্রা : 37°C বা 25–37°C**<br>**ii. pH : 7 বা 7 এর কাছাকাছি** |
| **উৎস** | **i. ঈস্ট → জাইমেজ, ম্যাল্টেজ , ইনভার্টেজ [শর্ট টেকনিক : জামাই]**<br>**ii. মল্ট/বার্লি → ম্যাল্টেজ, ডায়াস্টেজ**<br>**iii. সয়াবিন → ইউরিয়েজ** |
| **উদাহরণ** | **i. ঈস্টে উপস্থিত ইনভার্টেজ দিয়ে ইক্ষু চিনির ইনভারসন হয়।** $C_{12}H_{22}O_{11}+H_2O$ —ইনভারটেজ→ $C_6H_{12}O_6$ (গ্লুকোজ) + $C_6H_{12}O_6$ (ফ্রুক্টোজ)<br>**ii. ঈস্টে উপস্থিত জাইমেজ দ্বারা গ্লুকোজ হতে ইথানল তৈরি হয়।** $C_6H_{12}O_6$ —জাইমেজ→ $C_2H_5OH+CO_2$<br>**iii. সয়াবিনে উপস্থিত ইউরিয়েজ দ্বারা ইউরিয়ার আর্দ্র বিশ্লেষণে $NH_3$ উৎপন্ন হয়।** $H_2NCONH_2$ (ইউরিয়া) + $H_2O$ —ইউরিয়েজ→ $NH_3+CO_2$ |

## জানা আছে কি? জানা আছে কি?

- **Zeigler-Natta প্রভাবক তথা $TiCl_3$ ও $Al(C_2H_5)_3$ এর মিশ্রণের উপস্থিতিতে ইথিনের পলিমারকরণ দ্বারা পলিথিন গঠিত হয়।**
- ইথিন থেকে ইথেন এবং সয়াবিন তৈল থেকে ডালডা ঘি বা মার্জারিন উৎপাদনে Ni বা Pt ধাতুর গুঁড়া ব্যবহৃত হয়।
- **মানবদেহে প্রায় 30,000 ধরনের এনজাইম আছে। যেগুলো প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।**
- **এক অণু অ্যানহাইড্রেজ এনজাইম ১ মিনিটে কার্বনিক এসিডের 360 লক্ষ ($3.6 \times 10^7$টি) অণুকে বিয়োজিত করে।**
- **হেবার-বস পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে উচ্চ চাপ অধিক উৎপাদনের– অনুকূল।**
- অম্লীয় $KMnO_4$ এবং অক্সালিক এসিড দ্রবণের রিডক্স বিক্রিয়ায় $Mn^{2+}$ অটো-প্রভাবকরূপে কাজ করে।
- সিল্ক কাপড় রং করার কাজে মাখন হলুদ ব্যবহৃত হয়।
- প্রাকৃতিক রাবার ওজোনের সংস্পর্শে ক্ষতি সাধিত হয়-কারণ রাবারে C = C বন্ধন আছে।
- ইস্ট থেকে নিঃসৃত প্রাণহীন, অদানাদার নাইট্রোজেনযুক্ত জটিল জৈব পদার্থকে এনজাইম বলে।
- অ্যালকোহল ক্লোরোফরমের জারণে বিষাক্ত ফসজিন গ্যাস উৎপাদনের ঋণাত্মক প্রভাবক হিসাবে কাজ করে।

🧠 **ঈস্ট থেকে ৩টি এনজাইম পাওয়া যায় — জা মা ই** → জাইমেজ, ম্যাল্টেজ, ইনভার্টেজ

## ক্লাস নোট সংযোজন প্রভাবক — বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও সমসত্ত্ব প্রভাবনের ক্রিয়াকৌশল

■ **বৈশিষ্ট্য :** ১. বিক্রিয়া আরম্ভ করতে পারে না ২. মোট ভরের পরিবর্তন হয় না ৩. সাম্যাবস্থার পরিবর্তন ঘটায় না। পরিমাণ → সামান্য হলেই বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে।

■ অনুঘটক বিক্রিয়ার গতি বাড়ায় বা কমায় এবং দ্রুত সাম্যাবস্থায় নিয়ে আসে।

■ **প্রভাবকের গুরুত্ব :** i) শিল্প উৎপাদনে এবং জৈব রসায়নে প্রভাবকের ভূমিকা আছে। ii) প্রভাবক ব্যবহার করে শিল্প উৎপাদনে কম শক্তি প্রয়োগ ও কম সময়ে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদ পাওয়া যায়। iii) **ক্যাটালাইটিক কনভার্টারের** মাধ্যমে দূষিত শিল্প বর্জ্যকে দূষণমুক্ত পদার্থে পরিণত করা হয়। iv) শিল্প

কারখানায় অধিকাংশ অসমসত্ত্ব প্রভাবক ব্যবহার করা হয়।

■ **প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত বিক্রিয়ার সক্রিয়ণ শক্তি :** প্রভাবক কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সক্রিয়ণ শক্তি হ্রাস করে বিক্রিয়া সংঘটিত হবার জন্য **নিম্নশক্তির সরলতর পথের** সৃষ্টি করে ($E_a' < E_a$)।

■ **সমসত্ত্ব প্রভাবনের ক্রিয়াকৌশল (অনুবর্তী যৌগ গঠন) :**

$NO$ (প্রভাবক) + $O_2$ (বিক্রিয়ক-১) ⟶ $NO_2$ (অনুবর্তী যৌগ)

$NO_2$ (অনুবর্তী যৌগ) + $SO_2$ (বিক্রিয়ক-২) ⟶ $SO_3$ (উৎপাদ) + $NO$ (প্রভাবক)

যোগ করে : $NO + SO_2 + O_2 \longrightarrow SO_3 + NO \Rightarrow SO_2 + O_2 \xrightarrow{NO} SO_3$

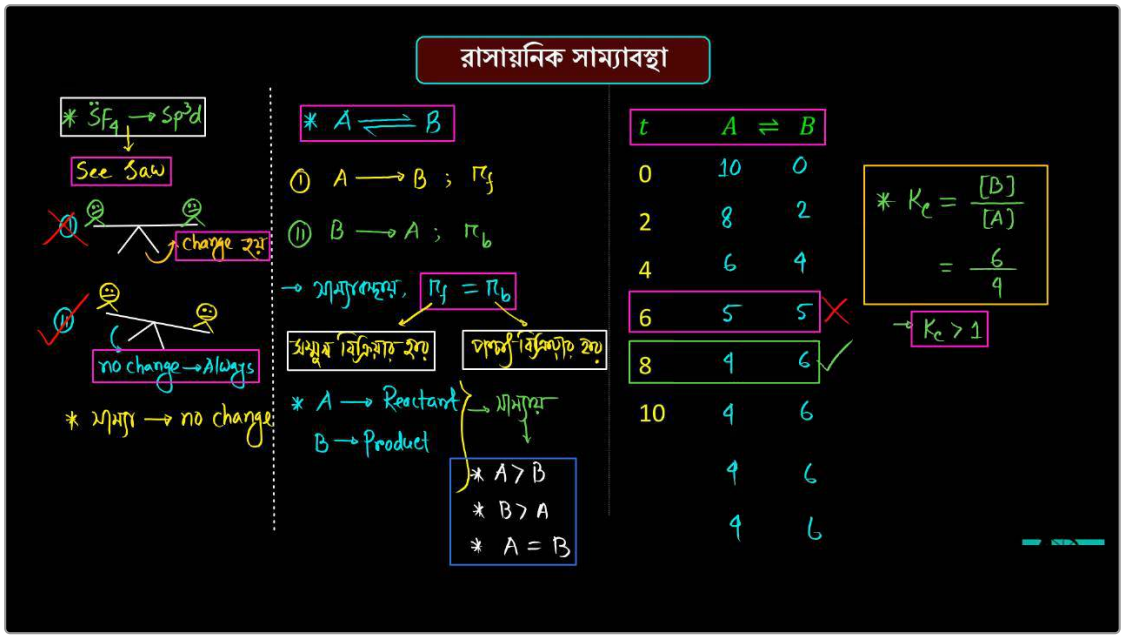
■ সমসত্ত্ব প্রভাবনের উদাহরণ : $SO_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{NO} SO_3(g)$ ; অসমসত্ত্ব প্রভাবনের উদাহরণ : $SO_2 + O_2 \xrightarrow{Pt\ (কঠিন)} SO_3$

## ◆ রাসায়নিক সাম্যাবস্থা ও লা-শাতেলিয়ার নীতি

স্লাইড 43



স্লাইড 44




**Must Know** বিক্রিয়ার দিক ও গতিবেগ

■ **বিক্রিয়ার দিকের উপর ভিত্তি করে বিক্রিয়া দু'রকম-** ১. একমুখী বিক্রিয়া ২. উভমুখী বিক্রিয়া

## একমুখী বিক্রিয়া

| | |
|---|---|
| **একমুখী বিক্রিয়া** | কোন বিক্রিয়ার সমস্ত বিক্রিয়ক পদার্থ যখন উৎপাদে পরিণত হয় অর্থাৎ বিক্রিয়াটি শুধু সম্মুখ দিকে ঘটতে থাকে, তাকে একমুখী বিক্রিয়া বলে। এই বিক্রিয়াকে সম্মুখমুখী তীর (→) দিয়ে বুঝানো হয়। |
| **একমুখী বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য** | • বিক্রিয়কসমূহ সম্পূর্ণরূপে উৎপাদে পরিণত হয়<br>• এ প্রকৃতির বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়াকালীন অবস্থার পরিবর্তন সত্ত্বেও উৎপাদ উপাদানগুলো কখনোই পরস্পরের সাথে কোনো বিক্রিয়া করে না। ফলে পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।<br>• একমুখী বিক্রিয়া কোনো না কোনো সময়ে গিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করে।<br>• **একমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মুক্ত শক্তির হ্রাস ঘটে। অর্থাৎ $\Delta G < 0$ হয়।** |
| **উদাহরণ** | i. $2KClO_3(s) \rightarrow 2KCl(s)+3O_2(g)\uparrow$ ii. $C(g)+O_2(g) \rightarrow CO_2(g)\uparrow$ iii. $CH_4(g)+O_2(g) \rightarrow CO_2(g)\uparrow+H_2O(g)$ iv. $Zn+H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4+H_2\uparrow$ v. $CuSO_4+Fe \rightarrow FeSO_4+Cu\downarrow$ |

## উভমুখী বিক্রিয়া

| | |
|---|---|
| **উভমুখী বিক্রিয়া** | যদি কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া এক সাথে সমুখ দিকে এবং পশ্চাৎদিকে সংঘটিত হয়, তাকে উভমুখী বিক্রিয়া বলে। একে উভমুখী তীর (⇌) দিয়ে বুঝানো হয়। |
| **উভমুখী বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য** | • বিক্রিয়াগুলো উভয়দিক থেকে শুরু হয়।<br>• বিক্রিয়াগুলো সম্পূর্ণ (শেষ) হয় না।<br>• সমীকরণ লিখতে সমান (=) চিহ্ন বা একমুখী তীর (→) চিহ্ন এর পরিবর্তে উভমুখী চিহ্ন (⇌) লেখা হয়।<br>• সম্মুখ বিক্রিয়ার বেগ ও পশ্চাৎ বিক্রিয়ার বেগ সমান হলে এরা সাম্যাবস্থায় আসে।<br>• নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, চাপ ও ঘনমাত্রা ইত্যাদি শর্তাধীনে ঘটে।<br>• আবদ্ধ পরিমন্ডলে ঘটে।<br>• **মুক্তশক্তির পরিবর্তন ($\Delta G$) শূন্য হয়।** |
| **উদাহরণ** | i. $H_2+I_2$ (গাঢ় বেগুনি) $\rightleftharpoons^{450^\circ C}$ 2HI (হালকা বেগুনি) ii. $NH_3 + HCl \rightleftharpoons NH_4Cl$ iii. $CuSO_4.5H_2O \rightleftharpoons^{260^\circ C} CuSO_4+5H_2O$ iv. $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3+Cl_2$ v. $FeCl_3+3H_2O \rightleftharpoons Fe(OH)_3 + 3HCl$ vi. $CaCO_3 \rightleftharpoons^{800^\circ C} CaO + CO_2$ (বদ্ধপাত্রে) |

■ **একমুখী বিক্রিয়ার শর্ত :** (i) বিক্রিয়াটি অবশ্যই খোলা পাত্রে হতে হবে। (ii) বিক্রিয়ার স্থলে উৎপাদসমূহকে অধঃক্ষিপ্ত হতে হবে।

■ **উভমুখী বিক্রিয়ার শর্ত :** (i) আবদ্ধ পাত্রে বিক্রিয়া ঘটাতে হবে। (ii) অধঃক্ষেপ পড়বে না।

**উভমুখী বিক্রিয়া একমুখী করার উপায়**

- খোলাপাত্রে বা উন্মুক্ত স্থানে বিক্রিয়া করে
- বিক্রিয়াজাত অধঃক্ষেপ আলাদা করে
- রাসায়নিকভাবে উৎপাদকে বিক্রিয়াস্থল থেকে আলাদা করে

## Must Know রাসায়নিক সাম্যাবস্থা

| | |
|---|---|
| **সংজ্ঞা** | উভমুখী বিক্রিয়ার সম্মুখমুখী ও পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার হার সমান হলে, তাকে রাসায়নিক সাম্যাবস্থা বলে। |
| **আবিস্কারক** | বার্থোলে |
| **প্রকারভেদ** | ১. ভৌত<br>২. রাসায়নিক → সমসত্ত্ব/সুষম ও অসমসত্ত্ব/বিষম |
| **উদাহরণ** | **১. সমসত্ত্ব সাম্যাবস্থা :**<br>(i) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$; (ii) $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$<br>(ii) $C_2H_5–OH(l) + CH_3–COOH(l) \rightleftharpoons CH_3–COO–C_2H_5(l) + H_2O(l)$<br>**২. অসমসত্ত্ব সাম্যাবস্থা :**<br>(i) $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$<br>(ii) $C(s) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2(g)$ (iii) $3Fe(s) + 4H_2O(g) \rightleftharpoons Fe_3O_4(s)+ 4H_2(g)$ |
| **শর্ত** | ১. সাম্যের স্থায়িত্ব ২. উভয়দিক থেকে সুগম্যতা ৩. বিক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা ৪. প্রভাবকের ভূমিকাহীনতা |

🧠 **সাম্যাবস্থার ৪ শর্ত** — **"স্থা-সু-অ-ভূ"**: স্থায়িত্ব, সুগম্যতা, অসম্পূর্ণতা, প্রভাবকের ভূমিকাহীনতা।

## ক্লাস নোট সংযোজন উভমুখী বিক্রিয়াকে একমুখী করার কৌশল

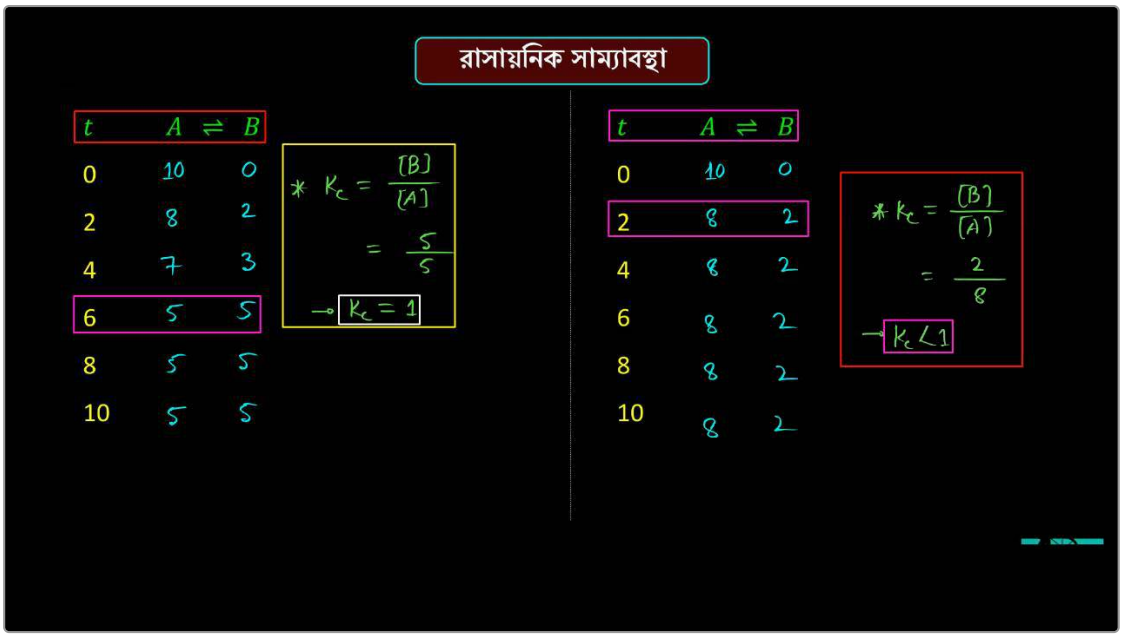
১. **উৎপাদ গ্যাসীয় হলে** উভমুখী বিক্রিয়া একমুখী হয় : $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2\uparrow$ (খোলা পাত্রে)

২. **উৎপাদ অধঃক্ষিপ্ত হলে** উভমুখী বিক্রিয়া একমুখী হয় : $NaCl + AgNO_3 \rightarrow NaNO_3 + AgCl\downarrow$

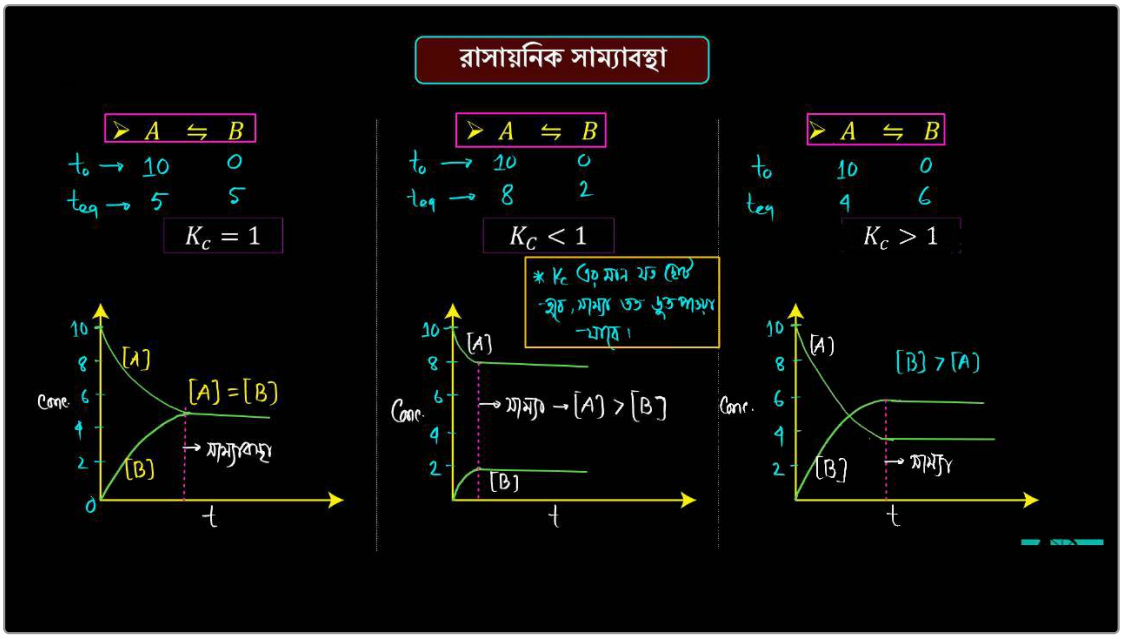
৩. **রাসায়নিকভাবে উৎপাদকে বিক্রিয়াস্থল থেকে আলাদা করে :** $CH_3COOC_2H_5$ (ইথাইল অ্যাসিটেট) + NaOH ⟶ $C_2H_5OH$ + $CH_3COONa$ (সোডিয়াম অ্যাসিটেট)

■ বিক্রিয়া একমুখী হওয়ার শর্ত : ১. খোলা পাত্র ২. অধঃক্ষেপ পড়বে।

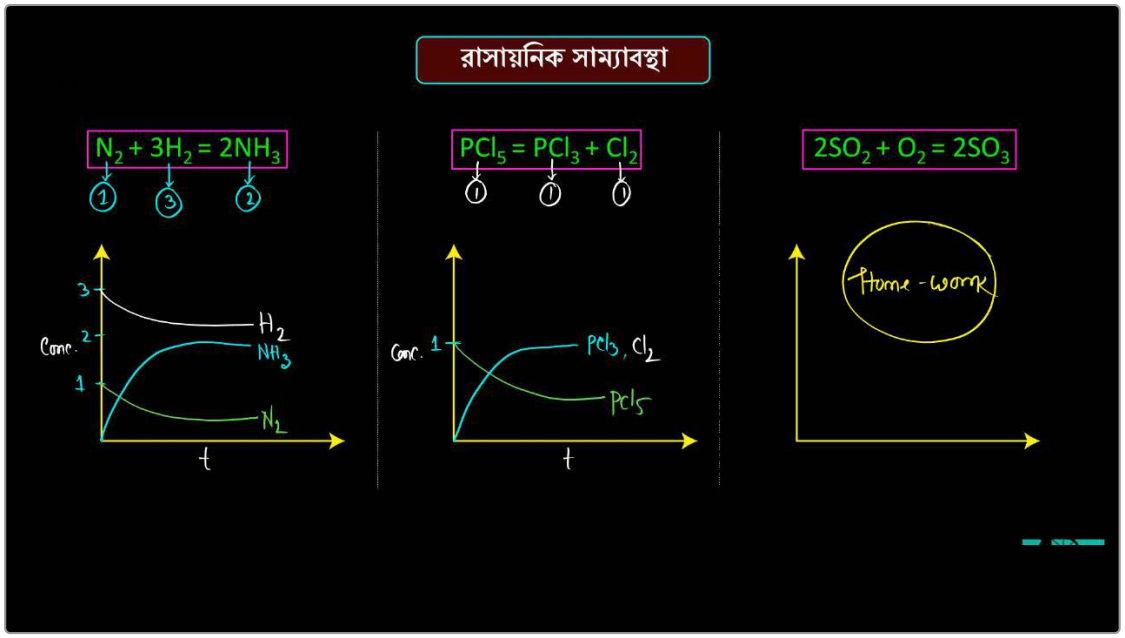
🖥 স্লাইড 45



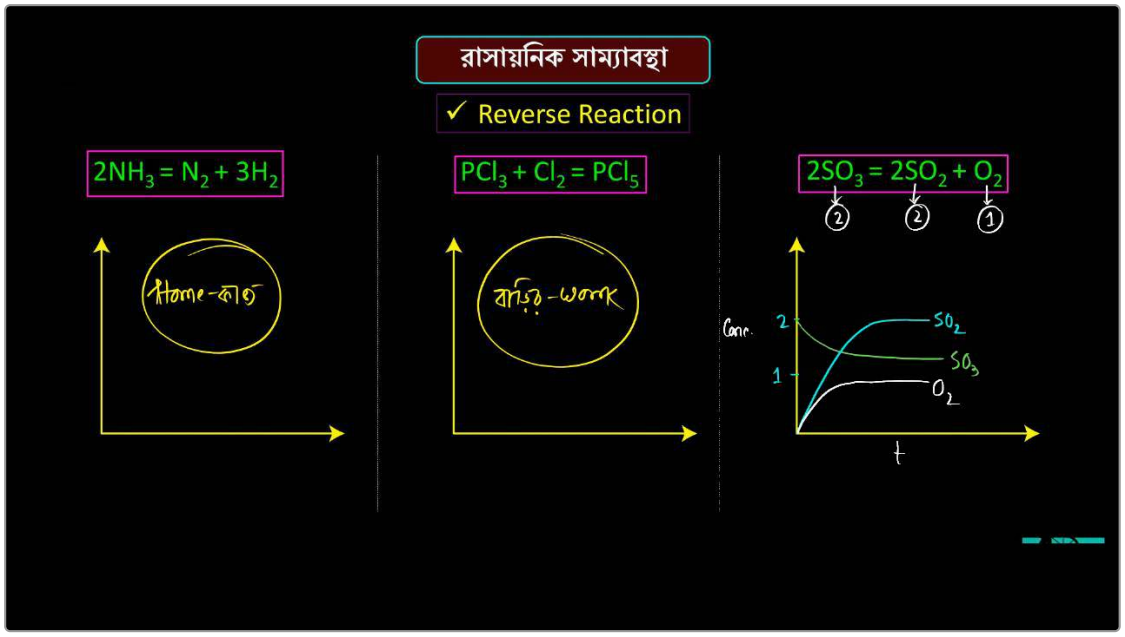

🖥 স্লাইড 46



🖥 স্লাইড 47




🖥 স্লাইড 48




## ➕ নতুন সংযোজন এনজাইম — বিক্রিয়া ও এক নজরে

| বিক্রিয়ক | এনজাইম | উৎপাদ |
|---|---|---|
| প্রোটিন | পেপসিন/ট্রিপসিন | অ্যামাইনো অ্যাসিড |
| তেল ও চর্বি | লাইপেজ | ফ্যাটিঅ্যাসিড ও গ্লিসারল |
| গ্লুকোজ/ফ্রুক্টোজ | জাইমেজ | ইথানল |
| স্টার্চ | ডায়াস্টেজ | মল্টোজ |

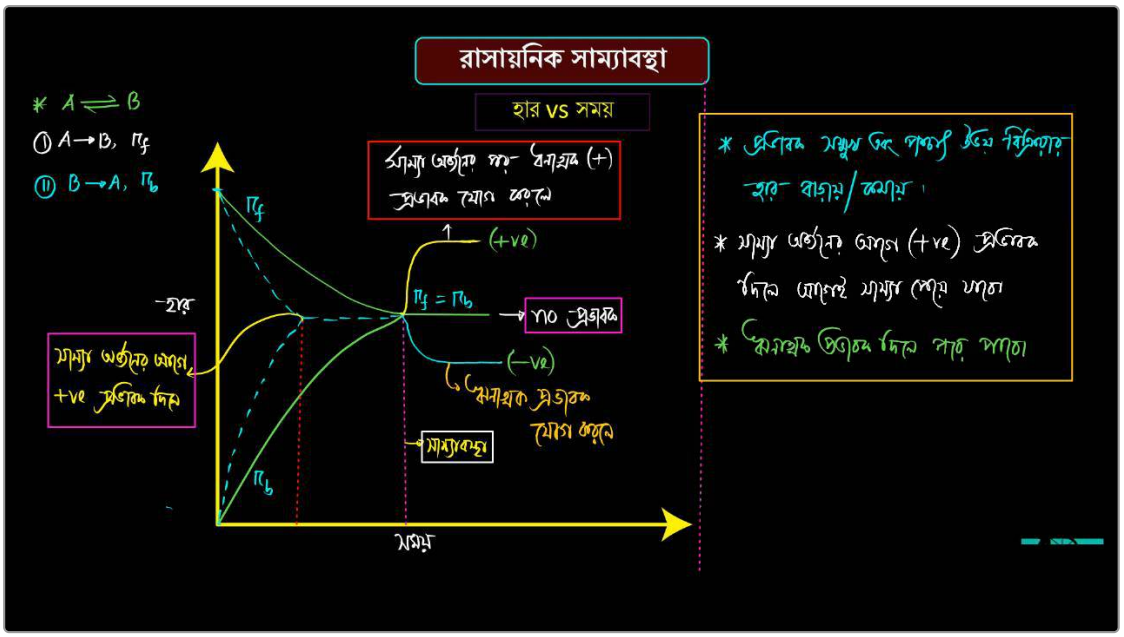
- $2(C_6H_{10}O_5)_n$ (স্টার্চ) + $nH_2O$ —ডায়াস্টেজ→ $nC_{12}H_{22}O_{11}$ (মল্টোজ চিনি)
- $C_{12}H_{22}O_{11}$ (সুক্রোজ) + $H_2O$ —ইনভার্টেজ→ $C_6H_{12}O_6$ (গ্লুকোজ) + $C_6H_{12}O_6$ (ফ্রুক্টোজ)
- এনজাইমকে জৈব প্রভাবক বলা হয় কেন ? এনজাইম হচ্ছে জীবন্ত উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষ থেকে সৃষ্ট উচ্চ আণবিক ভরবিশিষ্ট নাইট্রোজেনযুক্ত বর্তুলাকার টারশিয়ারি প্রোটিন নামক জটিল জৈব পদার্থ। জীবদেহে অনেক জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া এনজাইমের প্রভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তাই এনজাইমকে জৈব প্রভাবক বলা হয়।

**⚡ এক নজরে (Most Important Information)**

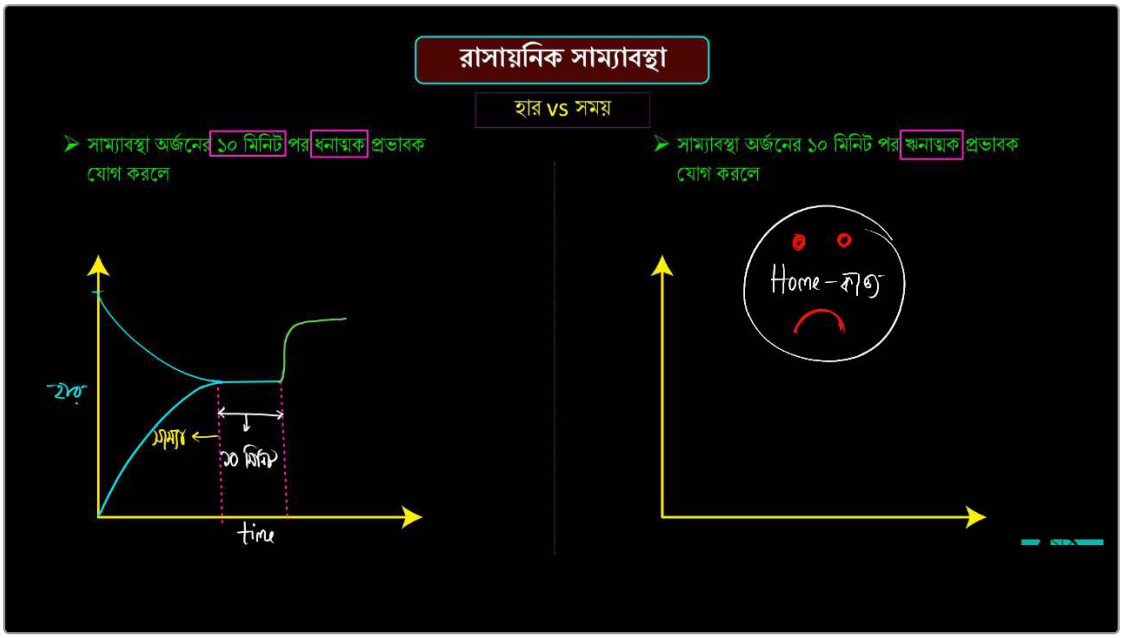
- স্পর্শ প্রণালিতে প্রভাবক বিষ হিসেবে কাজ করে — $As_2O_3$

- সালফার ডাইঅক্সাইডের জারণে — **$As_2O_3$ বিষ হিসেবে কাজ করে**
- অম্লীয় $KMnO_4$ এবং অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণের রিডক্স বিক্রিয়ায় — **$Mn^{2+}$ অটো প্রভাবক হিসেবে কাজ করে**
- অটোপ্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে — **$KMnO_4$**
- ঈস্টে উপস্থিত — **জাইমেজ এনজাইমের প্রভাবে গ্লুকোজ হতে ইথানল উৎপন্ন হয়**
- অসওয়াল্ড পদ্ধতিতে — **$HNO_3$ পদার্থের শিল্পোৎপাদন করা হয়**
- প্রাণহীন অদানাদার নাইট্রোজেনযুক্ত জটিল জৈব পদার্থকে — **এনজাইম বলা হয়**
- ঋণাত্মক প্রভাবক হিসেবে কাজ করে — **গ্লিসারিন**
- এনজাইমের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রিত — **pH দ্বারা**
- এনজাইম হিসেবে প্রভাবন ক্রিয়ার প্রধান শর্ত হলো তাপমাত্রা — **25-37°C**

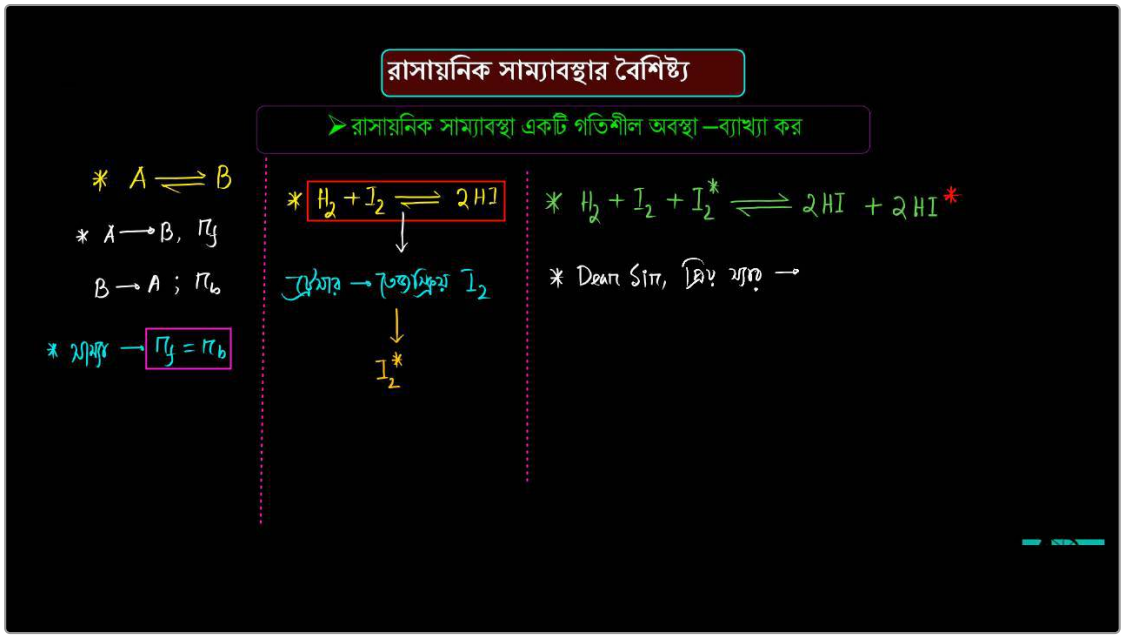
🖥 স্লাইড 49




🖥 স্লাইড 50



স্লাইড 51




## খেয়াল করো রাসায়নিক সাম্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য

১. **উভমুখিতা :** উভমুখিতা প্রদর্শন করে।

২. **গতিবেগ :** সম্মুখ ও পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার গতিবেগ পরস্পর সমান হয়।

৩. **বিক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা :** বিক্রিয়া কখনো শেষ হয় না।

৪. **সাম্যের অবস্থান :** যে কোন দিক থেকে শুরু করা যাক না কেন, সর্বদা একই অবস্থানে সাম্যাবস্থা অর্জিত হয়।

৫. **সংঘটন ক্ষেত্র :** কেবলমাত্র আবদ্ধ পরিমন্ডলে (closed system) সৃষ্টি হয়।

৬. **সাম্যাবস্থা :** সাম্যাবস্থা একটি গতিশীল অবস্থা, স্থিতাবস্থা নয়।

৭. **নিয়ামকের প্রভাব :** তাপমাত্রা, চাপ, পদার্থের ঘনমাত্রার পরিবর্তন, উভমুখী বিক্রিয়ার যে কোনো একটির হার বাড়ায় বা কমায়, ফলে রাসায়নিক সাম্য পরিবর্তিত হয়।

৮. **অনুঘটকের প্রভাব :** অনুঘটক রাসায়নিক সাম্যাবস্থা সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না। এটি শুধুমাত্র সাম্যাবস্থার অর্জনকে দ্রুত বা শ্লথ করতে পারে।

৯. $\Delta G$ এর মান 0 হয়।

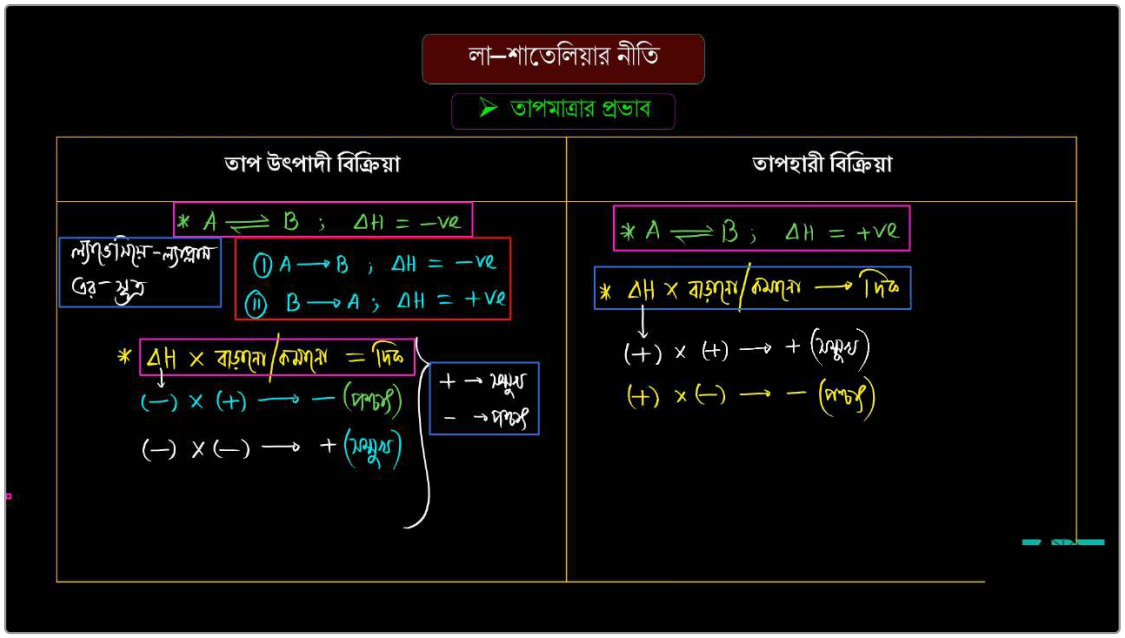
## Must Know সাম্যাবস্থার গতিশীলতা

১. বিজ্ঞানী উইলিয়ামসন সর্বপ্রথম সাম্যাবস্থার গতিশীল প্রকৃতির ধারণা দেন।

২. **450°C তাপমাত্রায় $H_2$, $I_2$, HI মিশ্রণে 80% HI ও 20% ($H_2$ + $I_2$) মিশ্রণ থাকে।**

৩. উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা একটি গতিশীল অবস্থা।

৪. **ট্রেসার বা শনাক্তকারী হিসেবে তেজস্ক্রিয় $^{128}_{53}I_2$ আইসোটোপ ব্যবহার করে সাম্যাবস্থার গতিশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়।**




**Must Know** লা-শাতেলিয়ার নীতি

■ **লা-শাতেলিয়ারের নীতি :** কোনো উভমুখী বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় থাকাকালে যদি ঐ অবস্থার একটি নিয়ামক, যেমন তাপমাত্রা, চাপ অথবা ঘনমাত্রা পরিবর্তন করা হয়, তবে সাম্যের অবস্থান ডানে বা বামে এমনভাবে পরিবর্তিত হবে, যাতে নিয়ামক পরিবর্তনের ফলাফল প্রশমিত হয়।

■ **সাম্যাবস্থার নিয়ামক : নিয়ামক চার প্রকার** ঃ ১. তাপমাত্রা ২. চাপ ৩. ঘনমাত্রা ৪. নিষ্ক্রিয় পদার্থ সংযোগ।

**Must Know** সাম্যাবস্থার উপর বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব — তাপমাত্রার প্রভাব

• উভমুখী বিক্রিয়ায় সাম্যাবস্থার উপর তাপমাত্রার দু'ধরনের প্রভাব আছে। যথা :

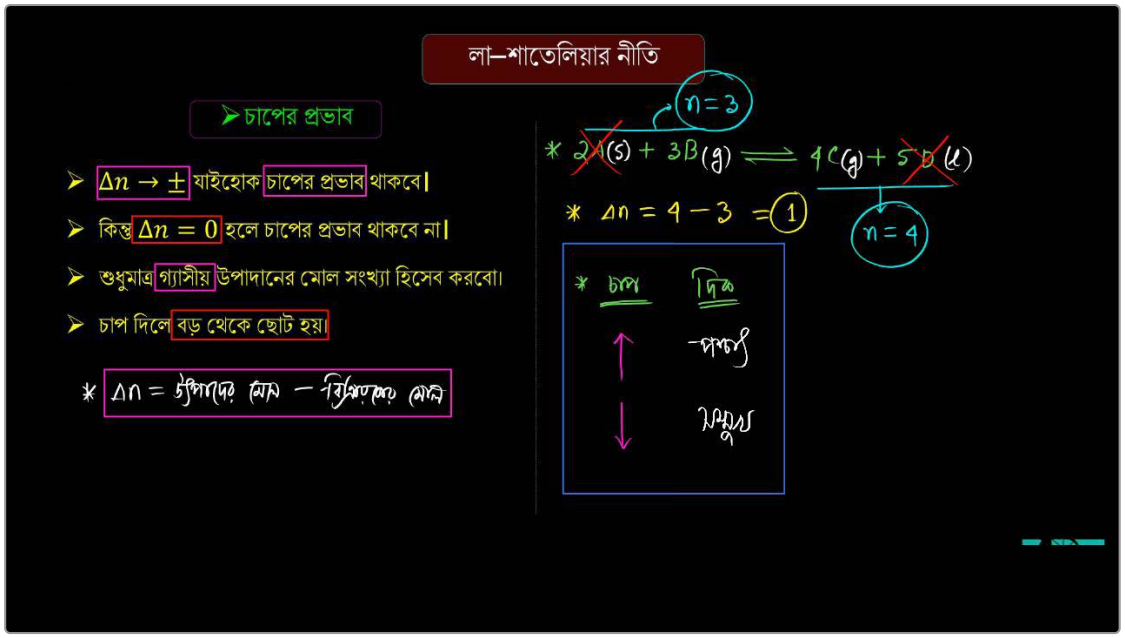
| | |
|---|---|
| **(a) সাম্যাবস্থার অবস্থানের উপর প্রভাব** | • তাপোৎপাদী বিক্রিয়ায়, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সাম্যাবস্থার অবস্থান বাম দিকে স্থানান্তরিত হয়।<br>• তাপহারী বিক্রিয়ায়, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সাম্যাবস্থার অবস্থান ডান দিকে স্থানান্তরিত হয়। |
| **(b) সাম্যাঙ্কের উপর প্রভাব** | • তাপমাত্রার উপর সাম্য ধ্রুবকের নির্ভরশীলতার ব্যাখ্যার জন্য বিজ্ঞানী ভ্যান্ট হফ নিম্নোক্ত সমীকরণ উপস্থাপন করেন।<br>$\log K_p = (-\Delta H / 2.303R) \times (1/T) + \text{ধ্রুবক}$<br>• ভ্যান্ট-হফের সমীকরণ একটি সরলরৈখিক সমীকরণ। সুতরাং $\log K_p$ বনাম $1/T$ লেখচিত্র একটি সরলরেখা হবে।<br>• তাপোৎপাদী বিক্রিয়ায়, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সাম্য ধ্রুবক $(K_c)$ এর মান হ্রাস পায়।<br>• তাপহারী বিক্রিয়ায়, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সাম্যধ্রুবক $(K_c)$ এর মান বৃদ্ধি পায়। |

■ **তাপমাত্রা বাড়ালে সাম্যাবস্থার দিক যেদিকে তাপ শোষণ হয় সে দিকে যায় :**

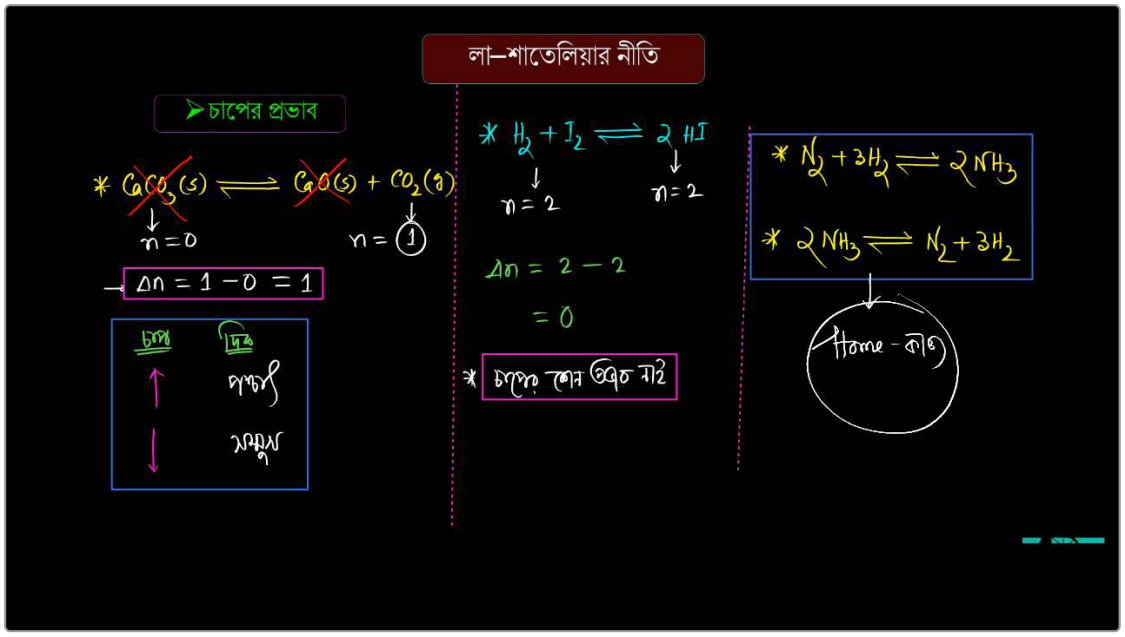
| বিক্রিয়ার ধরণ | তাপমাত্রা | সাম্যাবস্থা | সাম্যাঙ্ক | উৎপাদ |
|---|---|---|---|---|
| তাপোৎপাদী | বাড়ালে | ← | ↓ | কমে |
| | কমালে | → | ↑ | বাড়ে |
| তাপহারী | বাড়ালে | → | ↑ | বাড়ে |
| | কমালে | ← | ↓ | কমে |

🧠 **তাপমাত্রা বাড়ালে → "তাপ যেদিকে খায় সেদিকে যায়"** — তাপহারী $(+\Delta H)$ হলে ডানে, তাপোৎপাদী $(-\Delta H)$ হলে বামে।

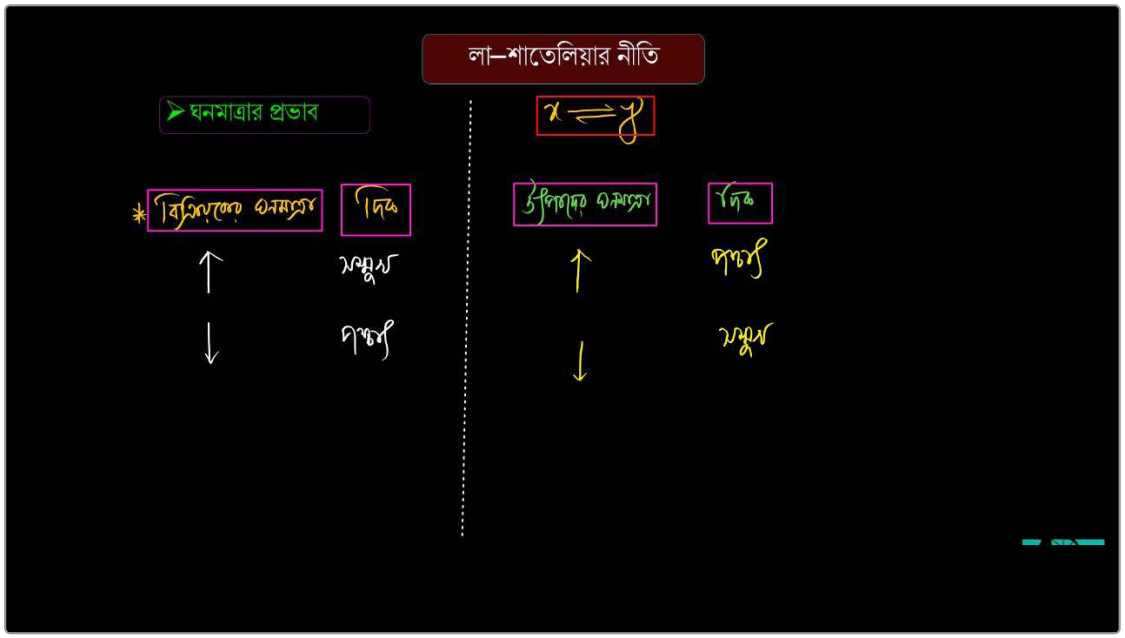
🖥 স্লাইড 53




🖥 স্লাইড 54




🖥 স্লাইড 55



## Must Know চাপ ও ঘনমাত্রার প্রভাব

**■ চাপের প্রভাব : চাপ বাড়ালে সাম্যাবস্থার দিক যেদিকে মোট মোল সংখ্যা কম সেদিকে যায় :**

| মোল সংখ্যা | চাপ | সাম্যাবস্থা | উৎপাদ |
|---|---|---|---|
| বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মোল সংখ্যা সমান হলে | প্রভাব নেই। যেমন: $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ | | |
| উৎপাদের মোল সংখ্যা কম হলে | বাড়ালে | → | বাড়ে |
| | কমালে | ← | কমে |
| উৎপাদের মোল সংখ্যা বেশি হলে | বাড়ালে | ← | কমে |
| | কমালে | → | বাড়ে |

**■ ঘনমাত্রার প্রভাব : ঘনমাত্রা বাড়ালে সাম্যাবস্থার পরিবর্তন উৎপাদকের দিকে হয় :**

| ঘনমাত্রা | সাম্যাবস্থা | উৎপাদ |
|---|---|---|
| বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বাড়ালে | → | বাড়ে |
| বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা কমালে | ← | কমে |
| উৎপাদের ঘনমাত্রা বাড়ালে | ← | কমে |
| উৎপাদের ঘনমাত্রা কমালে | → | বাড়ে |

**N.B : → সম্মুখদিক; ← পশ্চাৎদিক**

**■ এক নজরে সাম্যাবস্থার উপর নিয়ামকের প্রভাব ঃ**

| কী ঘটে, যখন | সাম্যের সরণ যেদিকে ঘটে |
|---|---|
| ১। এক বা একাধিক বিক্রিয়ক পদার্থের ঘনমাত্রা বাড়ানো হলে | • সম্মুখ বিক্রিয়া। |
| ২। এক বা একাধিক বিক্রিয়াজাত পদার্থের ঘনমাত্রা বাড়ালে | • পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়া। |
| ৩। তাপমাত্রা হ্রাস করলে | • তাপহারী বিক্রিয়ার দিকে। |
| ৪। তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে | • তাপোৎপাদী বিক্রিয়ার দিকে। |
| ৫। চাপ বাড়ালে | • কম সংখ্যক গ্যাসীয় অণুর দিকে। |
| ৬। চাপ কমালে | • বেশি সংখ্যক গ্যাসীয় অণুর দিকে। |

**জানা আছে কি?**

- তাপমাত্রার সাথে বিক্রিয়ার হারের সম্পর্ক সমানুপাতিক।
- আয়তন স্থির হলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় $\Delta H = \Delta E$ হয়।
- $2AB_2 + B_2 \rightleftharpoons 2AB_3$; $\Delta H = 192.46$ kJ বিক্রিয়াটিতে সর্বোচ্চ উৎপাদনের শর্ত হচ্ছে উচ্চ তাপমাত্রা ও উচ্চচাপ।
- 4.25 mol $H_2$ ও 4.75 mol $I_2$ মিশ্রণকে উত্তপ্ত করে 6.7 mol HI উৎপন্ন হলে, $K_c$ এর মান হবে 2.22।
- $A(s) + B_2(g) \rightleftharpoons D_2(g)$; বিক্রিয়ক কঠিন পদার্থ থাকায়, বিক্রিয়ায় চাপের প্রভাব নেই।

## নতুন সংযোজন বিক্রিয়ায় চাপ ও তাপের প্রভাব — উদাহরণ সহ

| বিক্রিয়া | চাপ বৃদ্ধি | চাপ হ্রাস |
|---|---|---|
| $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ | ← | → |
| $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$ | ← | → |
| $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ | → | ← |
| $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ | → | ← |
| $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ | No effect | No effect |
| $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$ | No effect | No effect |

**■ তাপমাত্রা বাড়ালে সাম্যাবস্থার দিক:**

| বিক্রিয়া | সাম্যাবস্থা | বিক্রিয়া | সাম্যাবস্থা |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| $4HCl + O_2 \rightleftharpoons 2H_2O + 2Cl_2 + 284$ kcal | ← | $2CO_2 + 13.52$ kcal $\rightleftharpoons 2CO + O_2$ | → |
| $H_2 + Cl_2 \rightleftharpoons 2HCl + 44.2$ kcal | ← | $N_2O_4 + 14$ kcal $\rightleftharpoons 2NO_2$ | → |
| $CH_4+2O_2 \rightleftharpoons CO_2+ 2H_2O+212.8$ kcal | ← | $H_2 + I_2 + 12.4$ kcal $\rightleftharpoons 2HI$ | → |

■ **শিল্পক্ষেত্রে (ঘ) মিথানল উৎপাদন:** $CO(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(l)$ $\Delta H = -95.05$ kJ; তাপমাত্রা : 300 – 400°C; চাপ : 200 – 300 atm; প্রভাবক : $ZnO + Cr_2O_3$

■ **স্পর্শ প্রণালির ধাপ:** $S(g) + O_2(g) = SO_2(g)$ $\Delta H = -296.90$ kJ; $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ $\Delta H = -192.46$ kJ; $SO_3(g) + H_2O(l) = H_2SO_4(l)$ $\Delta H = -130.29$ kJ

■ **বার্কল্যান্ড-আইড পদ্ধতি:** তাপমাত্রা : 3000°C; $2NO(g) + O_2(g) = 2NO_2(g)$; $4NO(g) + O_2(g) + 2H_2O(l) = 4HNO_3(l)$

**ক্লাস নোট সংযোজন** **লা-শাতেলিয়ার নীতি — দ্রুত মনে রাখার কৌশল**

■ **তাপমাত্রার প্রভাব :** তাপোৎপাদী ($\Delta H = -ve$) → T↑ হলে বিক্রিয়া বামে (←), T↓ হলে ডানে (→)। তাপহারী ($\Delta H = +ve$) → T↑ হলে ডানে (→), T↓ হলে বামে (←)।

■ **চাপের প্রভাব থাকার শর্ত :** i) উপাদানগুলো (সবাইকে) গ্যাসীয় হতে হবে; ii) বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের মোলসংখ্যা সমান হওয়া যাবে না ($\Delta n \neq 0$); iii) চাপ বাড়ালে বেশি মোল থেকে কম মোলের দিকে বিক্রিয়াটি অগ্রসর হবে।

$A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + D(g)$ → $2 \neq 3$, চাপের প্রভাব বিদ্যমান; $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI$ → $2 = 2$, চাপের প্রভাব নেই।

■ **ঘনমাত্রা :** যারটা বাড়াবো, অন্যদিকে যাবে।

■ **কিছু Important বিক্রিয়া** (MCQ তে দিতে পারে, Equation দেখে নিবে) : $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$; $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$; $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$; $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$; $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$

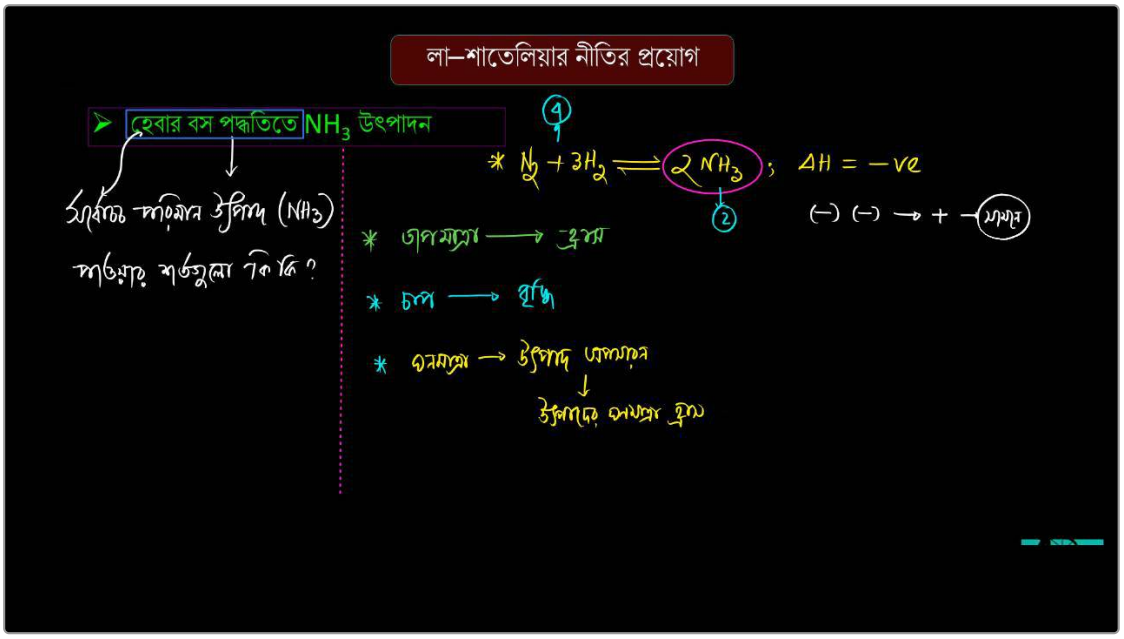
■ তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে সাম্যধ্রুবকের মান পরিবর্তন হয় → আরহেনিয়াস সমীকরণ।

■ উৎপাদ বাড়াতে চাইলে → বিক্রিয়া ডানে যাবে। **উৎপাদ বাড়ে মানেই $K_c$ ও $K_p$ বাড়ে**; উৎপাদ কমলে $K_p$ ও $K_c$ কমে।

■ ভ্যান্ট হফ সমীকরণ : $\log K_p = -(\Delta H/2.303R)\cdot(1/T) +$ ধ্রুবক → $y = mx + c$

■ $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ এবং $K_c = K_p(RT)^{-\Delta n}$ — MCQ তে ঠিক কোনটা চাইছে খেয়াল করে ans করবে; $R = 0.0821$ Latm $K^{-1}mol^{-1}$, T = কেলভিন এককে। মোট চাপ ও আয়তন না দেয়া থাকলে 1 ধরে নিবে। Most of the cases $K_c = K_p$ হবে অর্থাৎ $\Delta n = 0$।

স্লাইড 56

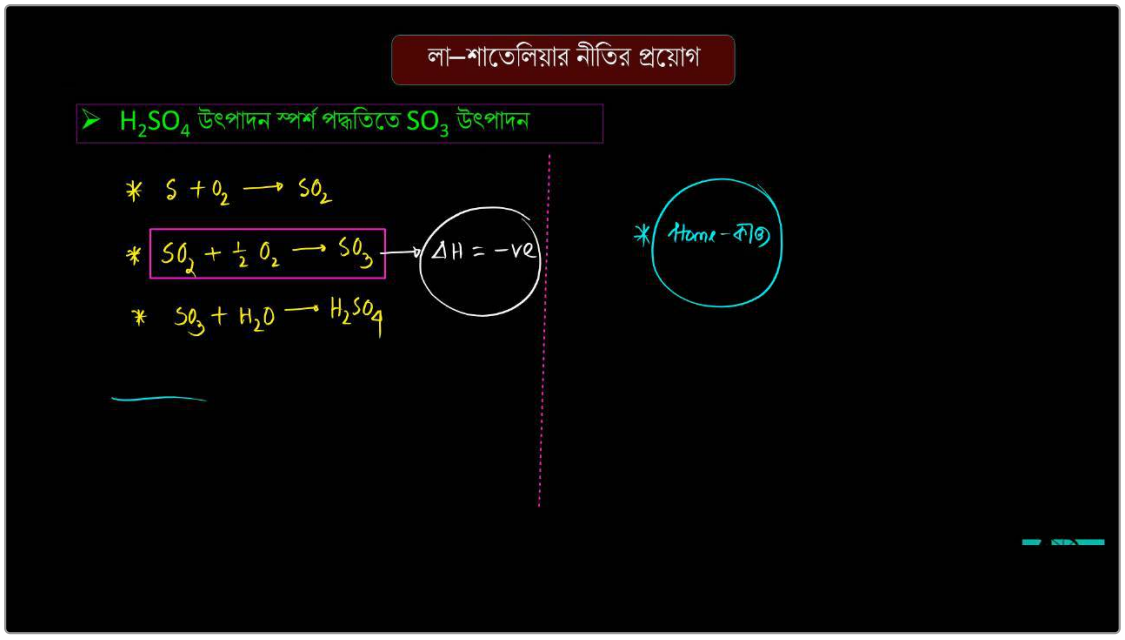


## 📌 Must Know শিল্পক্ষেত্রে লা-শাতেলিয়ার নীতি প্রয়োগ

| | |
|---|---|
| **অ্যামোনিয়া প্রস্তুতি (হেবার বস পদ্ধতি)** | • বিক্রিয়া : $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ $\Delta H = -92.2$ kJ<br>• প্রভাবক : Fe গুঁড়া<br>• প্রভাবক সহায়ক : Mo, MgO, $Al_2O_3$, $SiO_2$, $K_2O$<br>• অত্যানুকুল তাপমাত্রা : 400–500°C / 450–500°C স্যার]/ 550°C স্যার]<br>• অত্যানুকুল চাপ : 200 atm বা, 200–300 atm<br>• এসব শর্ত প্রয়োগ করলে (15–25)% অ্যামোনিয়া পাওয়া যায় |
| **সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতি (স্পর্শ পদ্ধতি)** | • বিক্রিয়া : $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ $\Delta H = -192.46$ kJ<br>• প্রভাবক : $V_2O_5$ চূর্ণ বা, Pt<br>• অত্যানুকুল তাপমাত্রা : (400–500)°C<br>• চাপ : 1.7 atm বা 172 kPa (2atm)<br>• এ অবস্থায় 99.5% $SO_2$ জারিত হয়।<br>• একে 98% $H_2SO_4$ এ শোষণ করানো হয় এবং 100% বিশুদ্ধ $H_2SO_4$ এবং পরে অলিয়াম বা ধূমায়িত সালফিউরিক এসিডে ($H_2S_2O_7$) পরিণত হয়।<br>• $H_2SO_4$ উৎপাদনের তিনটি ধাপের প্রতিটি হলো তাপোৎপাদী। |
| **বার্কল্যান্ড-আইডের পদ্ধতিতে $HNO_3$ উৎপাদন** | $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$, $\Delta H = +180.75$ kJ [এটি ব্যতিক্রমধর্মী বিক্রিয়া : কারণ দহন বিক্রিয়া হওয়ার পরও বিক্রিয়াটি তাপহারী]<br>NO গঠনের এক বিক্রিয়াটি থেকে দেখা যায় যে -<br>i. বিক্রিয়াটি তাপহারী। অতএব তাপ প্রয়োগ করা হলে বিক্রিয়াটি সামনের দিকে অগ্রসর হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে<br>ii. NO (g) এর উৎপাদন বৃদ্ধিতে চাপের কোন প্রভাব পাওয়া যাবে না। (অংশগ্রহণকারী গ্যাসের মোল এবং উৎপাদিত গ্যাসের মোল সংখ্যা সমান)<br>iii. তবে NO উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিয়াস্থল থেকে তা সরিয়ে নিলে বিপরীত বিক্রিয়া ঘটতে পারে না। তাই উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। |

🧠 **হেবার** — **"Fe-২০০-৫০০"**: প্রভাবক Fe, চাপ 200 atm, তাপমাত্রা ~500°C। **স্পর্শ** — **"V-২-৪৫০"**: $V_2O_5$, ~2 atm, 400–500°C।

🖥 স্লাইড 57

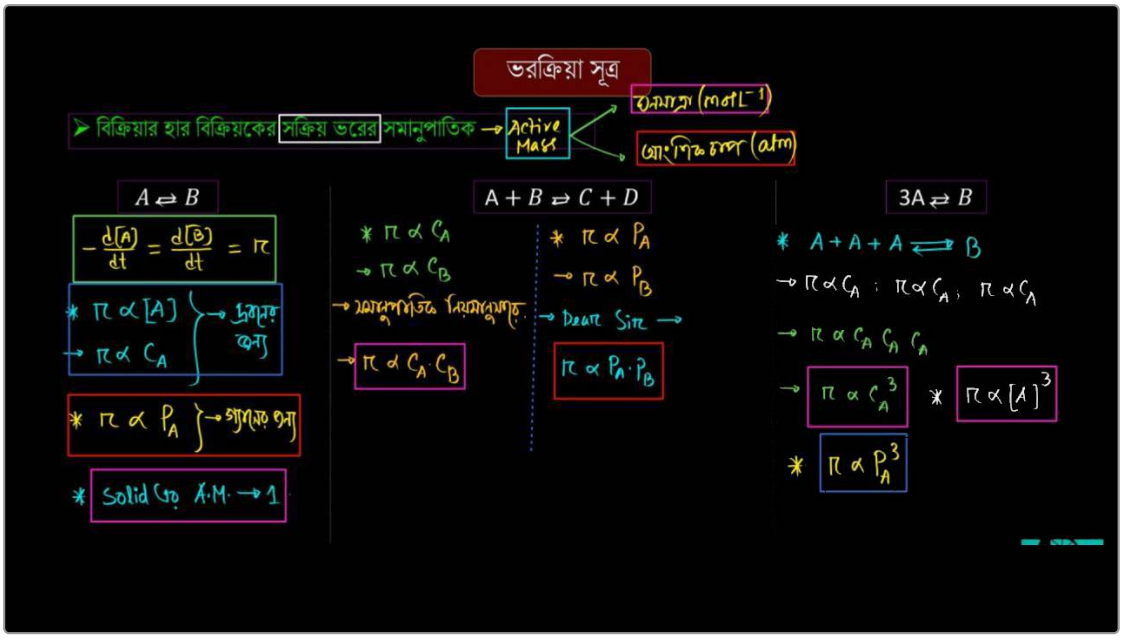


## ◆ ভরক্রিয়ার সূত্র, $K_c$ ও $K_p$

🖥 স্লাইড 58



🖥 স্লাইড 59




**📌 Must Know** ভরক্রিয়ার সূত্র ও সাম্যধ্রুবক

• নরওয়ের রসায়নবিদ গুল্ডবার্গ ও পি.ভাগে (বা পি. ওয়েজ) ভরক্রিয়ার সূত্র প্রদান করেন।

■ **ভরক্রিয়ার সূত্র ঃ "নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়, নির্দিষ্ট সময়ে যে কোন বিক্রিয়ার হার ঐ সময়ে উপস্থিত বিক্রিয়কগুলোর সক্রিয় ভরের সমানুপাতিক।"**

**সক্রিয় ভর হল** ১. বিক্রিয়কের মিশ্র দ্রবণের ক্ষেত্রে মোলার ঘনমাত্রা ২. গ্যাসীয় সিস্টেমের ক্ষেত্রে গ্যাসীয় পদার্থ বা পদার্থসমূহের আংশিক চাপ ৩. কঠিন বিক্রিয়কের ক্ষেত্রে ঘনমাত্রা বা সক্রিয় ভরকে 1 (একক) ধরা হয়

■ **সাম্যধ্রুবক : সাম্যধ্রুবক ২ প্রকার।** ১. দ্রবণের ক্ষেত্রে মোলার সাম্যধ্রুবক, $K_c$ ২. গ্যাসের ক্ষেত্রে আংশিক চাপে সাম্যধ্রুবক, $K_p$

■ **$K_c$ ও $K_P$ এর সম্পর্ক** ঃ $K_P = K_C\,[RT]^{\Delta n}$ [এখানে, $\Delta n$ = গ্যাসীয় উৎপাদসমূহের মোট মোল সংখ্যা – গ্যাসীয় বিক্রিয়কসমূহের মোট মোল সংখ্যা]

■ **আংশিক চাপ = মোট চাপ × মোল ভগ্নাংশ**

## নতুন সংযোজন সাম্যধ্রুবক — বৈশিষ্ট্য ও রাশিমালা

■ **গতিশীল সাম্যাবস্থা :** রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়া কখনো বন্ধ হয় না, সম্মুখ ও পশ্চাৎ বিক্রিয়া সমান হারে চলতে থাকে, যাকে গতিশীল সাম্যাবস্থা বলে।

■ **সাম্যধ্রুবকের বৈশিষ্ট্য :** i. সাম্যধ্রুবকের মান তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। ii. এর সাহায্যে কোন বিক্রিয়ার গতি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় না কিন্তু ব্যাপ্তি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। iii. এর বৃহৎমান দ্বারা বুঝায় সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়া মিশ্রণে অধিকাংশ বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হয়। iv. এর ক্ষুদ্র মান দ্বারা বুঝায় সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়া মিশ্রণে উপস্থিত বেশির ভাগই বিক্রিয়ক। v. এর মান অনুঘটক দ্বারা প্রভাবিত হয় না। vi. এটি শুধুমাত্র উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

• **সক্রিয় ভর :** দ্রবণের ক্ষেত্রে, প্রতি একক আয়তনে উপস্থিত গ্রাম অণুর সংখ্যাকে সক্রিয় ভর বলে।

• $K_p$ ও $K_c$ শুধু গ্যাসীয় (g) ও জলীয় দ্রবণের (aq) ক্ষেত্রে গণনা করা হয়, কিন্তু কঠিন ও বিশুদ্ধ তরলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিক্রিয়ায় কোনো কঠিন ও তরল পদার্থ অংশগ্রহণ করলে তার ঘনমাত্রাকে 1 ধরা হয়।

| বিক্রিয়া | $K_c$ | $K_p$ |
|---|---|---|
| $H_2(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons 2HCl(g)$ | $[HCl]^2/[H_2][Cl_2]$ | $P^2_{HCl}/P_{H_2} \times P_{Cl_2}$ |
| $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$ | $[PCl_3][Cl_2]/[PCl_5]$ | $P_{PCl_3} \times P_{Cl_2}/P_{PCl_5}$ |
| $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ | $[SO_3]^2/[SO_2]^2[O_2]$ | $P^2_{SO_3}/P^2_{SO_2} \times P_{O_2}$ |
| $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ | $[NH_3]^2/[N_2][H_2]^3$ | $P^2_{NH_3}/P_{N_2} \times P^3_{H_2}$ |
| $2NH_3(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 3H_2(g)$ | $[N_2][H_2]^3/[NH_3]^2$ | $P_{N_2} \times P^3_{H_2}/P^2_{NH_3}$ |

## ক্লাস নোট সংযোজন সক্রিয় ভর, আংশিক চাপ ও মোল ভগ্নাংশ

■ **ভরক্রিয়ার সূত্র** (গুল্ডবার্গ ও ওয়াগে) : নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে কোনো বিক্রিয়ার হার সেই মুহূর্তে উপস্থিত বিক্রিয়ক পদার্থগুলোর প্রত্যেকটির সক্রিয় ভরের সমানুপাতিক।

■ **সক্রিয় ভর** → মোলার ঘনমাত্রা অথবা আংশিক চাপ। সক্রিয় ভর বলতে আমরা বুঝি, বিক্রিয়কের সেই অংশগুলো / অণুগুলো যারা সক্রিয়ণ শক্তি অর্জন করেছে তার ভর। Solid ও liquid substance এর ক্ষেত্রে সক্রিয় ভর / ঘনমাত্রা 1 হয় (এদের ঘনমাত্রা count করা হয় না)।

■ **আংশিক চাপ :** কোনো পাত্রে পরস্পর বিক্রিয়াহীন একাধিক গ্যাসের মধ্যে কোনো একটি গ্যাস সমগ্র আয়তন দখল করে যে চাপ প্রদান করে, তাকে আংশিক চাপ বলে।

> আংশিক চাপ = মোট চাপ × মোল ভগ্নাংশ → $P_A = P \times X_A$ | মোল ভগ্নাংশ $X_A = n_A/\Sigma n$ | $\Sigma X = 1$ (সকল মোল ভগ্নাংশ যোগ করলে 1 হয়)

■ সাম্যধ্রুবক দুই প্রকার : মোলার সাম্যধ্রুবক $K_c$ ও আংশিক চাপে সাম্যধ্রুবক $K_p$। আংশিক চাপ শুধুমাত্র গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে নির্ণয় সম্ভব, তাই $K_p$ নির্ণয় শুধু gas এর ক্ষেত্রে; ঘনমাত্রা → aq ও g এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

■ সাম্যধ্রুবকের রাশিমালা প্রতিপাদন বললে → $K_c$ ও $K_p$ দুটিই করতে হবে।

■ সাম্যাবস্থায় সম্মুখ বিক্রিয়ার হার $r_f = k_1[A][B]$ এবং পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার হার $r_b = k_2[C][D]$; সাম্যাবস্থার শর্ত $r_f = r_b \Rightarrow K_c = k_1/k_2 = k_1 \cdot k_2^{-1}$

■ $X + Y \rightleftharpoons Z$ এর সাম্যধ্রুবক A এবং $Z \rightleftharpoons X + Y$ এর সাম্যধ্রুবক B হলে, $B = 1/A$।

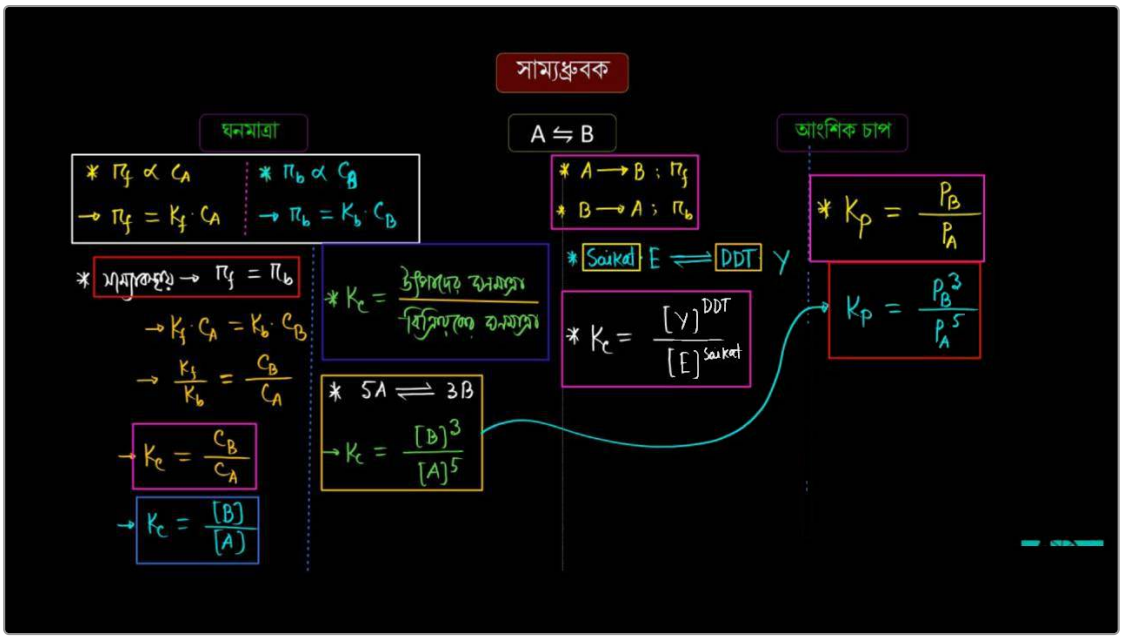
■ সাম্যাবস্থায় $\alpha$ থাকলে তা বিয়োজন মাত্রা বুঝাবে; সাম্যাবস্থায় x থাকলে তা বিয়োজিত মোল ভগ্নাংশ বুঝাবে।

## ক্লাস নোট সংযোজন বিয়োজনের পরিমাণ বনাম বিয়োজন মাত্রা

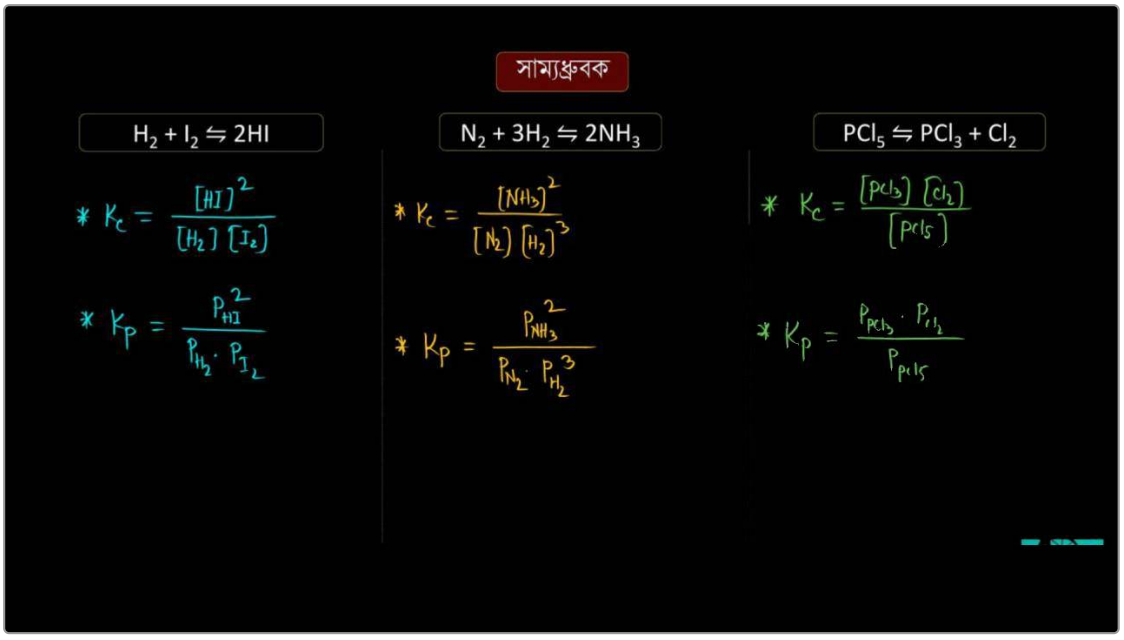
| বিষয় | বিয়োজনের পরিমাণ (x) | বিয়োজন মাত্রা (α) |
|---|---|---|
| সংজ্ঞা | কোনো পদার্থের যতটুকু পরিমাণ বিয়োজিত হয় বা বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে | কোনো পদার্থের 1 mol এর ভিতর যতটুকু পরিমাণ বিয়োজিত হয় বা বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে |
| একক | g বা mol বা $molL^{-1}$ | একক নাই |

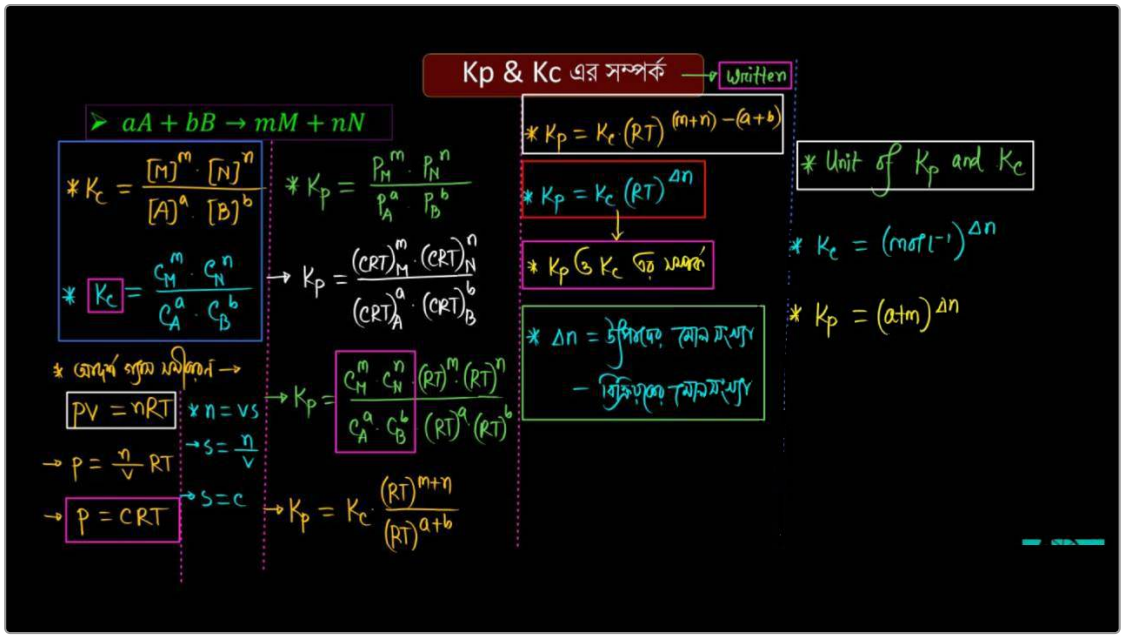
| | | |
|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য | বিয়োজনের পরিমাণ মোলসংখ্যার অনুপাত মেনে চলে | $\alpha = f(T)$ — তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল |

🖥 স্লাইড 60




🖥 স্লাইড 61






## Must Know Δn এর মান ও $K_P$ ও $K_C$ এর সম্পর্ক

| গ্যাসীয় উভমুখী বিক্রিয়া | Δn এর মান | $K_p$ ও $K_c$ এর মধ্যে সম্পর্ক; $K_p = K_c$ |
|---|---|---|
| (১) $N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)}$ | (১) 2 – (1 + 1) = 2 – 2 = 0 | (১) $K_p = K_c(RT)^0$ |
| (২) $H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)}$ | (২) 2 – (1 + 1) – 2 – 2 = 0 | (২) $K_p = K_c(RT)^0$ |
| (৩) $SO_{2(g)} + NO_{2(g)} \rightleftharpoons SO3_{(g)} + NO_{(g)}$ | (৩) (1+1) – (1+1) = 2 – 2 = 0 | (৩) $K_p = K_c(RT)^0$ |

| গ্যাসীয় উভমুখী বিক্রিয়া | Δn এর মান | $K_p$ ও $K_c$ এর মধ্যে সম্পর্ক; $K_p > K_c$ |
|---|---|---|
| (১) $PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$ | (১) (1 + 1) – 1 = 2 – 1 = 1 | (১) $K_p = K_c(RT)^1$ বা, $K_cRT$ |
| (২) $COCl_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{(g)} + Cl_{2(g)}$ | (২) (1 + 1) – 1 = 2 – 1 = 1 | (২) $K_p = K_c(RT)^1$ বা, $K_cRT$ |
| (৩) $2SO_{3(g)} \rightleftharpoons 2SO_{2(g)} + O_{2(g)}$ | (৩) (2 + 1) – 2 = 3 – 2 = 1 | (৩) $K_p = K_c(RT)^1$ বা, $K_cRT$ |

| গ্যাসীয় উভমুখী বিক্রিয়া | Δn এর মান | $K_p$ ও $K_c$ এর মধ্যে সম্পর্ক; $K_p < K_c$ |
|---|---|---|
| (১) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ | (১) 2 – (1 + 3) = 2 – 4 = –2 | (১) $K_p = K_c\,(RT)^{-2} = K_c/(RT)^2 \therefore K_p < K_c$ |
| (২) $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4\,(g)$ | (২) 1 – (2) = 1 – 2 = –1 | (২) $K_p = K_c\,(RT)^{-1} = K_c/RT \therefore K_p < K_c$ |
| (৩) $2NO(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons 2NOCl(g)$ | (৩) 2 – (2 + 1) = 2 – 3 = –1 | (৩) $K_p = K_c\,(RT)^{-1} = K_c/RT \therefore K_p < K_c$ |

■ **$K_P$ ও $K_C$ এর একক :** ১. $K_P$ ও $K_C$ এর কোন একক নেই

**২. $K_P$ ও $K_C$ এর একক সংক্রান্ত আলোচনা :**

i. গ্যাসীয় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে গ্যাসের অংশচাপকে অ্যাটমস্ফিয়ার (atmospere) এককে প্রকাশ করলে $K_P$ এর একক হবে (অ্যাটমস্ফিয়ার)$^{\Delta n}$ বা atm$^{\Delta n}$। উদা: $COCl_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + Cl_2(g)$ বিক্রিয়ায় Kp এর একক atm

ii. অনুরূপভাবে দ্রবণের ক্ষেত্রে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের ঘনমাত্রাকে mol $L^{-1}$ এককে প্রকাশ করা হয়। তবে $K_C$-এর একক হবে (মোল/লিটার)$^{\Delta n}$ বা (mol $L^{-1}$)$^{\Delta n}$। উদা: $A_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2AB_3(g)$ বিক্রিয়ায় Kc এর একক $L^2mol^{-2}$

iii. যেসব বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়া ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের মোল সংখ্যা সমান হয় অর্থাৎ $\Delta n = 0$ হয় K-এর কোনো একক থাকে না।

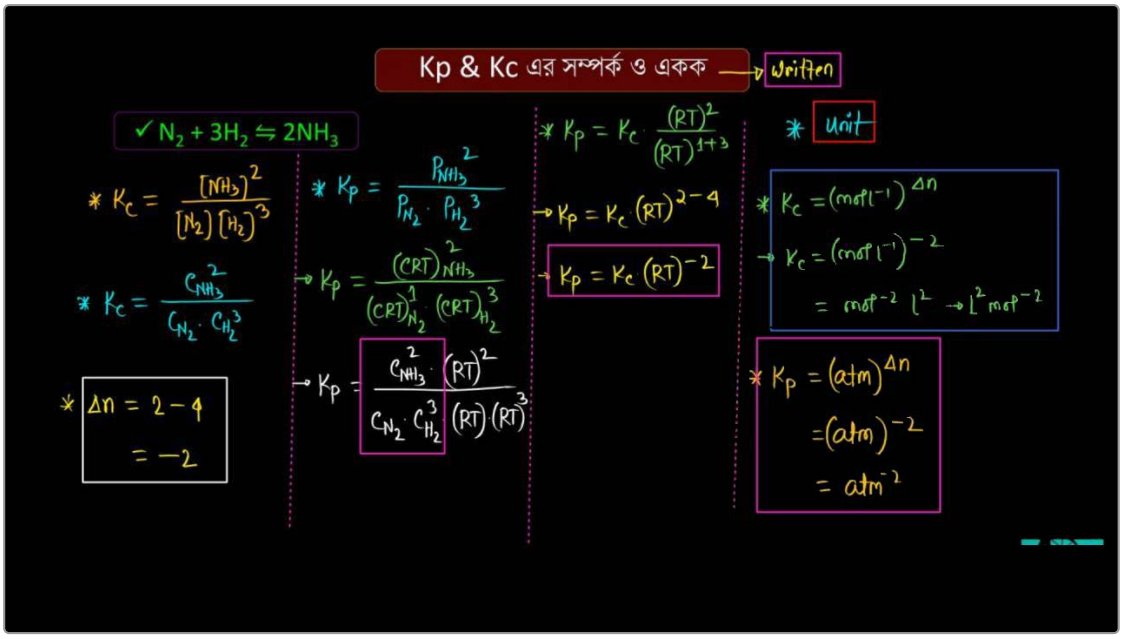
iv. **$K_p$ ও $K_c$ উভয়েরই মান উষ্ণতার ওপর নির্ভরশীল।**

**জানা আছে কি?** যদি গ্যাসীয় উৎপাদ পদার্থের মোট অণুর সংখ্যা, গ্যাসীয় বিক্রিয়ক পদার্থের মোট অণুর সংখ্যা অপেক্ষা বেশি, কম বা সমান হয়, তবে $\Delta n$ এর মান যথাক্রমে ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হয়।

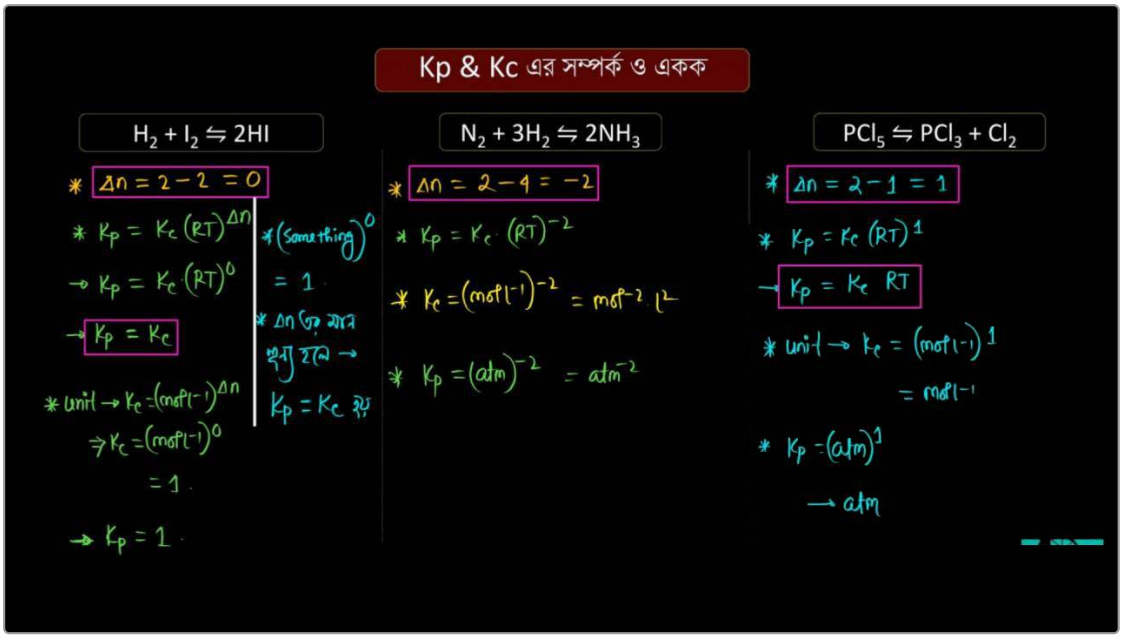
i. যদি $\Delta n > 0$ হয়, তবে $K_p > K_c$ হয় ii. যদি $\Delta n < 0$ হয়, তবে $K_p < K_c$ হয় iii. যদি $\Delta n = 0$ হয়, তবে $K_p = K_c$ হয়

🧠 **$\Delta n$ দেখে $K_p$-$K_c$:** "ধন-বড়, ঋণ-ছোট, শূন্য-সমান" → $\Delta n$ (+) হলে $K_p$ বড়, (−) হলে $K_p$ ছোট, 0 হলে সমান।

🖥 স্লাইড 63




🖥 স্লাইড 64




### ➕ নতুন সংযোজন $K_c$ এবং $K_p$ এর একক — বিভিন্ন বিক্রিয়ায়

| ক্র. নং | বিক্রিয়া | $\Delta n$ | $K_c$ এর একক = $(molL^{-1})^{\Delta n}$ | $K_p$ এর একক = $(atm)^{\Delta n}$ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO\ (g)$ | $\Delta n = 2 - (1 + 1) = 0$ | $(molL^{-1})^0$ = এককবিহীন | $(atm)^0$ = এককবিহীন |
| ২ | $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ | $\Delta n = 2 - (1 + 1) = 0$ | $(molL^{-1})^0$ = এককবিহীন | $(atm)^0$ = এককবিহীন |
| ৩ | $CaCO_3\ (s) \rightleftharpoons CaO\ (s) + CO_2\ (g)$ | $\Delta n = (1 + 0) - 0 = 1$ | $(molL^{-1})^1 = (molL^{-1})$ | $(atm)^1$ = atm |
| ৪ | $2SO_2\ (g) + O_2\ (g) \rightleftharpoons 2SO_3\ (g)$ | $\Delta n = 2 - (2 + 1) = -1$ | $(molL^{-1})^{-1} = (mol^{-1}\ L)$ | $(atm)^{-1}$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৫ | $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ | $\Delta n = 2 - (1 + 3) = -2$ | $(molL^{-1})^{-2} = mol^{-2} L^2$ | $(atm)^{\Delta n} = (atm)^{-2}$ |
| ৬ | $\frac{1}{2}N_2(g) + 3/2\ H_2(g) \rightleftharpoons NH_3(g)$ | $\Delta n = 1 - (\frac{1}{2} + 3/2) = -1$ | $(molL^{-1})^{-1} = mol^{-1} L$ | $(atm)^{-1} = atm^{-1}$ |
| ৭ | $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$ | $\Delta n = (1 + 1) - 1 = 1$ | $(molL^{-1})^{1} = molL^{-1}$ | $(atm) = atm$ |
| ৮ | $2NO(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons 2NOCl(g)$ | $\Delta n = 2 - (2 + 1) = -1$ | $(molL^{-1})^{-1} = mol^{-1} L$ | $(atm)^{-1} = atm^{-1}$ |
| ৯ | $3Fe(s) + 4H_2O$ (স্টীম) $\rightleftharpoons Fe_3O_4(s) + 4H_2(g)$ | $\Delta n = (0 + 4) - (0 + 4) = 0$ | $(mol\ L^{-1})^0$ = এককবিহীন | $(atm)^0$ = একক বিহীন |

■ **সাম্যধ্রুবকের মান কী শূন্য বা অসীম হতে পারে?** একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সাম্যধ্রুবক ($K_c$ বা $K_p$) এর মান নির্দিষ্ট। সাম্যধ্রুবকের মান অসীম বা শূন্য হতে পারে না। কারণ সাম্যধ্রুবকের মান অসীম হতে হলে হরের মান অর্থাৎ, বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা শূন্য হতে হবে। তার অর্থ দাঁড়ায় বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে হবে। কিন্তু সাম্যাবস্থায় তা সম্ভব নয়। অন্যদিকে $K_c$ বা $K_p$ এর মান শূন্য হতে হলে উৎপাদসমূহের ঘনমাত্রা শূন্য হতে হবে, কিন্তু সাম্যাবস্থায় তাও সম্ভব না। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ উৎপাদ বিক্রিয়াকে রূপান্তরিত হবে না। তাই সাম্যধ্রুবকের মান শূন্য হতে পারে না।

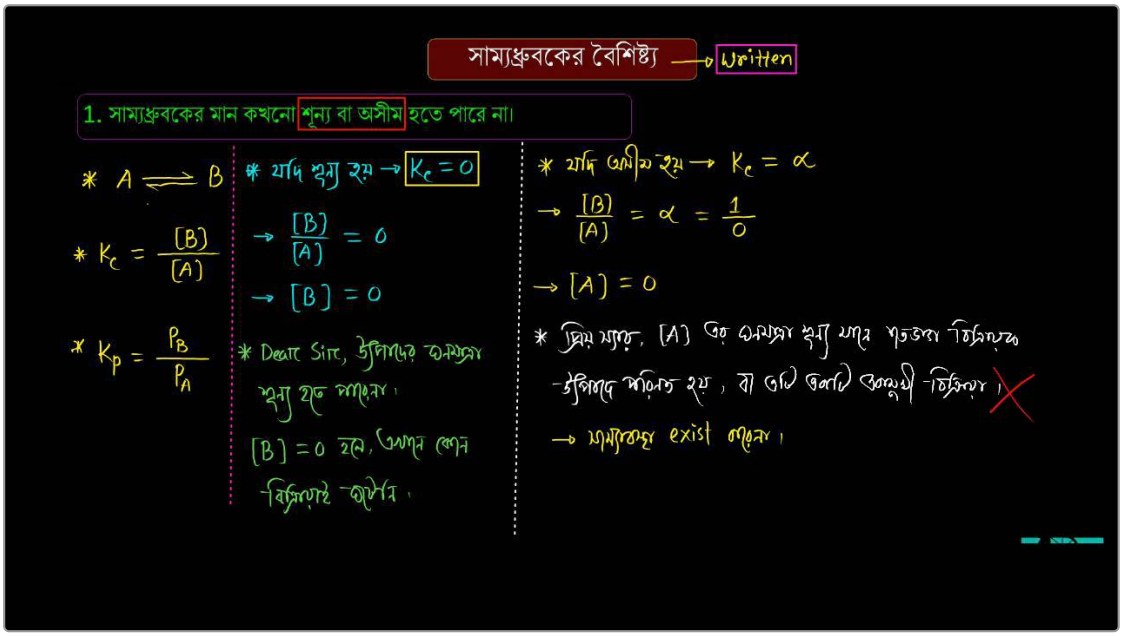
■ $A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB(g)$ সমীকরণটির সাম্যধ্রুবক $K_1$ হলে, $\frac{1}{2}A_2(g) + \frac{1}{2}B_2(g) \rightleftharpoons AB(g)$ সমীকরণটির সাম্যধ্রুবক $K_2 = \sqrt{K_1}$

• চাপ এর প্রচলিত এককসমূহ হলো : atm, Pa বা $Nm^{-2}$, kPa, mm (Hg), cm (Hg)। • ঘনমাত্রা এর প্রচলিত এককসমূহ হলো : $molL^{-1}$ বা $mol\ dm^{-3}/mol\ cm^{-3}$

**⚡ এক নজরে (Most Important Information)**

- ঘনমাত্রার একক — **mol $L^{-1}$ এবং SI একক mol $dm^{-3}$**
- চাপের একক — **atm এবং SI একক Pa বা $Nm^{-2}$**
- $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ বিক্রিয়াটিতে $K_c$ ও $K_p$ এর একক — **একক নেই**
- নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন বিক্রিয়ার সাম্য ধ্রুবকের মান — **ধ্রুবক**
- $\Delta n$ এর কোন মানের জন্য $K_p = K_c$ — **$\Delta n = 0$**
- দ্রাবক যোগ করলে বিক্রিয়ার সক্রিয়ণ শক্তি — **কমে যায়**
- সাম্যাবস্থায় যা দ্বারা সাম্য ধ্রুবক বা সাম্যাংক প্রভাবিত হয় — **তাপমাত্রা**
- হেবার-বস পদ্ধতিতে $NH_3$ তৈরিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা — **450°C - 550°C**
- অসওয়াল্ড পদ্ধতিতে $HNO_3$ উৎপাদনে ১ম ধাপে ব্যবহৃত প্রভাবক — **Pt ও Rh**
- তাপহারী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাড়লে বিক্রিয়ার হার — **বাড়ে**

🖥 স্লাইড 65



## 📌 Must Know সাম্যধ্রুবক $K_C$ এর গুরুত্ব

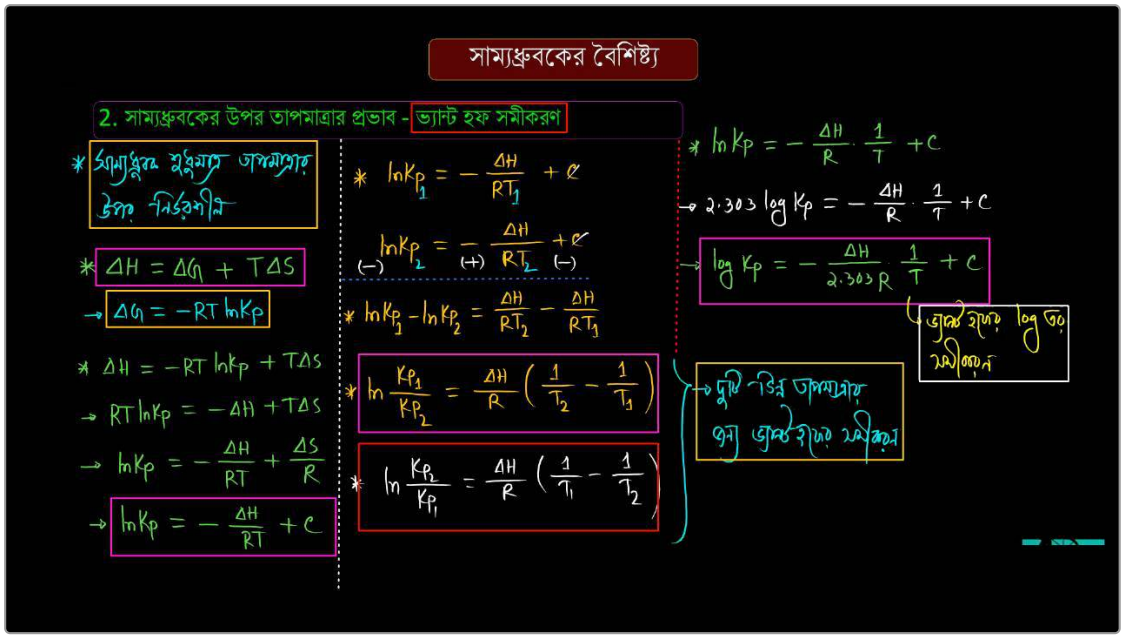
১. বিক্রিয়াটির ব্যাপ্তি (extent) জানা যায়। ২. বিক্রিয়াটির দিক সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। ৩. প্রাথমিক ঘনমাত্রা থেকে সাম্যাবস্থার মিশ্রণের উপাদানের ঘনমাত্রা গণনা করা যায়।

| | |
|---|---|
| **সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মোল সংখ্যা গণনা** | • $K_C = 1$ অর্থাৎ, সাম্যাবস্থায় উৎপাদ ও বিক্রিয়কের মোল সংখ্যা সমান।<br>• $K_C > 1$ অর্থাৎ, সাম্যাবস্থায় উৎপাদের মোল সংখ্যা বিক্রিয়কের মোল সংখ্যা অপেক্ষা বেশি।<br>• $K_C < 1$ অর্থাৎ, সাম্যাবস্থায় উৎপাদের মোল সংখ্যা বিক্রিয়কের মোল সংখ্যা অপেক্ষা কম। |
| **বিক্রিয়ার ব্যাপ্তি বিচার** | • $K_C$ এর মান $10^{-3}$ থেকে $10^3$ এর মধ্যে থাকলে সাম্য মিশ্রণে বিক্রিয়ক ও উৎপাদ গণনাযোগ্য পরিমাণে থাকে<br>• যদি $K_C > 10^3$; তখন সাম্যমিশ্রণে বিক্রিয়কের চেয়ে উৎপাদ বেশি হয়। আবার $K_C$ এর মান খুব বেশি হলে, সম্মুখ বিক্রিয়া শেষ প্রান্তে বোঝায়।<br>• যদি $K_C < 10^{-3}$; তখন সাম্য মিশ্রণে উৎপাদের চেয়ে বিক্রিয়ক বেশি থাকে। আবার $K_C$ এর মান খুব কম হলে, সম্মুখমুখী বিক্রিয়া ঘটতে চায় না বোঝায়। |
| **বিক্রিয়ার দিক সম্পর্কে প্রাক ধারণা** | • যদি $Q_c < K_c$ হয়; তখন বিক্রিয়াটি সম্মুখদিকে অগ্রসর হবে, উৎপাদ বাড়তে থাকবে।<br>• যদি $Q_c > K_c$ হয়; তখন বিক্রিয়াটি সাম্যাবস্থায় আসার জন্য পশ্চাৎমুখী হবে; উৎপাদের বিয়োজন ঘটবে।<br>• যদি $Q_c = K_c$ হয়; বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় পৌঁছে গেছে। |

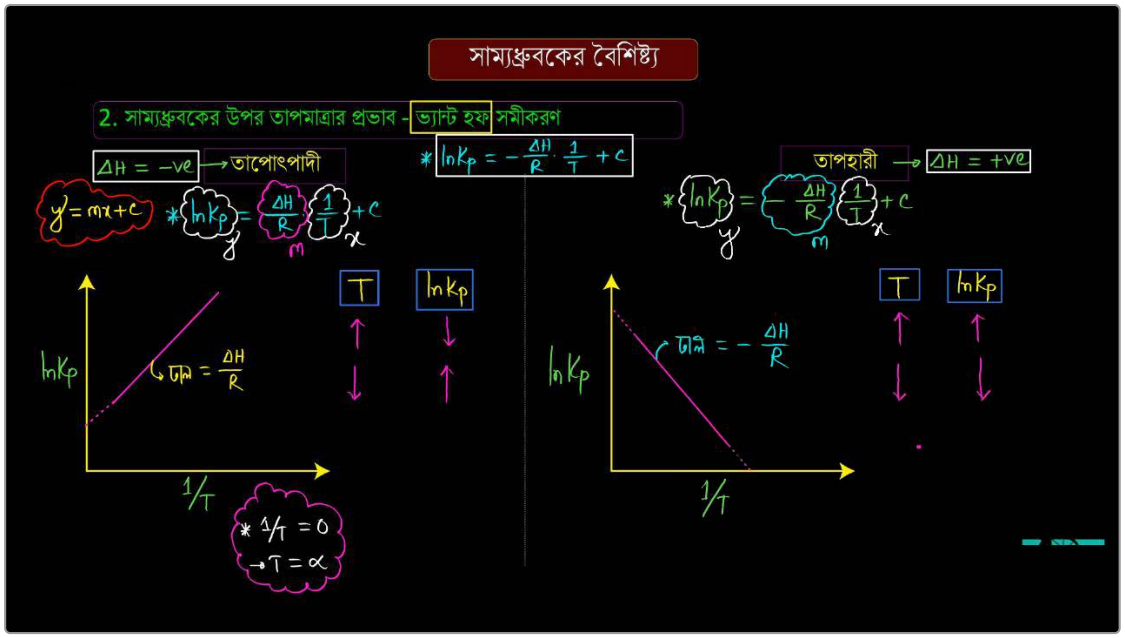
### ■ সাম্যধ্রুবকের তাৎপর্য

- $K_p$ ও $K_c$ এর মান শূন্য বা অসীম হতে পারে না।
- রাশিমালা শুধুমাত্র উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- সাম্যধ্রুবক বিক্রিয়ার গতি সম্বন্ধে কোন ধারণা দেয় না।

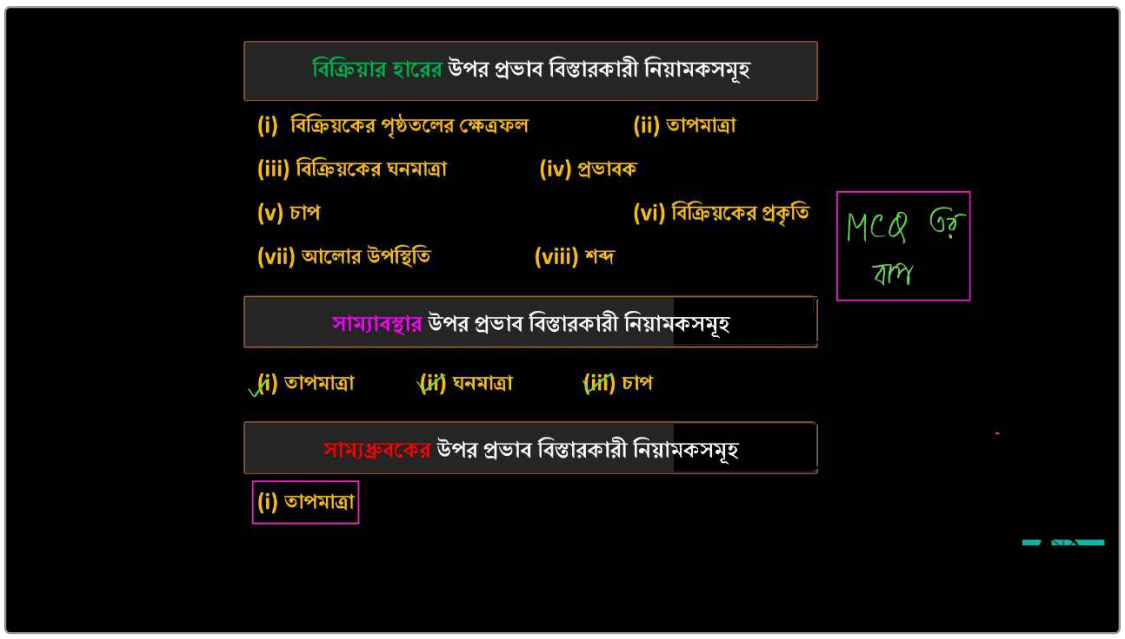
স্লাইড 66



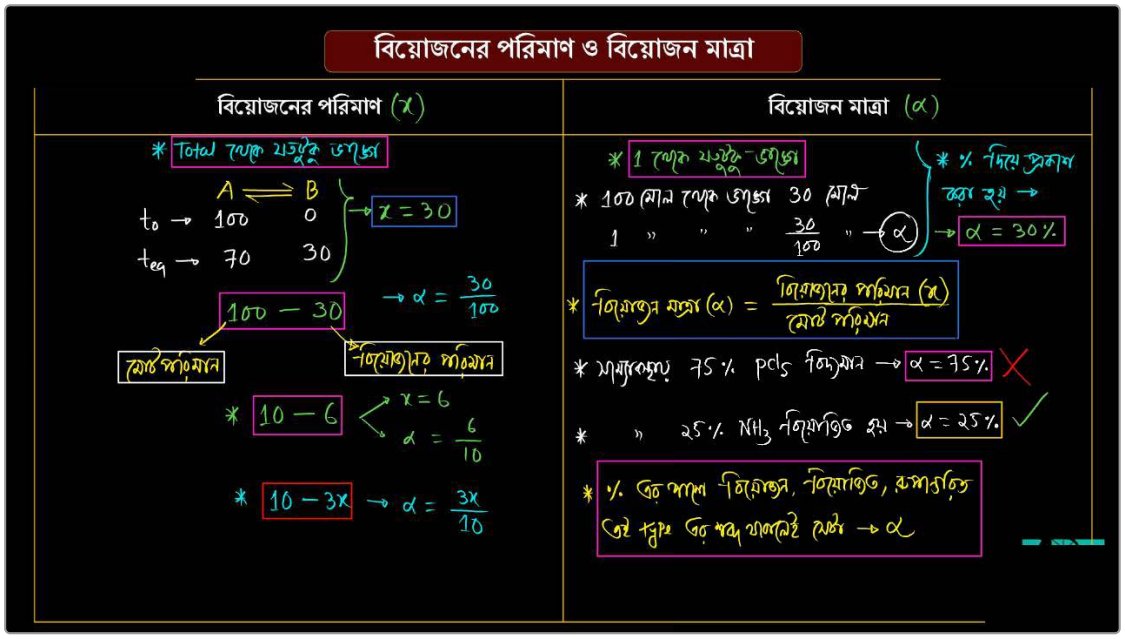
স্লাইড 67



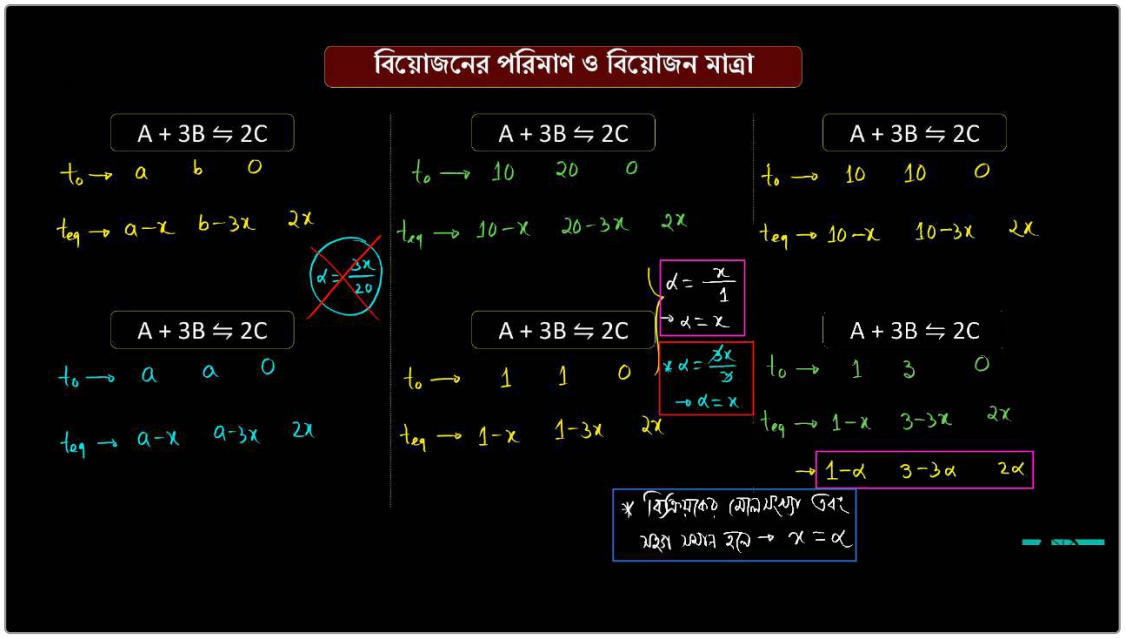

স্লাইড 68



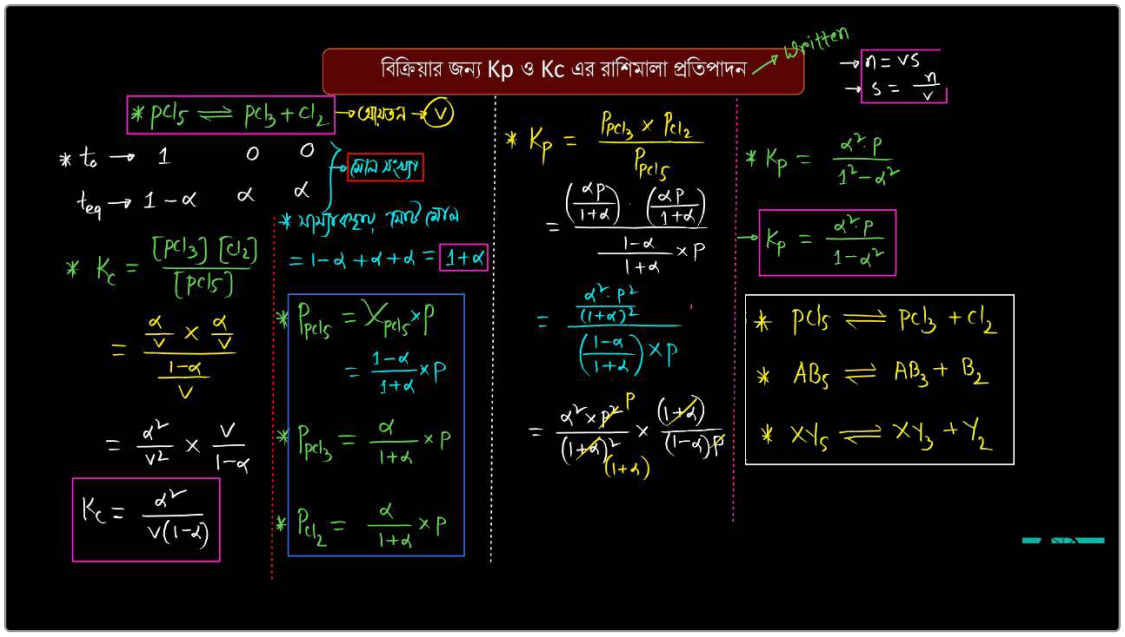

স্লাইড 69



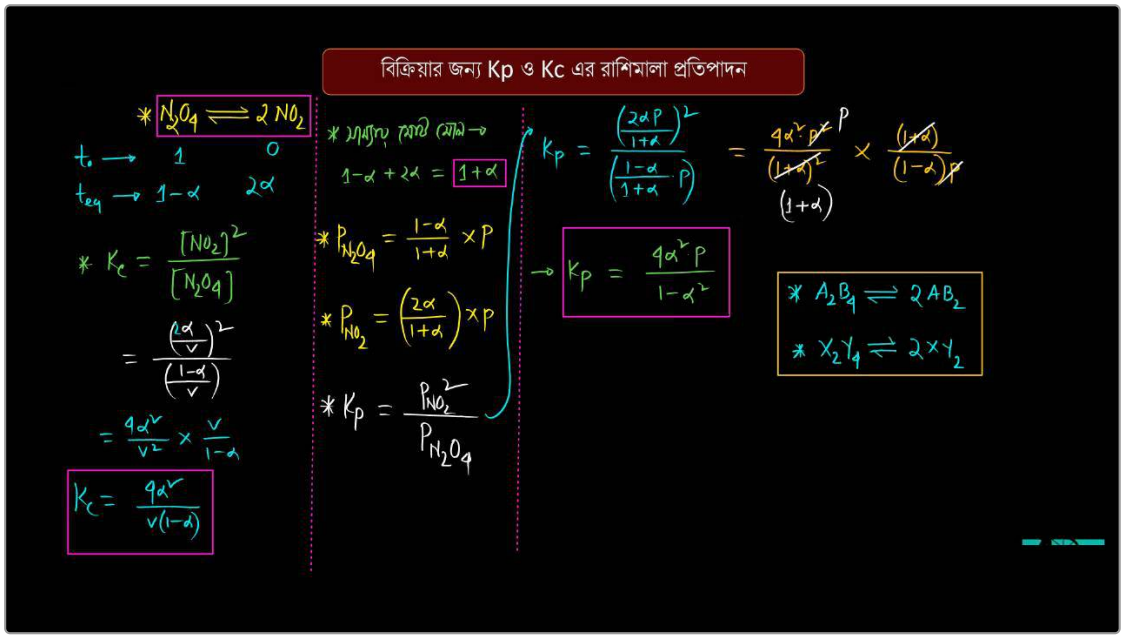
স্লাইড 70



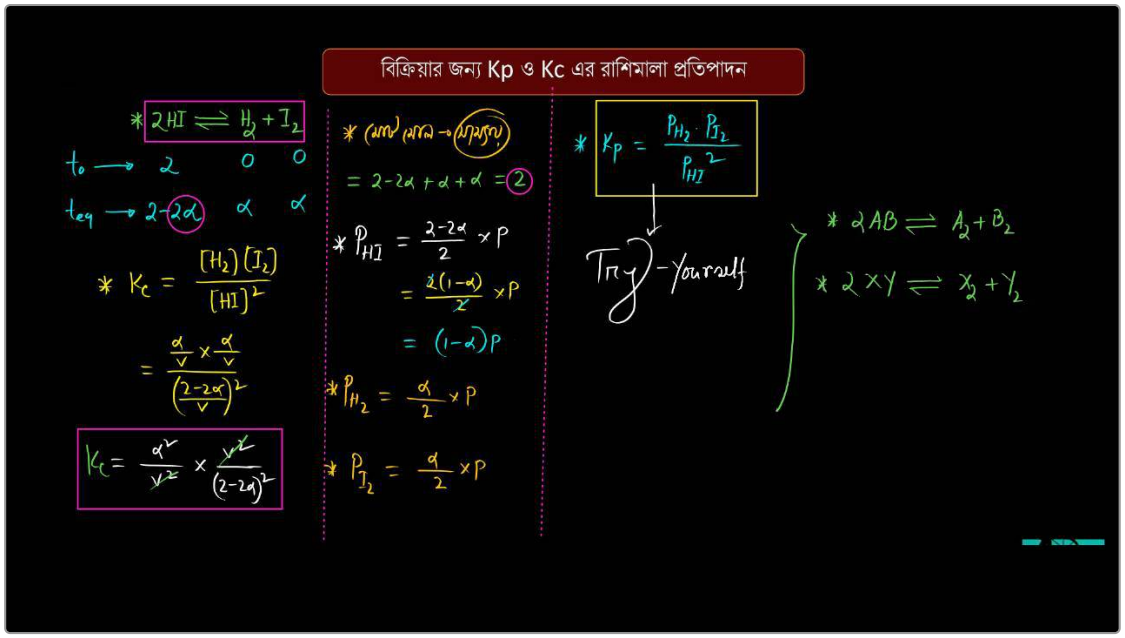

স্লাইড 71



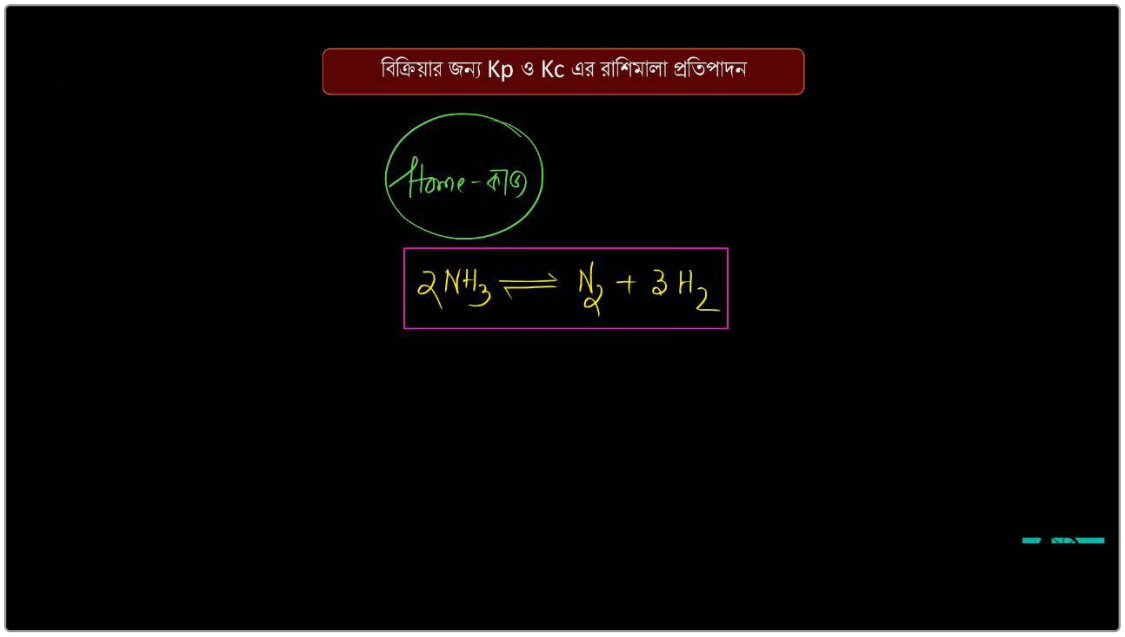

স্লাইড 72



🖥 স্লাইড 73




🖥 স্লাইড 74



# ◆ $K_p$–$K_c$ এর গাণিতিক সমস্যাবলী

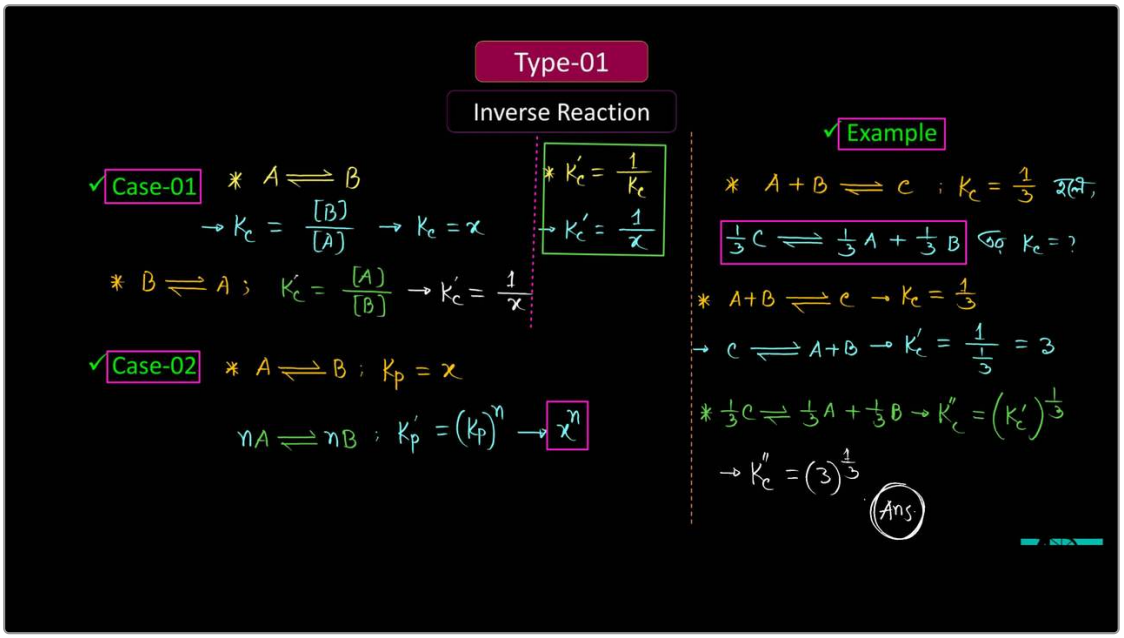
🖥 স্লাইড 75



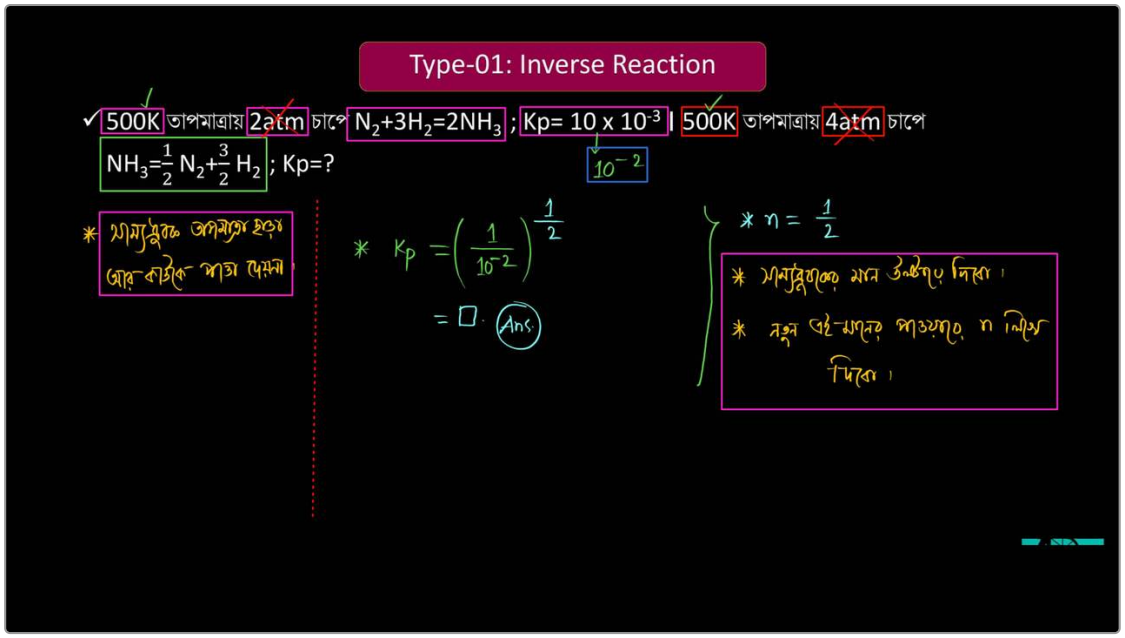
🖥 স্লাইড 76



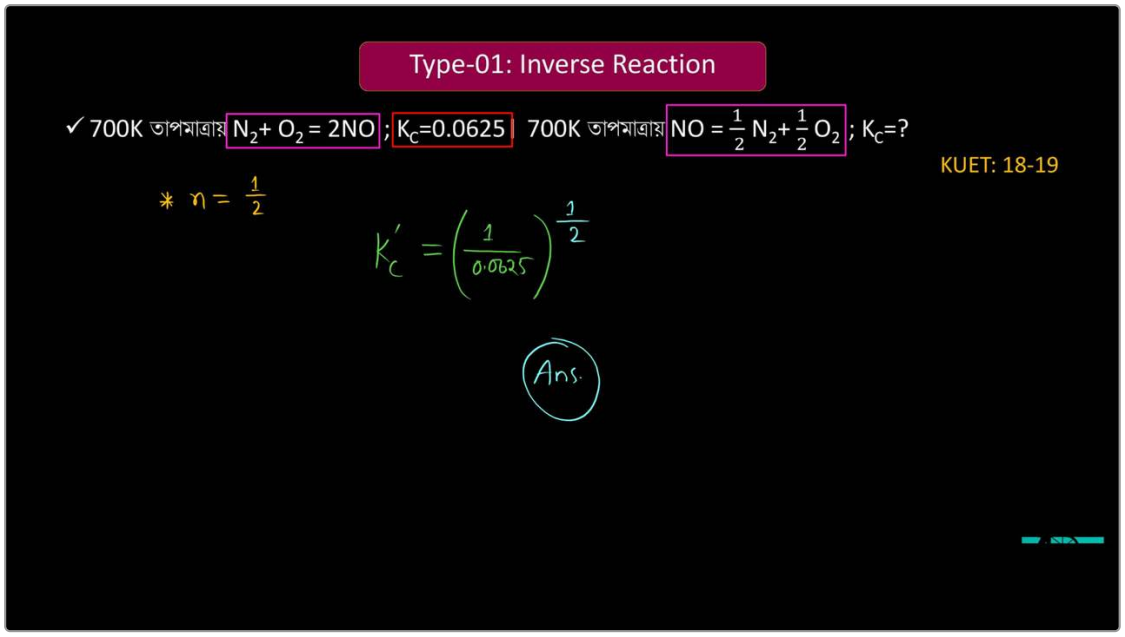

🖥 স্লাইড 77



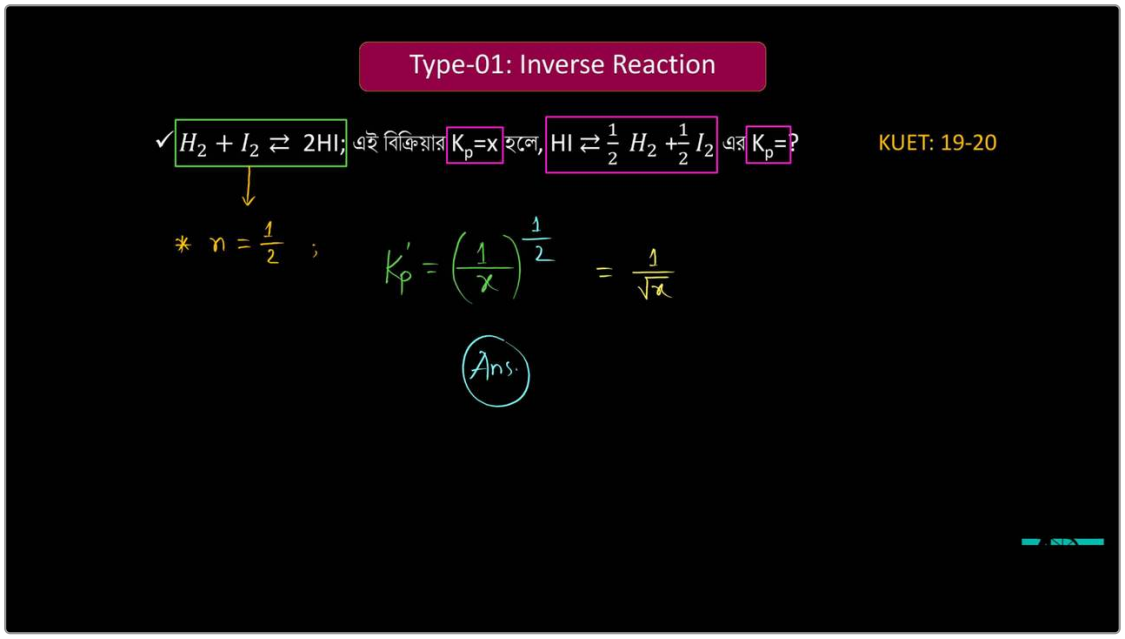
🖥 স্লাইড 78




🖥 স্লাইড 79



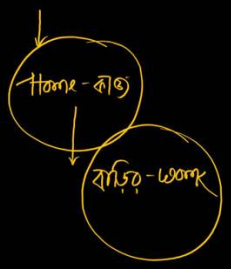

🖥 স্লাইড 80



🖥 স্লাইড 81

## Type-01: Inverse Reaction

✓ $2NH_3 \rightleftarrows N_2+3H_2$ ; এই বিক্রিয়ার $K_c$= y হলে, $\frac{1}{3}N_2 + H_2 \rightleftarrows \frac{2}{3}NH_3$ এই বিক্রিয়ার $K_c$ = ?




🖥 স্লাইড 82

## Type-02

Vant-Hoff equation

$* \ln K_p = -\frac{\Delta H}{R}\frac{1}{T} + C$

$* \ln\left(\frac{K_{P_2}}{K_{P_1}}\right) = \frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$

$* \ln\left(\frac{K_{P_1}}{K_{P_2}}\right) = \frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$

🖥 স্লাইড 83

## Type-02: Vant-Hoff equation

✓ 500K তাপমাত্রায় 2atm চাপে $N_2+3H_2=2NH_3$ ; $K_p$= 5 x $10^{-3}$ ; ΔH= - 92kJ/mol | 600K
তাপমাত্রায় 4atm চাপে $N_2+3H_2=2NH_3$ ; $K_{p_2}$=?

($T_1$) ($K_{P_1}$) ΔH = −92,000 J/mol ($T_2$ = 600 K)

$* \ln \frac{K_{P_2}}{K_{P_1}} = \frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$

$\rightarrow \ln\left(\frac{K_{P_2}}{5\times10^{-3}}\right) = \frac{-92000}{8.314}\left(\frac{1}{500} - \frac{1}{600}\right)$

$\rightarrow K_{P_2}$ = □ (Ans.)

ΔH = $Jmol^{-1}$ → S.I.
R → S.I. unit
R = 8.314 $Jmol^{-1}K^{-1}$

🖥 স্লাইড 84

## Type-02: Vant-Hoff equation

✓ $PCl_5 \leftrightharpoons PCl_3 + Cl_2$ বিক্রিয়ার এনথালপি +90 KJ/mol | 0°C তাপমাত্রায় বিক্রিয়াটির সাম্যধ্রুবক 0.00564 atm হলে 27°C তাপমাত্রায় বিক্রিয়াটির $K_p$ কত?

$\Delta H = 90000\ J\,mol^{-1}$ | $T_1 = 273K$ | $K_{p_1}$ | $T_2 = 300K$

$$* \ln\left(\frac{K_{p_2}}{K_{p_1}}\right) = \frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

$$\rightarrow \ln\left(\frac{K_{p_2}}{0.00564}\right) = \frac{90000}{8.314}\left(\frac{1}{273} - \frac{1}{300}\right)$$

$\rightarrow K_{p_2} = \square$. Ans

🖥 স্লাইড 85

## Type-02: Vant-Hoff equation

✓ একটি বিক্রিয়ার তাপমাত্রা 25°C হতে 3 গুন করলে সাম্যধ্রুবকের মান তিনগুন হয়, বিক্রিয়ার এনথালপি পরিবর্তন নির্নয় কর।

$$* \ln\left(\frac{K_{p_2}}{K_{p_1}}\right) = \frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

$* T_1 = 298\ K$

$T_2 = 75^\circ c = 348\ K$

$K_{p_1} = x$

$K_{p_2} = 3x$

$$\rightarrow \ln\left(\frac{3x}{x}\right) = \frac{\Delta H}{8.314}\left(\frac{1}{298} - \frac{1}{348}\right)$$

$\rightarrow \Delta H = \square$. Ans.

🖥 স্লাইড 86

## Type-02: Vant-Hoff equation

✓ একটি বিক্রিয়ার তাপমাত্রা 25°C হতে 3 গুন করলে সাম্যধ্রুবকের মান তিনগুন বৃদ্ধি পায়, বিক্রিয়ার এনথালপি পরিবর্তন নির্নয় কর।

$* T_1 = 298\ K$

$T_2 = 75^\circ c \rightarrow 348\ K$

$K_{p_1} = x$

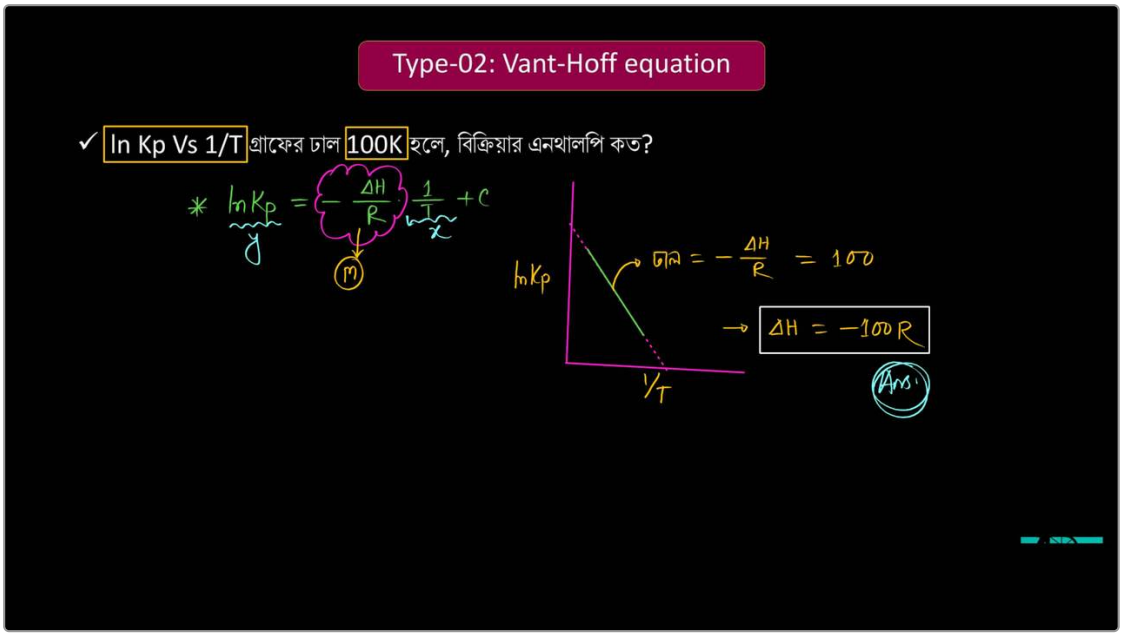
$K_{p_2} = x + 3x = 4x$



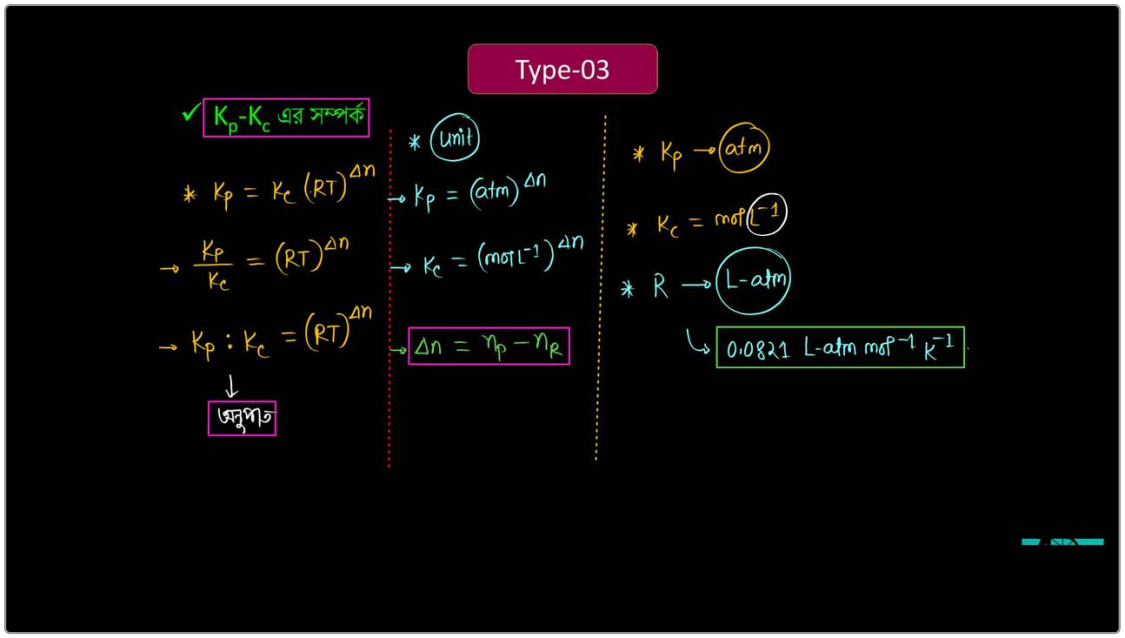
## 📌 Must Know অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণসমূহ

| সমীকরণের নাম | সমীকরণ | পরিচয় |
|---|---|---|
| অ্যারহেনিয়াসের সমীকরণ | $k = A.e^{-Ea/RT}$ | $E_a$ = বিক্রিয়কের সক্রিয়ণ শক্তি; R = সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক; T = কেলভিন তাপমাত্রা; k = হার ধ্রুবক; A = সক্রিয়ণ শক্তি; e = সক্রিয়ণ শক্তিপ্রাপ্ত মোট অণুর ভগ্নাংশ |
| ভ্যান্ট হফের সমীকরণ | $\log K_p = -\Delta H/2.303RT$ + ধ্রুবক | $K_p$ = আংশিক চাপে সাম্যধ্রুবক; $\Delta H$ = বিক্রিয়া তাপ; R = সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক; T = কেলভিন তাপমাত্রা |
| হেন্ডারসন হ্যাসেলবাখ সমীকরণ | $pH = pK_a + \log$ [লবণ]/[অম্ল] | $K_a$ = এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক |
| $K_p$ ও $K_c$ এর সম্পর্ক | $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ | R = সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক; T = কেলভিন তাপমাত্রা; $K_p$ = আংশিক চাপে সাম্যধ্রুবক; $K_c$ = মোলার সাম্যধ্রুবক |
| $K_a$ ও $K_b$ এর সম্পর্ক | $K_a \times K_b = K_w$ | $K_a$ = এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক; $K_b$ = ক্ষারের বিয়োজন ধ্রুবক; $K_w$ = পানির আয়নিক গুণফল |
| $pK_a$ ও $pK_b$ এর সম্পর্ক | $pK_b = 14 - pK_a$ | |
| পানির আয়নিক গুণফলের সমীকরণ | $K_w = [H_3O^+]\times[OH^-] = 10^{-14}$ | $K_w$ = পানির আয়নিক গুণফল |
| pH ও pOH এর সম্পর্ক | $pH = 14 - pOH$ | |
| $_pK_w$ এর সমীকরণ | $pH + pOH = {}_pK_w = 14$ | |

🖥 স্লাইড 87



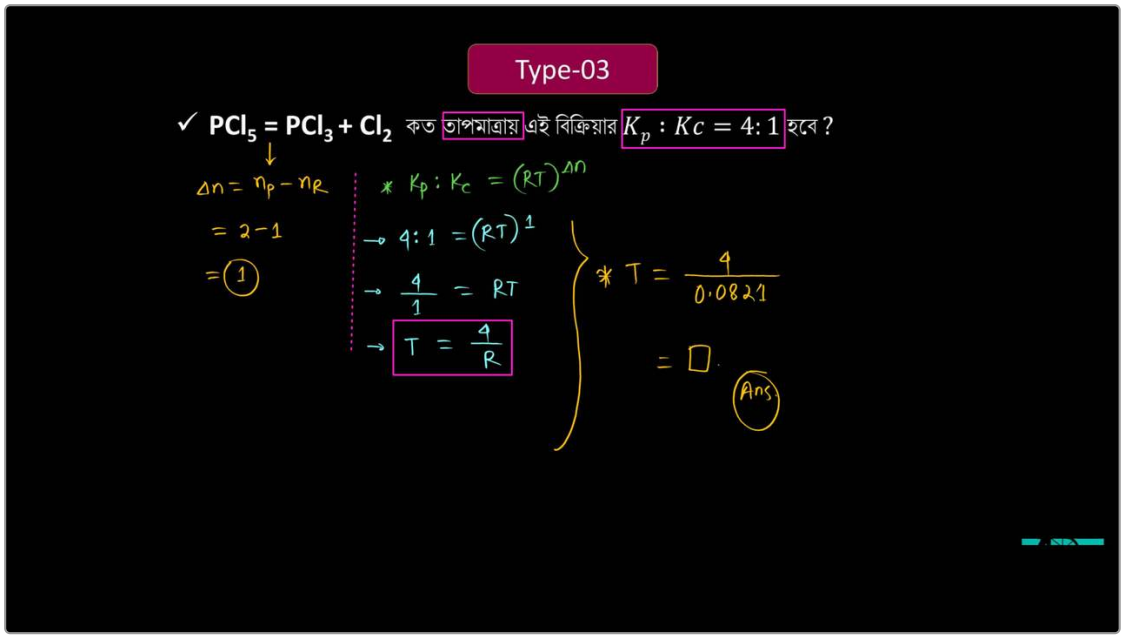
স্লাইড 88



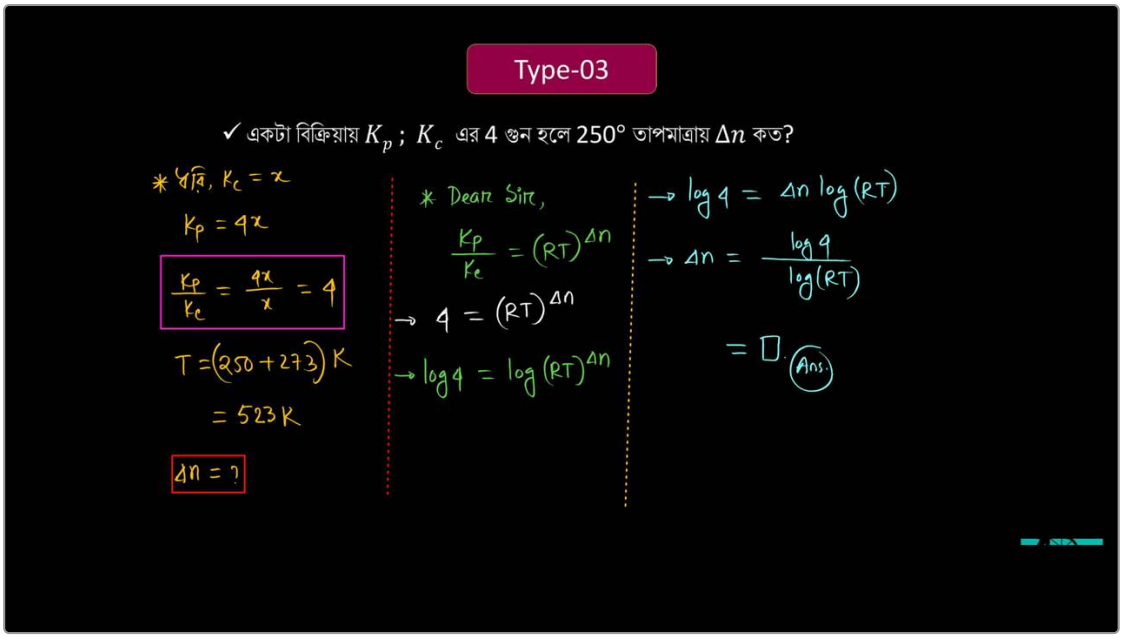

## 💡 জানা আছে কি? $K_p$–$K_c$ উদাহরণ (Type-06)

- $2SO_3(g) \rightarrow 2SO_2(g) + O_2(g)$ বিক্রিয়াটির জন্য 350°C তাপমাত্রায় $K_P$ এর মান হচ্ছে $1.8\times10^{-5}$। $\Delta n = 3 - 2 = 1 \Rightarrow K_C = K_P/RT = 1.8\times10^{-5}/(8.31\times623) = 3.5\times10^{-7}$
- $\Delta n = 0$ হলে, $K_P$ এর মান হয় $5.51\times10^{-3}$ mol $L^{-1}$, তাহলে $K_C = 5.51 \times 10^{-3}$ mol $L^{-1}$

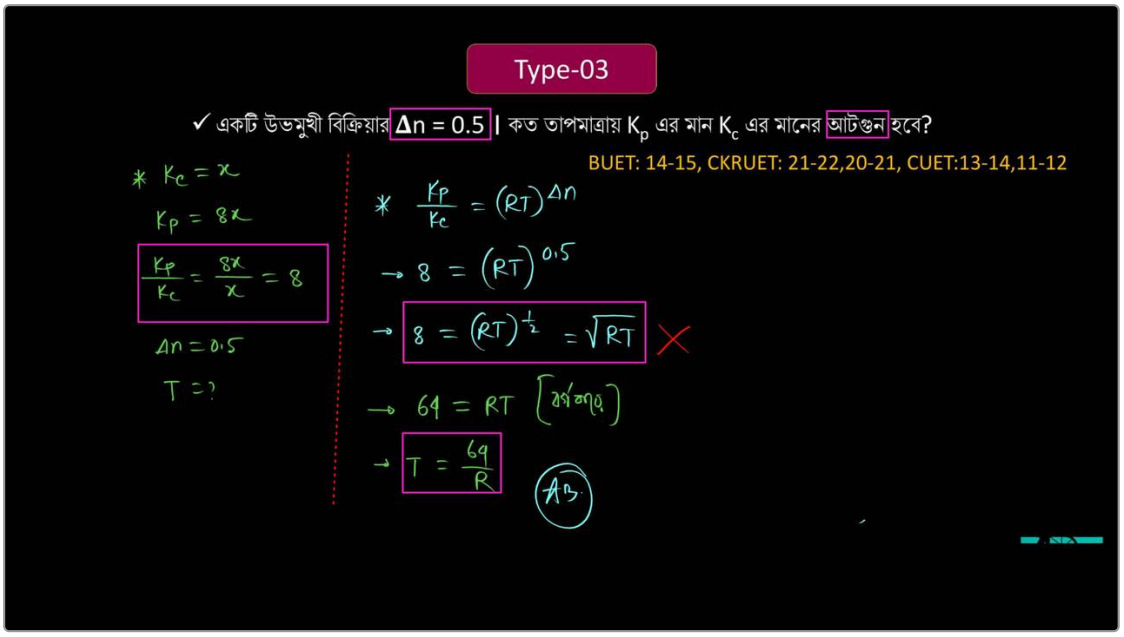
স্লাইড 89



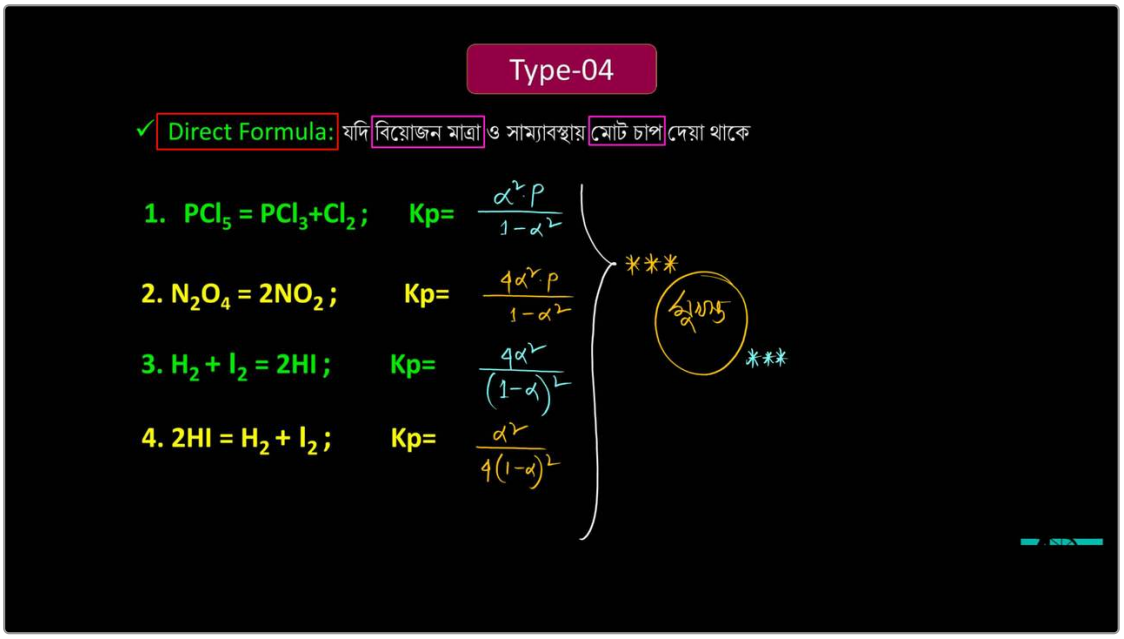
🖥 স্লাইড 90



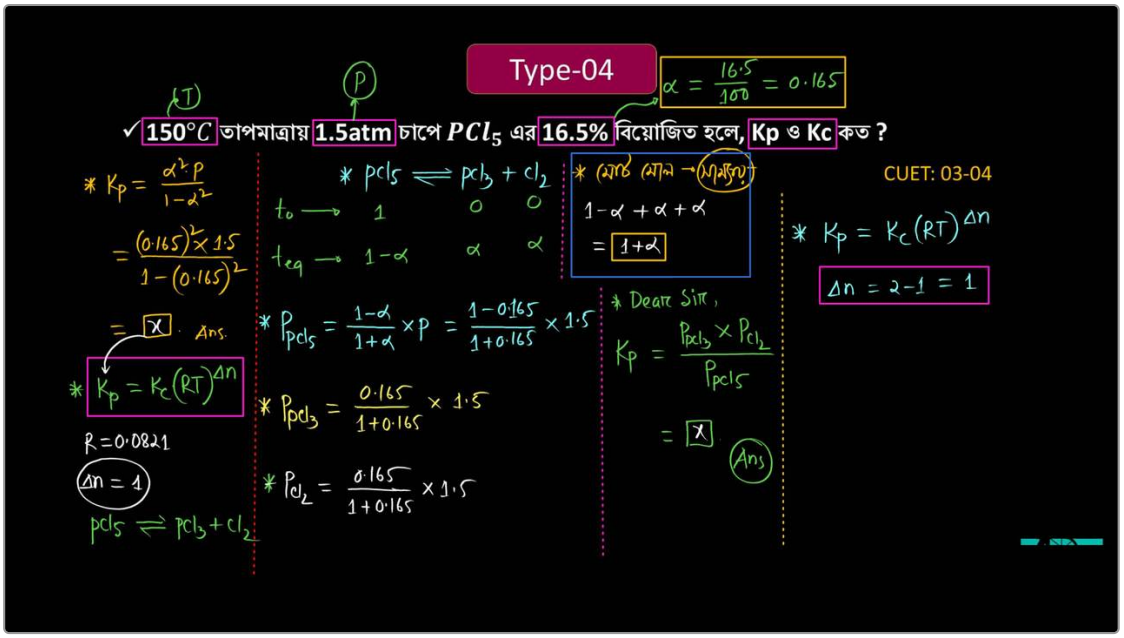

🖥 স্লাইড 91



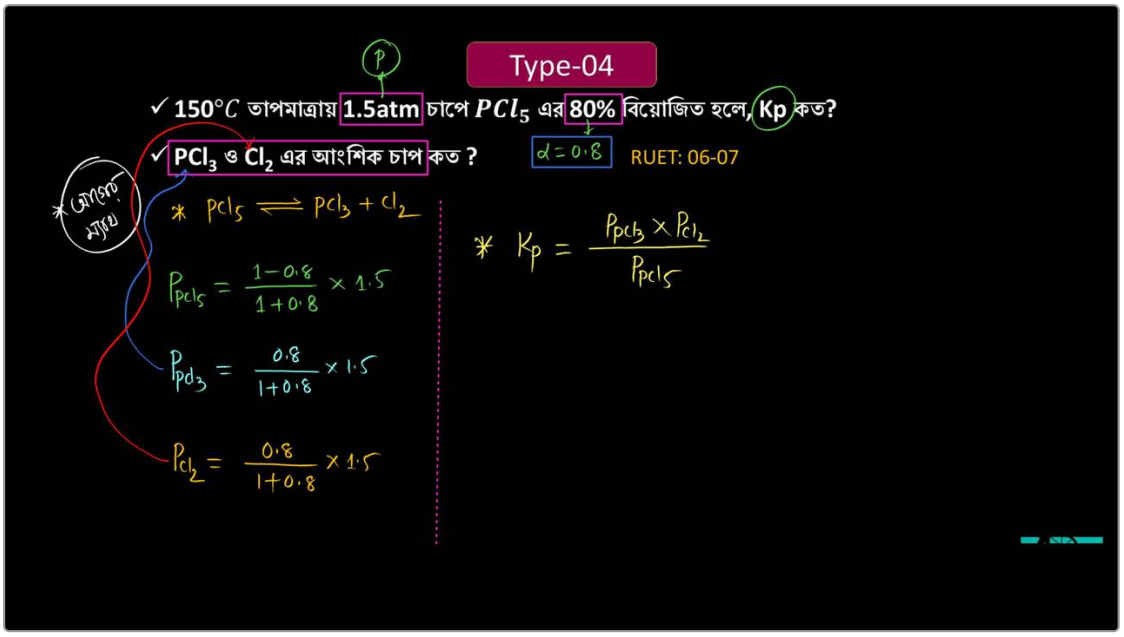

🖥 স্লাইড 92



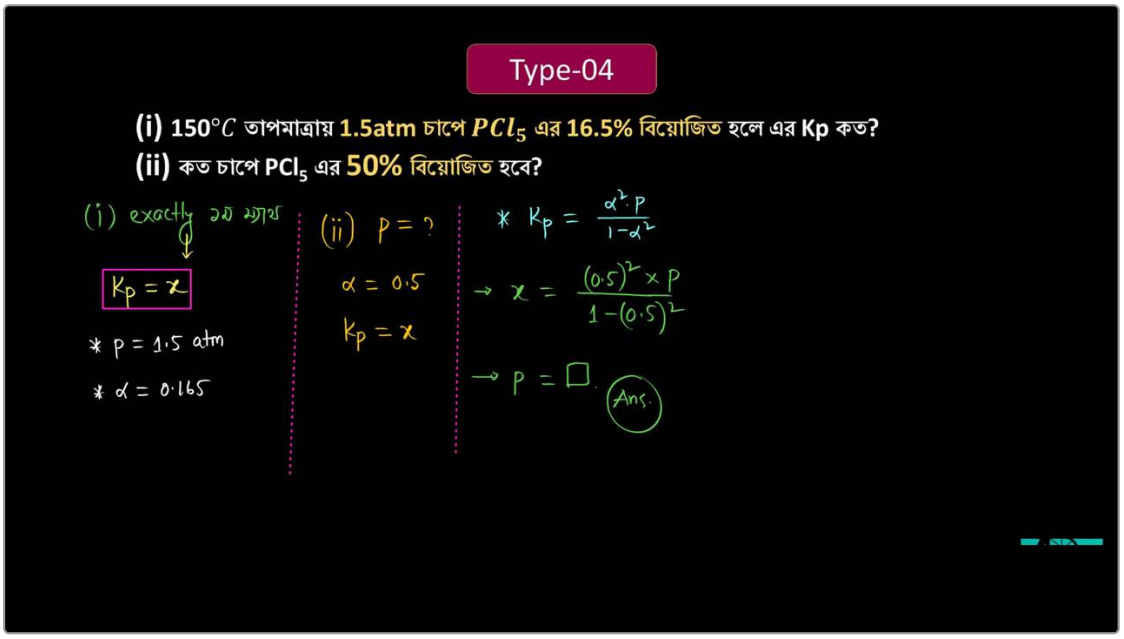
স্লাইড 93



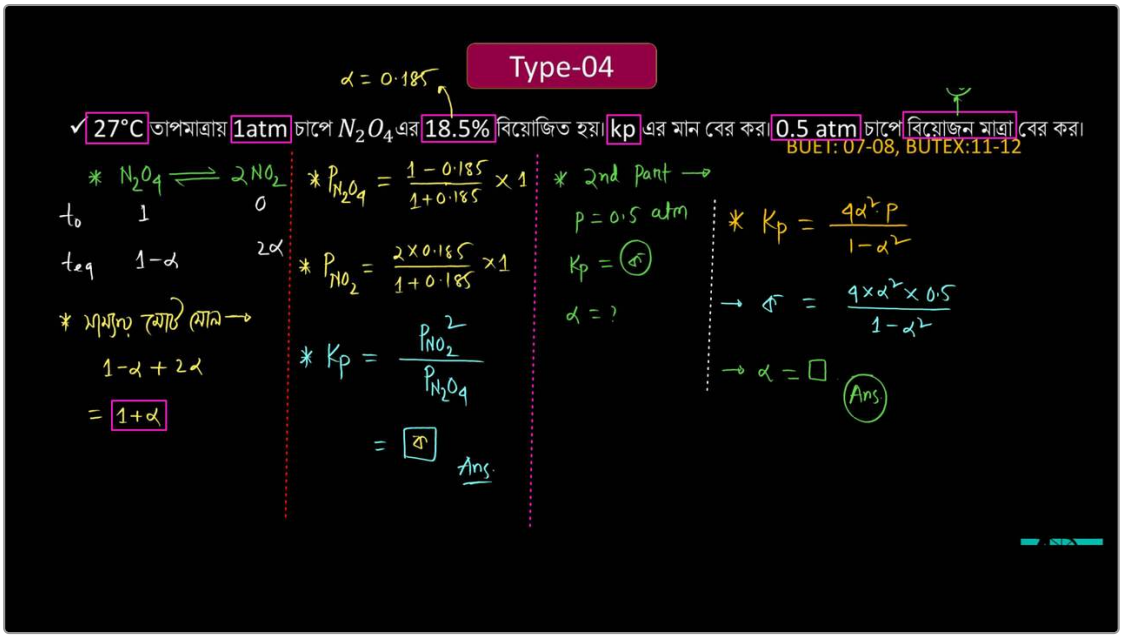

স্লাইড 94



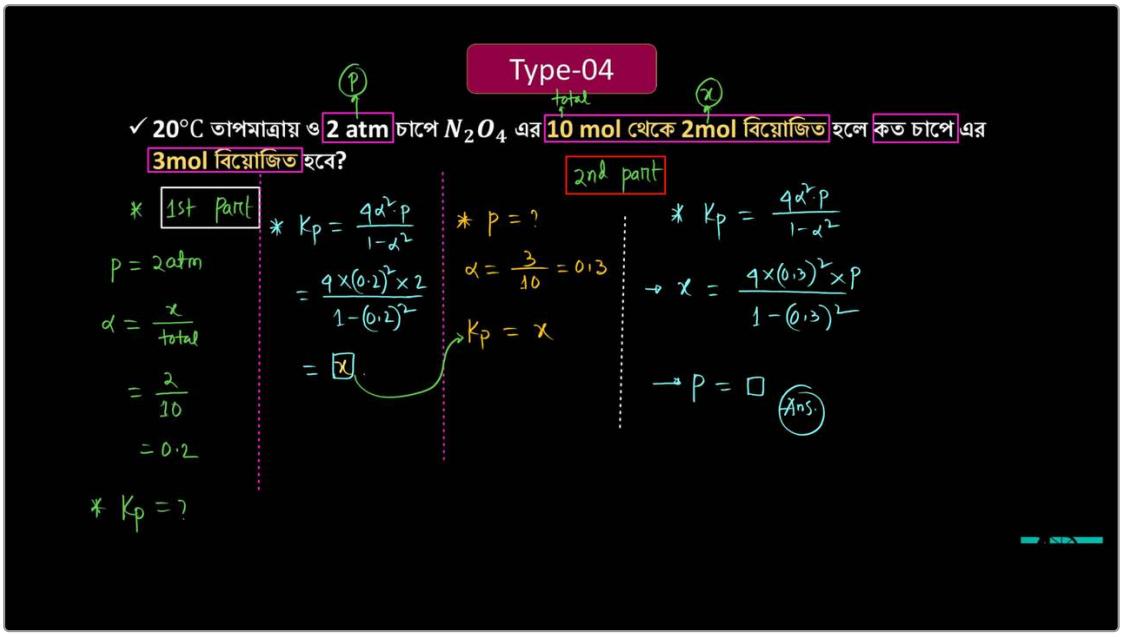

স্লাইড 95



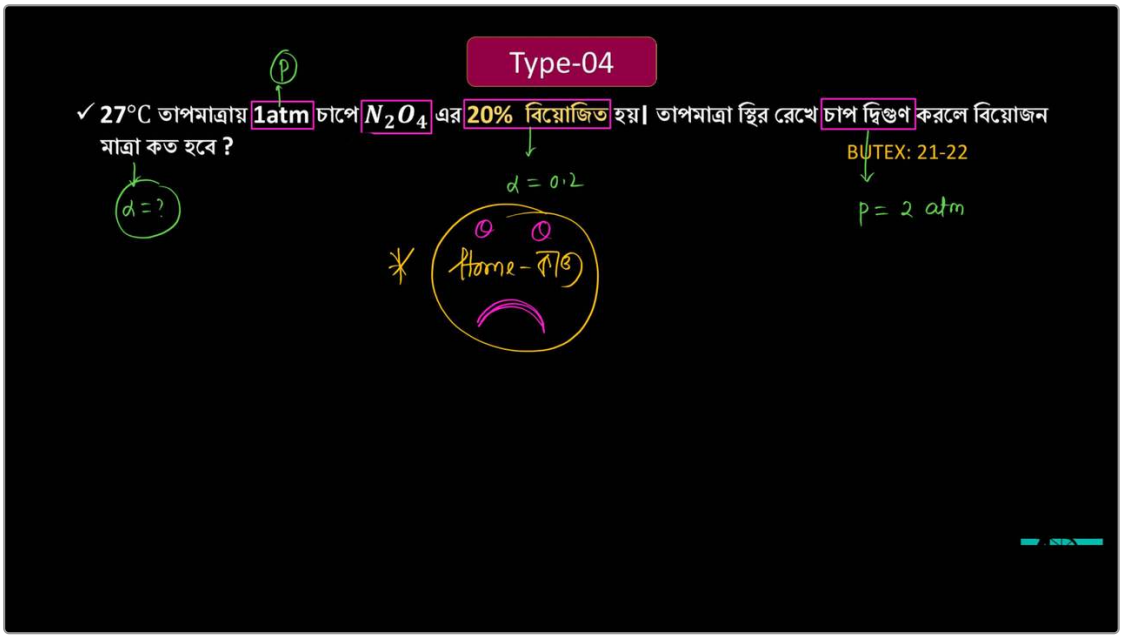
স্লাইড 96



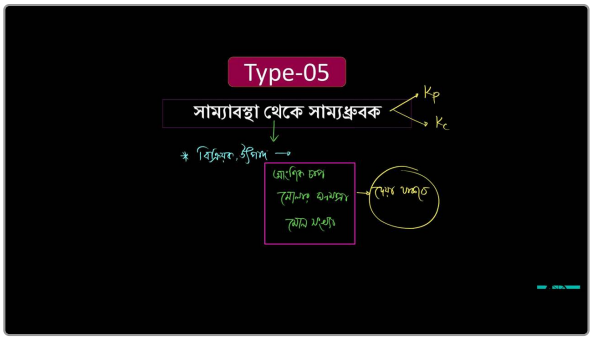

স্লাইড 97



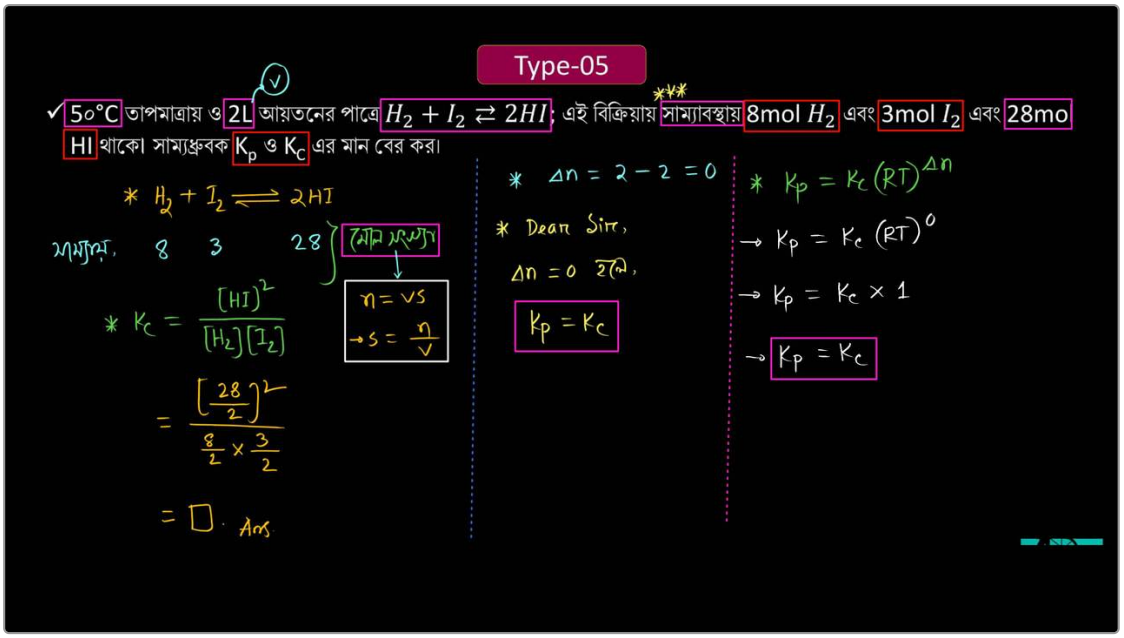

স্লাইড 98



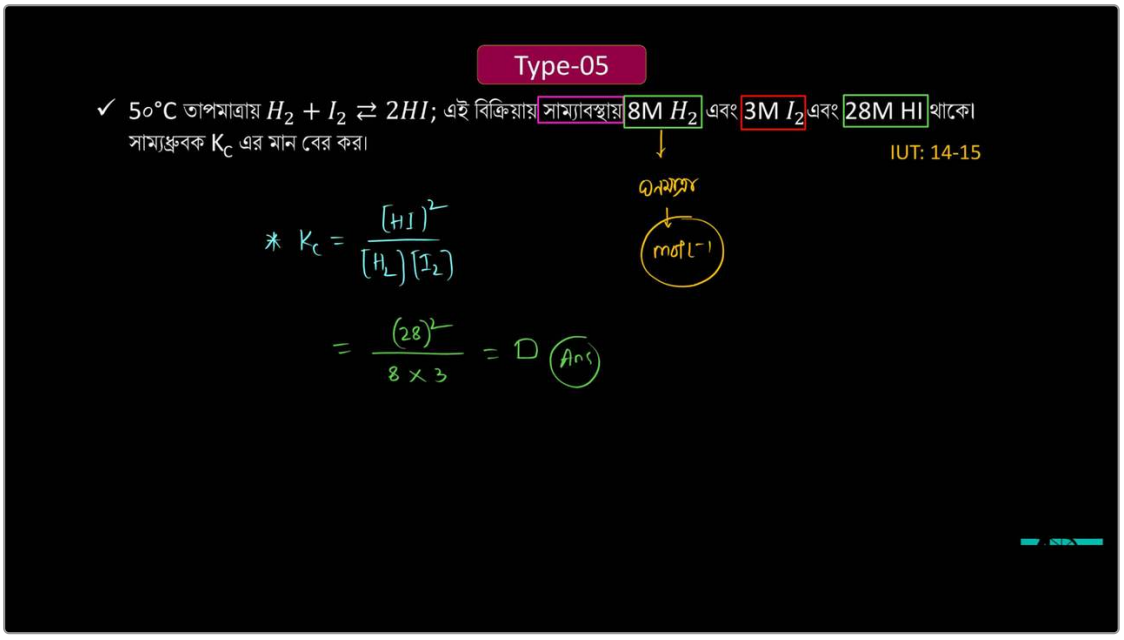
🖥 স্লাইড 99




🖥 স্লাইড 100




🖥 স্লাইড 101



🖥 স্লাইড 102

## Type-05

✓ 25°C তাপমাত্রায় $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$; সাম্যাবস্থায় $N_2O_4$ এবং $NO_2$ এর আংশিক চাপ যথাক্রমে 0.75atm ও 0.25atm। সাম্যধ্রুবক $K_p$ ও $K_c$ এর মান বের কর। বিয়োজন মাত্রা নির্নয় কর।

BUET: 08-09, CUET: 13-14 ; IUT: 14-15

* $K_p = \frac{P_{NO_2}^2}{P_{N_2O_4}}$

$= \frac{(0.25)^2}{0.75}$

$= \boxed{x}$ Ans.

* $T = 298\,K$

$\Delta n = 1$

$K_p = \boxed{x}$

$R = 0.0821$

$K_c = ?$

* $K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$

$\rightarrow K_c = \square$ (Ans)

* $P = P_{N_2O_4} + P_{NO_2}$

$= 0.75 + 0.25$

$= (1)$

* $K_p = \frac{4\alpha^2 P}{1-\alpha^2}$

$\rightarrow \boxed{x} = \frac{4\alpha^2 \cdot 1}{1-\alpha^2}$

$\rightarrow \alpha = \square$ (Ans.)

🖥 স্লাইড 103

## Type-05

✓ 25°C তাপমাত্রায় $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$; সাম্যাবস্থায় $N_2O_4$ এর আংশিক চাপ 0.75atm ও Kp = 0.083। সাম্যধ্রুবক $K_c$ ও $NO_2$ এর আংশিক চাপ নির্নয় কর।

RUET: 08-09 ; CUET: 11-12

* $K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$

* $K_p = \frac{P_{NO_2}^2}{P_{N_2O_4}}$

$\rightarrow 0.083 = \frac{P_{NO_2}^2}{0.75}$

$\rightarrow P_{NO_2} = \square$. Ans //

🖥 স্লাইড 104

## Type-05

✓ 725°C তাপমাত্রায় $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$; এই বিক্রিয়ার Kp=3.5, সাম্যাবস্থায় মোট চাপ 1 atm এবং সাম্যাবস্থায় $O_2$ এর আংশিক চাপ 0.01 atm হলে, $SO_2$ ও $SO_3$ এর আংশিক চাপ কত?

IUT: 20-21

* $K_p = 3.5$

$p = 1$ atm

$P_{O_2} = 0.01$ atm

ধরলাম, $P_{SO_2} = x$ atm

$P_{SO_3} = 1 - 0.01 - x$

$= (0.99 - x)$ atm

* $K_p = \frac{P_{SO_3}^2}{P_{SO_2}^2 \times P_{O_2}}$

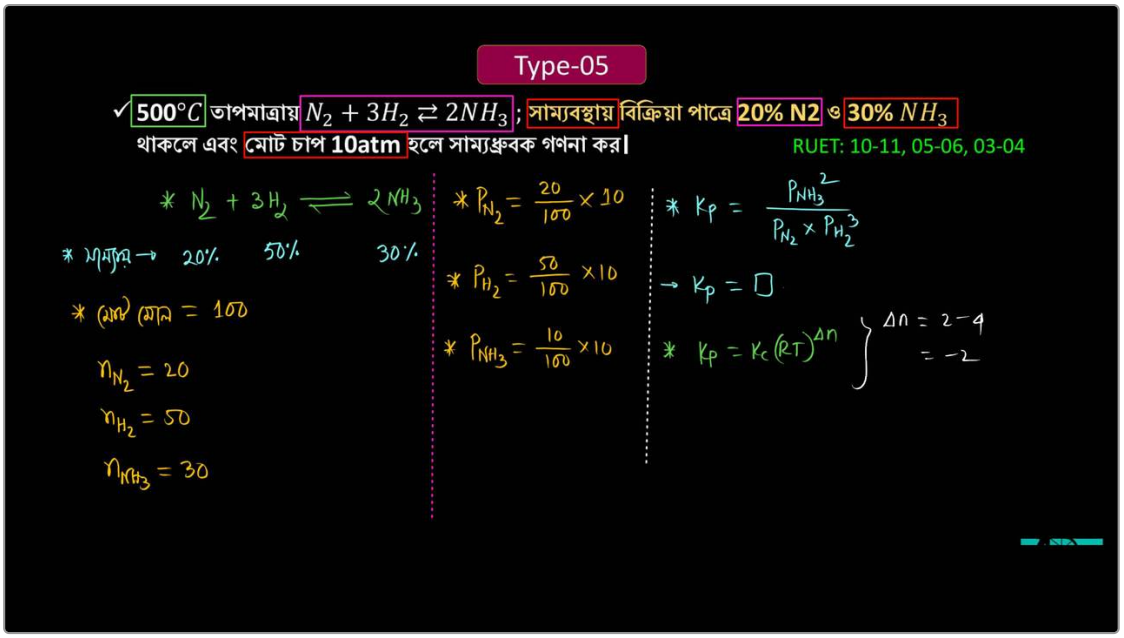
$\rightarrow 3.5 = \frac{(0.99-x)^2}{x^2 \times 0.01}$

$\rightarrow x = \square$.

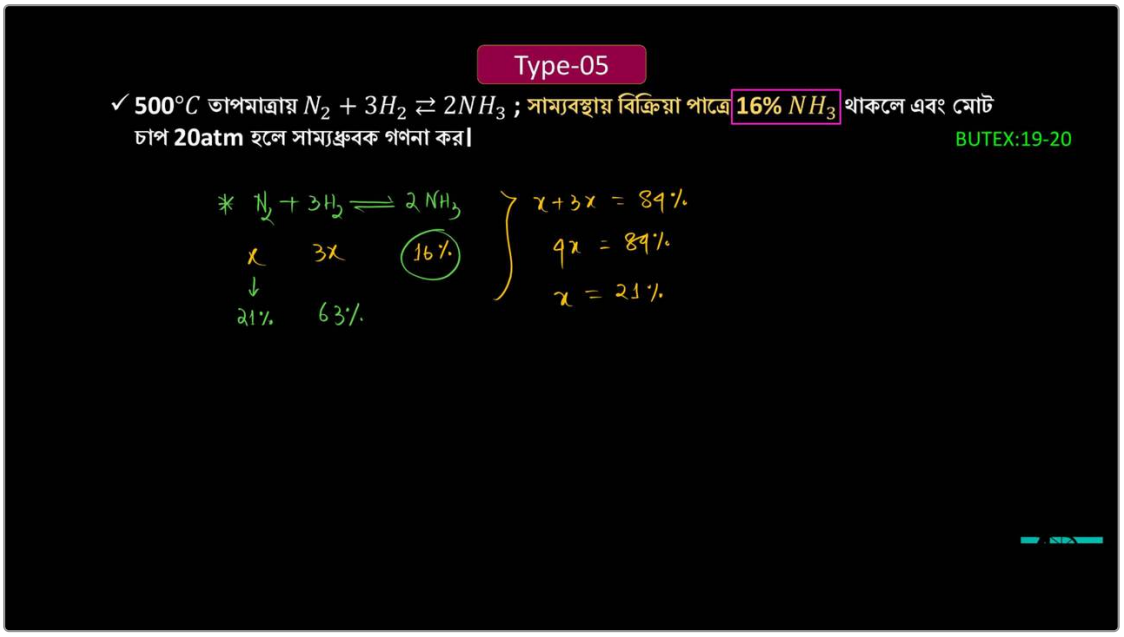
* $P_{SO_2} = (x)$

* $P_{SO_3} = 0.99 - x$

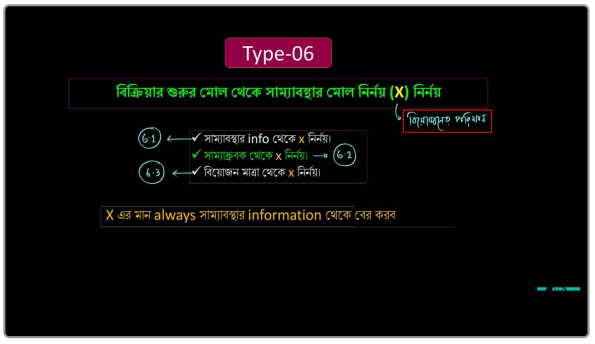
🖥 স্লাইড 105



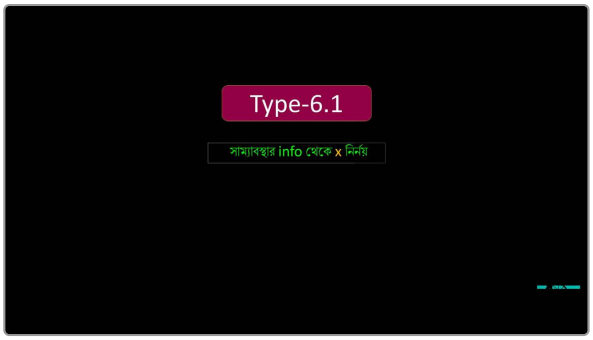

🖥 স্লাইড 106



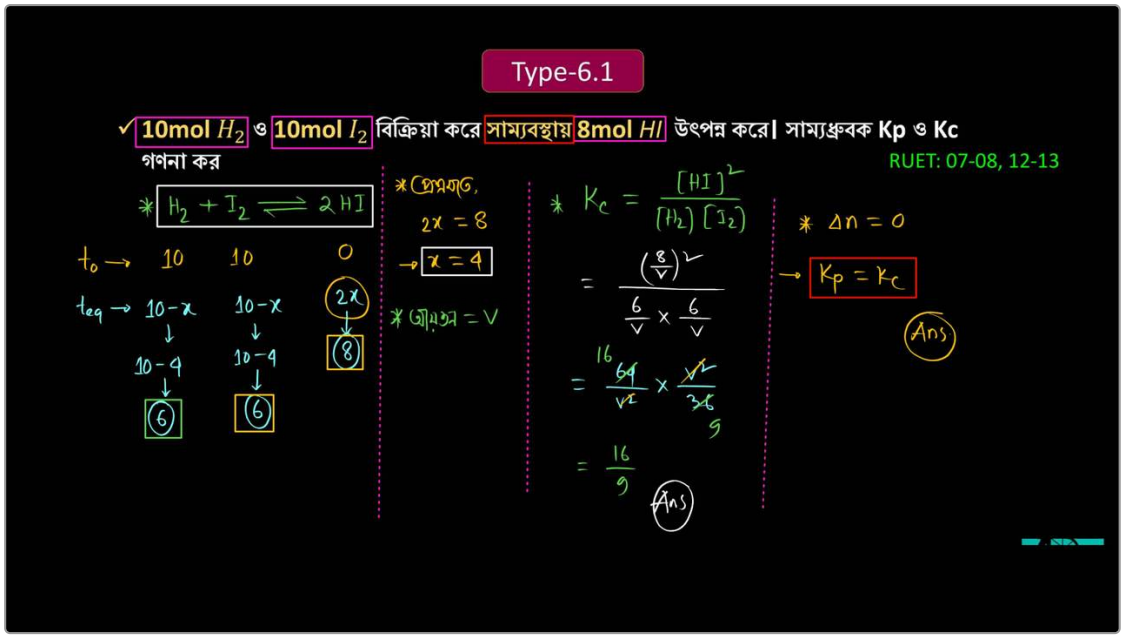

🖥 স্লাইড 107



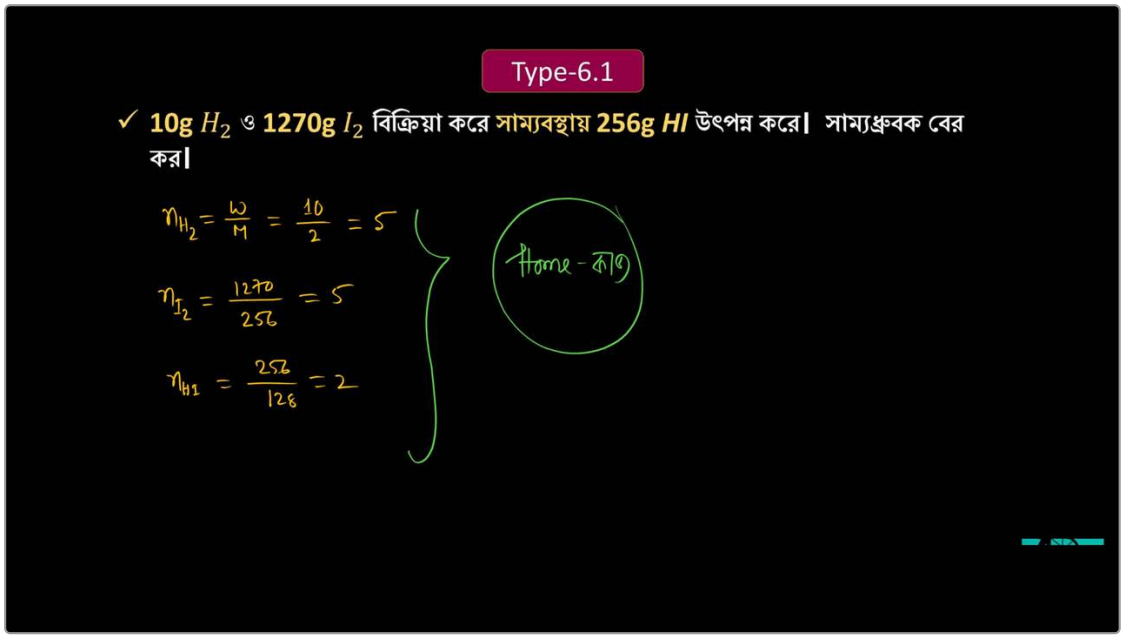
🖥 স্লাইড 108



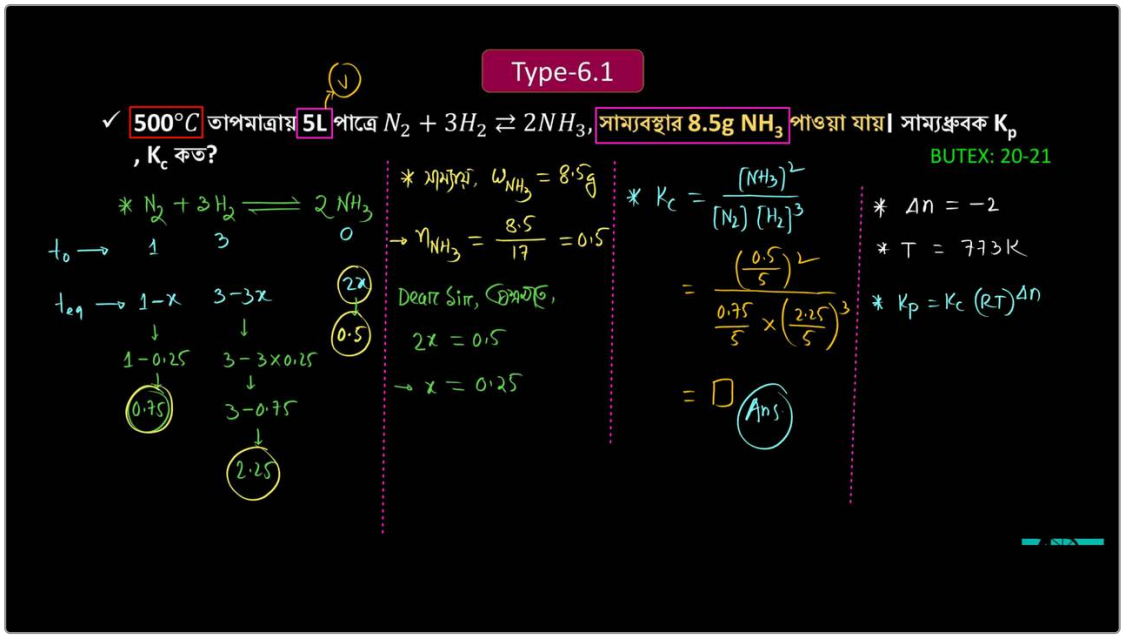

🖥 স্লাইড 109



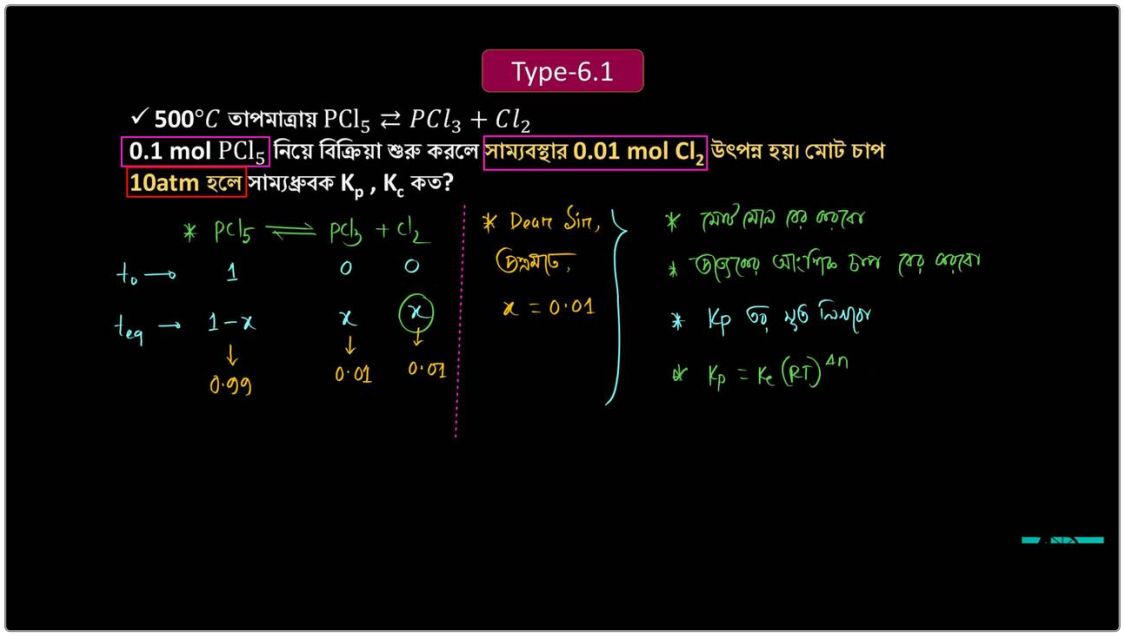

🖥 স্লাইড 110



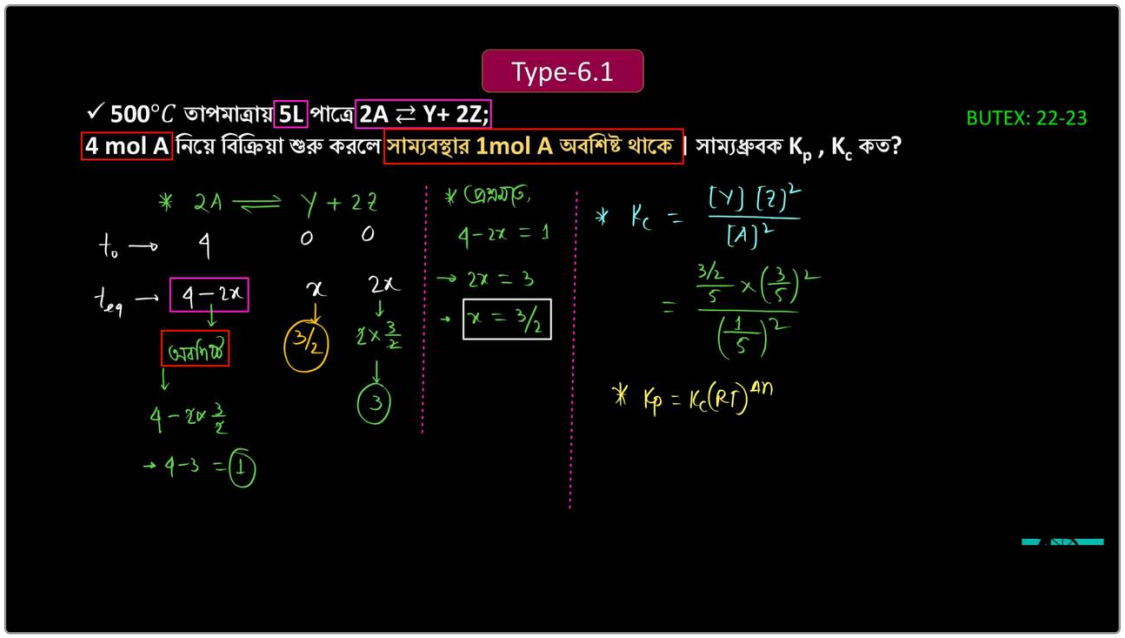
স্লাইড 111



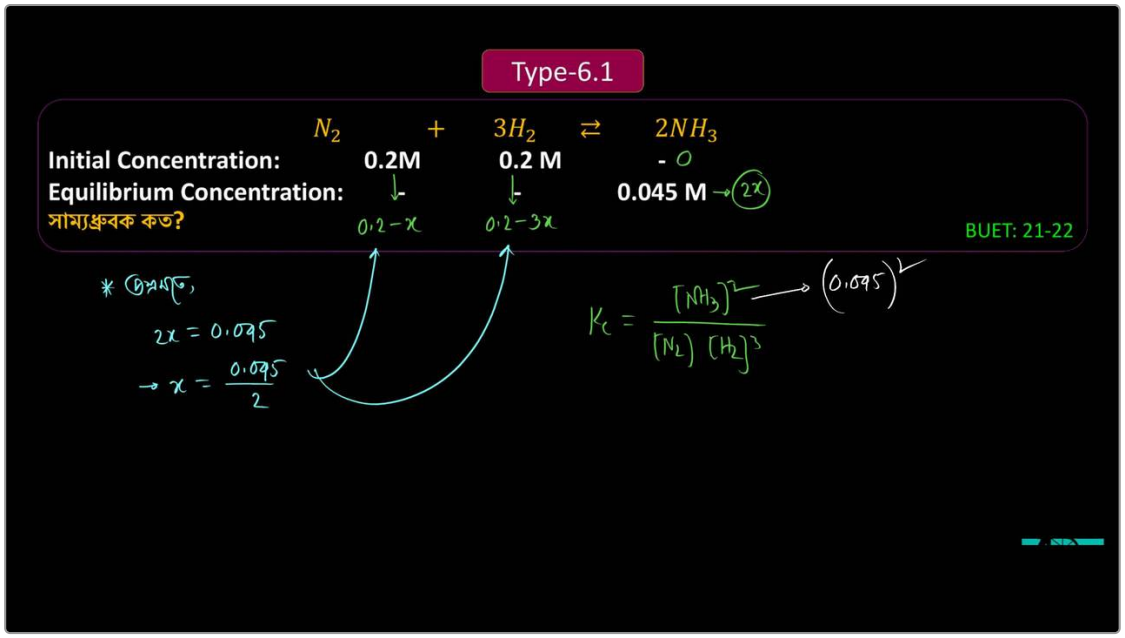

স্লাইড 112



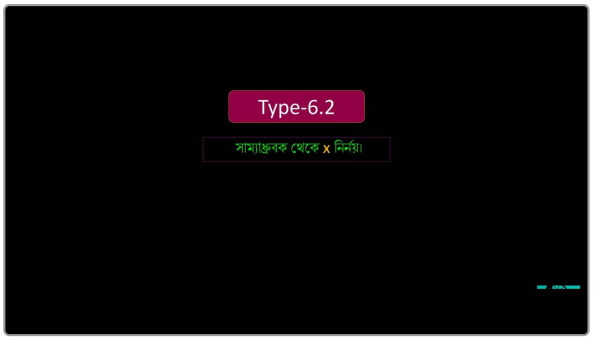

স্লাইড 113



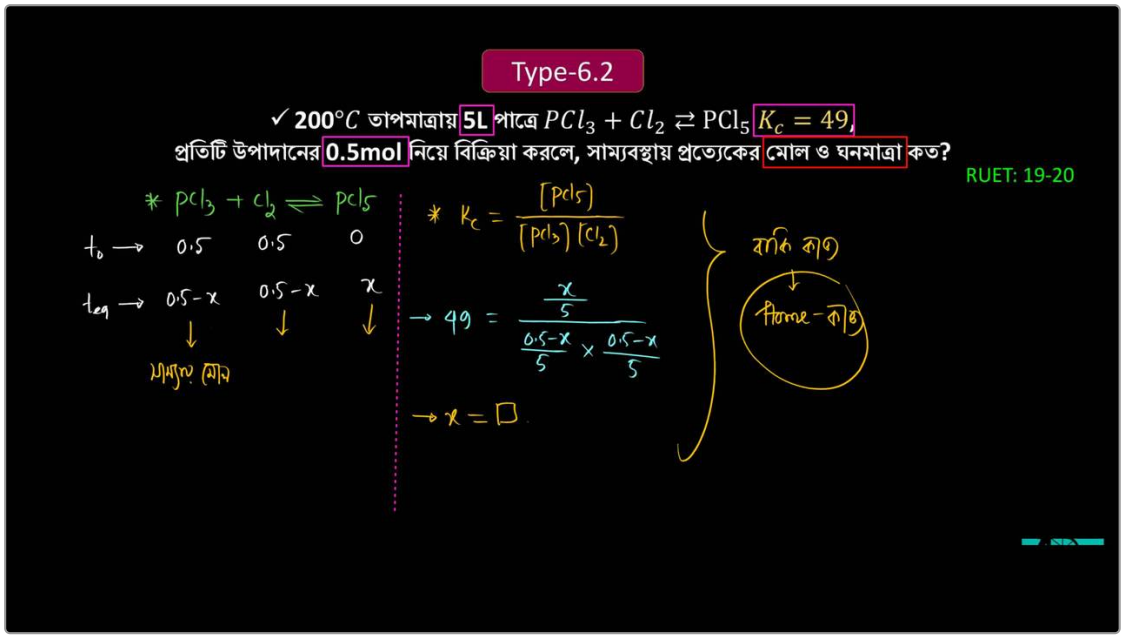
🖥 স্লাইড 114




🖥 স্লাইড 115



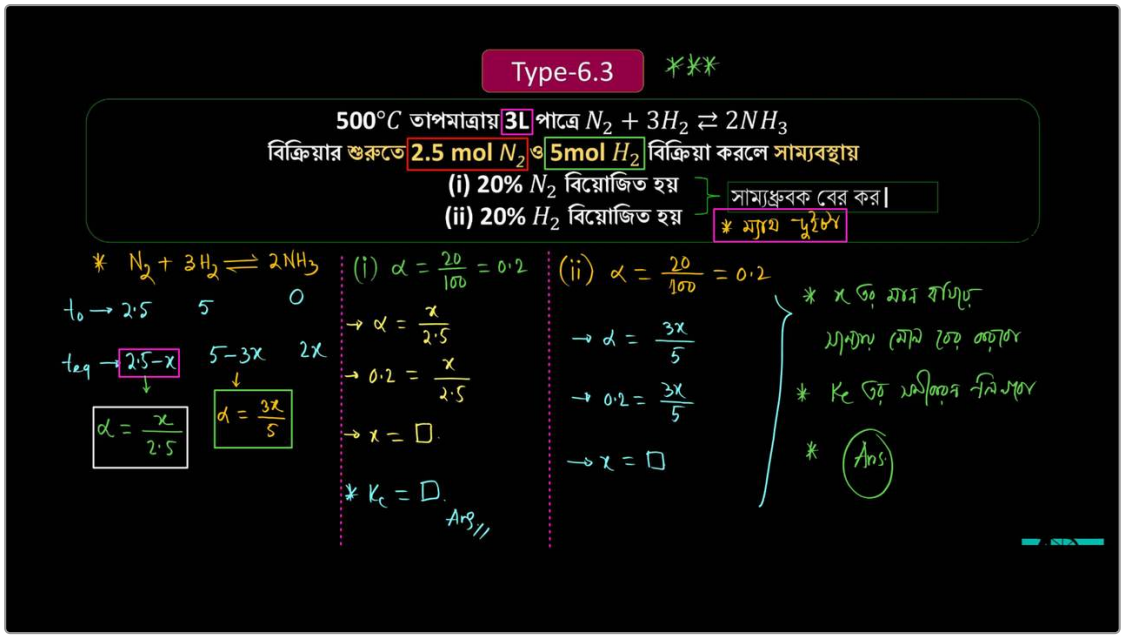

🖥 স্লাইড 116



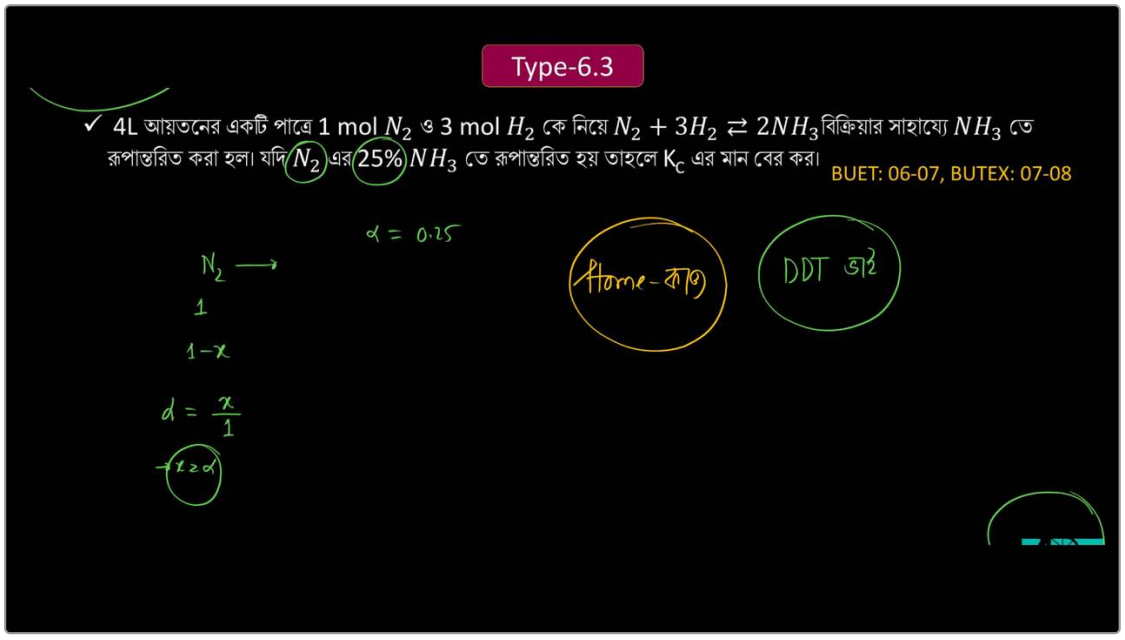
🖥 স্লাইড 117



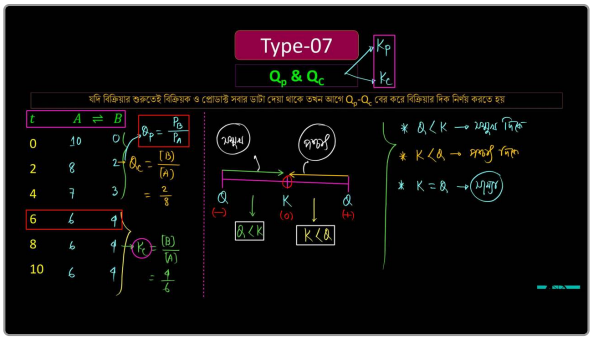

🖥 স্লাইড 118




🖥 স্লাইড 119



🖥 স্লাইড 120



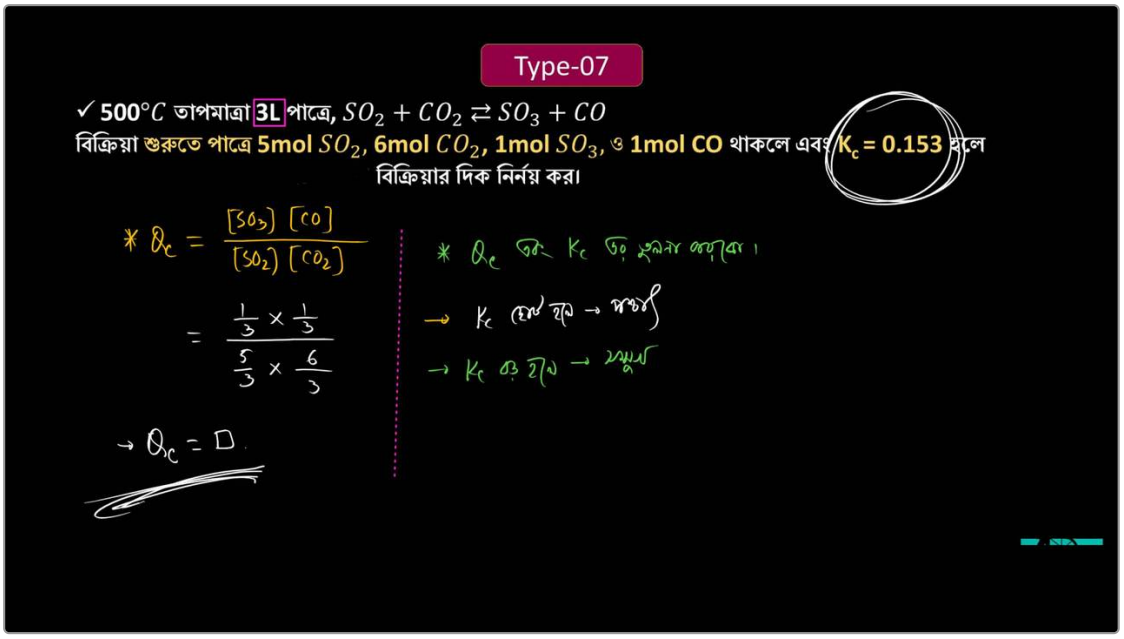

## 📌 Must Know উভমুখী বিক্রিয়ার কোশেন্ট

১. যখন Qc = Kc উভমুখী বিক্রিয়াটি সাম্যাবস্থায় উপনীত হয়েছে। এ সময়ে নিট বিক্রিয়ার মান শূন্য হয়।

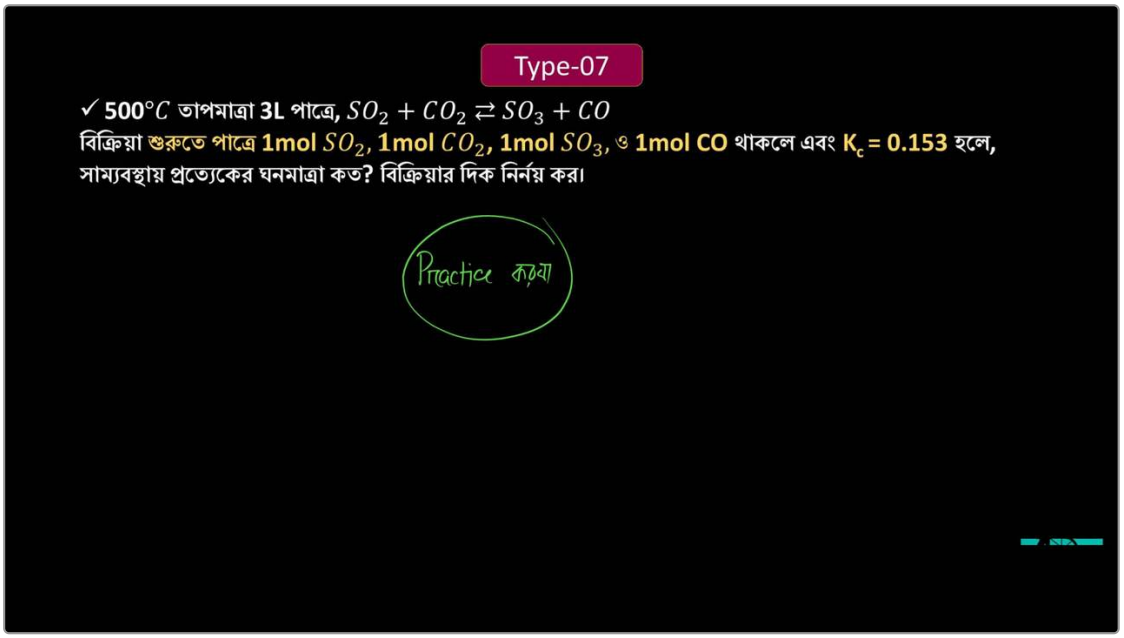
২. যখন Qc < Kc, উভমুখী বিক্রিয়াটি বাম থেকে ডানদিকে অগ্রসর হয়। এ সময়ে বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হয়।

৩. যখন Qc > Kc, উভমুখী বিক্রিয়াটি ডান থেকে বামদিকে অগ্রসর হয়। এ সময়ে উৎপাদ বিক্রিয়কে পরিণত হয়।

🖥 স্লাইড 121




🖥 স্লাইড 122



## ◆ অম্ল-ক্ষার সাম্যাবস্থা (মতবাদ, শক্তিমাত্রা, $K_a$, $K_b$, $K_w$)

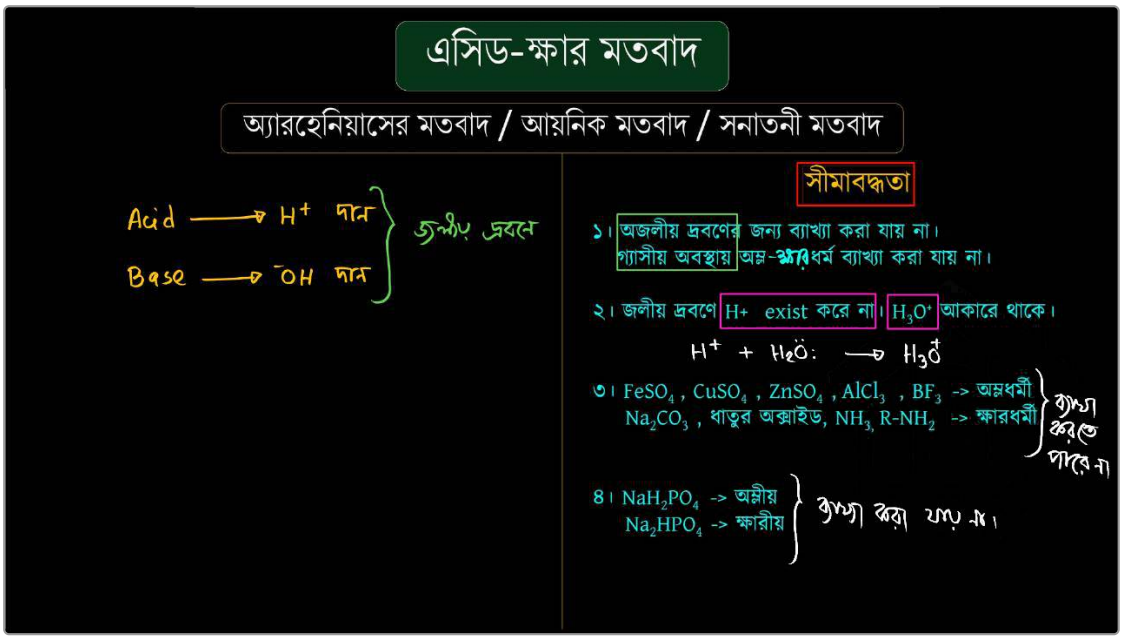
🖥 স্লাইড 123



🖥 স্লাইড 124




🖥 স্লাইড 125



স্লাইড 126

## এসিড-ক্ষার মতবাদ

### ব্রনস্টেড -লাউরী মতবাদ / প্রোটনীয় মতবাদ / সার্বজনিন-গৃহীত মতবাদ

Acid ⟶ $H^+$ দান করে
Base ⟵ $H^+$ গ্রহণ করে
} যৌগের দ্রবণে

**সীমাবদ্ধতা**

১। অধাতুর অক্সাইড ($CO_2$, $SO_2$, $NO_2$) -> অম্লীয়
ধাতুর অক্সাইড ($Na_2O$, $BaO$, $CaO$) -> ক্ষারীয়
} ব্যাখ্যা করতে পারে না।

২। $AlCl_3$, $BF_3$, $BCl_3$, $FeCl_3$ ইত্যাদি -> অম্লীয় } ব্যাখ্যা করতে পারে না

৩। $H^+$ আদান-প্রদান ছাড়াও অনেক এসিড ক্ষার বিক্রিয়া আছে। যেমনঃ

$NH_3: + BF_3 \longrightarrow NH_3:\rightarrow BF_3$ বা $NH_3.BF_3$

$2NH_3: + Ag^+ \longrightarrow [Ag(NH_3)_2]^+$

এদেরকে ও ব্যাখ্যা করতে পারে না।

স্লাইড 127

## এসিড-ক্ষার মতবাদ

### লুইসের মতবাদ / ইলেক্ট্রনীয় মতবাদ / সর্বাধুনিক মতবাদ

Acid ⟵ e⁻ গ্রহণ করে
Base ⟶ e⁻ দান করে

**সীমাবদ্ধতা**

# $HCl$, $H_2SO_4$, $HNO_3$ এদেরকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

Example:

$\underset{\text{Base}}{NH_3:} \rightarrow \underset{\text{Acid}}{BF_3}$

$\underset{\text{Base}}{2NH_3:} + \underset{\text{Acid}}{Ag^+} \longrightarrow [NH_3:\rightarrow Ag^+ \leftarrow :NH_3]$

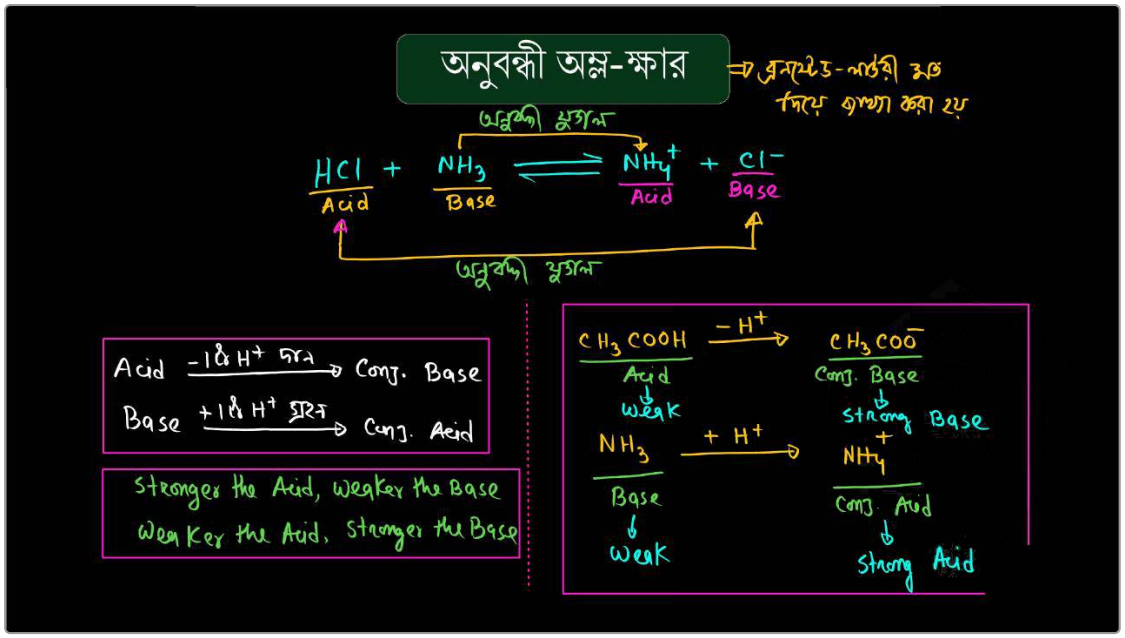
স্লাইড 128

## এসিড-ক্ষার মতবাদ

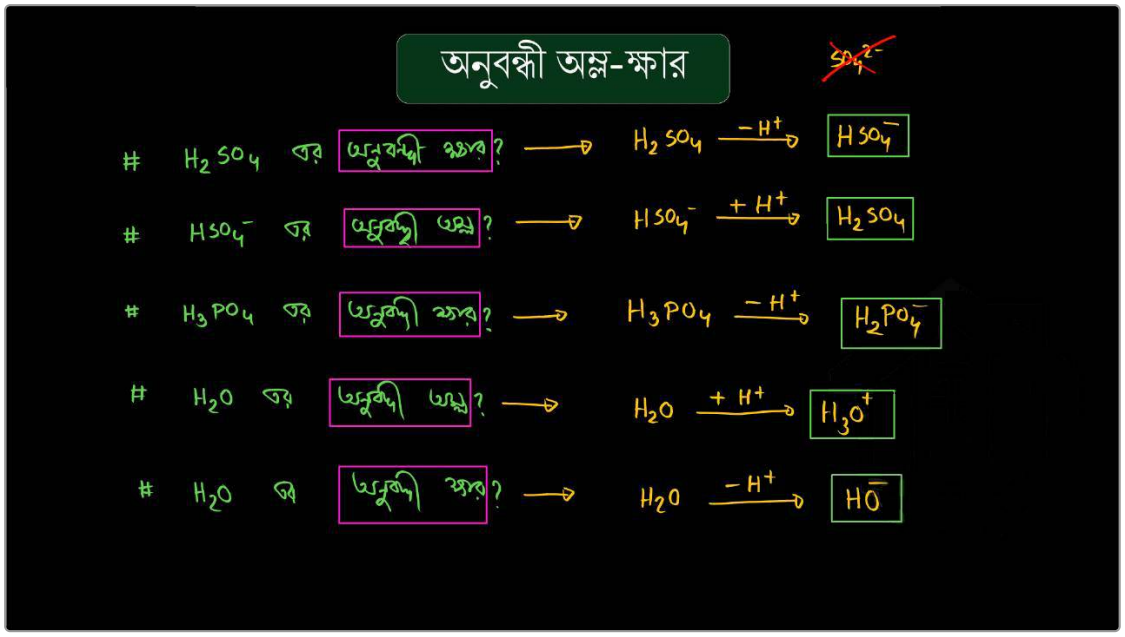
### লুইসের মতবাদ / ইলেক্ট্রনীয় মতবাদ / সর্বাধুনিক মতবাদ

| লুইস এসিড | লুইস ক্ষার |
|---|---|
| ① যাদের মধ্যে সংযোজন হয়: Ex: $BF_3$, $BCl_3$, $AlCl_3$, $BeCl_2$ ইত্যাদি | ① যাদের অন্তত মুক্তজোড় থাকে: Ex: $\ddot{N}H_3$, $\ddot{P}H_3$, $R-\ddot{N}H_2$, $H_2\ddot{O}:$ ইত্যাদি |
| ② যাদের কেন্দ্রীয় পরমাণুতে ফাঁকা d অরবিটাল থাকে: Ex: $SO_3$, $FeCl_3$, $SiF_4$, $PCl_3$ ইত্যাদি | ② অ্যানায়ন (-চার্জ): Ex: $^-OH$, $CN^-$, $X^-$ ($Cl^-$, $Br^-$) ইত্যাদি |
| ③ ক্যাটায়ন (+চার্জ): Ex: $H^+$, $Fe^{2+}$, $Fe^{3+}$, $Zn^{2+}$, $Cu^{2+}$, $Ni^{2+}$, $Cr^{3+}$ ইত্যাদি | |

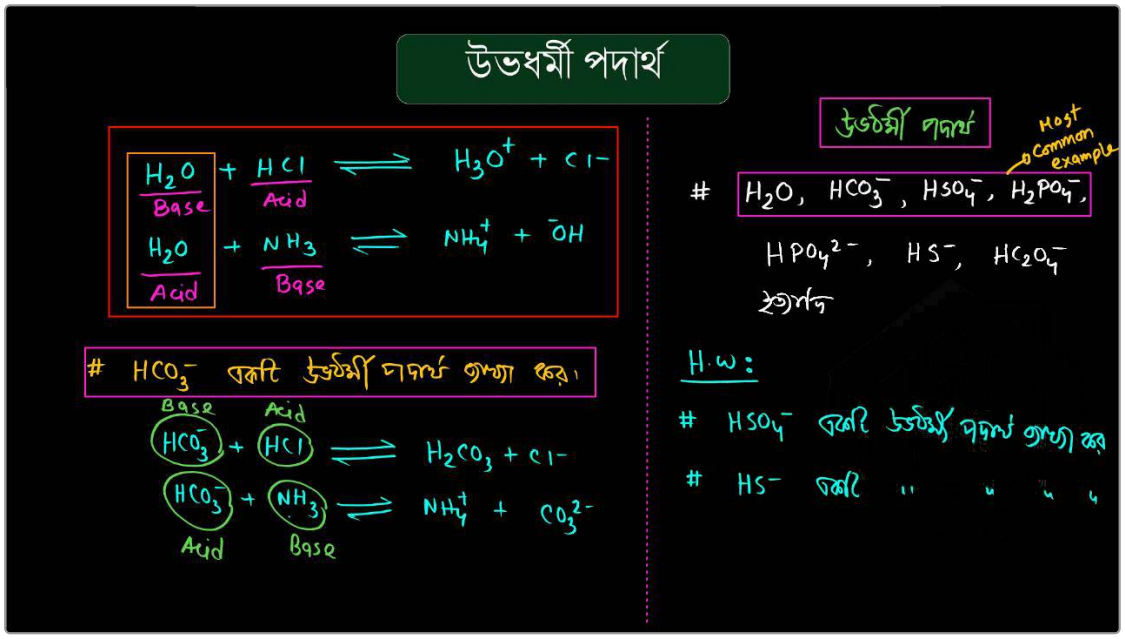
স্লাইড 129

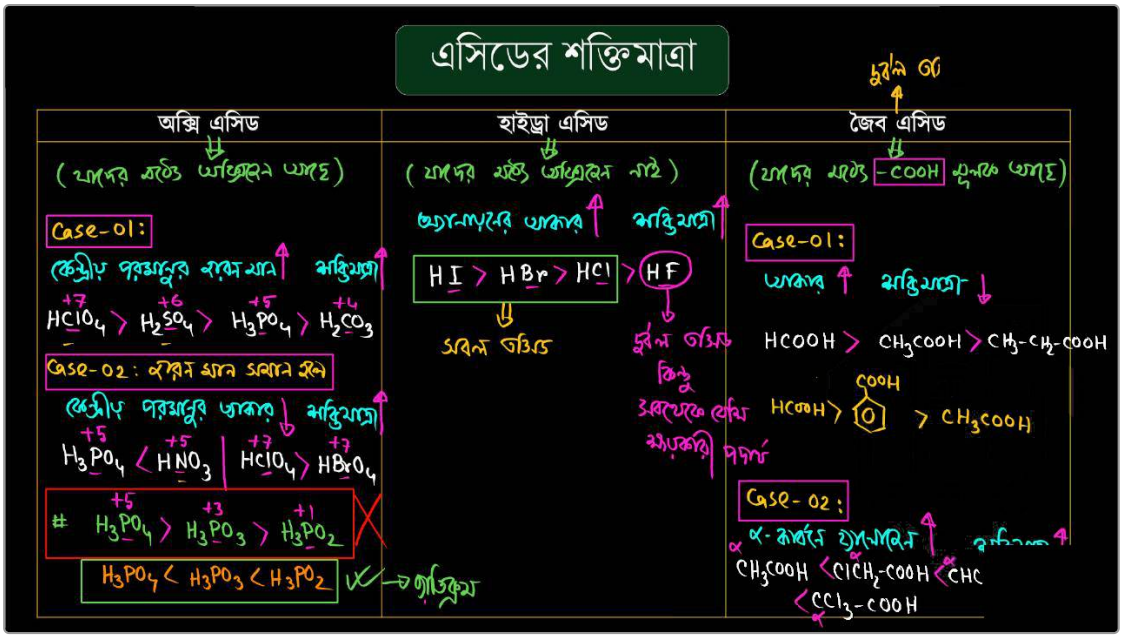



স্লাইড 130




স্লাইড 131






## Must Know এসিডের শক্তিমাত্রার নির্ভরশীলতা

| | |
|---|---|
| **এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক ($K_a$)** | এসিডের $K_a$ এর মান যত বেশি হয় এসিডটি তত বেশি শক্তিশালী হয়।<br>• HCl, $H_2SO_4$, $HNO_3$ প্রভৃতি তীব্র এসিড।<br>• অ্যাসিটিক এসিড ($CH_3COOH$), $H_2S$ দুর্বল এসিড। |
| **হাইড্রাসিডের ঋণাত্মক আয়নের আকার** | হাইড্রাসিডের অম্লধর্মের ক্ষেত্রে ঋণাত্মক আয়নের আকার যত বড় হয়, অণুর বিয়োজন তত বেশি হয় অর্থাৎ এসিডের তীব্রতা তত বেশি হয়।<br>• যেমন– HI> HBr > HCl>> HF |
| **কেন্দ্রীয় পরমাণুর ধনাত্মক জারণ মান** | অক্সো এসিডসমূহের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরমাণুর ধনাত্মক জারণ সংখ্যা যত বেশি ঐ এসিডের তীব্রতা তত বেশি হয়।<br>• $HClO_4$ (+7) > $H_2SO_4$ (+6) > $HNO_3$ (+5) > $H_2SO_3$ (+4) > $HNO_2$ (+3) > HClO (+1) |
| **কেন্দ্রীয় পরমাণুর আকার** | অক্সো এসিডসমূহের কেন্দ্রীয় পরমাণুর ধনাত্মক জারণ সংখ্যা সমান হলে তখন যেটির কেন্দ্রীয় পরমাণুর আকার ছোট হবে এবং চার্জ ঘনত্বের ক্রম বৃদ্ধি অনুসারে সে এসিডের তীব্রতা বেশি হয়।<br>• যেমন– $HNO_3$ > $H_3PO_4$ (+5, +5) \| $HNO_2$ > $H_3PO_3$ (+3, +3) |
| **দ্রাবকের প্রকৃতি** | দ্রাবকের ক্ষারকত্ব বেশি হলে এতে দ্রবীভূত ক্ষারকের বিয়োজন হ্রাস পায়। ফলে ক্ষারকের তীব্রতাও হ্রাস পায়। আবার দ্রাবকের ক্ষারকত্ব কম হলে এতে দ্রবীভূত ক্ষারকের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। |

### ■ 25°C তাপমাত্রায় কিছু এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক

| নাম (সংকেত) | $K_a$ | এসিডের শক্তিক্রম |
|---|---|---|
| হাইড্রোআয়োডিক এসিড (HI) | $1.0\times10^{10}$ | ↑ অপেক্ষাকৃত সবল এসিড |
| হাইড্রোব্রোমিক এসিড (HBr) | $3.2\times10^{9}$ | |
| হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) | $2.5\times10^{7}$ | |
| সালফিউরিক এসিড ($H_2SO_4$) | $1.0\times10^{3}$ | |
| সালফিউরাস এসিড ($H_2SO_3$) | $1.4\times10^{-2}$ | |
| ফসফরিক এসিড ($H_3PO_4$) | $7.5\times10^{-3}$ | |
| নাইট্রাস এসিড ($HNO_2$) | $4.5\times10^{-4}$ | |
| হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HF) | $3.5\times10^{-4}$ | |
| ফরমিক এসিড ($HCO_2H$) | $1.8\times10^{-4}$ ($pK_a = 3.74$) | |
| অ্যাসিটিক এসিড ($CH_3CO_2H$) | $1.8\times10^{-5}$ ($pK_a = 4.74$) | |
| প্রোপানোয়িক এসিড ($C_2H_5COOH$) | $1.3\times10^{-5}$ | দুর্বলতর এসিড |

■ **ক্ষারকের শক্তিমাত্রার নির্ভরশীলতা** ঃ ক্ষারকের তীব্রতা বা শক্তিমাত্রা নিম্নোক্ত ৩টি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে–

| | |
|---|---|
| **ধাতুর অক্সাইড ও হাইড্রক্সাইডের পানিতে দ্রবণীয়তা** | পানিতে অধিক দ্রবণীয় ধাতুর অক্সাইড ও হাইড্রক্সাইডকে সবল ক্ষারক বলে এবং কম দ্রবণীয় ধাতুর অক্সাইড ও হাইড্রক্সাইডকে দুর্বল ক্ষারক বলে। NaOH, KOH প্রভৃতি তীব্র ক্ষারক এবং $NH_4OH$ একটি মৃদু বা দুর্বল ক্ষারক। |
| **ক্ষারের বিয়োজন ধ্রুবক ($K_b$)** | $K_b$ এর মান যত বেশি, ক্ষারকটি ততই শক্তিশালী– $NH_4OH/NH_3$ এর $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ $CH_3NH_2$ এর $K_b = 3.7 \times 10^{-4}$; $(CH_3)_2NH$ এর $K_b = 5.4 \times 10^{-4}$ |
| **যৌগের নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন প্রদানের ক্ষমতা** | মুক্ত জোড় ইলেকট্রন প্রদানে সক্ষম হলে, শক্তিশালী ক্ষারক। যেমন–$\ddot{N}H_3$ |

🧠 **অক্সো এসিডের শক্তি = জারণ সংখ্যা যত বেশি তত তীব্র** → "ক্লোরিক-সাত, সালফিউরিক-ছয়, নাইট্রিক-পাঁচ"। **হাইড্রাসিড = অ্যানায়ন যত বড় তত তীব্র** → HI > HBr > HCl >> HF।

### 📝 ক্লাস নোট সংযোজন অক্সো এসিড, হাইড্রাসিড ও ক্ষারের তীব্রতা

■ এসিড ২ প্রকার : ১. **অক্সো এসিড** — অক্সিজেন থাকবে ($H_2SO_4$, $HNO_3$, $H_3PO_4$, $HClO_4$) ২. **হাইড্রাসিড** — H থাকবে (HF, HCl, HBr, HI)।

■ **কেন্দ্রীয় মৌল :** যৌগে যে মৌলের জারণ সংখ্যা বেশি, তাকে ঐ যৌগের কেন্দ্রীয় মৌল বলে। **Exceptional :** H কখনো কেন্দ্রীয় মৌল হতে পারে না; $H_2O$ তে H এর জারণ সংখ্যা বেশি হলেও কেন্দ্রীয় মৌল → O।

■ **Case-01 :** যার কেন্দ্রীয় মৌলের জারণ সংখ্যা যত বেশি, সে তত বেশি তীব্র : $HClO_4$ (+7) > $H_2SO_4$ (+6) > $HNO_3$ (+5)

■ **Case-02 :** কেন্দ্রীয় মৌলের জারণ সংখ্যা সমান হলে, যার কেন্দ্রীয় মৌলের আকার যত ছোট সে তত বেশি তীব্র : $HNO_3$ > $H_3PO_4$ (N এর আকার ছোট); $H_2SO_3$ > $H_2SeO_3$ (S এর আকার ছোট)

■ $HClO_4 > HIO_4 > H_2SO_4 > H_2SeO_3$ | $HClO_4 > HMnO_4 > H_2SO_4 > HNO_3$ | $H_3PO_4 < H_2SO_4 < HBrO_4 < HClO_4$

■ **হাইড্রাসিডের তীব্রতা** অ্যানায়নের আকারের উপর নির্ভর করে — অ্যানায়নের আকার যত বড়, হাইড্রাসিড তত তীব্র : HI > HBr > HCl > HF (একই গ্রুপে উপর → নিচ আকার↑; একই পর্যায়ে বাম → ডান আকার↓)। HF সবচেয়ে দুর্বল হাইড্রাসিড।

■ **ক্ষারের তীব্রতা :** ক্যাটায়নের আকার যত বড় হবে, সে ক্ষারক তত বেশি তীব্র হবে। KOH > $Ca(OH)_2$ > NaOH > LiOH > $Mg(OH)_2$; ক্ষার ধাতু : LiOH < NaOH < KOH < RbOH < CsOH

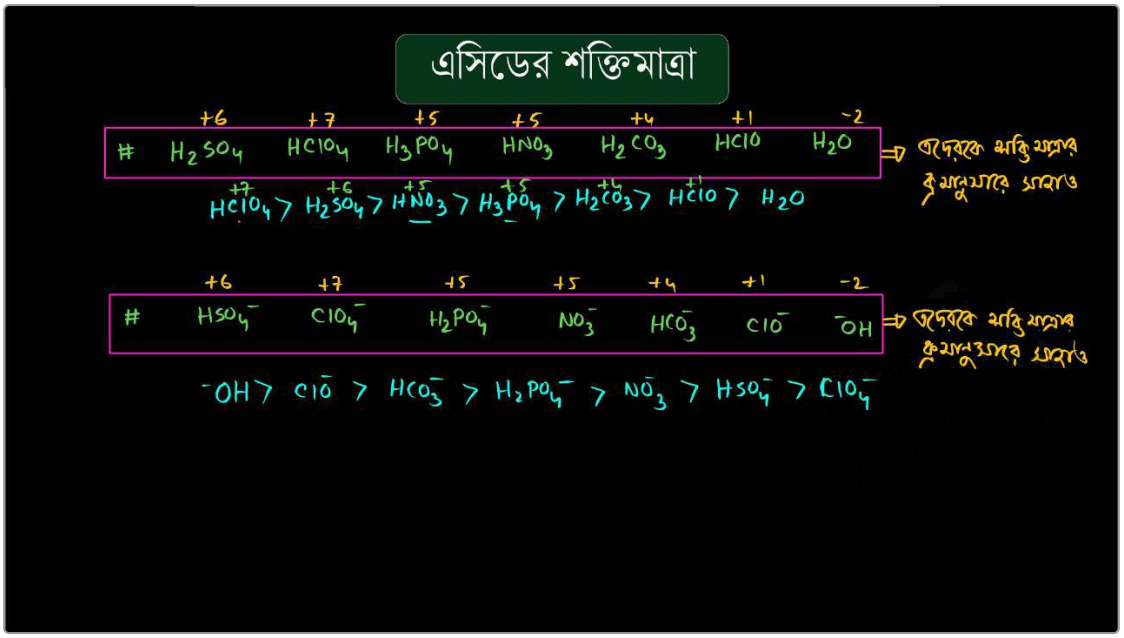
■ ক্ষারকের তীব্রতা ৩টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল : ১) ধাতুর অক্সাইড ও হাইড্রক্সাইডের পানিতে দ্রবণীয়তা ২) ক্ষারকের বিয়োজন ধ্রুবক ৩) যৌগের নিঃসঙ্গ $e^-$ প্রদানের ক্ষমতা।

■ সবচেয়ে দুর্বল এসিড বোরিক এসিড ($H_3BO_3$), কারণ $K_a$ কম। এসিডের তীব্রতা $K_a$ এর উপর নির্ভর করে।

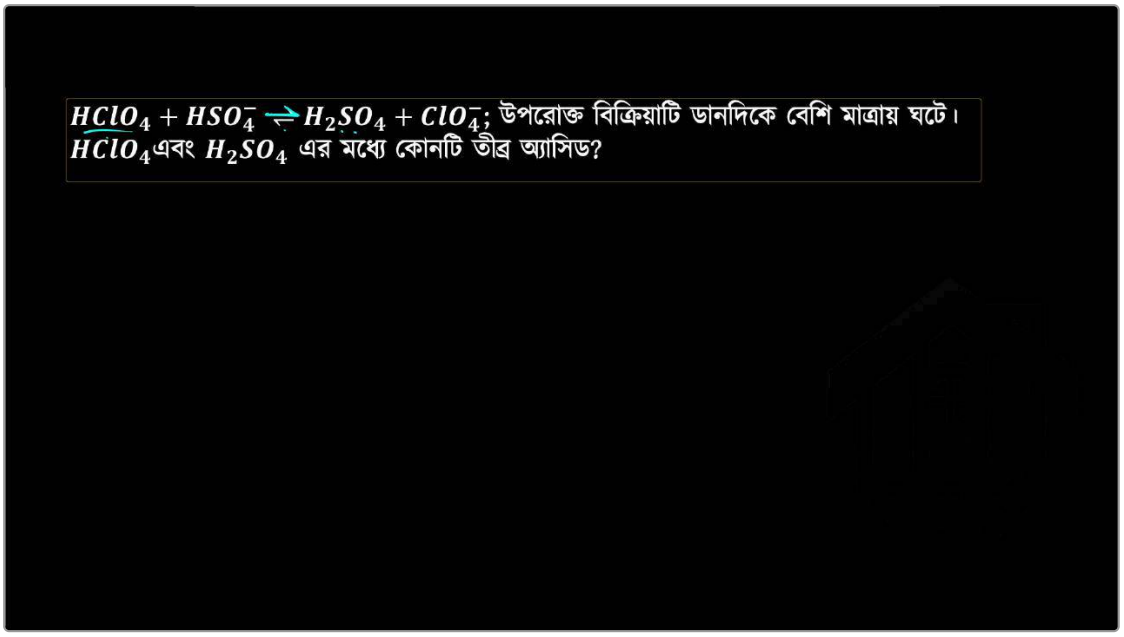
■ ডাইক্লোরো অ্যাসিটিক এসিড ($Cl_2CH–COOH$) এর $K_a = 5.5 \times 10^{-2}$।

■ শক্তিশালী এসিড : $K_a$ এর মান বেশি, $pK_a$ এর মান কম। pH এর মান : শক্তিশালী এসিড < দুর্বল এসিড < দুর্বল ক্ষার < শক্তিশালী ক্ষার।

স্লাইড 133




স্লাইড 134




**Must Know** অম্লের ক্ষারকত্ব ও ক্ষারকের অম্লত্ব

| | |
|---|---|
| **সংজ্ঞা** | **অম্লের ক্ষারকত্ব :** এক মোল কোনো এসিড দ্বারা যতো মোল এক এসিডীয় ক্ষারক পূর্ণ প্রশমিত হয় |
| **উদাহরণ** | i. এক ক্ষারকীয় এসিড : HCl, HBr, HI, $HNO_3$, $HNO_2$, H–COOH, $CH_3$–COOH, $C_6H_5$–COOH<br>ii. দ্বি-ক্ষারকীয় এসিড : $H_2SO_4$, $H_2SO_3$, $H_2CO_3$, $C_2H_2O_4$<br>iii. ত্রি-ক্ষারকীয় এসিড : $H_3PO_4$, $H_3AsO_4$, সাইট্রিক এসিড |
| **সংজ্ঞা** | **ক্ষারের অম্লত্ব :** এক মোল কোনো ক্ষারক দ্বারা যতো মোল এক-ক্ষারকীয় বা মনোপ্রোটিক এসিড (যেমন HCl) পূর্ণ প্রশমিত হয় |
| **উদাহরণ** | i. এক এসিডীয় ক্ষার : NaOH, KOH, LiOH, $NH_4OH$<br>ii. দ্বি-এসিডীয় ক্ষার : $Na_2CO_3$, $Ca(OH)_2$, $Mg(OH)_2$, $Zn(OH)_2$, $Fe(OH)_2$<br>iii. ত্রি-এসিডীয় ক্ষারক : $Al(OH)_3$, $Fe(OH)_3$, $Cr(OH)_3$, $As(OH)_3$ |

| অম্ল | ক্ষারকত্ব | অম্ল | ক্ষারকত্ব | অম্ল | ক্ষারকত্ব |
|---|---|---|---|---|---|
| HCl, $H_3PO_2$ | 1 | $H_3PO_3$ | 2 | $H_3PO_4$ | 3 |
| $CO_2$, $SO_2$ | 2 | $H_2SO_4$ | 2 | $P_2O_5$ | 6 |

| ক্ষারক | অম্লত্ব | ক্ষারক | অম্লত্ব | ক্ষারক | অম্লত্ব |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NaOH | 1 | ZnO | 2 | $Al_2O_3$, **$Fe_2O_3$** | 6 |
| CaO | 2 | $Al(OH)_3$ | 3 | $Cr_2O_3$ | 6 |

■ **বিভিন্ন এসিডের $pK_a$ এর মান ঃ**

| এসিড | $pK_a$ |
|---|---|
| ফরমিক এসিড | 3.75 |
| অ্যাসিটিক এসিড | 4.75 |
| $H_2PO_4^-$ | 7.21 |
| $NH_4^+$ | 9.25 |
| বেনজোয়িক এসিড | 4.19 |

■ **কিছু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ ঃ**

| | | |
|---|---|---|
| তীব্র তড়িৎবিশ্লেষ্য | এসিড হিসেবে | HCl, $HNO_3$, $H_2SO_4$ ইত্যাদি। |
| | ক্ষার হিসেবে | NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$ ইত্যাদি। |
| | লবণ হিসেবে | NaCl, KCl, $CaCl_2$, $CuSO_4$, $ZnSO_4$, $NH_4Cl$, $(NH_4)_2SO_4$ ইত্যাদি। |
| মৃদু তড়িৎবিশ্লেষ্য | এসিড হিসেবে | H–COOH, $CH_3$–COOH, $C_6H_5$–COOH, $H_2CO_3$, HCN ইত্যাদি। |
| | ক্ষার হিসেবে | $NH_4OH$, $Al(OH)_3$, $Fe(OH)_3$, $Zn(OH)_2$, $Cu(OH)_2$, $Mg(OH)_2$ ইত্যাদি। |
| | লবণ হিসেবে | $PbCl_2$, $MgCO_3$, $BaCO_3$, $HgCl_2$, AgCl, $CaC_2O_4$, $CaF_2$ ইত্যাদি। |

**জানা আছে কি?**

- যে সমস্ত অম্লের $K_a$ এর মান বেশি তাদের $pK_a$-এর মান কম হয় এবং যাদের $K_a$ এর মান কম হয় তাদের $pK_a$-এর মান বেশি হয়।
- $K_a \times K_b = K_w = 1 \times 10^{-14}$
- যেসব ক্ষারকের $K_b$ এর মান বেশি তাদের $pK_b$ এর মান কম হয় এবং যাদের $K_b$ এর মান কম হয় তাদের $pK_b$ মান বেশি হয়।
- অম্ল ও ক্ষারকের সাম্যাঙ্ক Ka এবং Kb এর একক মোল/লিটার $(molL^{-1})$।

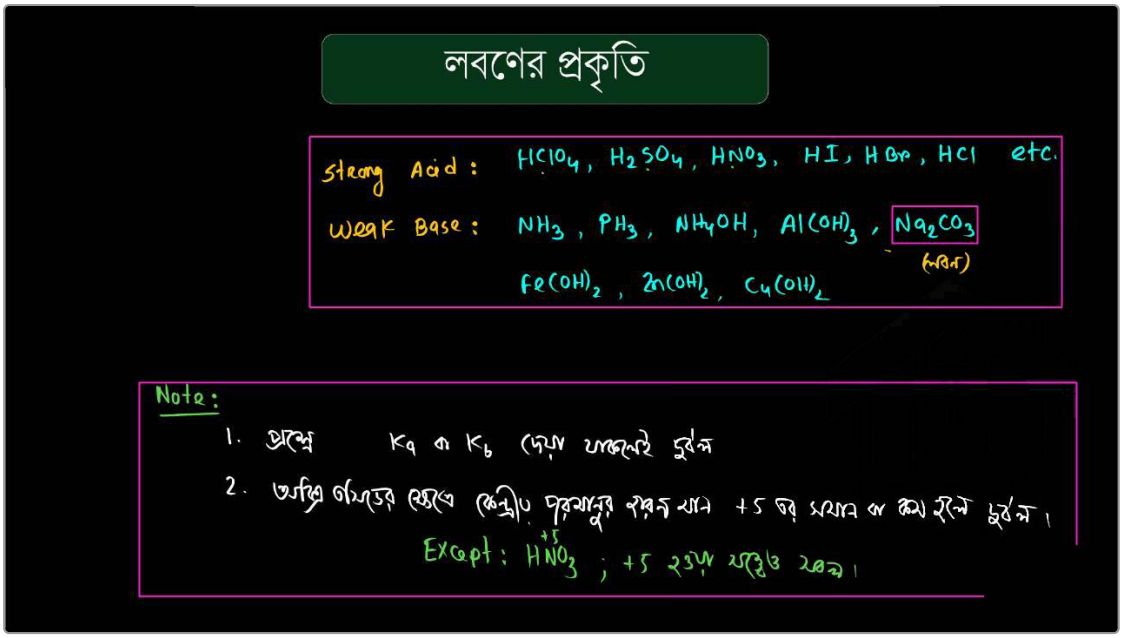
**ক্লাস নোট সংযোজন** **অনুবন্ধী ক্ষার ও অনুবন্ধী অম্ল**

■ **অনুবন্ধী ক্ষার :** একটি এসিড থেকে শুধুমাত্র 1টি $H^+$ অপসারিত হয়ে যা পাওয়া যায় তাকে অনুবন্ধী ক্ষার বলে। $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$; $H_2SO_4 \rightarrow H^+ + HSO_4^-$; $HSO_4^- \rightarrow H^+ + SO_4^{2-}$

■ **অনুবন্ধী অম্ল :** একটি ক্ষার থেকে শুধুমাত্র 1টি $OH^-$ অপসারিত হয়ে যা পাওয়া যায় তাকে অনুবন্ধী অম্ল বলে। $NaOH \rightarrow OH^- + Na^+$; $NH_4OH \rightarrow OH^- + NH_4^+$

■ তীব্র এসিডের অনুবন্ধী ক্ষারক দুর্বল।

স্লাইড 135




## নতুন সংযোজন pH অনুযায়ী জলীয় দ্রবণের প্রকৃতি ও এসিডের তীব্রতা

| pH দ্রবণের প্রকৃতি | উদাহরণ |
|---|---|
| নিরপেক্ষ দ্রবণের pH 7.0 | NaCl, KCl, $NaNO_3$, $KNO_3$ |
| ক্ষারীয় দ্রবণের pH 7.0 অপেক্ষা বেশি। | $Na_2CO_3$, $Na_3PO_4$, $K_2CO_3$, $CH_3COONa$, $Na_2S$, KCN |
| অম্লীয় দ্রবণের pH 7.0 অপেক্ষা কম। | $NH_4Cl$, $NH_4NO_3$, $CuSO_4$, $ZnCl_2$, $AgNO_3$, $AlCl_3$ |

■ **অ্যাসিড ও ক্ষারের তীব্রতা :**

১. অক্সোঅ্যাসিডসমূহের কেন্দ্রীয় পরমাণুর ধনাত্মক জারণ সংখ্যা যত বেশি হবে ঐ অ্যাসিডের তীব্রতা তত বেশি হয়। $HClO_4$ (+7) > $H_2SO_4$ (+6) > $HNO_3$ (+5) > $H_2SO_3$ (+4) > $HNO_2$ (+3) > $H_2NO_2$ (+2) > HClO (+1)

২. অক্সোঅ্যাসিডসমূহের কেন্দ্রীয় পরমাণুর ধনাত্মক জারণ সংখ্যা সমান হলে তখন যেটির কেন্দ্রীয় পরমাণুর আকার ছোট হবে সে অ্যাসিডের তীব্রতা বেশি হয়। (i) $HNO_3$ > $H_3PO_4$ > $H_3AsO_4$ (ii) $H_2SO_4$ > $H_2SeO_4$ > $H_2TeO_4$ (iii) $HClO_4$ > $HBrO_4$ > $HIO_4$

৩. হাইড্রাসিডসমূহের ঋণাত্মক আয়নের আকার যত বড় হয়, অম্লের তীব্রতা তত বেশি হয়। HI > HBr > HCl > HF

৪. আলকালি হাইড্রক্সাইডসমূহের ধনাত্মক আয়নের আকার যত বড় হয়, ক্ষারের তীব্রতা তত বেশি হয়। LiOH < NaOH < KOH < CsOH

■ **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :** • শক্তিশালী অ্যাসিডের অনুবন্ধী ক্ষার দুর্বল ও দুর্বল অ্যাসিডের অনুবন্ধী ক্ষার শক্তিশালী। • অসওয়াল্ডের লঘুকরণ সূত্র : নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় দুর্বল অ্যাসিড বা ক্ষারকের বিয়োজন মাত্রা, দ্রবণের ঘনমাত্রার বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক।

■ **পানির আয়নিক গুণফল ($K_w$) — বিভিন্ন তাপমাত্রায়:**

| তাপমাত্রা | $K_w$ (g – ion$^2$L$^{-2}$) | তাপমাত্রা | $K_w$ (g – ion$^2$L$^{-2}$) |
|---|---|---|---|
| 0°C | $0.114 \times 10^{-14}$ | 10°C | $0.292 \times 10^{-14}$ |
| 25°C | $1 \times 10^{-14}$ | 30°C | $1.465 \times 10^{-14}$ |
| 40°C | $2.119 \times 10^{-14}$ | 50°C | $5.474 \times 10^{-14}$ |
| 100°C | $8.7 \times 10^{-14}$ | | |

🖥 স্লাইড 136

## লবণের প্রকৃতি

| এসিড | ক্ষার | লবণ | লবণের প্রকৃতি |
|---|---|---|---|
| সবল<br>$H_2SO_4$, HCl, $HNO_3$ | সবল<br>NaOH, KOH | $Na_2SO_4$, NaCl, $NaNO_3$<br>$K_2SO_4$, KCl, $KNO_3$ | নিরপেক্ষ |
| সবল<br>$H_2SO_4$, HCl, $HNO_3$ | দুর্বল<br>$NH_3$, $NH_4OH$, $Al(OH)_3$ | $(NH_4)_2SO_4$, $NH_4Cl$, $NH_4NO_3$<br>$Al_2(SO_4)_3$, $AlCl_3$, $Al(NO_3)_3$ | অম্লীয় |
| দুর্বল<br>$CH_3COOH$, $H_2CO_3$ | সবল<br>NaOH, KOH | $CH_3COONa$, $Na_2CO_3$<br>$CH_3COOK$, $K_2CO_3$ | ক্ষারীয় |
| দুর্বল<br>$CH_3COOH$, $H_2CO_3$ | দুর্বল<br>$NH_3$, $NH_4OH$ | $CH_3COONH_4$, $(NH_4)_2CO_3$ | অম্লীয় / ক্ষারীয় / নিরপেক্ষ<br>$K_a$ ও $K_b$ এর উপর |

🖥 স্লাইড 137

## লবণের প্রকৃতি

# $Na_2CO_3$

$Na^+$ → NaOH — সবল ক্ষার

$CO_3^{2-}$ → $H_2CO_3$ — দুর্বল এসিড

ক্ষারীয় লবণ

# $Al_2(SO_4)_3$

$Al^{3+}$ → $Al(OH)_3$ — দুর্বল ক্ষার

$SO_4^{2-}$ → $H_2SO_4$ — সবল এসিড

অম্লীয় লবণ

# $CH_3COONa$

$Na^+$ → NaOH — সবল ক্ষার

$CH_3COO^-$ → $CH_3COOH$ — দুর্বল এসিড

ক্ষারীয়

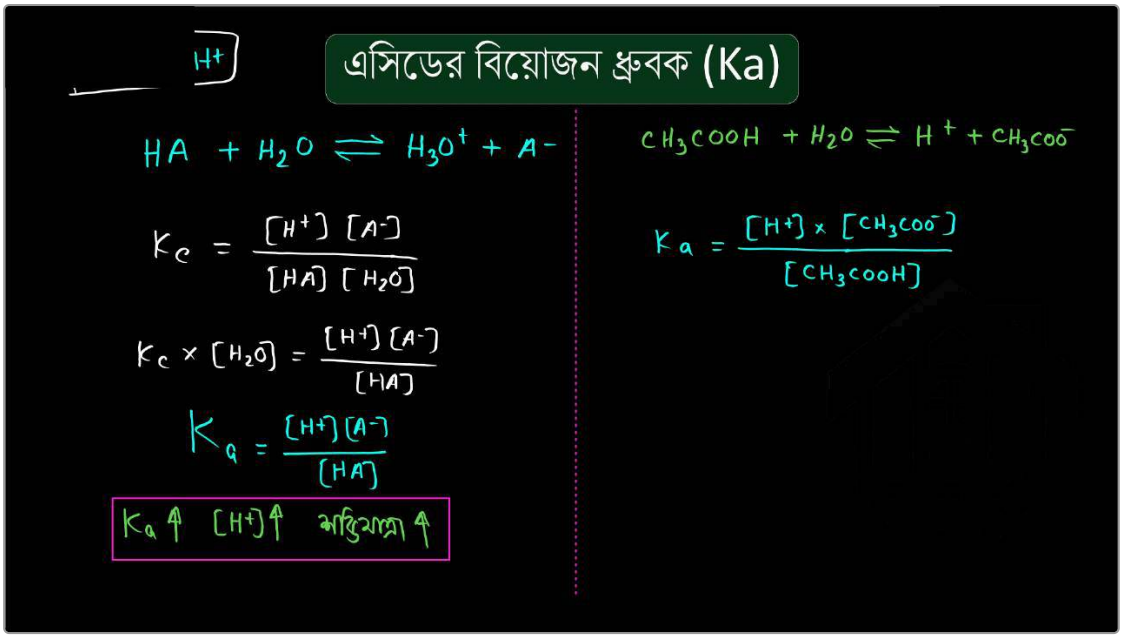
HW: NaCl, $Na_2SO_4$, $ZnSO_4$

🖥 স্লাইড 138

## বিয়োজন ধ্রুবক ≈ $K_c$

Acid ⟶ $K_c \approx K_a$

Base ⟶ $K_c \approx K_b$




## 📌 Must Know বিয়োজন ধ্রুবক $K_a$ ও $K_b$ এর তাৎপর্য

### ■ বিয়োজন ধ্রুবক $K_a$ এর তাৎপর্য (Significance of Dissociation Constant, $K_a$) :

১. স্থির তাপমাত্রায় কোনো দুর্বল এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক $K_a$ এর মান নির্দিষ্ট।

২. এসিডের তীব্রতা বেশি হলে বিয়োজন ধ্রুবক $K_a$ এর মান বেশি হয়।

৩. বিভিন্ন দুর্বল এসিডের তীব্রতা বিভিন্ন হওয়ার কারণে এদের বিয়োজন ধ্রুবক $K_a$ এর মানও বিভিন্ন হয়।

৪. দুটি দুর্বল এসিড সমান তীব্র হলে এ এসিড দুটির বিয়োজন ধ্রুবক $K_a$ এর মান অভিন্ন হয়।

### ■ বিয়োজন ধ্রুবক $K_b$ এর তাৎপর্য (Significance of Dissociation Constant, $K_b$) :

১. স্থির তাপমাত্রায় কোনো দুর্বল ক্ষারের বিয়োজন ধ্রুবক $K_b$ এর মান নির্দিষ্ট।

২. ক্ষারের তীব্রতা বেশি হলে বিয়োজন ধ্রুবক $K_b$ এর মান বেশি হয়।

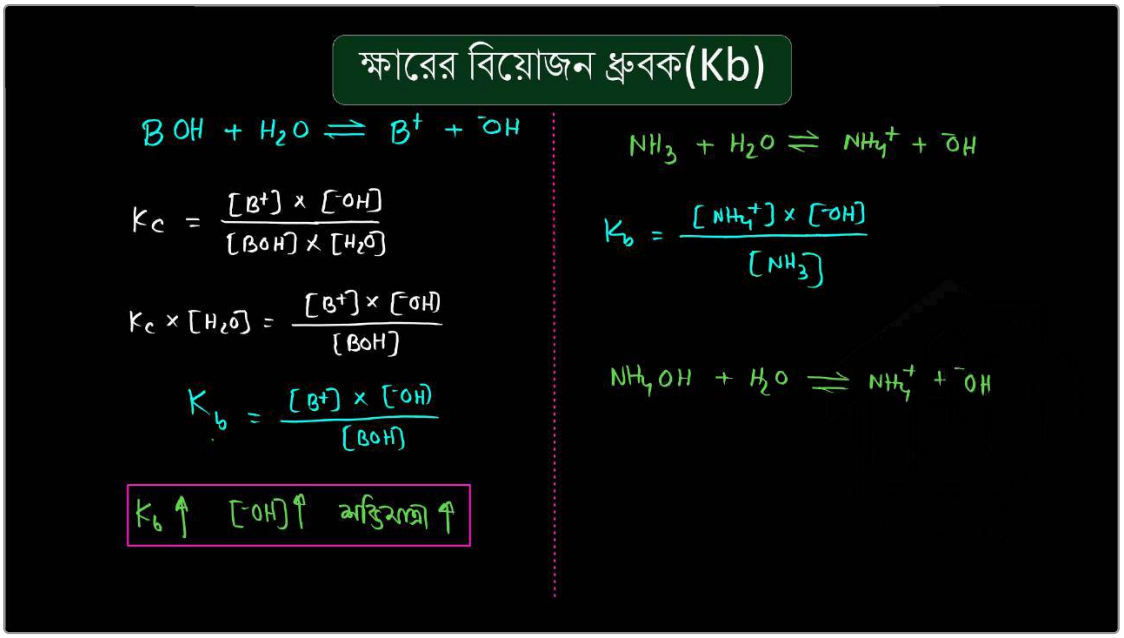
৩. বিভিন্ন দুর্বল ক্ষারের তীব্রতা বিভিন্ন হওয়ার কারণে এদের বিয়োজন ধ্রুবক $K_b$ এর মানও বিভিন্ন হয়।

৪. দুটি দুর্বল ক্ষারের সমান তীব্র হলে এ ক্ষার দুটির বিয়োজন ধ্রুবক $K_b$ এর মান অভিন্ন হয়।

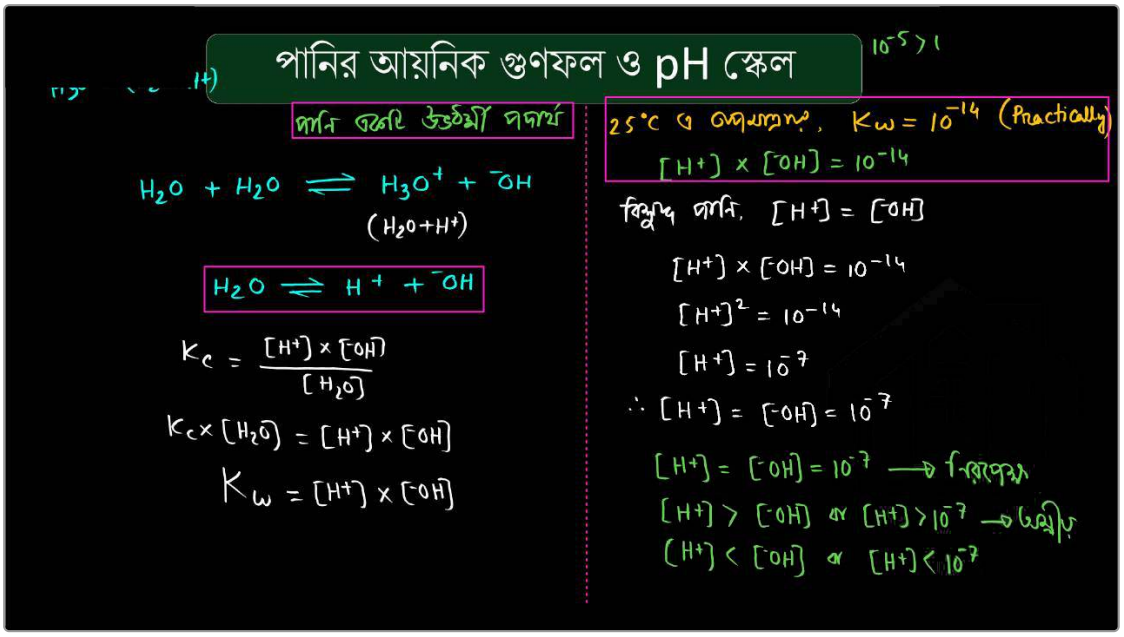
#### 📌 Must Know…

- সাম্যাঙ্ক $K_a$ কে অম্লের বিয়োজন ধ্রুবক বলা হয়। $K_a$ এর কোনো একক নেই বা একক $mol/dm^3$ বা $molL^{-1}$
- সাম্যাঙ্ক $K_b$ কে ক্ষারকের বিয়োজন ধ্রুবক বলা হয়। $K_b$ এর কোনো একক নেই বা একক $mol/dm^3$ বা $molL^{-1}$
- যেকোনো এসিড দ্রবণের ক্ষেত্রে $OH^-$ আয়নের ঘনমাত্রা শূন্য হতে পারে না।
- যেকোনো ক্ষার দ্রবণের ক্ষেত্রে $H_3O^+$ আয়নের ঘনমাত্রা শূন্য হতে পারে না।

স্লাইড 140




স্লাইড 141




**Must Know** পানির আয়নিক গুণফল ও বিয়োজন ধ্রুবক

■ **পানির ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য :** ১.পানির উভধর্মিতা ২.পানির আয়নিকরণ ৩.পানি একটি অতি মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ ৪.পানির আয়নিক গুণফল কে বলা হয় $K_w$ ৫.$K_w$ এর মান পরিবর্তনে পানির বৈশিষ্ট্যের কি পরিবর্তন ঘটে ? পরিবর্তন ঘটে না

**Must Know…**

- বিজ্ঞানী কোলরাস ও হেডউইলার বিশুদ্ধ পানির পরিবাহিতা নির্ণয় করে দেখান, অতি বিশুদ্ধ পানি সামান্য বিদ্যুৎ পরিবহন করে
- 25°C তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানির মোলার ঘনমাত্রা প্রায় 55.5 M, আয়নিক গুণফল $K_w = [H_3O^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$
- 25°C তাপমাত্রায় পানির আপেক্ষিক পরিবাহিতা 5.54×10–8 ohm–1cm–1
- পানি একটি অতি দুর্বল তড়িৎ বিশ্লেষ্য
- পানির বিয়োজন একটি তাপগ্রাহী পদ্ধতি
- 100°C তাপমাত্রায় পানির আয়নিক গুণফলের মান সর্বাধিক।

■ **পানির আয়নিকরণ গুণফলের উপর তাপমাত্রার প্রভাব : তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে পানির আয়নিকরণ গুণফল বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন তাপমাত্রায় $K_w$ এর মান :**

| তাপমাত্রা (°C) | 10°C | 25°C | 30°C | 50°C | 100°C |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $K_w$ এর মান | $0.292 \times 10^{-14}$ | $1.0 \times 10^{-14}$ | $1.465 \times 10^{-14}$ | $5.474 \times 10^{-14}$ | $8.7 \times 10^{-14}$ |

## ক্লাস নোট সংযোজন তীব্র ও মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য এবং পানির আয়নিক গুণফল

| প্রকার | বিয়োজন | উদাহরণ |
|---|---|---|
| তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য | দ্রবণে 95–98% পর্যন্ত বিয়োজিত হতে পারে | এসিড : HCl, $H_2SO_4$, $HNO_3$; ক্ষার : NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$; লবণ : NaCl, KCl, $KNO_3$, $CaCl_2$ |
| মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য | দ্রবণে 0–5% পর্যন্ত বিয়োজিত হতে পারে | এসিড : HCOOH, $CH_3COOH$, $C_6H_5$–COOH; ক্ষার : $NH_4OH$, $Al(OH)_3$, $Fe(OH)_3$; লবণ : $PbCl_2$, $MgCO_3$, $BaCO_3$ |

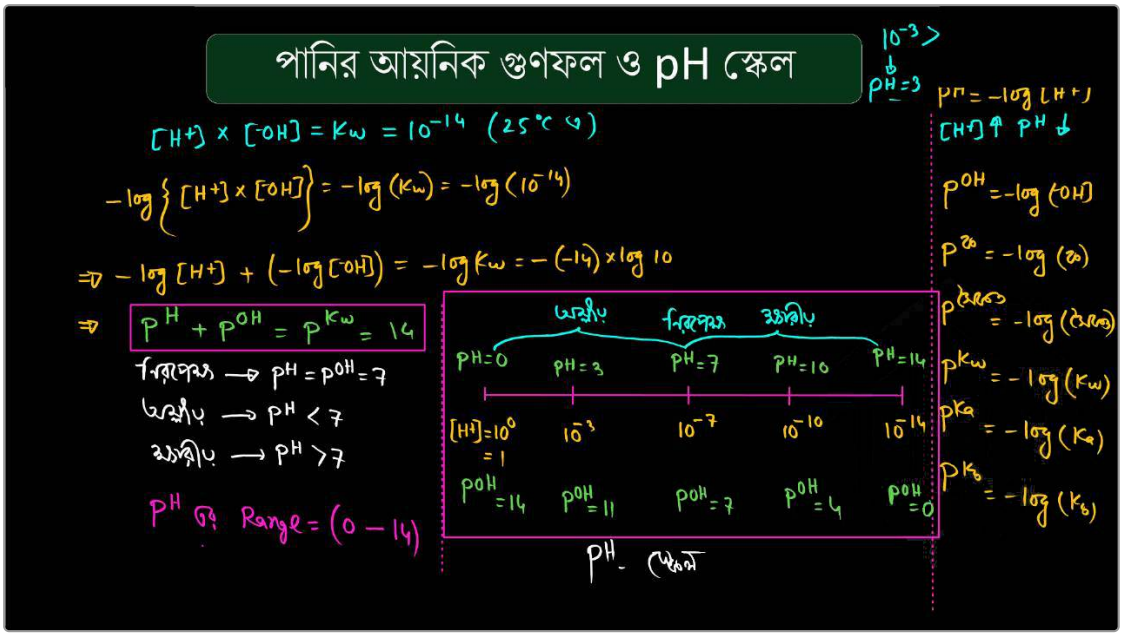
■ পানির আয়নিক গুণফল $K_w = [H_3O^+][OH^-]$; একক : $(molL^{-1})(molL^{-1}) = mol^2L^{-2}$।

■ পানির অটো আয়নীকরণ বা স্ব-আয়নীকরণ প্রক্রিয়াটি হলো একটি **তাপহারী প্রক্রিয়া**। তাই $T\uparrow \rightarrow K_w\uparrow$ (100°C এ পানির আয়নিক গুণফল বেশি)।

■ বিজ্ঞানী **কোলরাস এবং হেইডওয়েলার** বিশুদ্ধ পানির পরিবাহিতা নির্ণয় করে দেখান যে, অতি বিশুদ্ধ পানি অতি সামান্য বিদ্যুৎ পরিবহন করে। অর্থাৎ পানি হলো একটি অতি দুর্বল তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ।

■ $[H^+]\cdot[OH^-] = 10^{-14}$ → যেকোনো একটির ঘনমাত্রা জানা থাকলে অপরটির ঘনমাত্রা বের করা যায় : $[H^+] = 10^{-14}/[OH^-]$; $[H^+] = 10^{-pH}$। যার pH কম তার হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বেশি।

স্লাইড 142




## Must Know pH ও pH স্কেল

### 📌 Must Know…

- ১৯০৯ সালে ড্যানিশ প্রাণ রসায়নবিদ সোরেনসেন pH স্কেল প্রথম ব্যবহার করেন pH = 'puissance of hydrogen' অর্থাৎ power of hydrogen বা potenz of hydrogenion
- কোন জলীয় দ্রবণের pH সাধারণত 0 থেকে 14 এর মধ্যে হয়
- **$pH = -\log [H^+]$ এবং $pOH = -\log [OH^-]$**
- $H_3O^+/H^+$ আয়নের ঘনমাত্রা হ্রাস পেলে pH বাড়ে, আর ঘনমাত্রা বাড়লে pH কমে
- **25°C তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানিতে বা যে কোন জলীয় দ্রবণে $pH + pOH = pK_w = 14$**
- কোন দ্রবণের pH = 7 হলে, তা নিরপেক্ষ বা প্রশমিত দ্রবণ; কোন দ্রবণের pH < 7 হলে, তা হবে অম্লীয় দ্রবণ; কোন দ্রবণের pH > 7 হলে, তা হবে ক্ষারকীয় দ্রবণ

- কোন দ্রবণে $H_3O^+/H^+$ আয়নের মোলার ঘনমাত্রা দশভাগ হ্রাস পেলে pH এর মান এক একক বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দ্রবণের pH = 5 থেকে যদি দ্রবণের pH = 4 হয় তাতে pH = 5–4 = 1, অর্থাৎ $H_3O^+$ আয়নের মোলার ঘনমাত্রা $10^1$ বা 10 গুণ বেশি হয়
- **$[H^+] = 10^{-pH}$ এবং $[OH^-] = 10^{-pOH}$**
- **জীবতাত্ত্বিক pH = 6.9–7.4**

🧠 **মনে রাখা সহজ... pH ও pH স্কেলঃ**

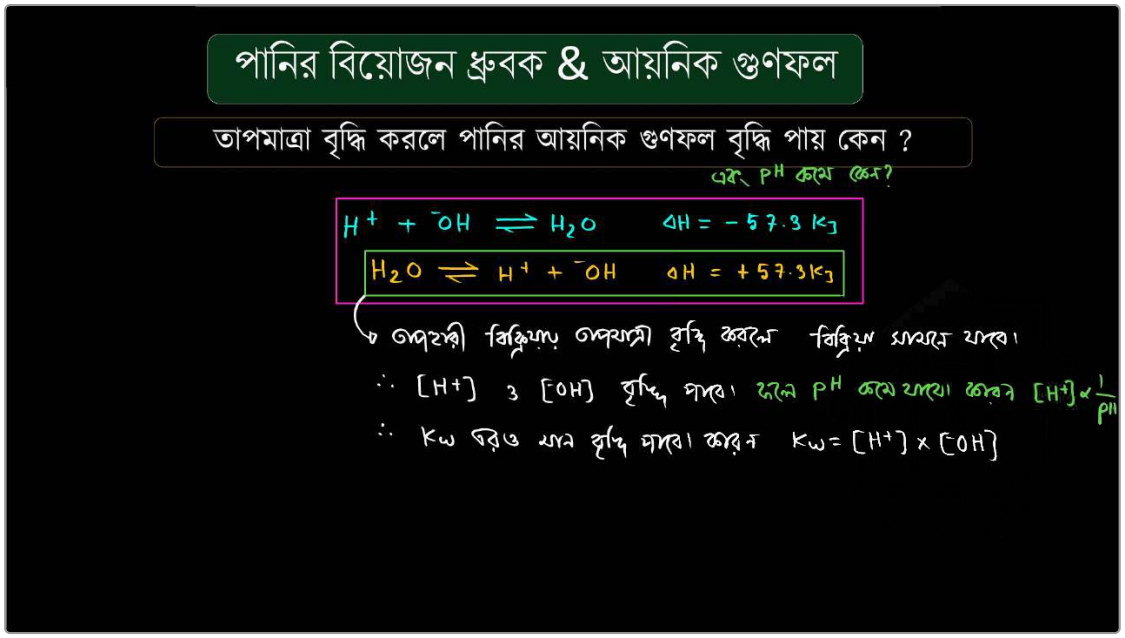
| দ্রবণের pH | দ্রবণের প্রকৃতি |
|---|---|
| pH = 0–2 | তীব্র অম্লীয় |
| pH = 2–4 | মধ্যম অম্লীয় |
| pH = 4–6.99 | মৃদু অম্লীয় |
| pH = 7 | প্রশম |
| pH = 7.01–10 | মৃদু ক্ষারীয় |
| pH = 10–12 | মধ্যম ক্ষারীয় |
| pH = 12–14 | তীব্র ক্ষারীয় |

## 💡 জানা আছে কি? বিভিন্ন দ্রবণের pH মান

| দ্রবণ | pH মান |
|---|---|
| ব্যাটারীর পানি | 0.0 |
| মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া | 10.5 |
| কোকাকোলা | 2.52 |
| টুথপেস্ট | 6.6 |
| বেকিং সোডা | 9.0 |
| 1 M HCl দ্রবণ | 0 |
| 1 M NaOH দ্রবণ | 14 |
| সাদা ভিনেগার 5% | 2.4 |
| চুনের পানি | 10.4–10.6 |
| মানুষের রক্ত | 7.35–7.45 |
| মানুষের লালারস | 5.6–7.9 |
| মায়ের দুধ | 7.2–7.4 |
| গরুর দুধ | 6.5–6.7 |
| চোখের পানি | 6.5–7.6 |

| দ্রবণ | pH মান |
|---|---|
| বৃষ্টির পানি | 5.6 |
| সমুদ্রের পানি | 8.0 |
| আঙ্গুর ফলের রস | 3.3 |
| আপেল জুস | 3.35–4.0 |
| মানুষের পাকস্থলীর রস | 1.5–3.5 |
| মানুষের মূত্র (সকালে) | 6.5–7.0 |
| মানুষের মূত্র (রাতে) | 7.5–8.0 |
| হলুদ লেবু (Lemons) | 2.2–2.4 |
| সবুজ লেবু (Limes) | 1.8–2.0 |
| হলুদ লেবুর রস (Lemon Juice) | 2.0–2.6 |
| সবুজ লেবুর রস (Lime Juice) | 2.0–2.4 |
| ব্ল্যাক কফি (Black Coffee) | 5.0 |
| বিয়ার (Beer) | 4.0–5.0 |

স্লাইড 143




**Must Know** **পানির আয়নিক গুণফল ও বিয়োজন ধ্রুবকের মধ্যে সম্পর্ক**

পানির বিয়োজন ধ্রুবক ($K_d$) ও আয়নিক গুণফল ($K_w$) এক নয়।

$K_d$ ও $K_w$ এর মধ্যে সম্পর্কটি হলো- $K_w = K_d \times [H_2O]$

1 লিটার পানিতে $H_2O$-এর মোল সংখ্যা = 1000/18 = 55.55 [পানির ঘনত্ব 1 গ্রাম/সিসি ধরে]

∴ পানির মোলার ঘনমাত্রা $[H_2O]$ = 55.55 মোল/লিটার।

> তাই, $K_w = K_d \times [H_2O] = K_d \times 55.55$
> এটিই হলো পানির আয়নীয় গুণফল ও বিয়োজন ধ্রুবকের মধ্যে সম্পর্ক। অর্থাৎ $K_w \neq K_d$

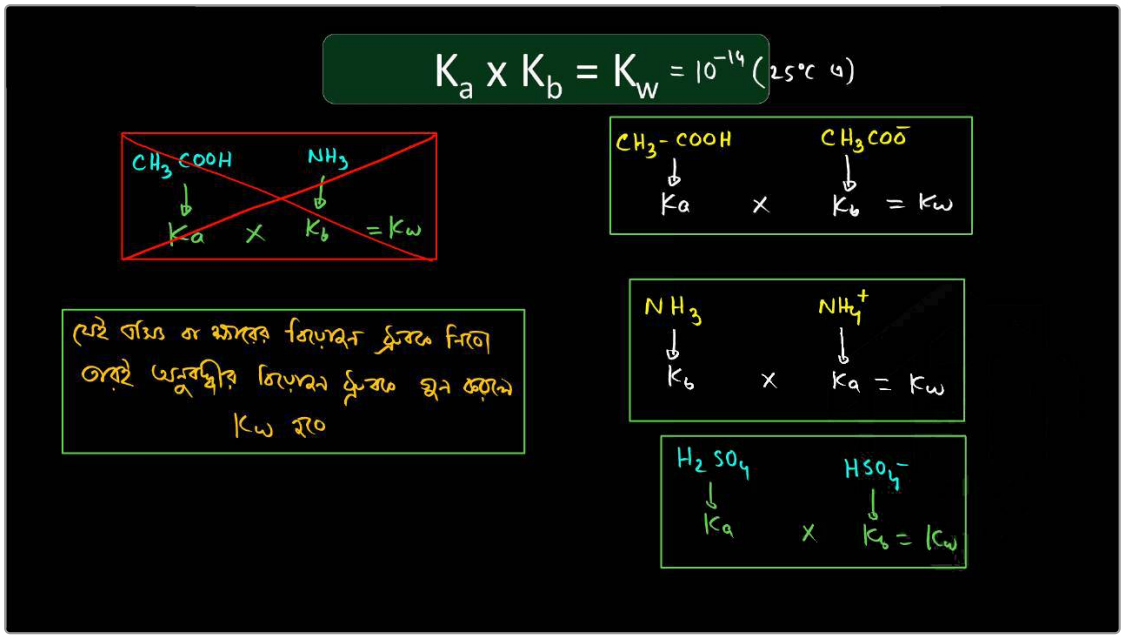
**জানা আছে কি?**

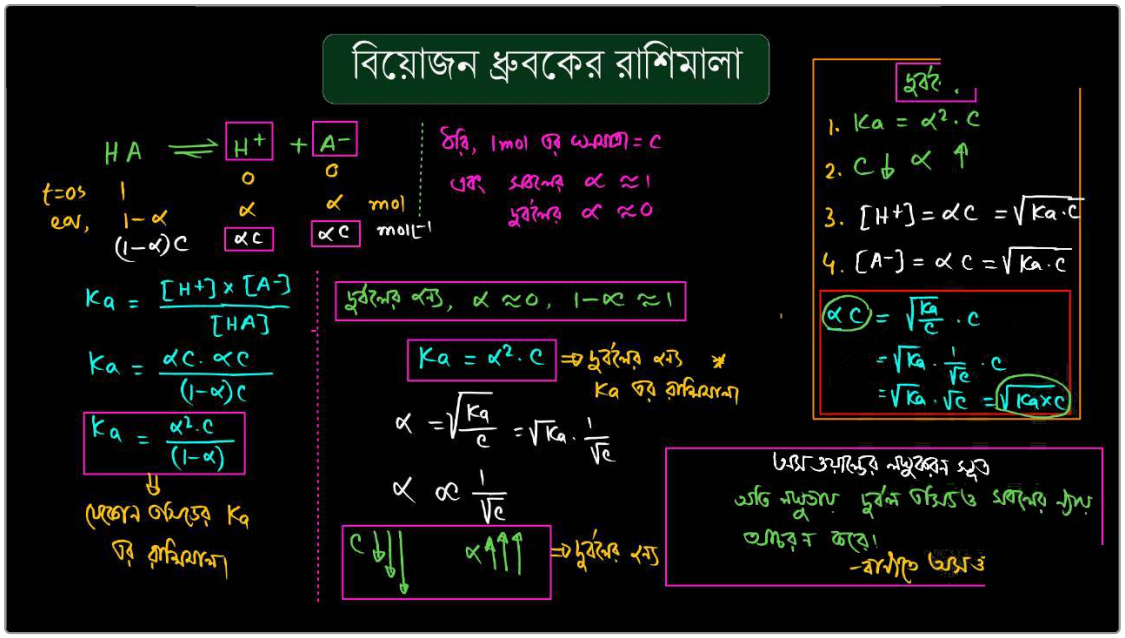
অম্লীয় দ্রবণে, $[H_3O^+] > \sqrt{K_w} > [OH^-]$

ক্ষারীয় দ্রবণে, $[H_3O^+] < \sqrt{K_w} < [OH^-]$

নিরপেক্ষ দ্রবণে, $[H_3O^+] = \sqrt{K_w} = [OH^-]$

স্লাইড 144






## Must Know দুর্বল এসিড ও ক্ষারের বিয়োজন মাত্রা

**দুর্বল এসিড ও ক্ষারের বিয়োজন মাত্রা :** দ্রবণের মধ্যে সাম্যাবস্থায় কোনো এসিড বা ক্ষারের মোট অণুর যতো ভগ্নাংশ বিয়োজিত অবস্থায় থাকে তাকে ঐ এসিড বা ক্ষারের বিয়োজন মাত্রা বলা হয়।

> ∴ বিয়োজন মাত্রা, $(\alpha)$ = সাম্যাবস্থায় এসিড বা ক্ষারের বিয়োজিত মোল সংখ্যা ÷ এসিড বা ক্ষারের মোট মোল সংখ্যা
> = সাম্যাবস্থায় তড়িৎবিশ্লেষ্যটির 1টি অণু থেকে বিয়োজিত অণুর সংখ্যা।

**বিয়োজন মাত্রা $\alpha$-এর মান থেকে তড়িৎবিশ্লেষ্যের প্রকৃতি নির্ণয় :**

১. $\alpha$-এর মান 0 থেকে 1 এর মধ্যবর্তী যেকোনো ধনাত্মক ভগ্নাংশ সংখ্যা হয়।

২. $\alpha$-এর মান 0 এর যত কাছাকাছি ভগ্নাংশ সংখ্যা হয় তড়িৎবিশ্লেষ্যটি ততো দুর্বল হয়।

৩. দুর্বল এসিড বা দুর্বল ক্ষারের ক্ষেত্রে যার বিয়োজন মাত্রা $(\alpha)$ বেশি তার তীব্রতাও অপেক্ষাকৃত বেশি।

৪. $\alpha$- এর মান ০ হলে দ্রবণে তড়িৎ বিশ্লেষ্যটির সব অণু অবিয়োজিত অবস্থায় থাকে।

## Must Know অসওয়াল্ডের লঘুকরণ সূত্র

| | |
|---|---|
| **সূত্র** | "নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় দুর্বল তড়িৎ বিশ্লেষ্যের বিয়োজন মাত্রা দ্রবণে এর মোলার ঘনমাত্রার বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক।" অর্থাৎ $\alpha \propto 1/\sqrt{C}$ |
| **প্রযোজ্যতা** | • **অসওয়াল্ডের লঘুকরণ সূত্র শুধুমাত্র দুর্বল তড়িৎবিশ্লেষ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়** |
| **সীমাবদ্ধতা** | • অসীম লঘুতায় মৃদু অম্ল ও মৃদু ক্ষারক সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়। তীব্র অম্ল ও তীব্র ক্ষারক সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়। ফলে তাদের ক্ষেত্রে সাম্যাবস্থা থাকে না বলে লঘুকরণ সূত্র প্রযোজ্য হয় না<br>• অসওয়াল্ডের লঘুকরণ সূত্র তীব্র তড়িৎবিশ্লেষ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় |
| **তাৎপর্য** | • মৃদু এসিড বা ক্ষারের বিয়োজন মাত্রা $(\alpha)$ নির্ণয় করা যায়।<br>• বিয়োজন মাত্রা জানা থাকলে বিয়োজন ধ্রুবক ($K_a$ বা $K_b$) নির্ণয় করা যায়।<br>• মৃদু এসিড বা ক্ষার দ্রবণের ঘনমাত্রা $(C)$ নির্ণয় করা যায়।<br>• দ্রবণ লঘু করলে অর্থাৎ মৃদু এসিড বা মৃদু ক্ষার দ্রবণের ঘনমাত্রা হ্রাস করলে এসিড বা ক্ষারটির বিয়োজন $(\alpha)$ কী হারে বেড়ে যায় তা নির্ণয় করা যায়। |

## ক্লাস নোট সংযোজন pH নির্ণয়ের নিয়ম ও অসওয়াল্ডের সূত্রের প্রয়োগ

■ **তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্যের** ক্ষেত্রে pH বের করার নিয়ম : $pH = -\log[H^+]$ — এই সূত্রটি ডাইরেক্ট ব্যবহার করলেই হবে।

■ **মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্যের** ক্ষেত্রে আগে অসওয়াল্ডের লঘুকরণ সূত্র $(\alpha = \sqrt{(K_a/C)})$ ব্যবহার করতে হবে এবং তারপর $pH = -\log[H^+]$ ব্যবহার করে pH বের করতে হবে; $[H^+] = \alpha C$।

■ শুধুমাত্র মৃদু / দুর্বল এসিড ও ক্ষারের ক্ষেত্রেই অসওয়াল্ডের লঘুকরণ সূত্র প্রযোজ্য।

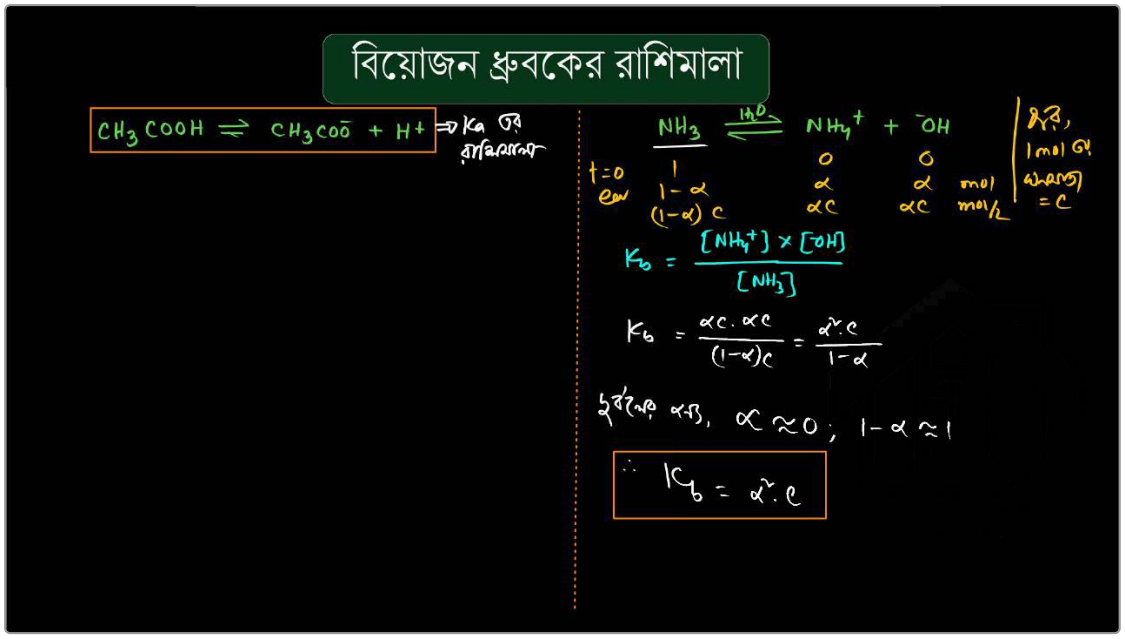
■ **Note :** শুধুমাত্র 1টি $H^+$ বা 1টি $OH^-$ বিয়োজিত হলেই অসওয়াল্ডের লঘুকরণ সূত্র apply করতে পারবো; 1 এর অধিক $H^+$ বা $OH^-$ থাকলে general procedure follow করা লাগবে।

■ মৃদু এসিডের ক্ষেত্রে $\alpha << 1$ হয়, তাই $K_a = \alpha^2C/(1-\alpha) \rightarrow K_a = \alpha^2C$।

■ **ব্যতিক্রম :** $H_3PO_4$ (ফসফরিক এসিড) $\rightarrow 3H^+$; কিন্তু $H_3PO_3$ (ফসফরাস এসিড) $\rightarrow 2H^+$ হিসেবে এবং $H_3PO_2$ (হাইপো ফসফরাস এসিড) $\rightarrow 1H^+$ হিসেবে pH বের করতে হয়।

■ দ্বি-অম্লীয় ক্ষারের ক্ষেত্রে : pOH = −log(তুল্যসংখ্যা × ঘনমাত্রা); একঅম্লীয় → তুল্যসংখ্যা 1, দ্বি-অম্লীয় → তুল্যসংখ্যা 2।

স্লাইড 146




**জানা আছে কি? জানা আছে কি? (বিয়োজন মাত্রা ও লঘুকরণ)**

- নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় দুর্বল তড়িৎ বিশ্লেষ্যের বিয়োজন মাত্রা দ্রবণের আয়তনের বর্গমূলের সমানুপাতিক এবং মোলার ঘনমাত্রার বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক।
- মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্যের বিয়োজন মাত্রার মান 1 অপেক্ষা ছোট, তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্যের বিয়োজন মাত্রার মান 1 হয়।
- **পানিতে অ্যাসিটিক এসিড একটি দুর্বল এসিড কিন্তু ক্ষারকীয় অ্যামোনিয়া দ্রবণে এটি তীব্র এসিড।**
- অ্যাসিটিক এসিড পানিতে 0.42%, ক্লোরাস এসিড ($HClO_2$) 10% বিয়োজিত হয়।
- HCl, HBr, HI, $HNO_3$, $H_2SO_4$ প্রায় (99-100%) বিয়োজিত হয়।
- $HClO_4$ সবচেয়ে শক্তিশালী এসিড। এটি সবচেয়ে বেশি বিয়োজিত হয়
- হাইড্রোসায়ানিক এসিড (HCN) পানিতে 0.0025% আয়নিত হয়।
- বেনজোয়িক এসিডের pKa মান 4.20।
- কেবলমাত্র অসীম লঘুতায় দুর্বল তড়িৎ বিশ্লেষ্য সম্পূর্ণভাবে আয়নিত হয়। এটি অসওয়াল্ডের সূত্রের বিকল্প রূপ।
- 0.01 M HCOOH, 0.001 M HCOOH, 0.0001 M HCOOH এবং 0.00001 M HCOOH এর মধ্যে সর্বাধিক বিয়োজন হয়– 0.00001 M ঘনমাত্রায়।
- দ্রবণ যত লঘু হয়, তার বিয়োজন মাত্রা তত– বেশি।
- তীব্র এসিড ও লবণের মিশ্রণ বাফার দ্রবণ হবে না
- যে বাফার দ্রবণের বাফার ক্ষমতা যত বেশি, সেই বাফার দ্রবণের pH-এর মান পরিবর্তন করতে তত বেশি তীব্র এসিড বা ক্ষারকের প্রয়োজন।
- সমুদ্রের পানির 88% কার্বন থাকে $HCO_3^-$ (বাইকার্বনেট) অবস্থায়।
- সমুদ্রের পানির pH ভারসাম্য বজায় থাকে - বাফার ক্রিয়ার মাধ্যমে।

স্লাইড 147

## একনজরে সূত্রাবলী

1. $[H^+] \times [OH^-] = K_w = 10^{-14}$ (25°C ও)
2. $pH + pOH = pK_w = 14$
3. $K_a \times K_b = K_w = 10^{-14}$
4. $pK_a + pK_b = pK_w = 14$
5. $K_a = \alpha^2 c$ (দুর্বলের ক্ষেত্রে) ; $K_b = \alpha^2 c$
6. $c \downarrow \alpha \uparrow$
7. $[H^+] = \alpha c = \sqrt{K_a \times c}$ ; $[OH^-] = \alpha c = \sqrt{K_b \times c}$
8. [ক্ষারের] $= \alpha c = \sqrt{K_b \times c}$
9. $T \uparrow K_w \uparrow pH \downarrow$

স্লাইড 148

একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তিনটি মৃদু অ্যাসিড $HA, HB$ ও $HC$ এর বিয়োজন আয়নায়ন ধ্রুবকের মান যথাক্রমে $4.0\times10^{-5}, 5.2\times10^{-4}$ এবং $8.6\times10^{-3}$। প্রতিটি অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণের গাঢ়ত্ব সমান হলে অ্যাসিডগুলিকে ক্রমবর্ধমান তীব্রতার মান অনুসারে সাজাও।

$HA \longrightarrow K_a = 4\times10^{-5}$

$HB \longrightarrow K_a = 5.2\times10^{-4}$

$HC \longrightarrow K_a = 8.6\times10^{-3}$

তাপমাত্রা same রলে, $K_a \uparrow$ শক্তিমাত্রা $\uparrow$

$HC > HB > HA$

স্লাইড 149

$NH_3$ ও $CH_3NH_2$ -এর $K_b$ -এর মান যথাক্রমে $1.8\times10^{-5}$ এবং $4.4\times10^{-4}$।
জলীয় দ্রবণে এদের মধ্যে কোনটির তীব্রতা ক্ষারক হিসেবে বেশি এবং কেন?

স্লাইড 150

$25°C$ উষ্ণতায় $NH_3$ এর একটি জলীয় দ্রবণে সাম্যবস্থায় $NH_3, NH_4^+$ ও $OH^-$ -এর গাঢ়ত্ব যথাক্রমে $9.6\times10^{-3}(M), 4.0\times10^{-4}(M)$ ও $4.0\times10^{-4}(M)$ এই উষ্ণতায় $NH_3$ -এর আয়নায়ন ধ্রুবকের মান নির্ণয় করো।

$NH_3 \xrightleftharpoons{H_2O} NH_4^+ + OH^-$

$t=0s$ –

eqv. $9.6\times10^{-3}$ $\quad 4\times10^{-4}$ $\quad 4\times10^{-4}$ mol/L

$K_b = \frac{[NH_4^+]\times[OH^-]}{[NH_3]}$

$= \frac{(4\times10^{-4})\times(4\times10^{-4})}{9.6\times10^{-3}}$

$=$ ☐

স্লাইড 151

$25°C$ উষ্ণতায় $0.1\ (M)$ অ্যাসিটিক অ্যাসিডের দ্রবণে অ্যাসিডটি ~~দ্রবণে~~ অ্যাসিডটি $1.34\%$ আয়নিত হয়। অ্যাসিডটির আয়নায়ন ধ্রুবক গণনা করো।

$CH_3COOH$

$CH_3COOH$
$0.1\ M$
$\alpha = 1.34\%$
$K_a = ?$

$K_a = \alpha^2 c$

$= (.0134)^2 \times 0.1$

$c = 0.1\ M$

$\alpha = 1.34\% = 0.0134$

স্লাইড 152

অ্যাসাটক অ্যাসিডের $0.01(M)$ দ্রবণে অ্যাসিডটি আয়নায়ন মাত্রা $4.2\%$ হলে উক্ত দ্রবণে $H_3O^+$ আয়নের গাঢ়ত্ব কত?

$[H^+]$ → ঘনমাত্রা = ?

$CH_3COOH$
$(0.01M)$
$\alpha = 4.2\%$

$[H^+] = \alpha c = \sqrt{K_a \times c}$

$\therefore [H^+] = \alpha c = .042 \times .01$

$c = 0.01\ M$

$\alpha = 4.2\% = 0.042$

🖥 স্লাইড 153

$NH_3$ ⟶ $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$

$25°C$ উষ্ণতায় জলে অ্যামোনিয়ার আয়নায়ন ধ্রুবক $1.8\times10^{-5}$। ওই উষ্ণতায় অ্যামোনিয়ার $0.1M$ দ্রবণে ওর আয়নায়ন মাত্রা নির্ণয় করো। অ্যামোনিয়ার আয়নায়নে উৎপন্ন $NH_4^+$ ও $OH^-$ আয়নে গাঢ়ত্ব নির্ণয় করো? $\alpha = ?$

$NH_3$
$c = 0.1M$
$K_b = 1.8\times10^{-5}$
$\alpha = ?$
$[OH] = ?$
$[NH_4^+] = ?$

$K_b = \alpha^2 c$

$[OH] = \alpha c = \sqrt{K_b \times c}$

$[NH_4^+] = \alpha c = \sqrt{K_b \times c}$

🖥 স্লাইড 154

নির্দিষ্ট উষ্ণতায় জলীয় দ্রবণ দুটির মধ্যে কোনটিতে আয়নের মোলার গাঢ়ত্ব বেশি?
(i) $0.1\ (M)\ HCl$ (ii) $0.1\ (M) CH_3COOH$

(i) প্রবল ⟶ $\alpha \simeq 1$ (ii) দুর্বল ⟶ $\alpha \simeq 0$

🖥 স্লাইড 155

$0.1\ (M)$ ও $0.01\ (M)$ মাত্রার দুটি অ্যাসিটিক অ্যাসিড দ্রবণের মধ্যে কোনটির আয়নায়ন মাত্রা বেশি হবে?

$CH_3COOH$ ⟶ দুর্বল — আয়নায়ন মাত্রা

$\alpha \propto \frac{1}{\sqrt{c}}$

$c \downarrow \quad \alpha \uparrow$

∴ 0.01 M $CH_3COOH$ এ আয়নায়ন মাত্রা বেশি হবে।

🖥 স্লাইড 156

$50°C$ উষ্ণতায় জলে আয়নীয় গুণফলের মান $25°C$ উষ্ণতায় আয়নীয় গুণফলের মান অপেক্ষা বেশি কেন?

🖥 স্লাইড 157

$0°C$ উষ্ণতায় বিশুদ্ধ জলে $H_3O^+$ আয়নের মোলার গাঢ়ত্ব $4°C$ উষ্ণতায় বিশুদ্ধ জল অপেক্ষা কম না বেশি? ব্যাখ্যা করো।

🖥 স্লাইড 158

$0°C$ ও $25°C$ উষ্ণতায় বিশুদ্ধ জলের $pH$ –এর মান যথাক্রমে $x$ ও $y$। $x$ এর মান $y$ অপেক্ষা বেশি না কম?

🖥 স্লাইড 159

$25°C$ উষ্ণতায় একটি জলীয় দ্রবণে $OH^-$ আয়নের গাঢ়ত্ব $2\times10^{-5}(M)$ হলে $H_3O^+$ দ্রবণে আয়নে গাঢ়ত্ব কত?

$[H^+] = ?$

$[^-OH] = 2\times10^{-5}$

$[H^+] \times [^-OH] = 10^{-14}$ $(25°C)$

🖥 স্লাইড 160

$25°C$ তাপমাত্রায় $CH_3COOH$ এর অনুবন্ধী ক্ষারের বিয়োজন ধ্রুবকের মান কত? $[K_a = 1.8\times10^{-5}]$

$K_b$

$CH_3COOH$

$K_a = 1.8\times10^{-5}$

$CH_3COO^-$ এর

$K_b = ?$

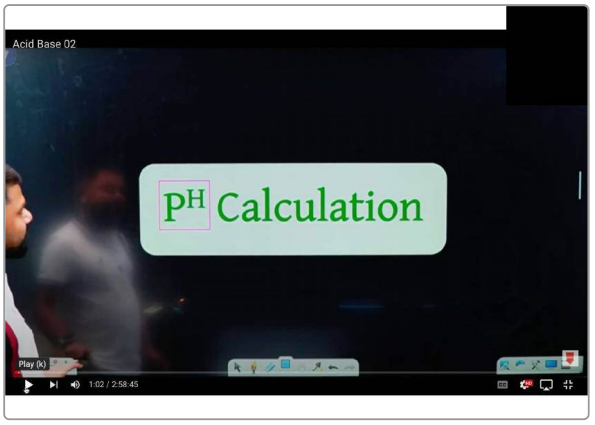
$K_a \times K_b = K_w = 10^{-14}$ $(25°C)$

## ◆ pH Calculation

🖥 স্লাইড 161



🖥 স্লাইড 162




### 📌 Must Know pH নির্ণয়ের গাণিতিক টাইপ (Type 01–08)

> **Type-01:** দ্রবণে pH এর মান, pH = –log [$H^+$]

■ **ক্যালকুলেটর ব্যতীত pH নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু লগের মান** ঃ log1 = 0; log2 = 0.3; log3 = 0.5; log4 = 0.6; log5 = 0.7; log6 = 0.8; log7 = 0.85; log8 = 0.9; log9 = 0.9; log10 = 1

Q. 0.01 M HCl দ্রবণের pH কত হবে ? pH = –log (0.01) = 2  Ans: 2

🎁 **Exclusive — pH নির্ণয়ের শর্টকাট টেকনিক**

**মনোপ্রোটিক এসিডের ক্ষেত্রে**– যেমন: HCl, $HNO_3$ এর ক্ষেত্রে ঘনমাত্রা শুধুমাত্র 0, 1 ইত্যাদি ডিজিটের হয় সেক্ষেত্রে pH হবে দশমিকের পর ঐ 0,1 ডিজিট সংখ্যার সমান। যেমন– 0.001M HCl এসিডের pH নির্ণয়, এখানে ঘনমাত্রার ডিজিট শুধুমাত্র 0, 1 ইত্যাদি আছে এবং দশমিক এর পর মোট ডিজিট সংখ্যা 3টি, সুতরাং 0.001M HCl এসিডের pH =3

**ডাইপ্রোটিক এসিডের ক্ষেত্রে**– যেমন: $H_2SO_4$ এর ঘনমাত্রাকে 2 দিয়ে গুণ করে যদি ঘনমাত্রা 0, 1 ইত্যাদি ডিজিটের আসে সেক্ষেত্রে pH হবে দশমিকের পর ঐ 0,1 ডিজিট সংখ্যার সমান। যেমন– 0.005M $H_2SO_4$ এসিডের pH নির্ণয়, এখানে, 0.005×2 = 0.01

($H_2SO_4=2H^+ + SO_4^{-2}$) এখন ঘনমাত্রার ডিজিট শুধুমাত্র 0, 1 ইত্যাদিতে চলে এসেছে এবং দশমিক এর পর মোট ডিজিট সংখ্যা 2টি, সুতরাং 0.005M $H_2SO_4$ এসিডের pH = 2

**অন্যান্য ক্ষেত্রে**– যদি ঘনমাত্রা 0,1 ইত্যাদি ডিজিটের না হয় সেক্ষেত্রে ক্যালকুলেটর বাদে pH নির্ণয় করতে হলে প্রথমে কয়েকটি log এর মান জানা জরুরি। যেমন– log1 = 0; log2 = 0.3; log3 = 0.5; log4 = 0.6; log5 = 0.7; log6 = 0.8; log7 = 0.9

* **মনোপ্রোটিক এসিডের ক্ষেত্রে যেমন– 0.004 M $HNO_3$ এর pH নির্ণয়।** ০১. প্রথমে দেখতে হবে, দশমিকের পর মোট কয়টি সংখ্যা আছে এবং প্রথমে সে সংখ্যাটি নিতে হবে। (0.004 অর্থাৎ সংখ্যা 3টি) ০২. এবার দশমিকের পর শেষ সংখ্যাটি কত এবং তার log মান প্রথম সংখ্যা থেকে বিয়োগ করবো। (শেষ সংখ্যা 4, log4 = 0.6) সুতরাং pH = 3–log 4 = 3– 0.6 = 2.4

**ডাইপ্রোটিক এসিডের ক্ষেত্রে– যেমন 0.003M $H_2SO_4$ এর pH নির্ণয়** ০১. দশমিকের পর মোট সংখ্যা 3টি ০২. শেষ সংখ্যা 3 এবং ডাইপ্রোটিক এর ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী = 3×2 = 6 এবং এর log মান log 6 = 0.8; সুতরাং pH = 3 – log6 = 3 – 0.8 = 2.2

**Type-02:** i. দ্রবণে pH এর মান, pH = –log $[H^+]$ ii. দ্রবণে pOH এর মান, pOH = –log $[OH^-]$ iii. pH ও pOH এর মধ্যে সম্পর্ক pH+pOH=14 (pH = Puissance of hydrogen)

**Type-03:** এসিডের ঘনমাত্রা নির্ণয়, $[H^+] = 10^{-pH}$ এবং $[OH^-] = 10^{-pOH}$

**Type-04:** pH+pOH=14

**Type-05:** pH এর পরিবর্তন থেকে $[H^+]$ এর পরিবর্তন

**Type-06:** $K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$; $\Delta n = n_2 - n_1$ ($n_1$ = বিক্রিয়কের মোট মোল সংখ্যা, $n_2$ = উৎপাদের মোট মোল সংখ্যা)

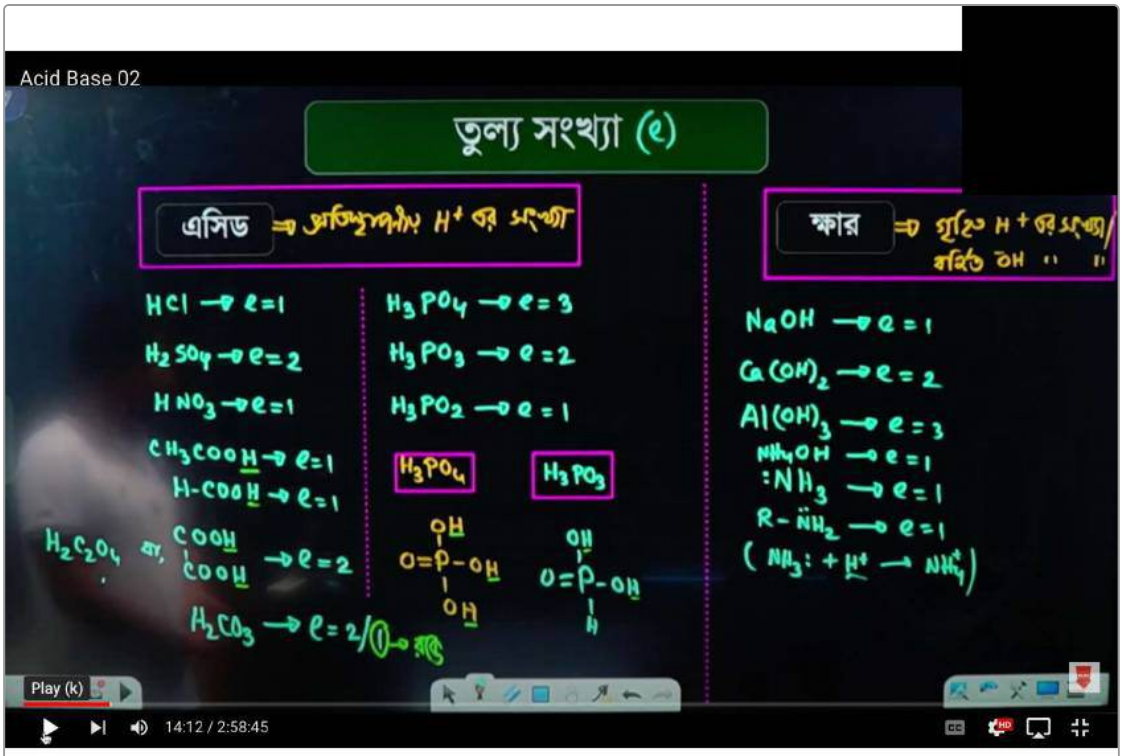
**Type-07:** বিক্রিয়ার হার = ঘনমাত্রার পরিবর্তন ÷ সময়ের পরিবর্তন = dx/dt

**Type-08:** ১ম ক্রম বিক্রিয়ার অর্ধায়ু, $t_{½} = 0.693/k$; k = হার ধ্রুবক

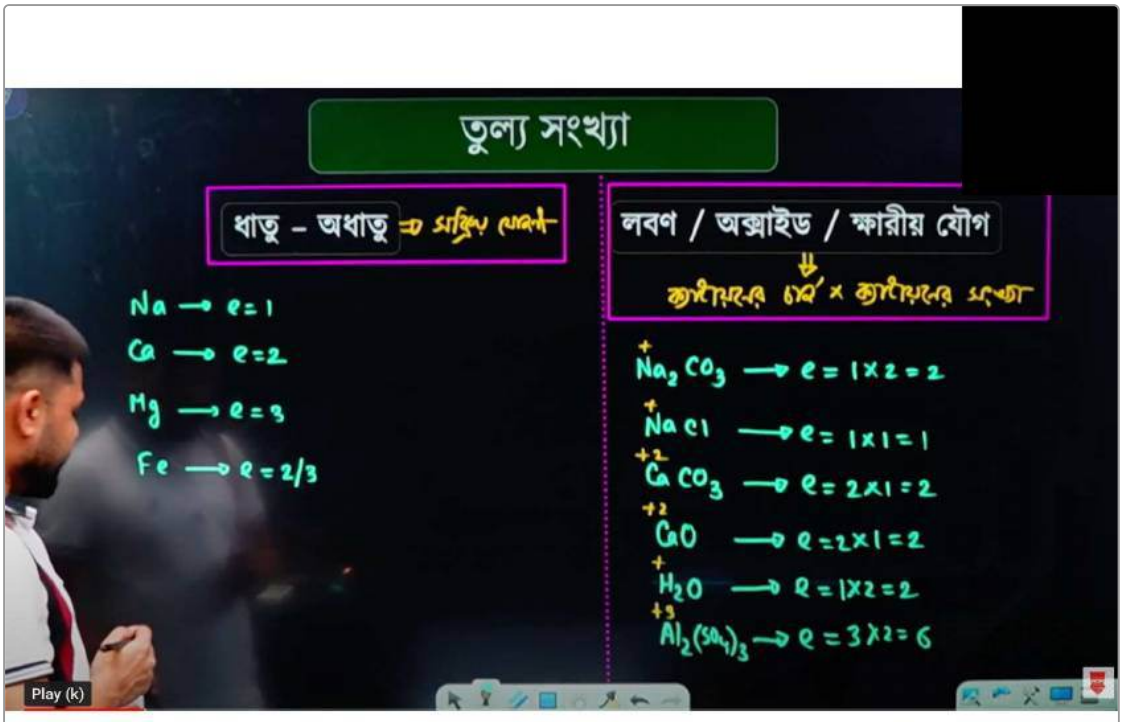
**■ বইয়ের সমাধানকৃত উদাহরণ:**

- 0.005M $Ca(OH)_2$ দ্রবণের pH কত ? pOH = –log [2×0.005] = 2 ∴ pH = 14 – 2 = 12
- 0.2M HCl দ্রবণে pH কত ? pH = – log (0.2) = 0.69 (প্রায়)
- মানুষের রক্তের pH = 7.4 হলে, হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা কত ? $[H^+] = 10^{-7.4}$ $molL^{-1}$
- পাকস্থলীতে পাচকরসে pH এর মান 1.4 হলে ঐ রসে $H^+$ বা $H_3O^+$ আয়নের মোলার ঘনমাত্রা = $10^{-1.4}$ = 0.04M
- 0.01 mol/L HCl দ্রবণের pOH কত ? pH = 2 ∴ pOH = 14 – 2 = 12
- 0.01M NaOH দ্রবণে NaOH 100% আয়নিত হয়; উক্ত দ্রবণের pH কত ? pOH = 2 ∴ pH = 12
- 1 M NaOH দ্রবণের pH কত ? pOH = 0 ∴ pH = 14 • 0.001 M NaOH দ্রবণের pH = 11
- যে দ্রবণের pH = 5, ঐ দ্রবণের $[H^+]$ কত ? pOH = 9; $[H^+] = 10^{-5}$
- একটি দ্রবণের pH = 5। এই দ্রবণের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ এসিডে যোগ করে pH = 2 করা হলো। নতুন দ্রবণে ঘনমাত্রা বৃদ্ধি $[H^+] = 10^3$ গুণ বৃদ্ধি পাবে ∵ $[H^+]$ আয়নের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পেলে pH হ্রাস পায়।
- pH = 3 এবং pH = 6 মাত্রার দুটি দ্রবণের মধ্যে pH = 3 মাত্রার দ্রবণটি বেশি অম্লীয়; প্রথম দ্রবণটির অম্লের শক্তিমাত্রা দ্বিতীয় দ্রবণ অপেক্ষা 1000 গুণ বেশি।
- অ্যাসিটিক এসিডের বিয়োজন মাত্রা 12.5% হলে 0.01M ঐ অম্ল দ্রবণের pH: $[H^+]=\alpha C=0.125\times0.01=1.25\times10^{-3}$M ∴ pH= 2.903

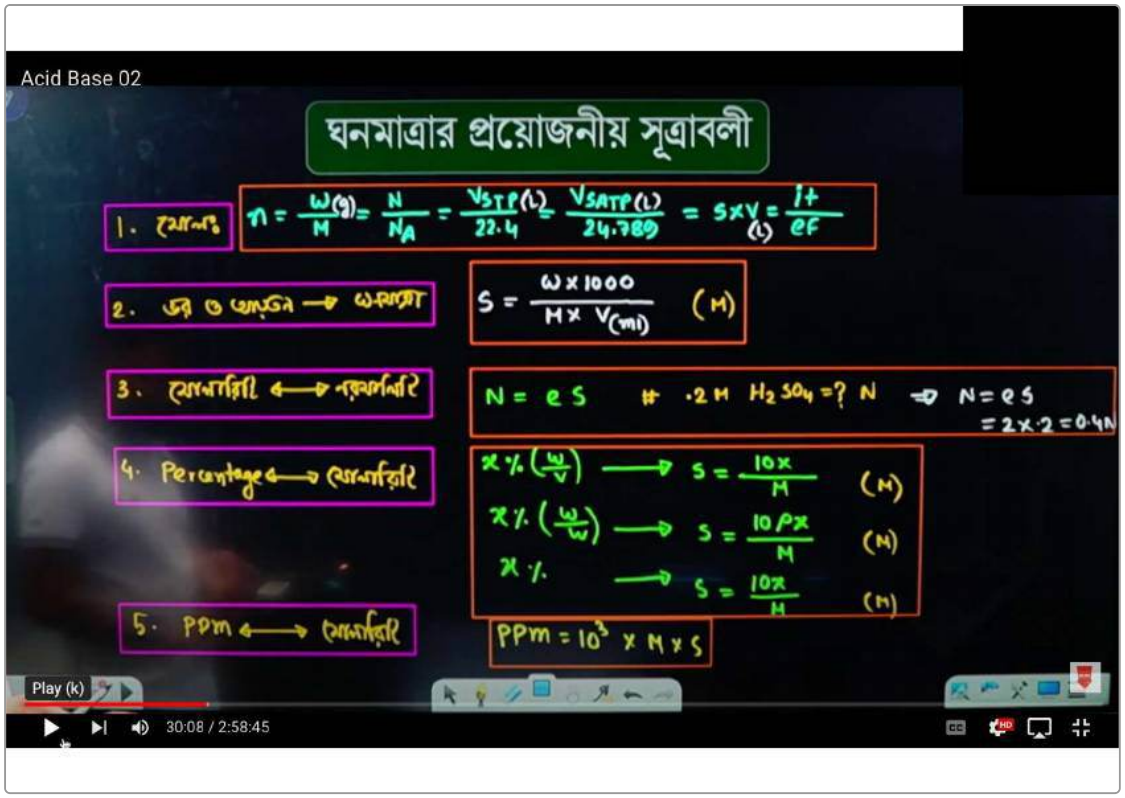
🖥 স্লাইড 163



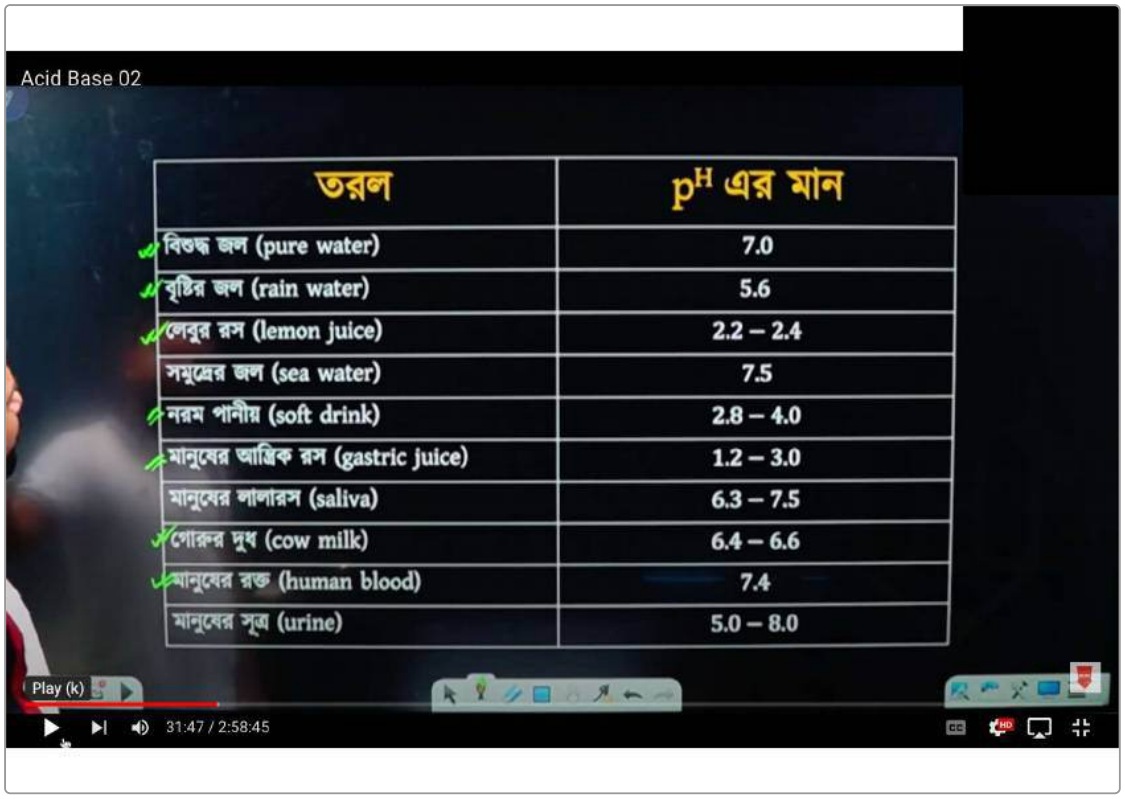

🖥 স্লাইড 164



স্লাইড 165




স্লাইড 166




**Must Know** পরিচিত নমুনার pH ও সার্বজনীন নির্দেশক

| পরিচিত নমুনা | pH | নমুনা | pH |
|---|---|---|---|
| লেবুর রস | 2.0 | NaCl এর জলীয় দ্রবণ | 7.0 |
| ভিনেগার | 3.0 | রক্ত | 7.4 |
| বৃষ্টির পানি | 5.0 | টুথপেস্ট | 8.0 |
| স্যাম্পু | 5.5 | চুনের পানি | 10.0 |
| দুধ | 6.0 | | |

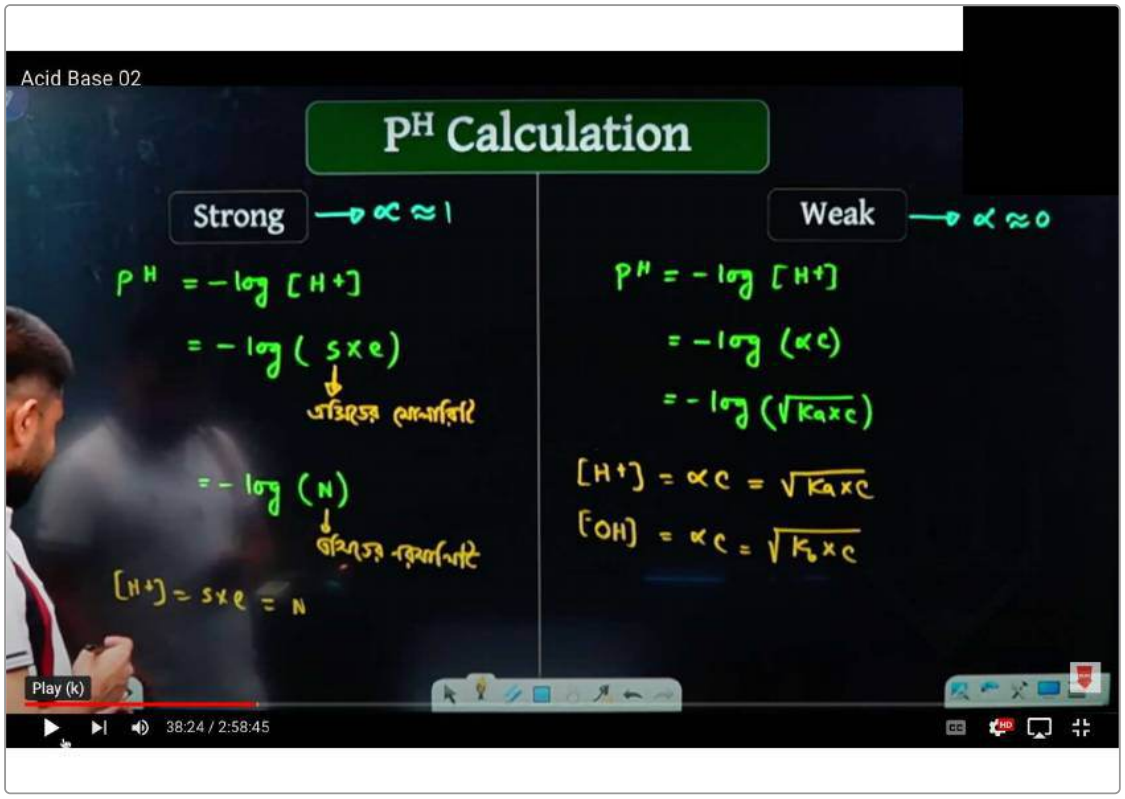
### ■ সার্বজনীন নির্দেশকের বিভিন্ন pH-এর বর্ণ :

| pH | 3.4 | 5.6 | 7 | 8, 9, 10 | 11, 12 | 1.2 | 13, 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সার্বজনীন নির্দেশকের বর্ণ : | লাল Red | কমলা Orange | হলুদ Yellow | সবুজ Green | নীল-সবুজ Blue-Green | নীল Blue | বেগুনি Violet |

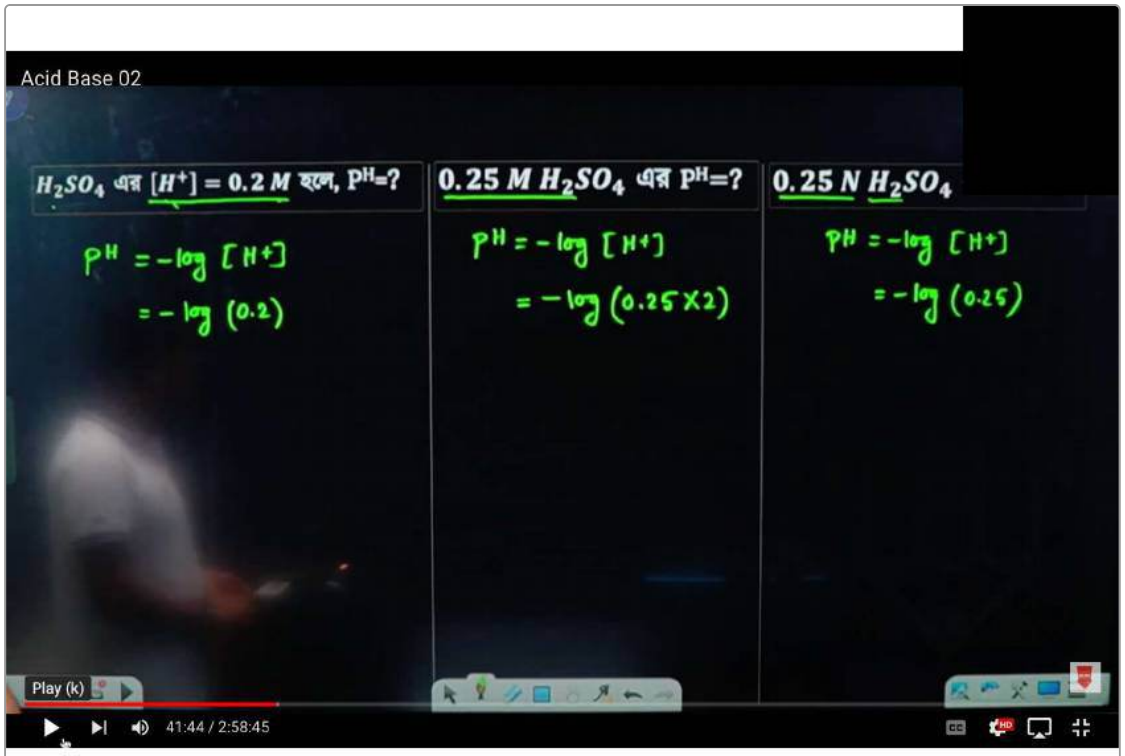
### 💡 জানা আছে কি? জানা আছে কি? (pH এর গাণিতিক তথ্য)

- $H_2O$ এর অনুবন্ধী এসিড→ $H_2O^+$ ও অনুবন্ধী ক্ষারক→ $OH^-$
- $NH_3$ যৌগের অনুবন্ধী অম্ল $NH_4^+$
- $HSO_4^-$ এর অনুবন্ধী এসিড $H_2SO_4$
- $HSO_4^-$ আয়নের অনুবন্ধী ক্ষারক $SO_4^{2-}$
- ২৫°C তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানির pH 7।
- $CH_3COOH$ এর $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ হলে 0.1M $CH_3COOH$ দ্রবণের pH 2.87।
- 2.5% NaOH দ্রবণের pH মান 13.796।
- 1% NaOH দ্রবণের pH মান 13.4।
- সেমিমোলার NaOH দ্রবণের pOH 0.30।
- 20 mL 1.5 M NaOH দ্রবণ ও 1.5 mL 2.0M NaOH দ্রবণ মিশ্রিত করলে মিশ্রণের ঘনমাত্রা 1.535M।
- একটি দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের মোলার ঘনমাত্রা $1 \times 10^{-9}$ M হলে, হাইড্রোক্সিল আয়নের মোলার ঘনমাত্রা $1 \times 10^{-5}$ M
- $FeCl_3$ এর জলীয় দ্রবণের pH < 7
- 2% (w/v) $Na_2CO_3$ দ্রবণের pH 13.3।
- কোনো বাফার দ্রবণে সম ঘনমাত্রার $X^-$ ও HX আছে। HX এর $K_a = 10^{-8}$ হলে বাফার দ্রবণটির pH হবে 8।

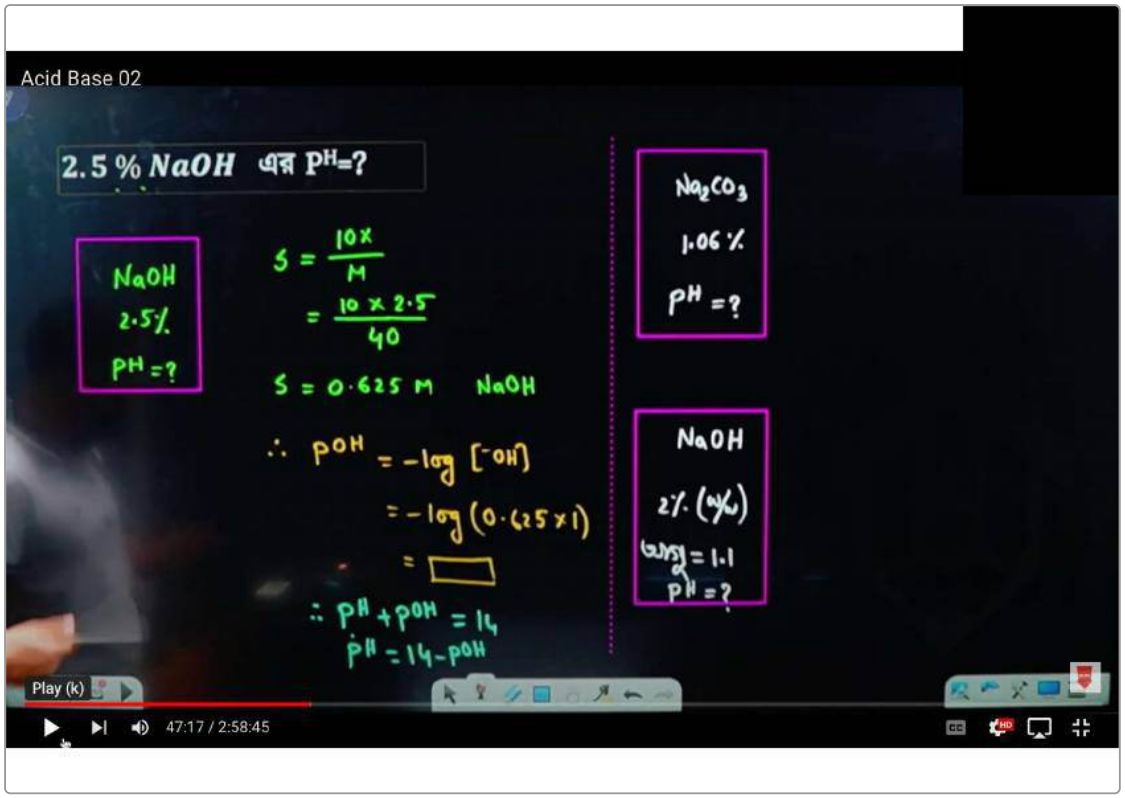
স্লাইড 167



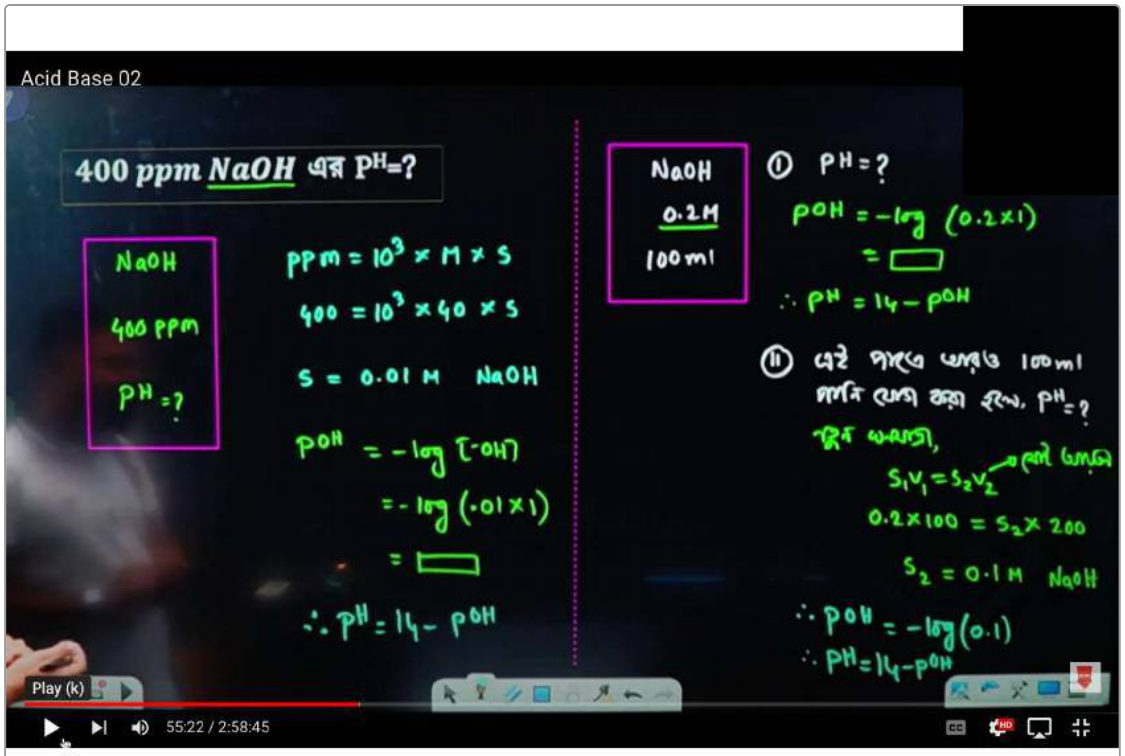
🖥 স্লাইড 168



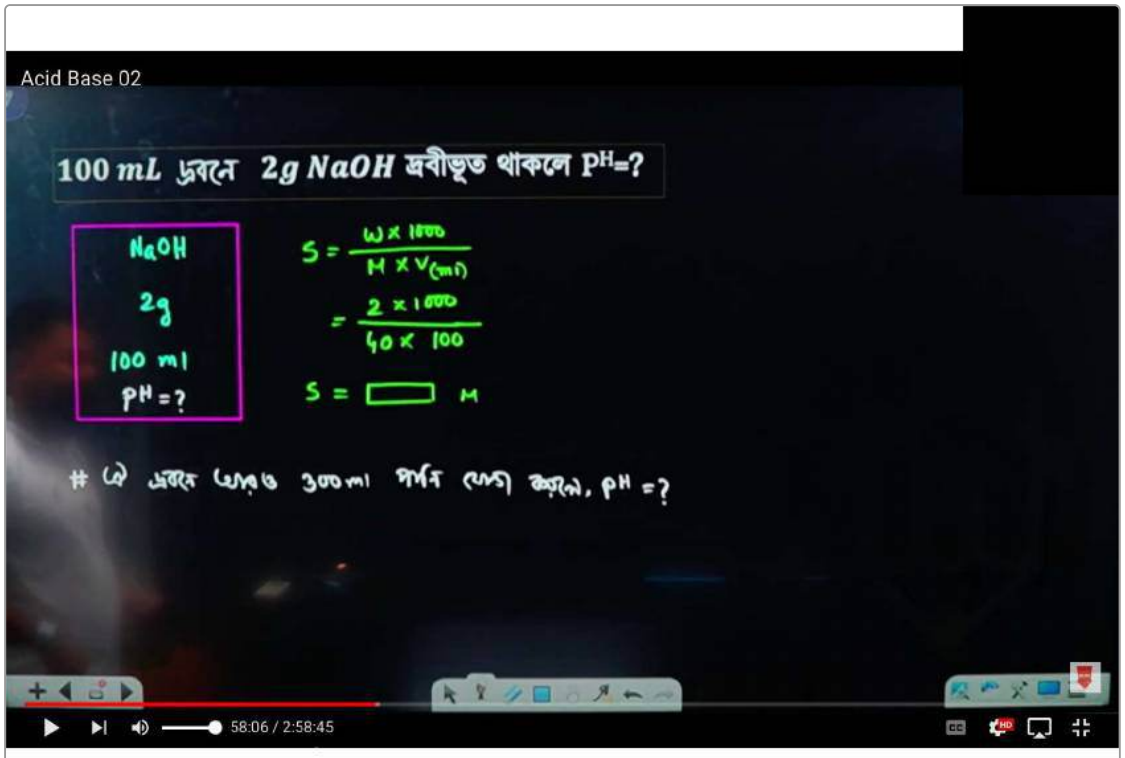

🖥 স্লাইড 169



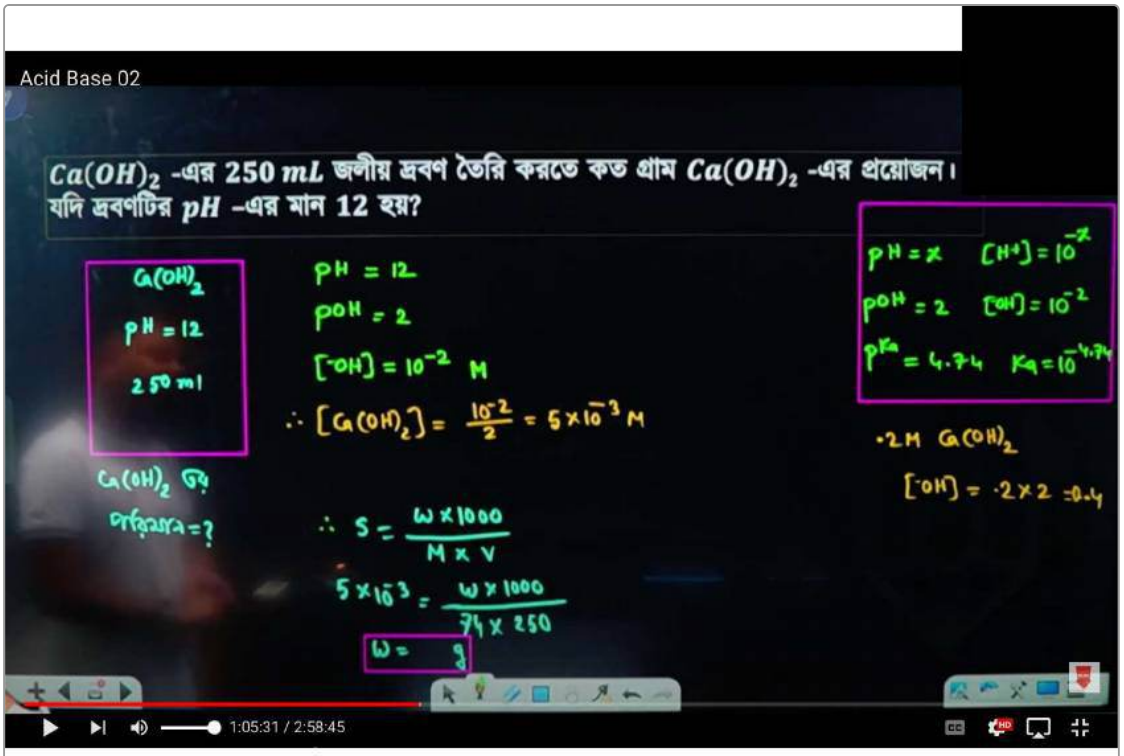
🖥 স্লাইড 170



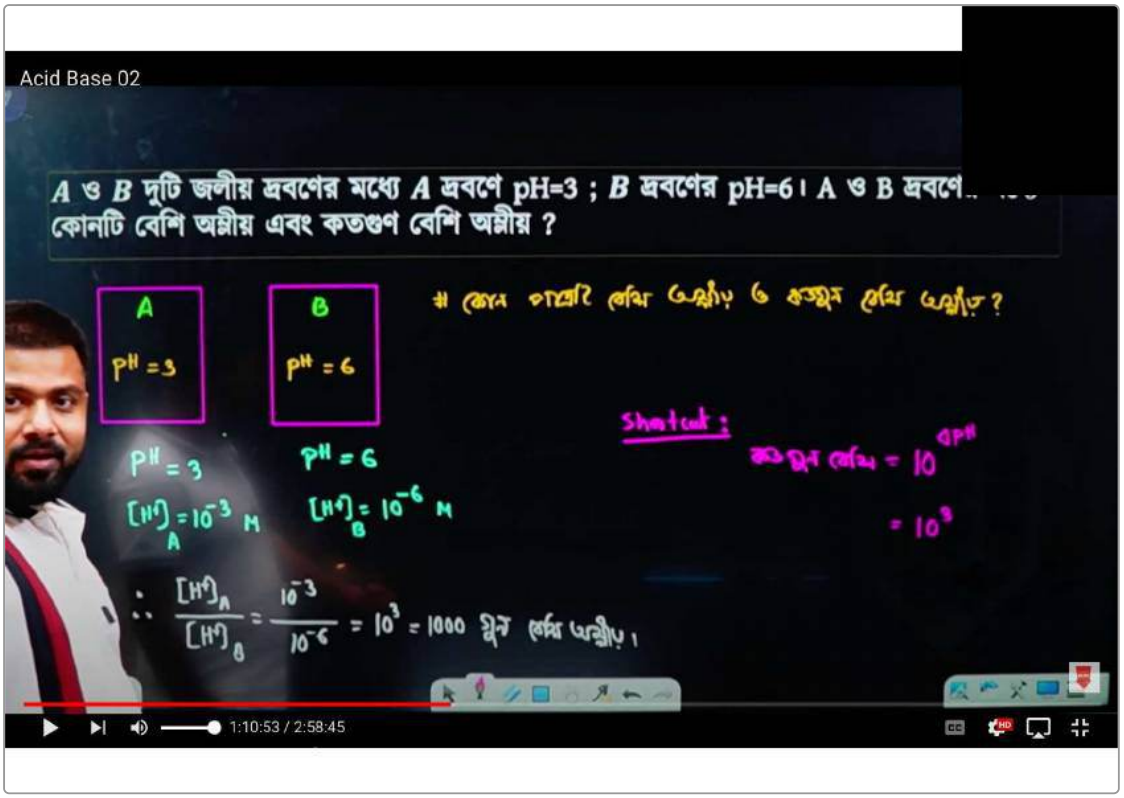

🖥 স্লাইড 171



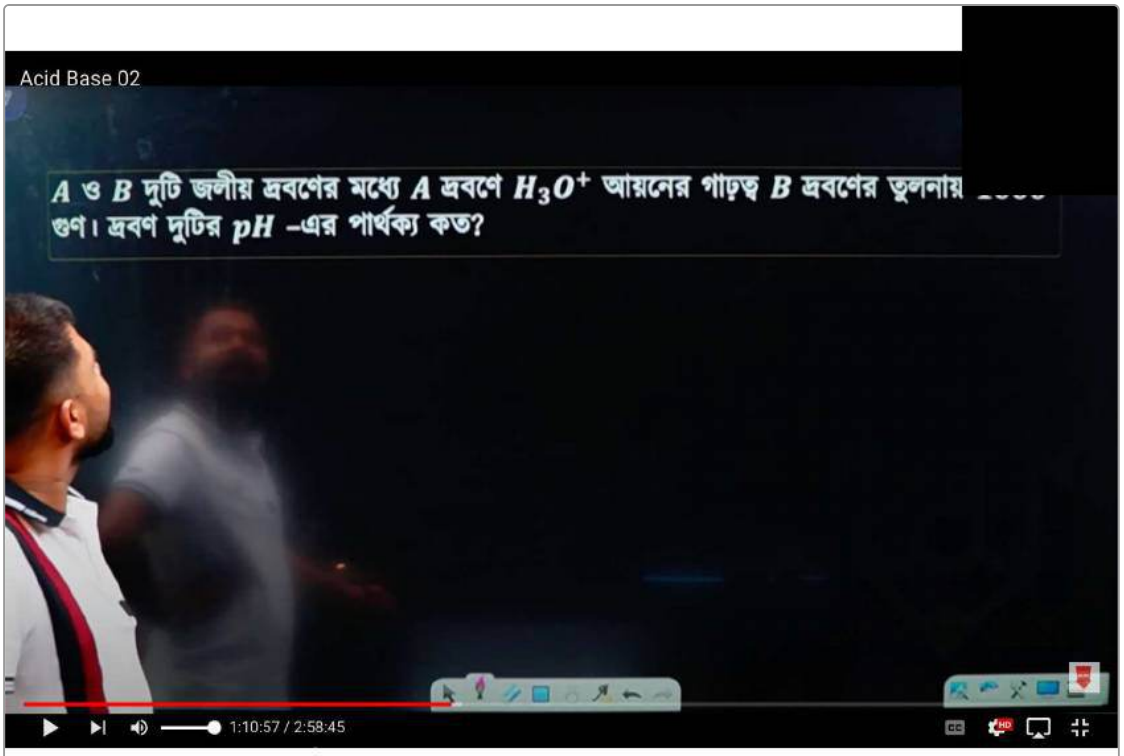
🖥 স্লাইড 172



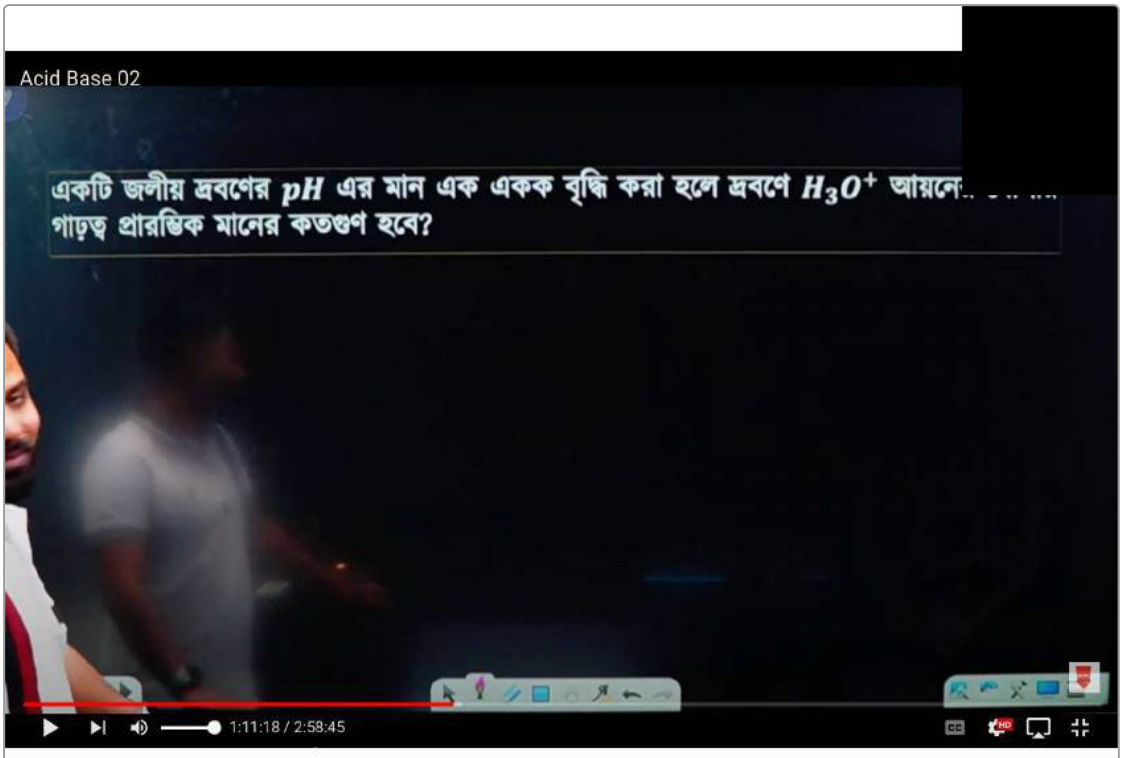

🖥 স্লাইড 173



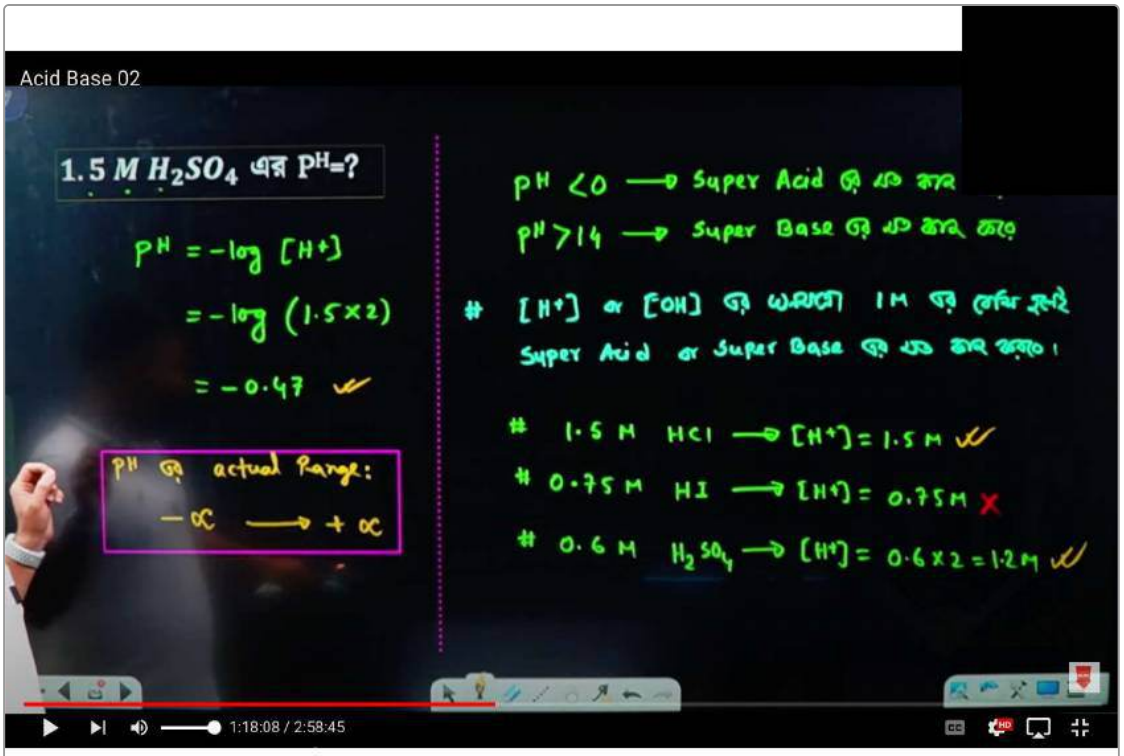
🖥 স্লাইড 174



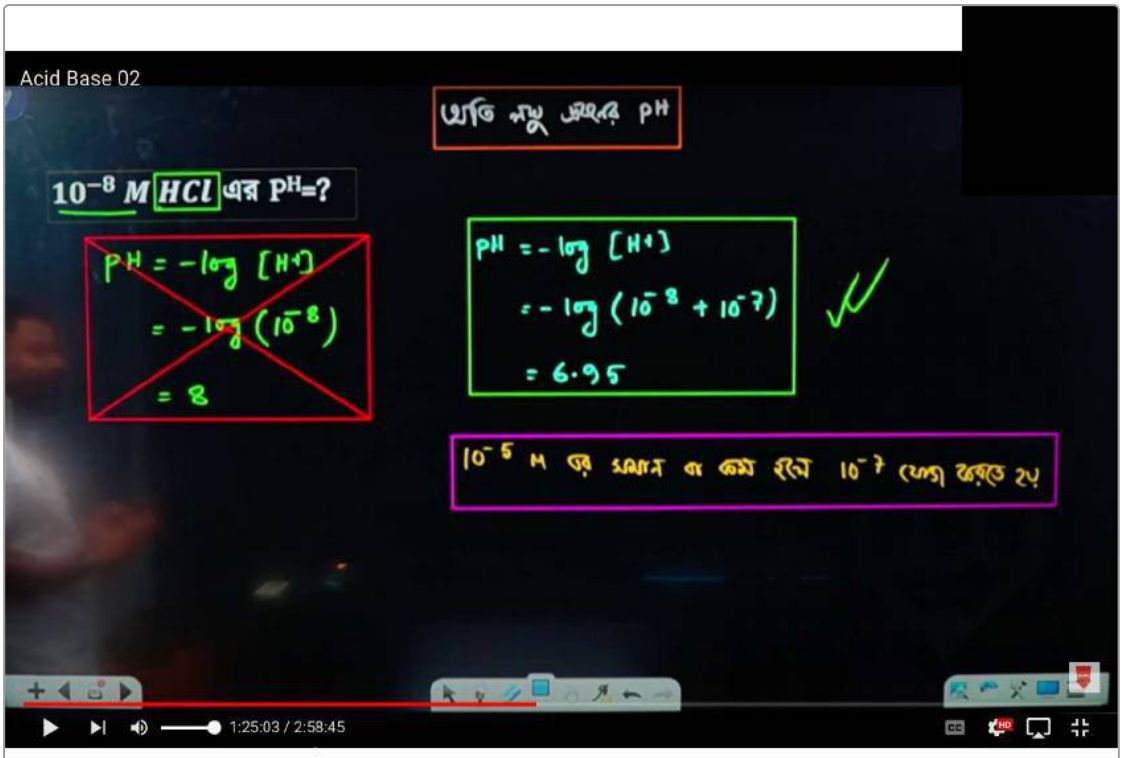

🖥 স্লাইড 175



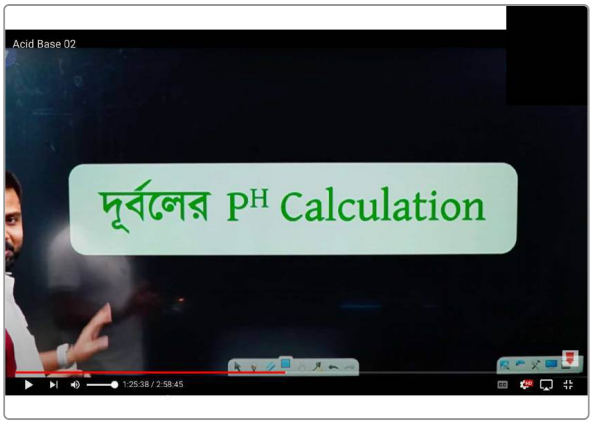
🖥 স্লাইড 176



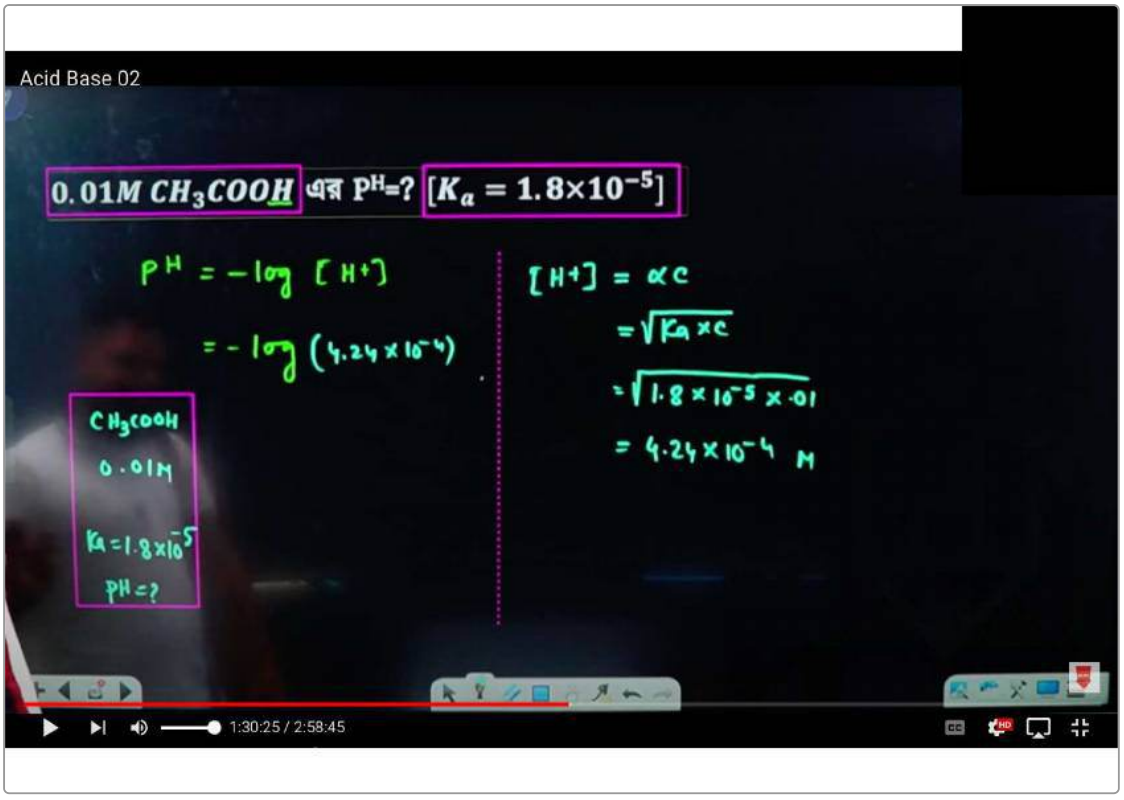

🖥 স্লাইড 177



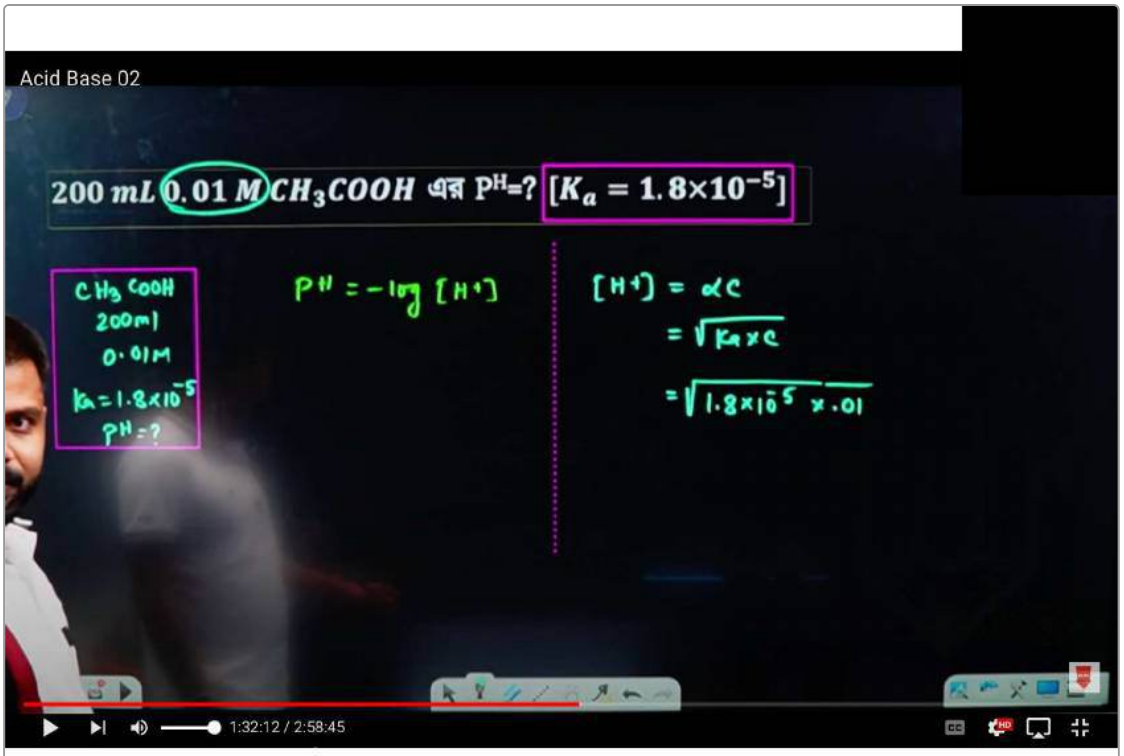
🖥 স্লাইড 178



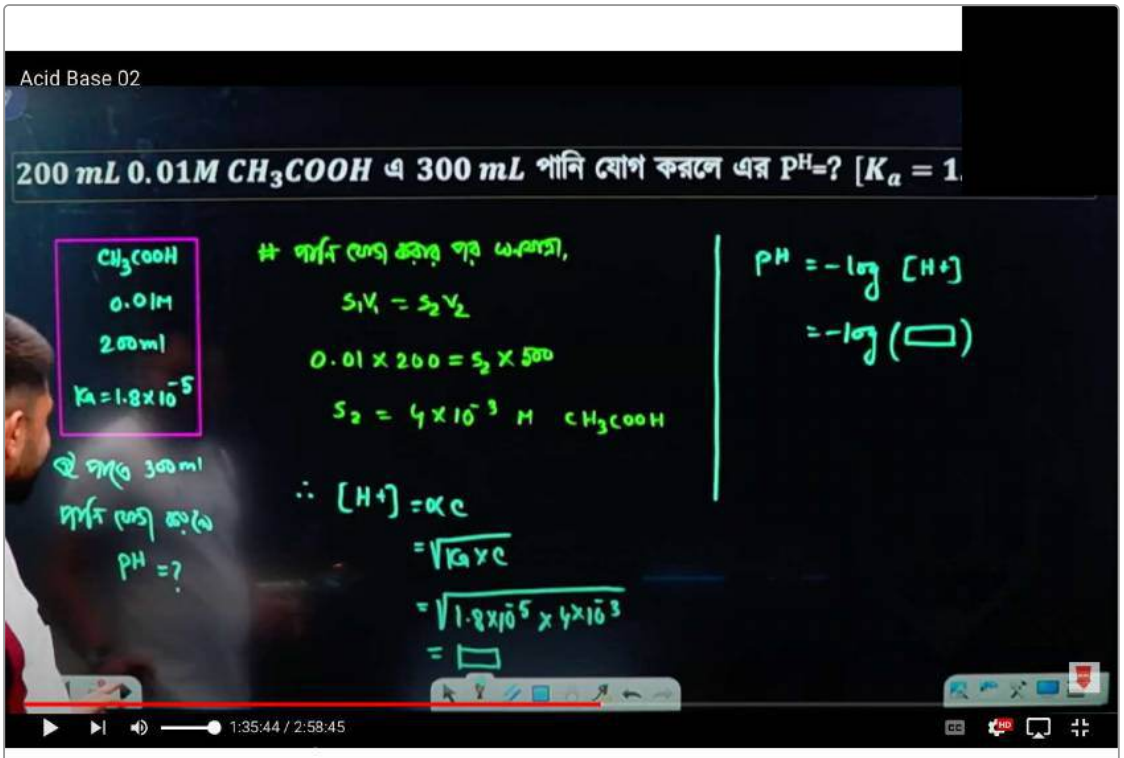

🖥 স্লাইড 179



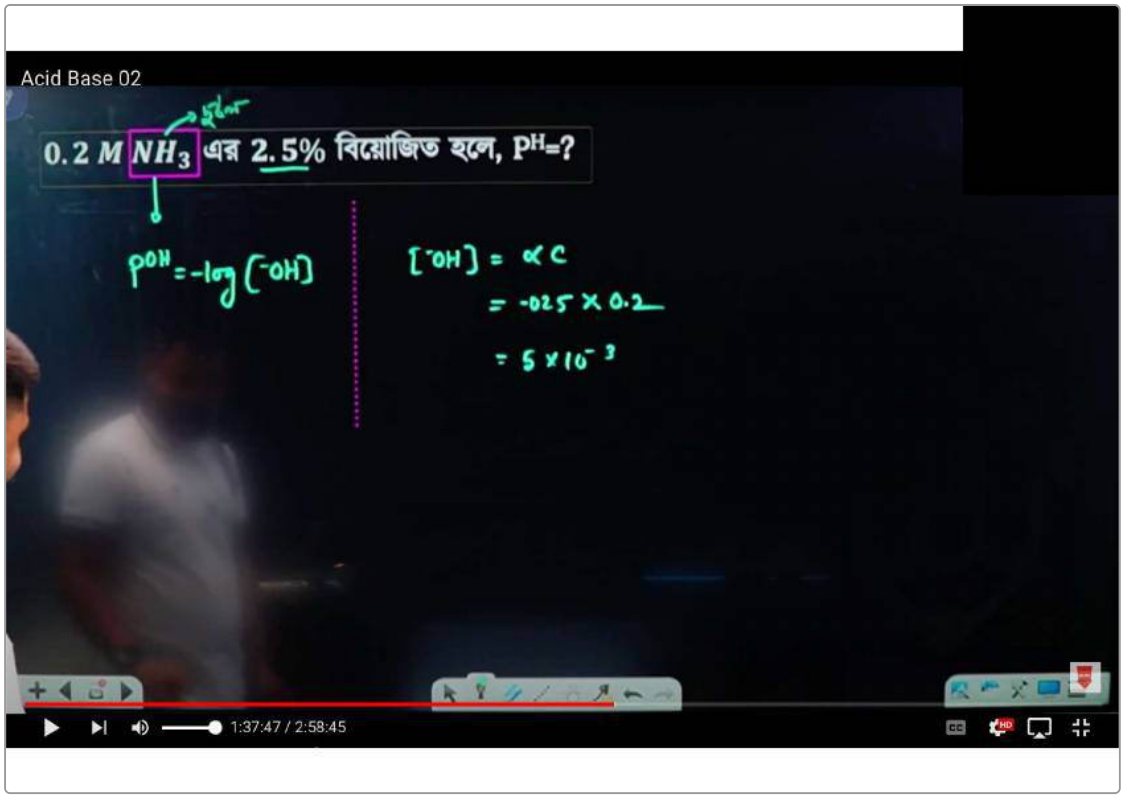
🖥 স্লাইড 180



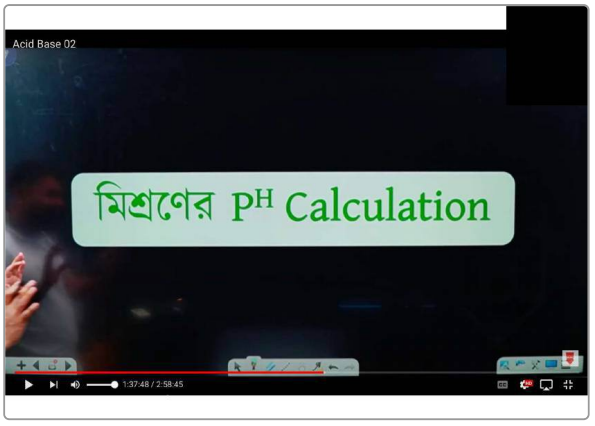

🖥 স্লাইড 181



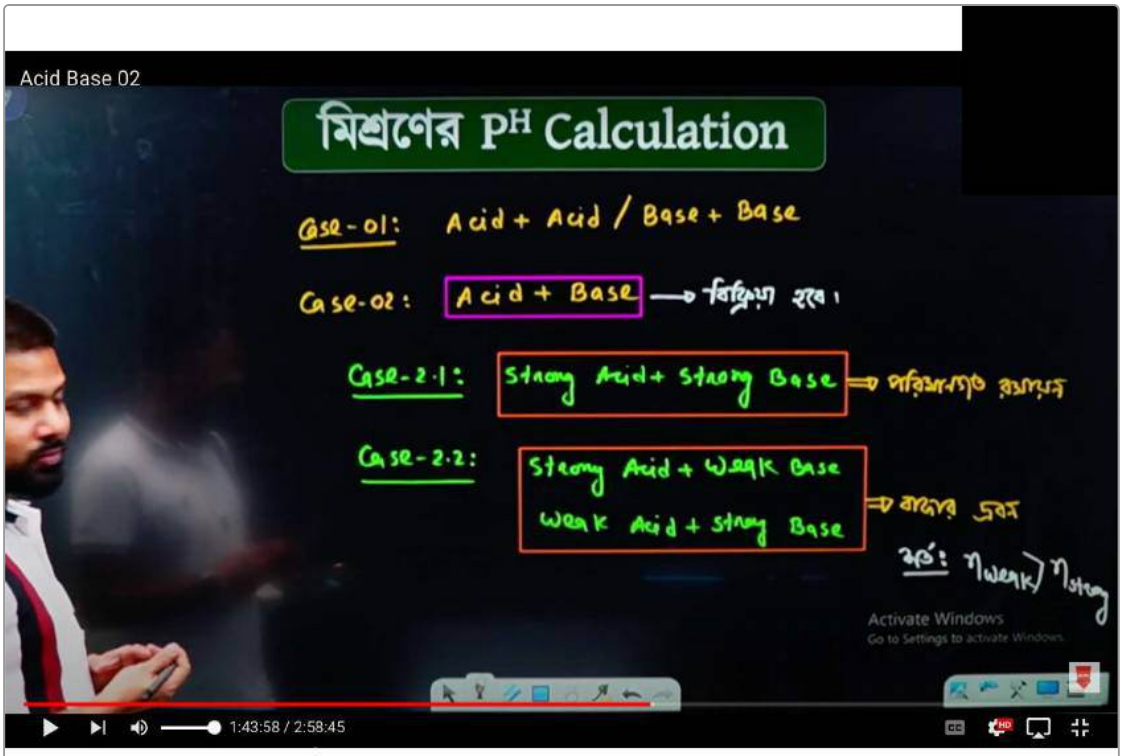
🖥 স্লাইড 182



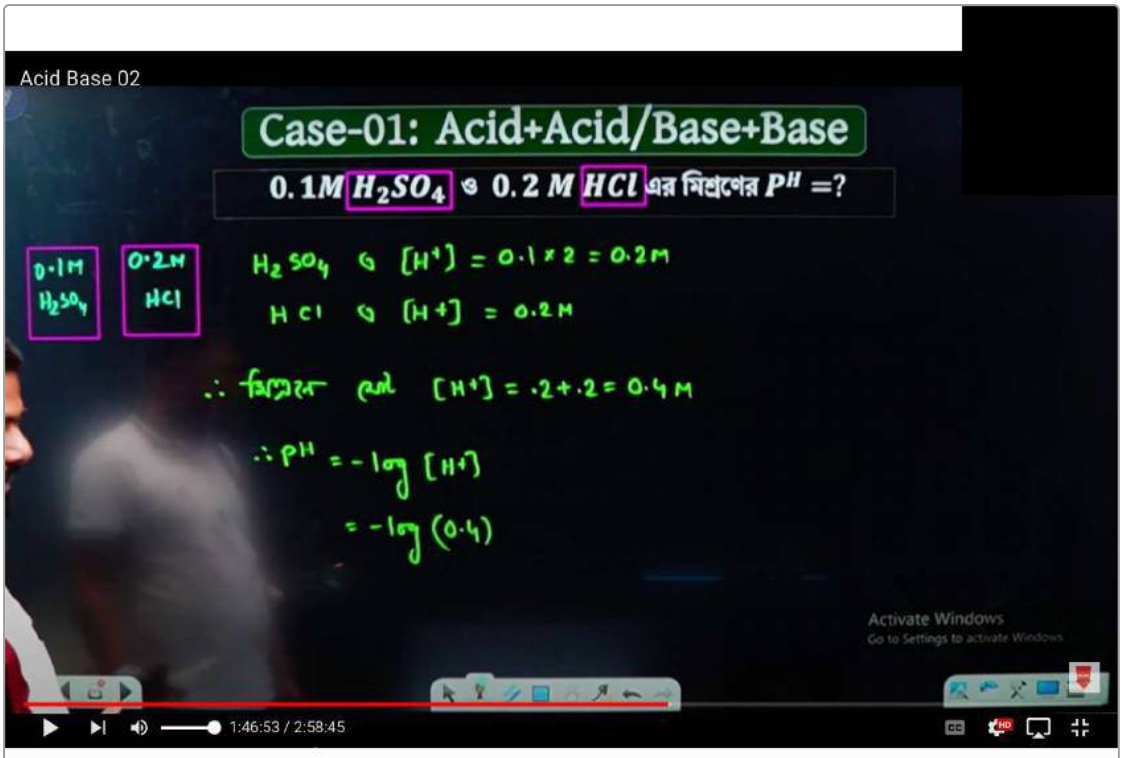

🖥 স্লাইড 183



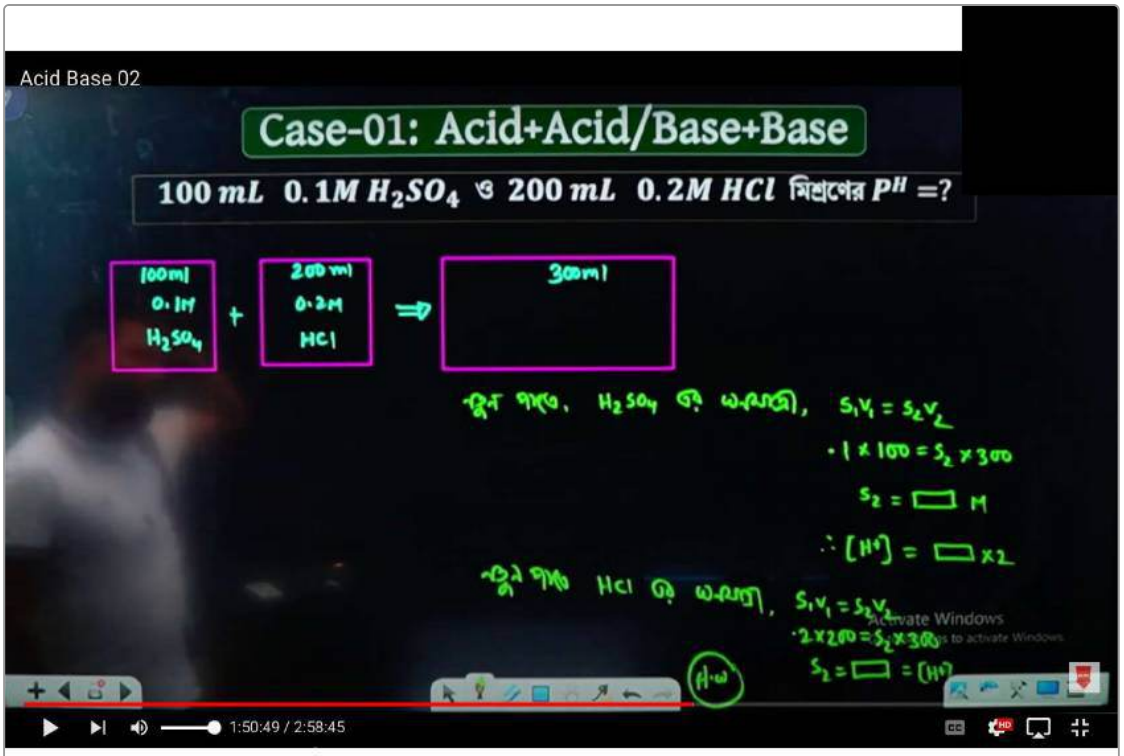
🖥 স্লাইড 184



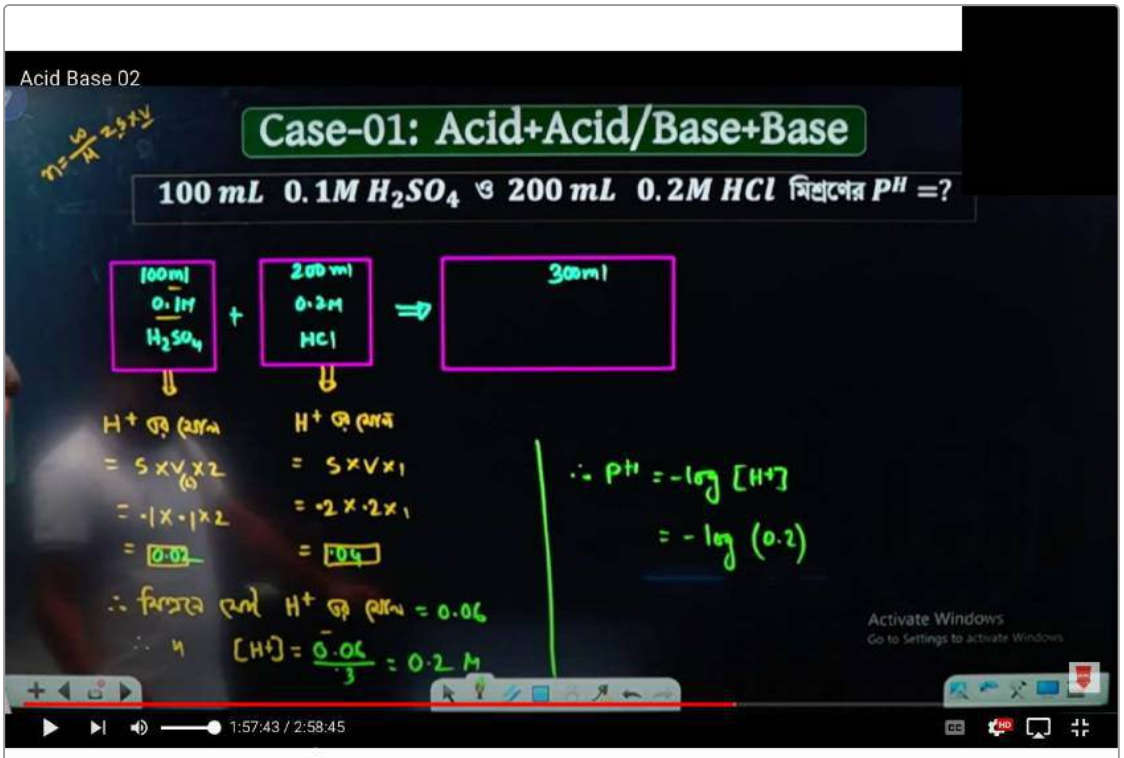

🖥 স্লাইড 185



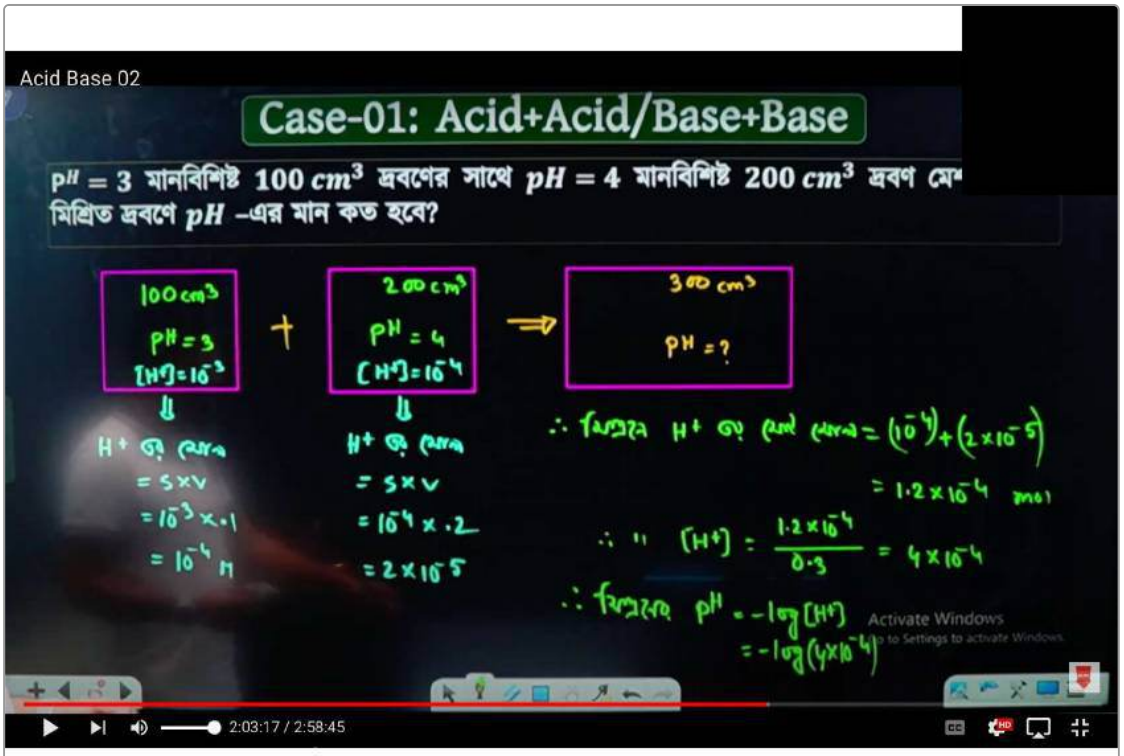
🖥 স্লাইড 186



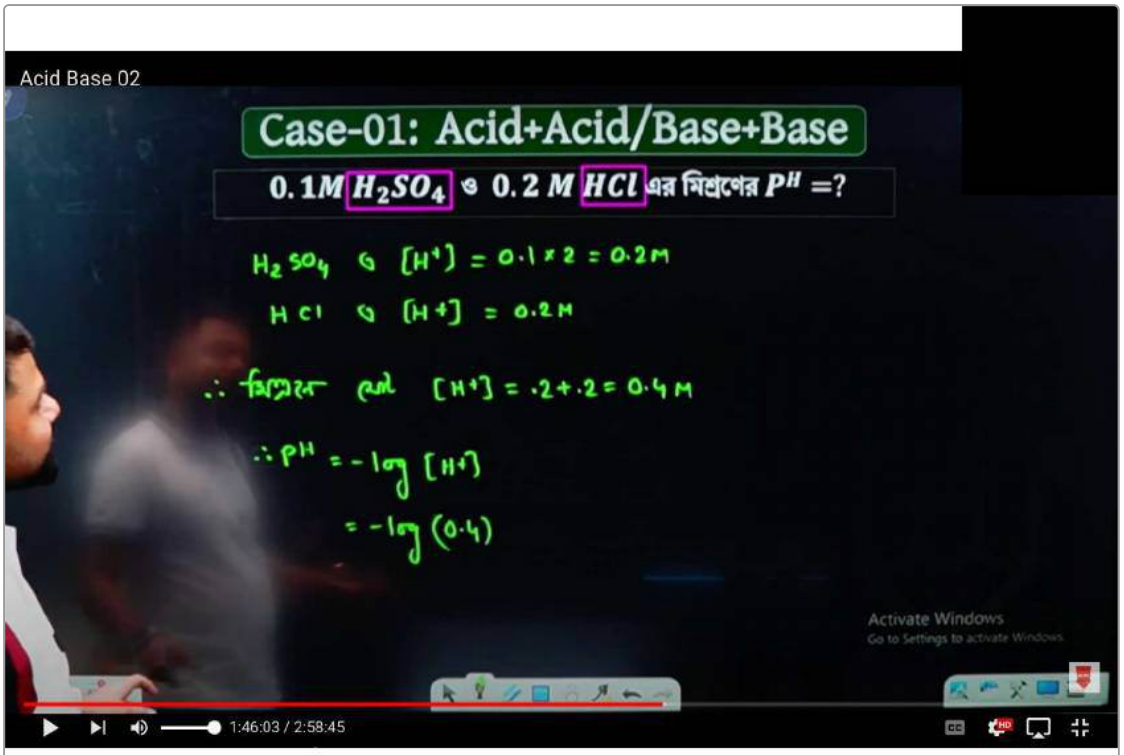

🖥 স্লাইড 187



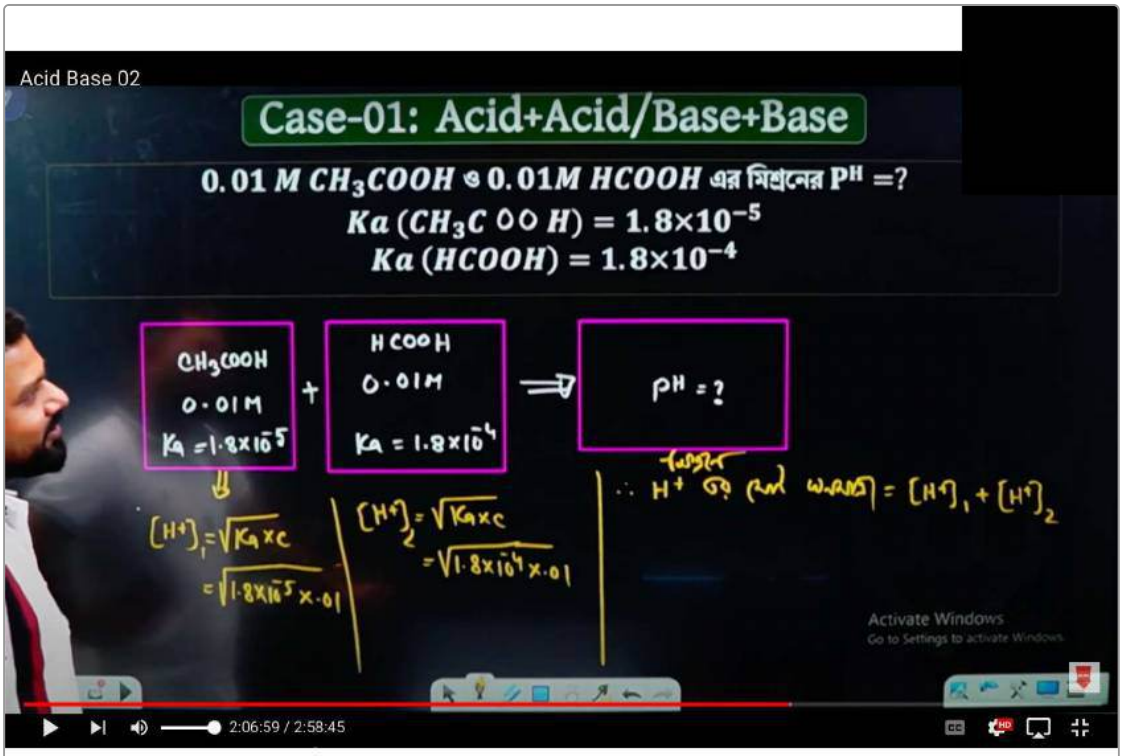
🖥 স্লাইড 188



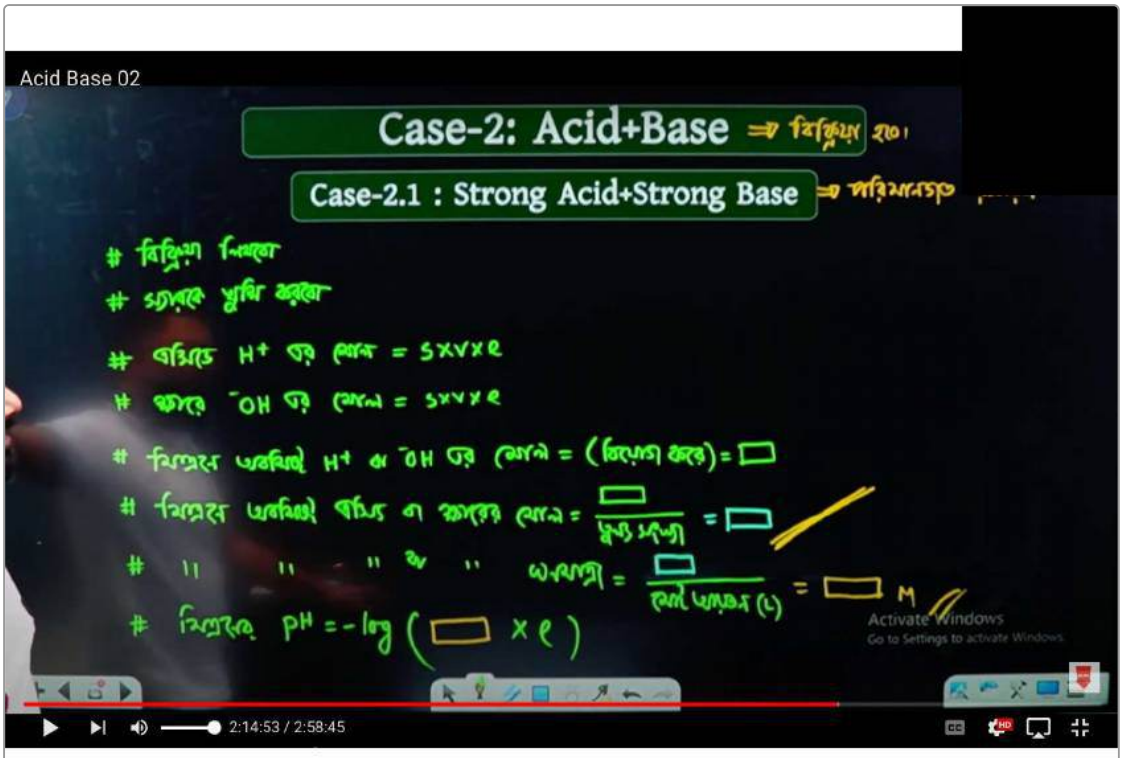

🖥 স্লাইড 189



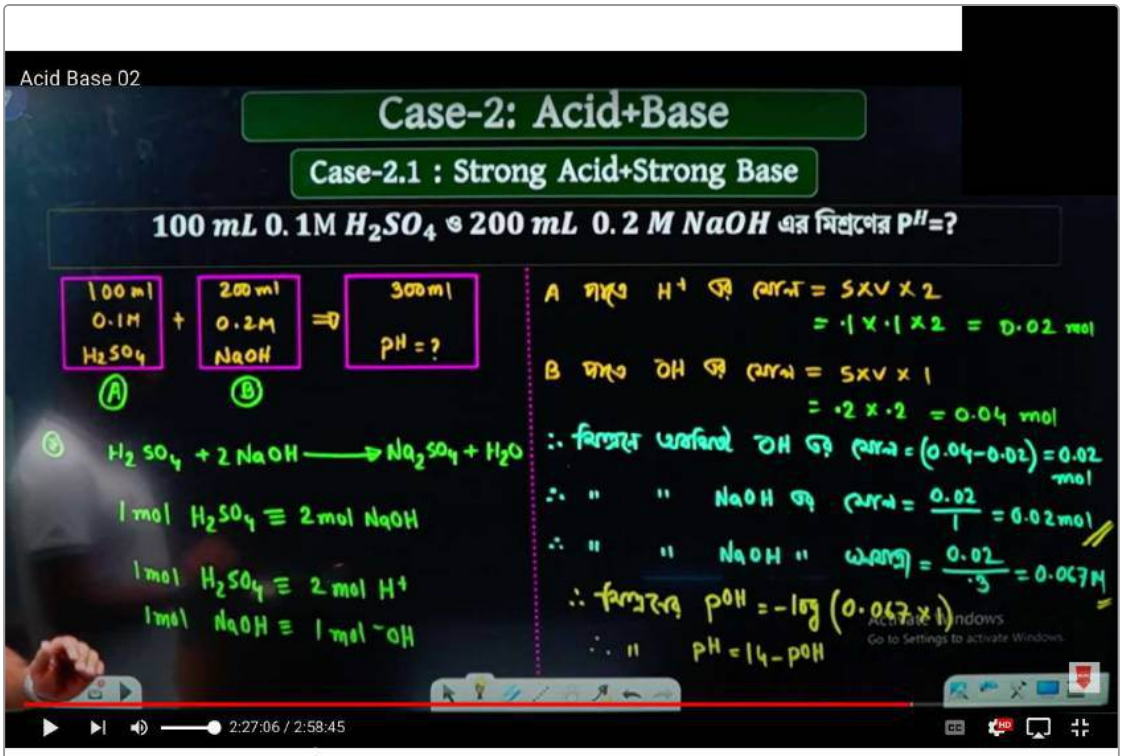
🖥 স্লাইড 190



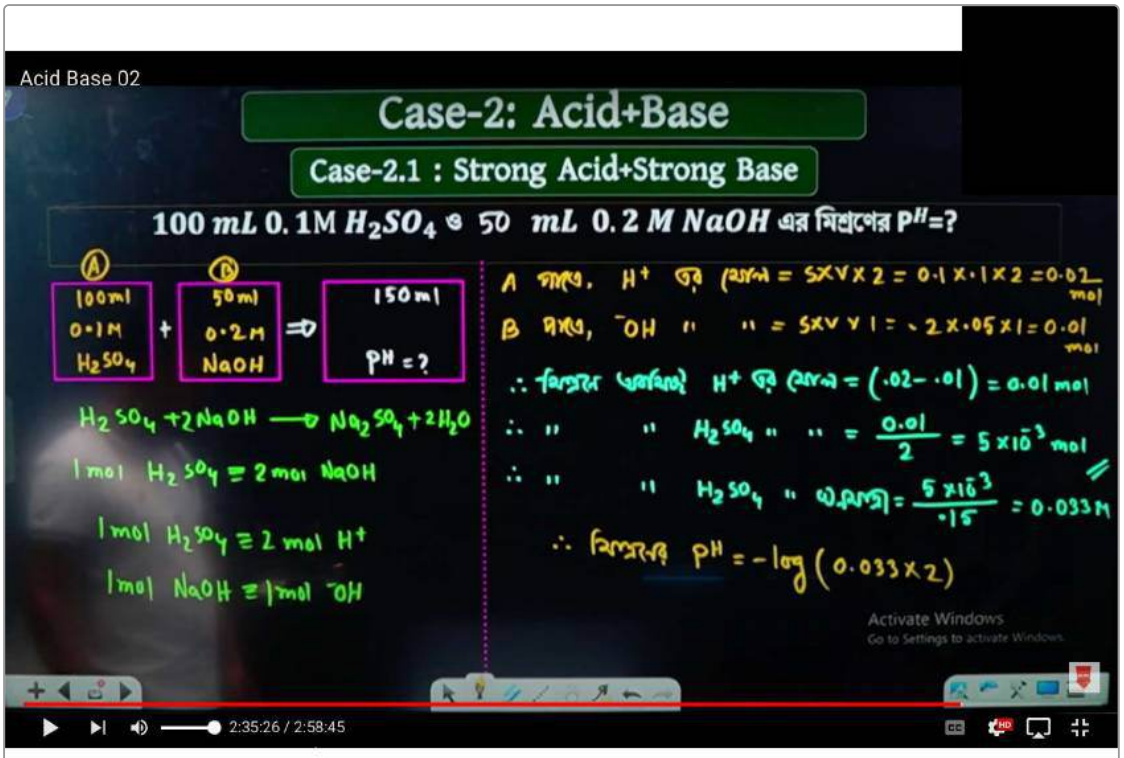

🖥 স্লাইড 191



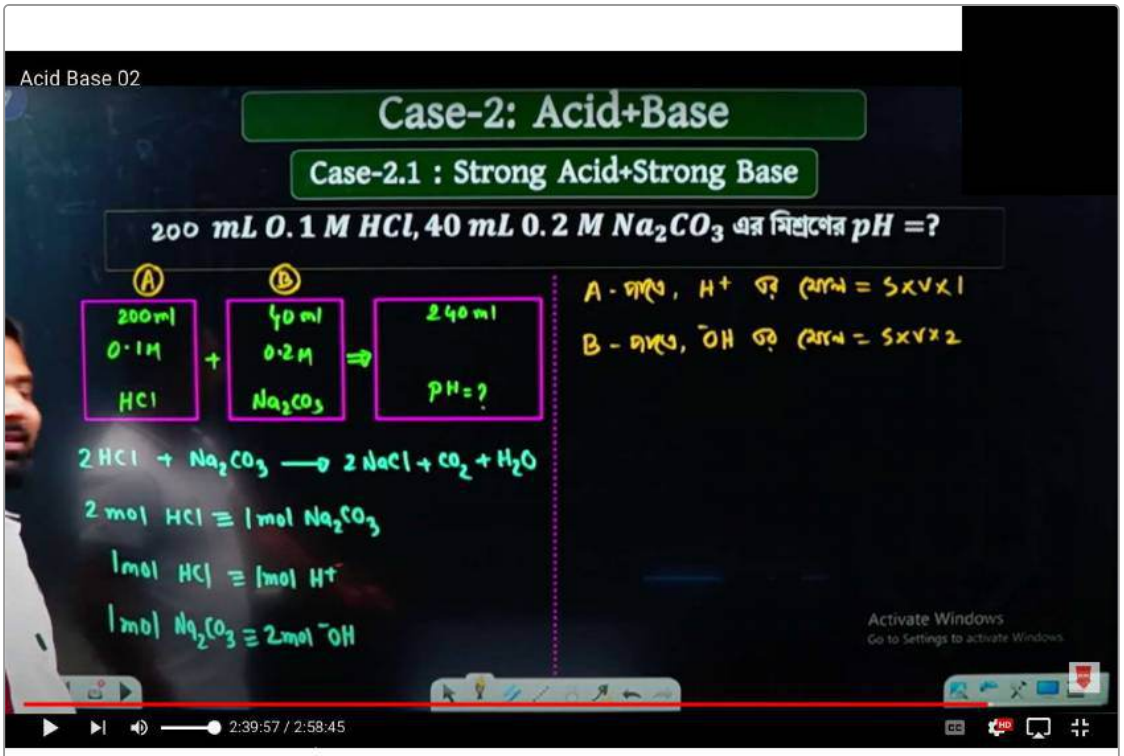
🖥 স্লাইড 192



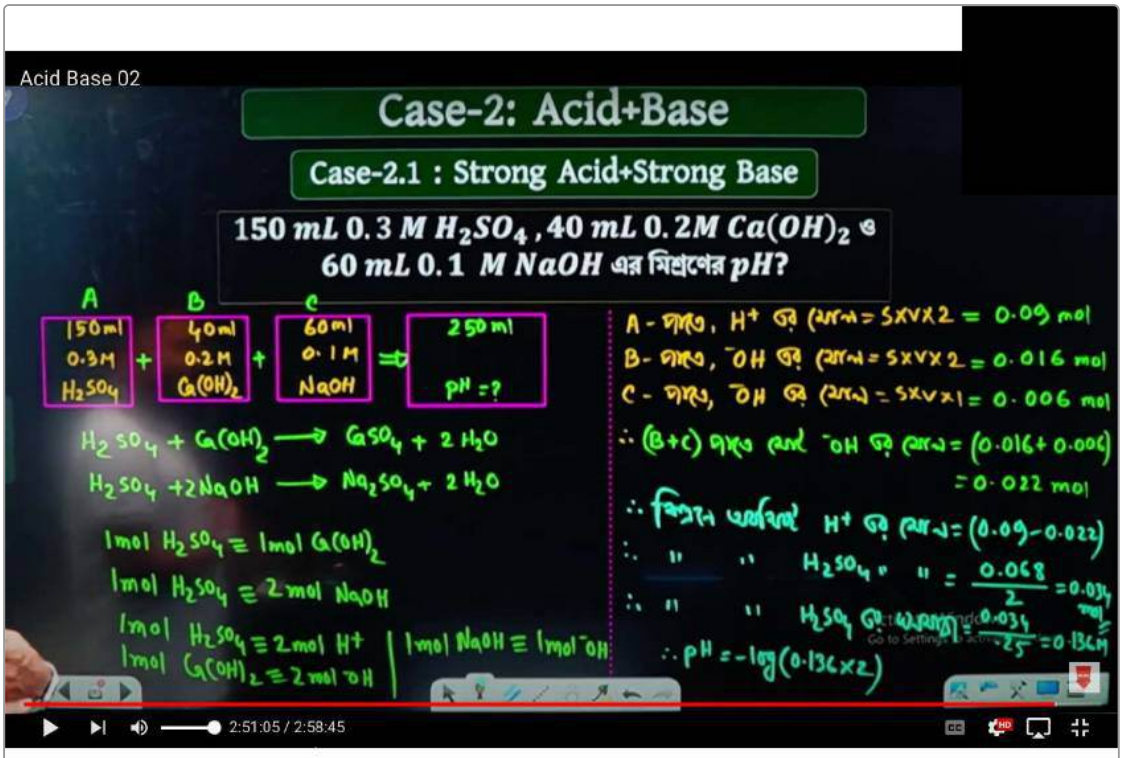

🖥 স্লাইড 193



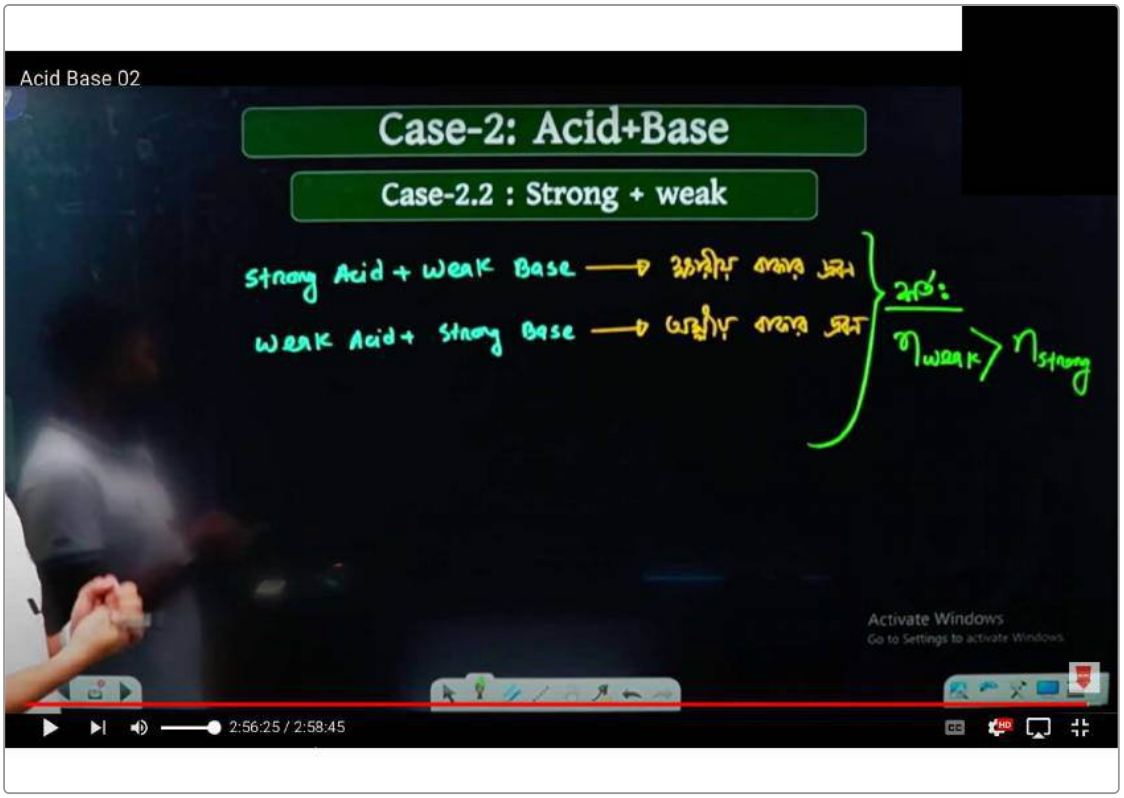
🖥 স্লাইড 194




🖥 স্লাইড 195



🖥 স্লাইড 196

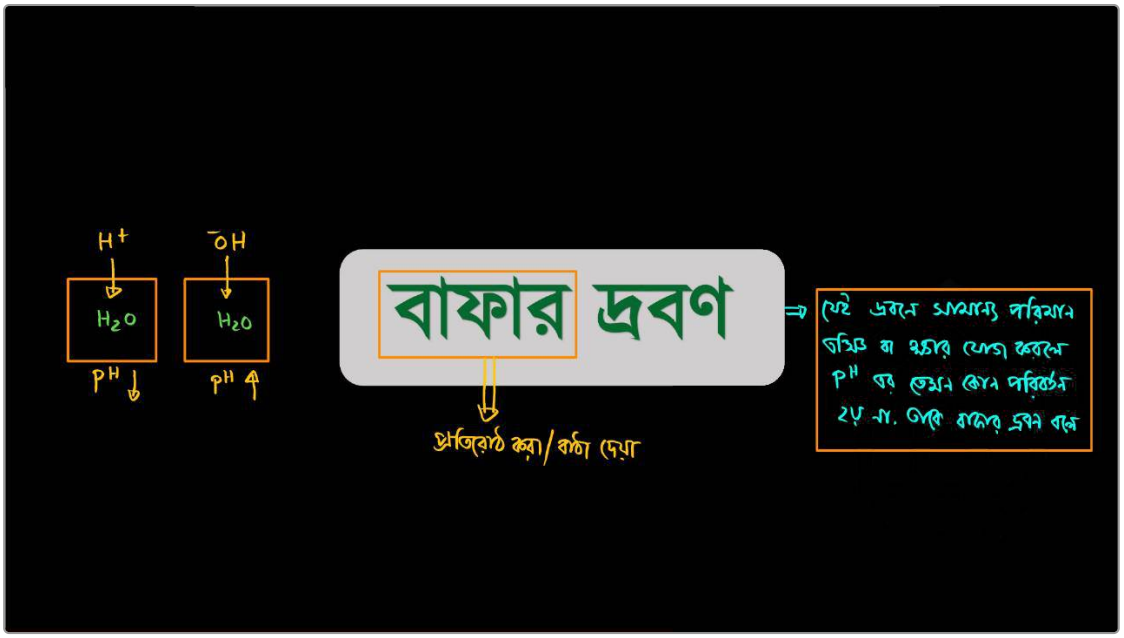



## ◆ বাফার দ্রবণ ও pH এর গুরুত্ব

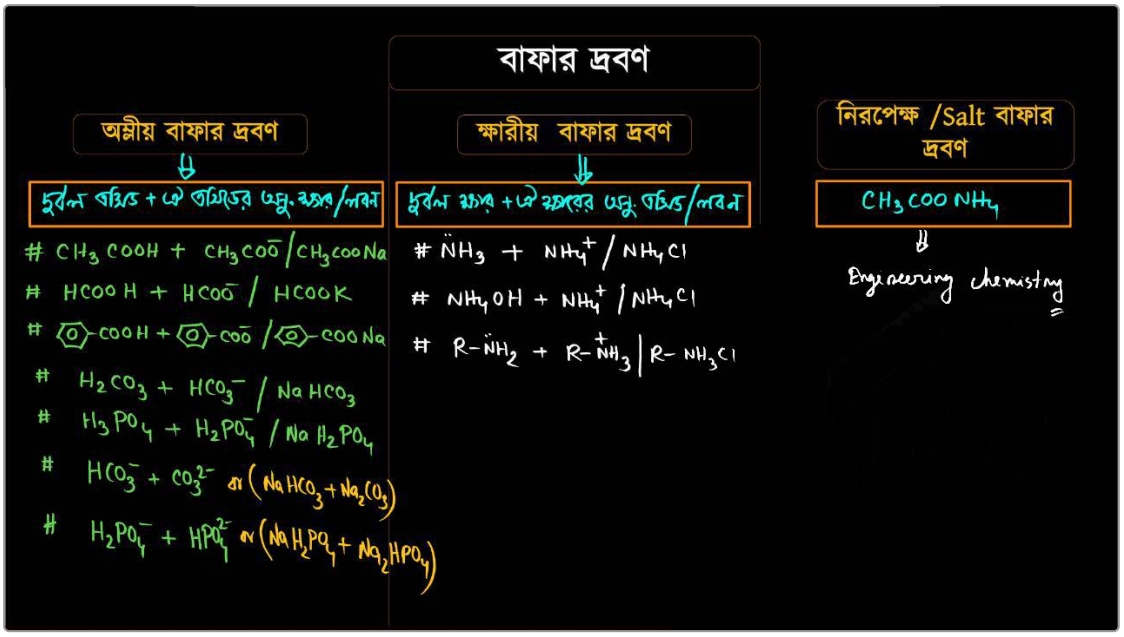
🖥 স্লাইড 197



স্লাইড 198




স্লাইড 199




## 📌 Must Know বাফার দ্রবণ

| | |
|---|---|
| **বাফার দ্রবণ** | যে দ্রবণে সামান্য পরিমাণ এসিড বা ক্ষার যোগ করলে তার pH এর পরিবর্তন হয় না, তাকে বাফার দ্রবণ বলে। |
| **প্রকারভেদ (২ প্রকার)** | i. **অম্লীয় বাফার ঃ মৃদু এসিড + ঐ এসিডের সাথে তীব্র ক্ষার সহযোগে সৃষ্ট লবণ**<br>উদাহরণ ঃ $CH_3COOH + CH_3COONa$, $H_2PO_4^- + HPO_4^{2-}$<br>ii. **ক্ষারীয় বাফার ঃ মৃদু ক্ষারক + ঐ ক্ষারকের সাথে তীব্র এসিড সহযোগে সৃষ্ট লবণ**<br>উদাহরণ ঃ $Na_2CO_3 + HCO_3^-$, $NH_4OH + NH_4^+$ |
| **রক্তের বাফার (৪টি)** | **১. রক্তে বাইকার্বনেট বাফার ($HCO_3^-/H_2CO_3$, pKa = 6.1) ($NaHCO_3 + H_2CO_3$)**<br>**২. আন্তঃকোষীয় ফসফেট বাফার (pKa = 7.21)**<br>৩.প্রোটিন বাফার।<br>**৪. হিমোগ্লোবিন বাফার (Hemoglobin buffer)** |
| **বিশেষ তথ্য** | • বাফার দ্রবণের নিজস্ব pH স্থির রাখার ক্ষমতা থাকে।<br>• হেন্ডারসন হ্যাসেলবাখ সমীকরণ প্রয়োগ করে বিভিন্ন pH এর বাফার দ্রবণ প্রস্তুত করা যায়।<br>• বাফারের ঈপ্সিত pH মান ব্যবহৃত দুর্বল অম্লটির pKa এর মান থেকে ± 1 pH ব্যবধান রাখা হয়। |

### ■ বিভিন্ন প্রকার বাফার দ্রবণ :

১. মৃদু এসিড ও তার লবণের মিশ্র দ্রবণ- যেমন- ($CH_3COOH + CH_3COONa$) এর জলীয় দ্রবণ, ($H_2CO_3$+$NaHCO_3$) এর জলীয় দ্রবণ,

[সাইট্রিক এসিড + সোডিয়াম সাইট্রেট] এর জলীয় দ্রবণ, (বোরিক এসিড + সোডিয়াম বোরেট) এর জলীয় দ্রবণ প্রভৃতি।

২. মৃদু ক্ষার ও তার লবণের মিশ্র দ্রবণ- যেমন- ($NH_4OH + NH_4Cl$) এর জলীয় দ্রবণ।

৩. মৃদু এসিড ও মৃদু ক্ষারের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন লবণের দ্রবণ- যেমন $CH_3COONH_4$-এর জলীয় দ্রবণ বা $(NH_4)_2CO_3$-এর জলীয় দ্রবণ

৪. বহুক্ষারীয় এসিডের দুটি লবণের মিশ্র দ্রবণ- যেমন ($NaH_2PO_4 + Na_2HPO_4$) এর জলীয় দ্রবণ।

🧠 **রক্তের ৪ বাফার** — **"বা-ফ-প্রো-হি"**: বাইকার্বনেট, ফসফেট, প্রোটিন, হিমোগ্লোবিন।

### 📝 ক্লাস নোট সংযোজন — কোন মিশ্রণে বাফার তৈরি হবে আর কোনটিতে হবে না

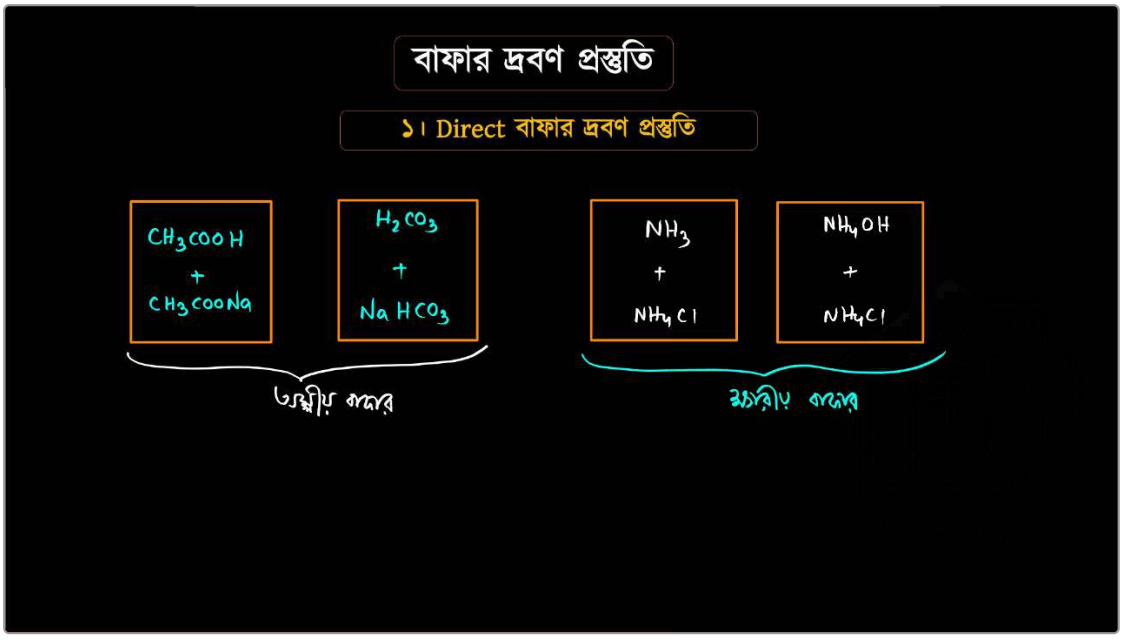
■ বাফার দ্রবণে বেশি পরিমাণে Acid বা Base যুক্ত করা হলে, দ্রবণের pH মানের পরিবর্তন হবে।

■ অম্লীয় বাফারে মৃদু এসিডের **অনুবন্ধী ক্ষারকের অংশ** যুক্ত থাকতে হবে; ক্ষারীয় বাফারে মৃদু ক্ষারের **অনুবন্ধী অম্লের অংশ** যুক্ত থাকতে হবে।

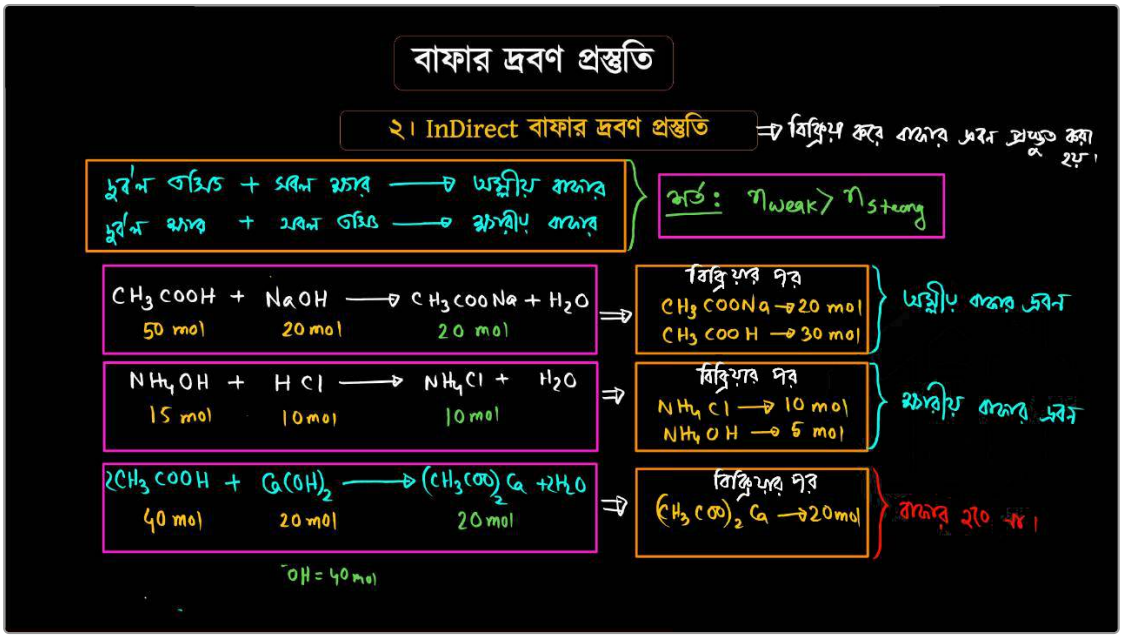
| মিশ্রণ | কারণ | ফলাফল |
|---|---|---|
| $CH_3COOH + CH_3COONa$ | মৃদু অম্ল + অনুবন্ধী ক্ষারক | ✔ অম্লীয় বাফার |
| $CH_3COOH + HCOONa$ | অনুবন্ধী ক্ষারক নয় | ✘ বাফার হবে না |
| $HCOOH + HCOONa$ | মৃদু অম্ল + অনুবন্ধী ক্ষারক | ✔ অম্লীয় বাফার |
| $H_2PO_4^- + HPO_4^{2-}$ | মৃদু অম্ল + অনুবন্ধী ক্ষারক | ✔ অম্লীয় বাফার |
| $NH_4OH + NH_4Cl$ | মৃদু ক্ষার + অনুবন্ধী অম্ল | ✔ ক্ষারীয় বাফার |
| $NH_4OH + NaCl$ | অনুবন্ধী অম্ল নয় | ✘ বাফার হবে না |

■ বাফারের ক্রিয়াকৌশল : Acidic (wA + wA এর salt), Basic (wB + wB এর salt)। দুর্বল এসিড ও দুর্বল Base যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে বাফার হবে — অম্ল অবশিষ্ট → অম্লীয় বাফার, ক্ষার অবশিষ্ট → ক্ষারীয় বাফার।

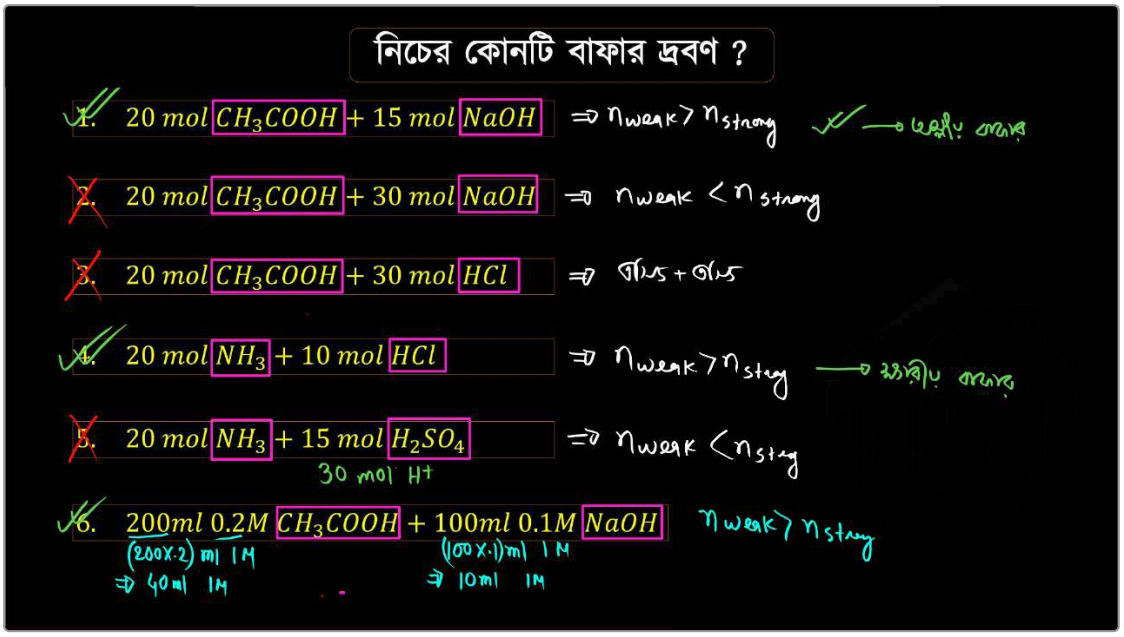
🖥 স্লাইড 200



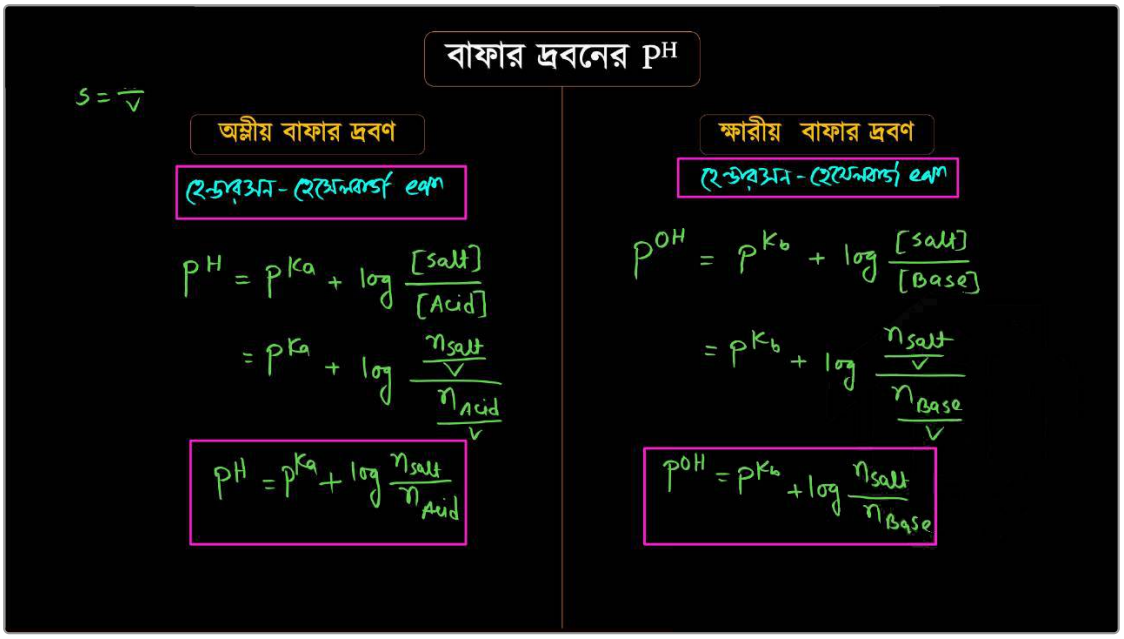
স্লাইড 201




স্লাইড 202




স্লাইড 203



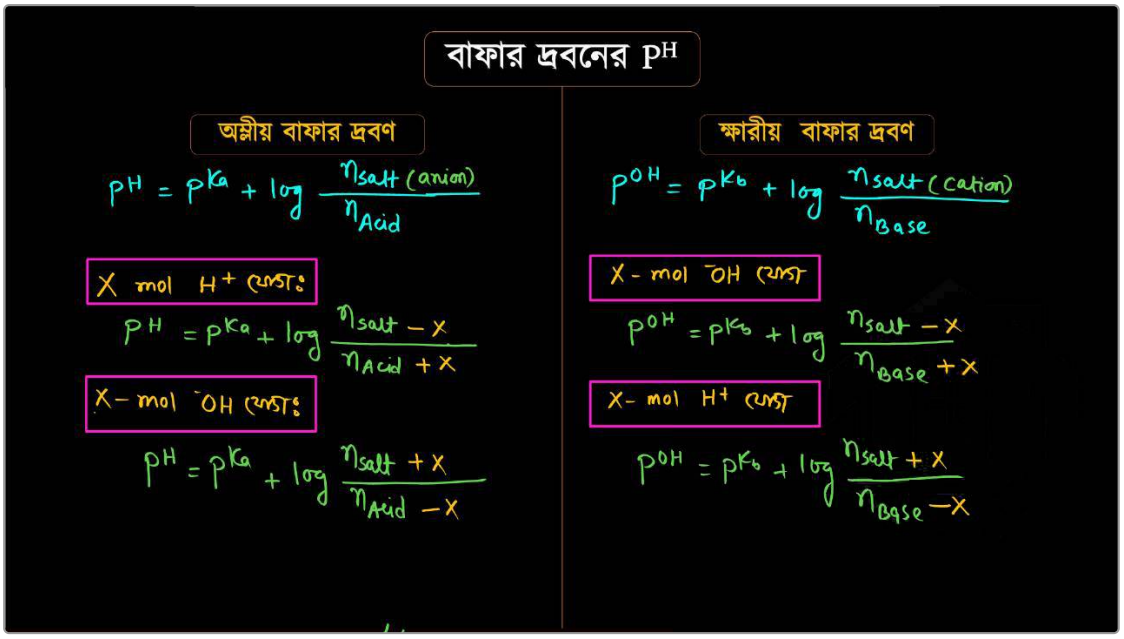
**Must Know** হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবাখ সমীকরণ

- $pH = pK_a + \log$ [লবণ]/[এসিড] , অম্লীয় দ্রবণে pH গণনা করা যায়।
- $pH = 14 - pK_b - \log$ [লবণ]/[ক্ষারক] , ক্ষারীয় দ্রবণে pH গণনা করা যায়।

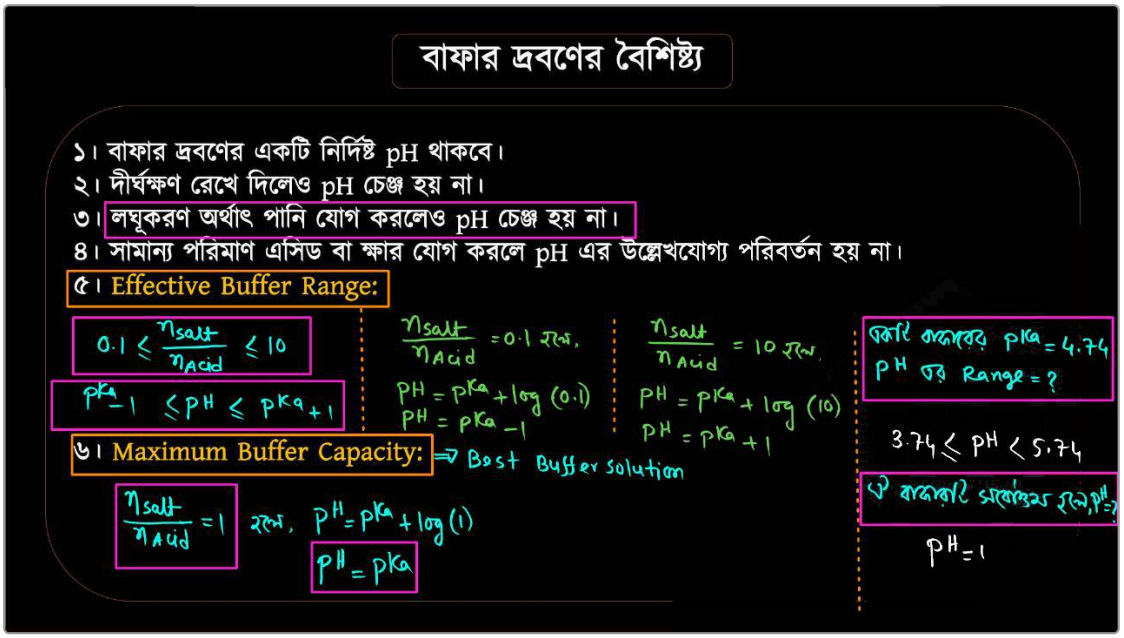
■ **নির্দিষ্ট pH এর বাফার দ্রবণের সঠিক অম্ল-ক্ষার যুগল নির্বাচন :**

| বাফার দ্রবণের অম্ল-ক্ষার যুগল | pH রেঞ্জ | এসিডের $K_a$ | এসিডের $pK_a$ |
|---|---|---|---|
| ১। H–COOH ও H–COONa বাফার | 3.7–5.2 | HCOOH এর $K_a = 1.8 \times 10^{-4}$ | $pK_a = 3.75$ |
| ২। $CH_3COOH$ ও $CH_3COONa$ বাফার | 3.7–5.6 | $CH_3CO_2H$ এর $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ | $pK_a = 4.75$ |
| ৩। $NaH_2PO_4$ ও $Na_2HPO_4$ বাফার | 5.8–8.0 | $H_2PO_4^-$ এর $K_a = 6.2 \times 10^{-8}$ | $pK_a = 7.21$ |
| ৪। $NH_4Cl$ ও $NH_3$ (বা, $NH_4OH$) বাফার | 8.5–10.0 | $NH_4^+$ এর $K_a = 5.6 \times 10^{-10}$ | $pK_a = 9.25$ |

স্লাইড 204




স্লাইড 205



### খেয়াল করো বাফার দ্রবণের বৈশিষ্ট্য

১. বাফার দ্রবণের pH মান সাধারণত নির্দিষ্ট থাকে।

২. বাফার দ্রবণকে লঘুকরণ-করলেও এর pH মান অপরিবর্তিত থাকে।

৩. দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করলেও এ দ্রবণের pH মান সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে।

৪. দ্রবণে সামান্য পরিমাণ মৃদু এসিড বা মৃদু ক্ষার দ্রবণ যোগ করলে এটির pH মান এর সাধারণত পরিবর্তন ঘটে না। ঘটলেও খুবই সামান্য।

৫. প্রতি বাফার দ্রবণের ক্ষেত্রে বাফার ক্ষমতা থাকে।

### ক্লাস নোট সংযোজন বাফারের ক্রিয়াকৌশল — বিক্রিয়াসহ ব্যাখ্যা

**ক্ষারীয় বাফার ($NH_4OH + NH_4Cl$) :** $NH_4OH \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ (উভমুখী — কম বিয়োজন); $NH_4Cl \longrightarrow NH_4^+ + Cl^-$ (সম্মুখী)

• **অল্প এসিড (HCl) যোগ করলে :** $OH^- + H^+ \longrightarrow H_2O$। এসিডের $H^+$ দ্রবণে বিদ্যমান $OH^-$ এর সাথে বিক্রিয়া করে $H_2O$ তৈরি করে। যতটুকু $OH^-$ বিক্রিয়া করে ফেলে তার অভাব পূরণের জন্য ঠিক ততটুকু $NH_4OH$ বিয়োজিত হয়ে $OH^-$ এর অভাব পূরণ করবে। ফলে Net $OH^-$ এর পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে, তাই pOH ও pH এর মান অপরিবর্তিত থাকবে (pH + pOH = 14)।

• **অল্প ক্ষার (KOH) যোগ করলে :** $OH^- + NH_4^+ \longrightarrow NH_4OH$। ক্ষারের $OH^-$ দ্রবণে বিদ্যমান $NH_4^+$ এর সাথে বিক্রিয়া করে $NH_4OH$ উৎপন্ন করে। $NH_4OH$ মৃদু ক্ষার বলে অআয়নিত অবস্থায় থাকে এবং pH স্থির থাকে।

**অম্লীয় বাফার ($CH_3COOH + CH_3COONa$) :**

• **অল্প এসিড (HCl) যোগ করলে :** $CH_3COO^- + H^+ \longrightarrow CH_3COOH$। এসিডের $H^+$ দ্রবণে বিদ্যমান $CH_3COO^-$ এর সাথে বিক্রিয়া করে $CH_3COOH$ উৎপন্ন করে। $CH_3COOH$ মৃদু এসিড হওয়ায় এবং খুব সামান্য পরিমাণ তৈরি হওয়ায় ইহা পুনরায় বিয়োজিত হতে পারে না। ফলে Net $H^+$ এর পরিমাণও অপরিবর্তিত থাকে, তাই pH এর মানেরও কোনো পরিবর্তন হবে না। $CH_3COO^-$ এর অভাব পূরণের জন্য $CH_3COONa$ বিয়োজিত হয়।

• **অল্প ক্ষার (KOH) যোগ করলে :** ক্ষারের $OH^-$ দ্রবণে বিদ্যমান $H^+$ এর সাথে বিক্রিয়া করে $H_2O$ তৈরি করে। যতটুকু $H^+$ বিক্রিয়া করে ফেলে তার অভাব পূরণের জন্য ঠিক ততটুকু $CH_3COOH$ বিয়োজিত হয়ে $H^+$ এর অভাব পূরণ করবে। ফলে Net $H^+$ এর পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে, pH এর কোনো পরিবর্তন হবে না।

■ **আরেকটু concept :** $CH_3COO^-$ Acid থেকেও আসে, Salt থেকেও আসে; যেহেতু এরা দুর্বল তাই ঘনমাত্রা অনেক কাছাকাছি, আমরা এদেরকে সমান ধরেই হিসাব করে থাকি।

### ক্লাস নোট সংযোজন বাফার কিনা বোঝার কৌশল, বাফার ক্ষমতা ও হ্যান্ডারসন সমীকরণের ব্যবহার

■ **বাফার কিনা কিভাবে বুঝব?** লিমিটিং বিক্রিয়ক concept apply করে Math করব → যদি দেখি wA অথবা wB অবশিষ্ট আছে, তাহলে Buffer।

■ **Solve step :** ১. তুল্যদ্রবণ বের করা ২. বিক্রিয়া (Reaction) সম্পূর্ণ করে লিখা ৩. আদর্শ Line টি লেখা (mol এর হিসেবে) ৪. তুল্য দ্রবণের যেকোনো একটা যৌগের data ধরে ঐকিক নিয়ম করব, ফলে লিমিটিং বিক্রিয়ক পাব ৫. অবশিষ্ট মোল বের করে বাফার দ্রবণ কি-না বলব ৬. বাফার হলে ক্রিয়াকৌশল ব্যাখ্যা করব।

■ **তুল্যদ্রবণ concept :** যাদের ঘনমাত্রা same; জোরপূর্বক 1M বানাব; (V × S) এর গুণফল একসাথে mL একক লিখব — যেমন 10 mL 20M $CH_3COOH \equiv$ 200 mL 1M $CH_3COOH$।

■ মিশ্রণে সামান্য ক্ষার / এসিড যোগ করলে pH এর কোনো পরিবর্তন হবে কিনা : Data থাকলে উদ্দীপকে বাফার কিনা check করে নিব — বাফার হলে pH change হবে না; বাফার না হলে pH change হবে।

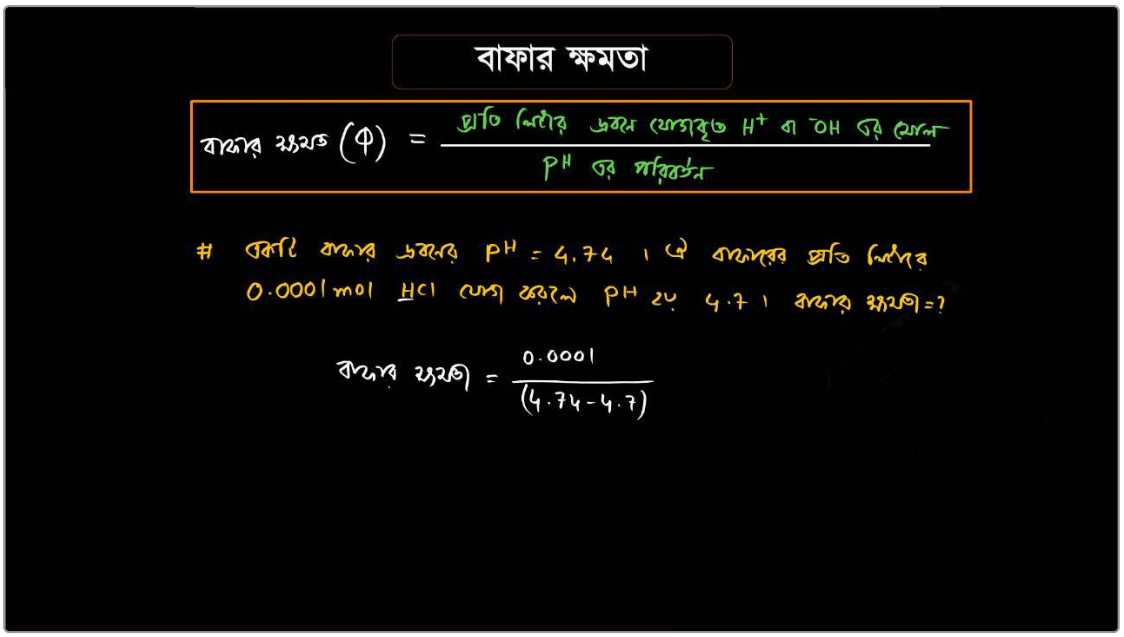
■ **বাফার ক্ষমতা (Buffer capacity) :** pH ও $pK_a$ এর পার্থক্য যে পাত্রে কম, সেটি বেশি কার্যকর হবে।

$$pH = pK_a + \log([salt]/[acid]) \quad \text{বা} \quad pH = pK_a + \log(n_{salt}/n_{Acid})$$
$$pOH = pK_b + \log([salt]/[base]) \quad \text{বা} \quad pH = 14 - pK_b - \log(n_{salt}/n_{Base})$$

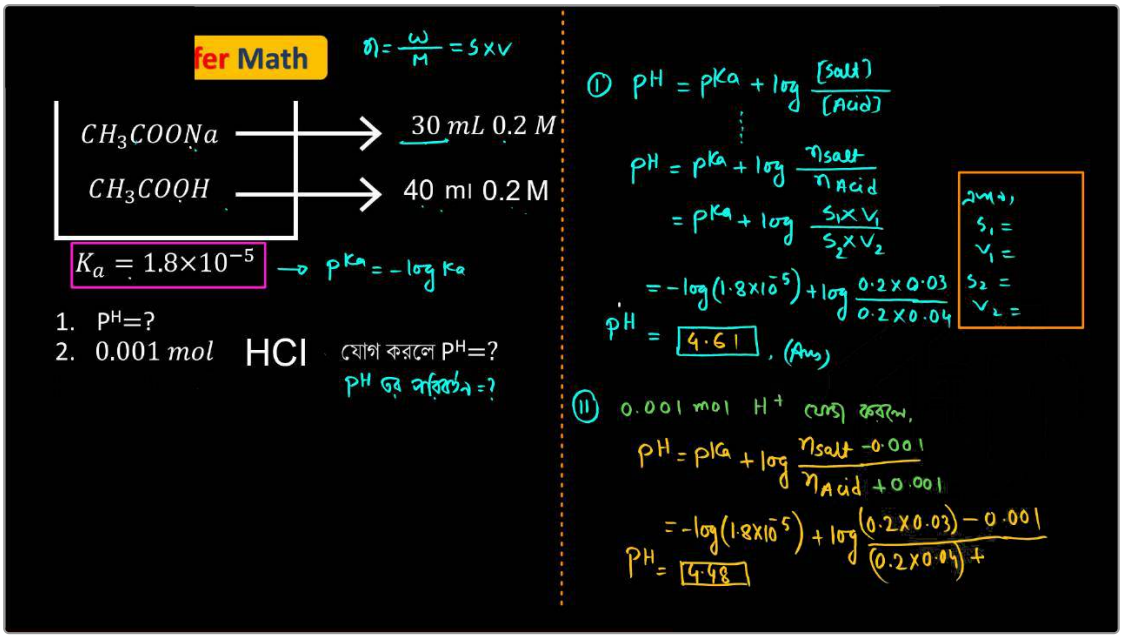
■ দুর্বল Acid + salt (অর্থাৎ বাফার দেয়া) থেকে pH বের করতে বললে হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবাখ এর সমীকরণ use করবো। **Strong Acid / Strong Base থাকলে এটা use করবে না।**

■ Mix থেকে pH নির্ণয় : ১) Buffer কিনা চেক করব ২) এরপর টাইট্রেশন use করে Mixture এর মধ্যে Acid এর ঘনমাত্রা বের করব ৩) এরপর আদর্শ লাইন থেকে লবণের ঘনমাত্রা নিব ও টাইট্রেশন use করব ৪) then হ্যান্ডারসন use করব।

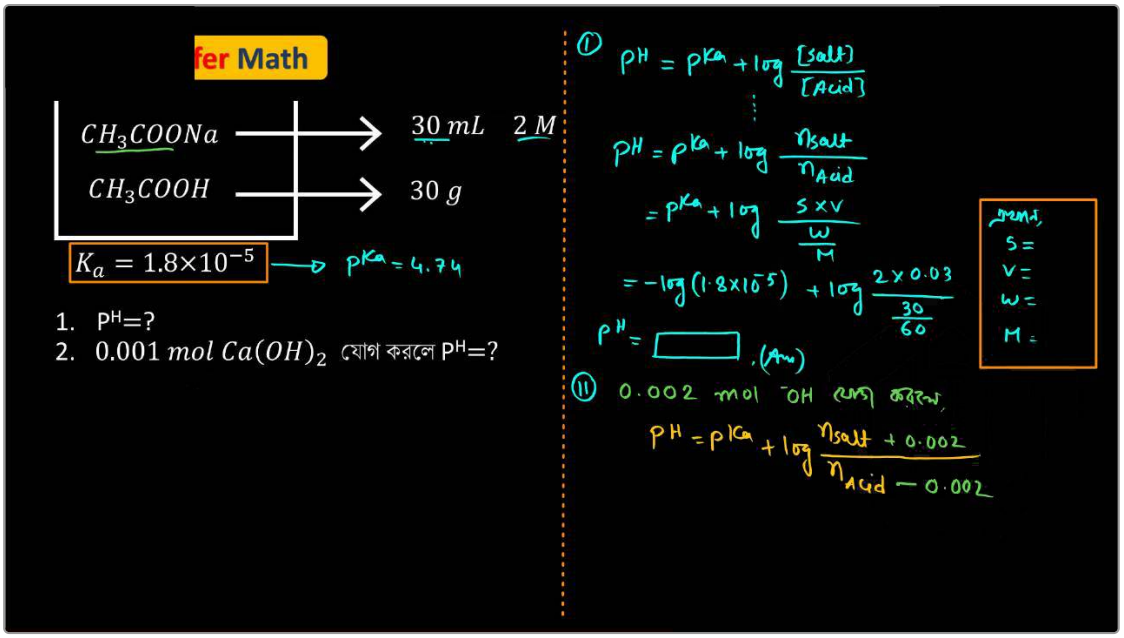
🖥 স্লাইড 206



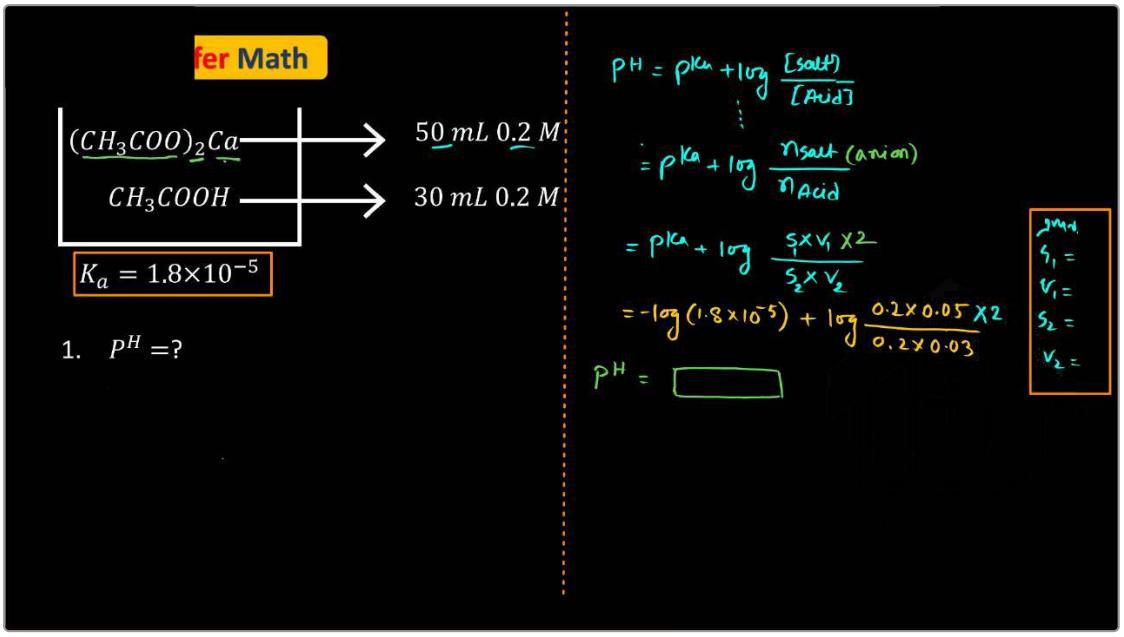

🖥 স্লাইড 207



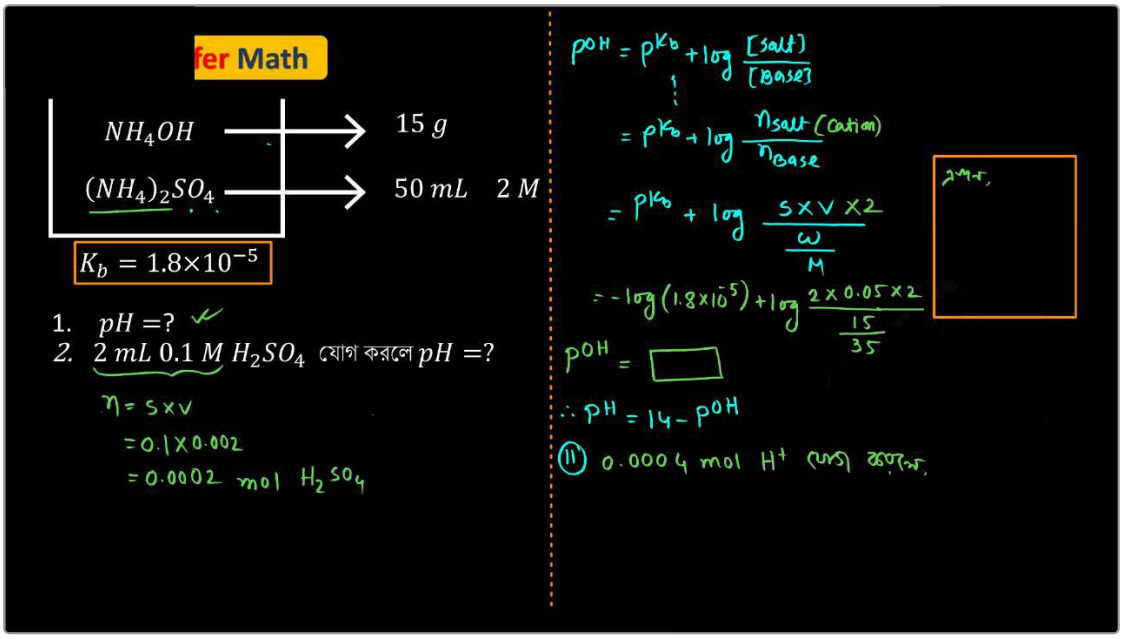
🖥 স্লাইড 208




🖥 স্লাইড 209




🖥 স্লাইড 210



🖥 স্লাইড 211

fer Math

একটি বাফারের প্রতি লিটারে $0.01\,mol\,NH_3$ এবং $0.02\,mol\,NH_4Cl$ বর্তমান। উক্ত দ্রবণটির $pH$ -এর মান কত হবে? দেওয়া আছে: $[k_b(NH_3) = 1.8\times10^{-5}]$

$NH_3$ → 0.01 mol

$NH_4Cl$ → 0.02 mol

$K_b = 1.8\times10^{-5}$

① $pH = ?$

🖥 স্লাইড 212

fer Math

একটি রক্তের নমুনায় $H_2CO_3$ -এর গাঢ়ত্ব $2(M)$। $10\,mL$ এই রক্তের নমুনায় কত আয়তনের $5(M)NaHCO_3$ -এর দ্রবণ যোগ করলে $pH$ –এর মান $7.4$ –এ বজায় থাকবে রক্তমধ্যস্থ $H_2CO_3$ -এর $K_a = 7.8\times10^{-7}$।

$H_2CO_3$ → 2 M 10ml

$NaHCO_3$ → 5 M V ml

$K_a = 7.8\times10^{-7}$

$pH = 7.4$

$V = ?$

$pH = pK_a + \log\frac{n_{salt}}{n_{Acid}}$

$pH = pK_a + \log\frac{S_1\times V_1}{S_2\times V_2}$

$7.4 = -\log(7.8\times10^{-7}) + \log\frac{5\times V_1}{2\times0.01}$

$7.4 = 6.1 + \log(250\,V_1)$

$\log(250\,V_1) = 1.3$

$250\,V_1 = 10^{1.3} = 20$

$\therefore V_1 = 0.08\,L$

$\therefore V_1 = 80\,ml$

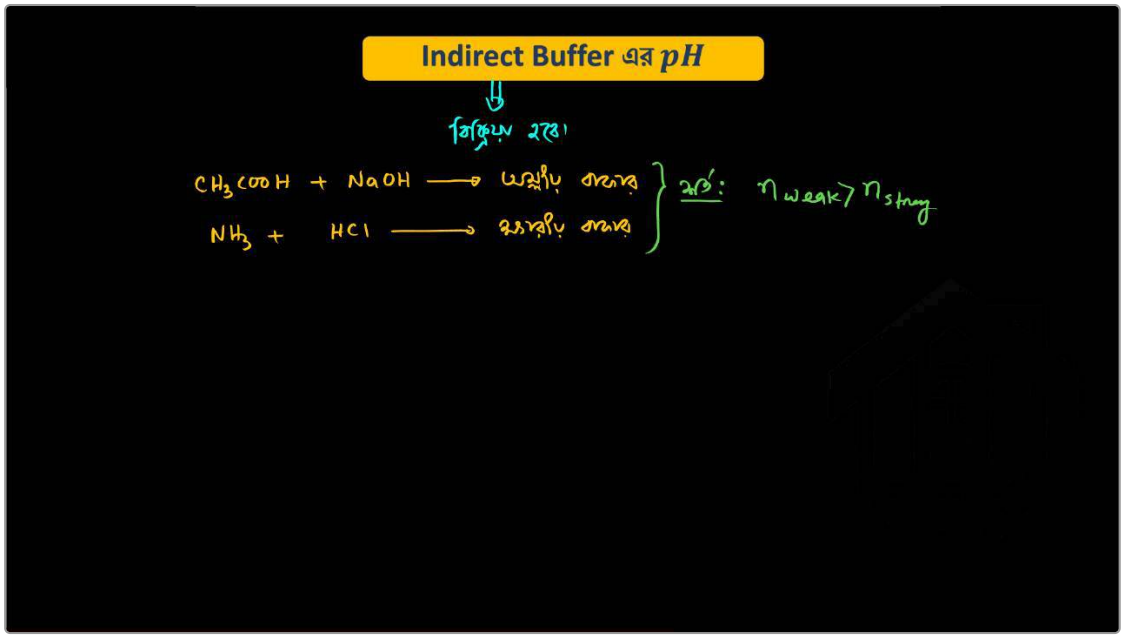
$S_1 =$
$V_1 = ?$
$S_2 =$
$V_2 =$

🖥 স্লাইড 213

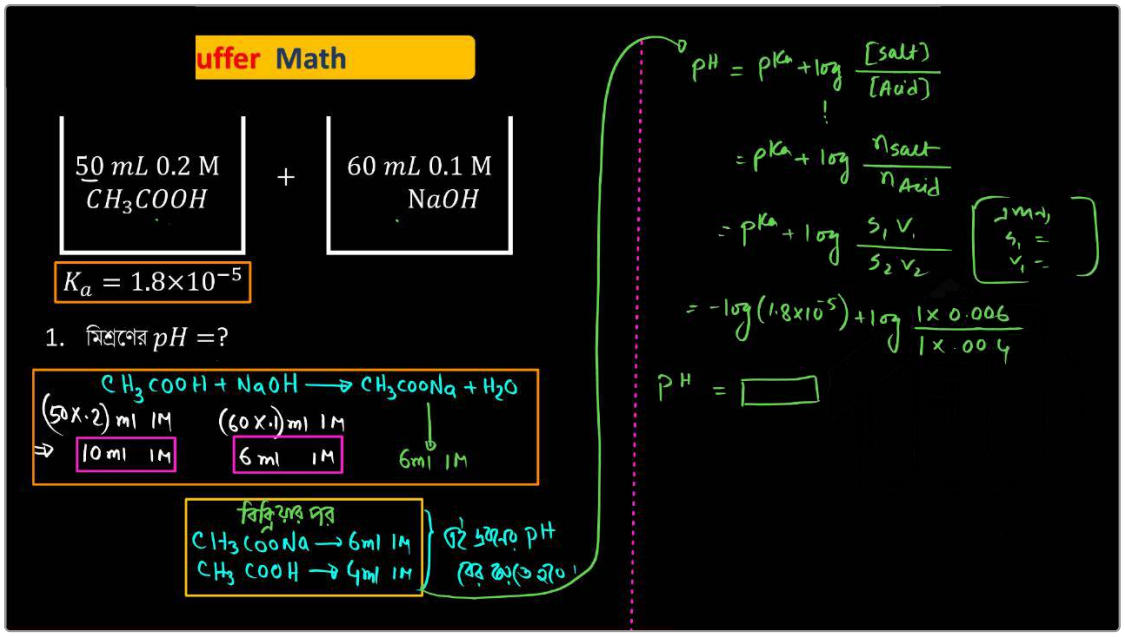
fer Math

$NH_4^+$ এর $P^{ka}= 9.26$ হলে $NH_4OH$+$NH_4Cl$ বাফার দ্রবণের Effective Range =?

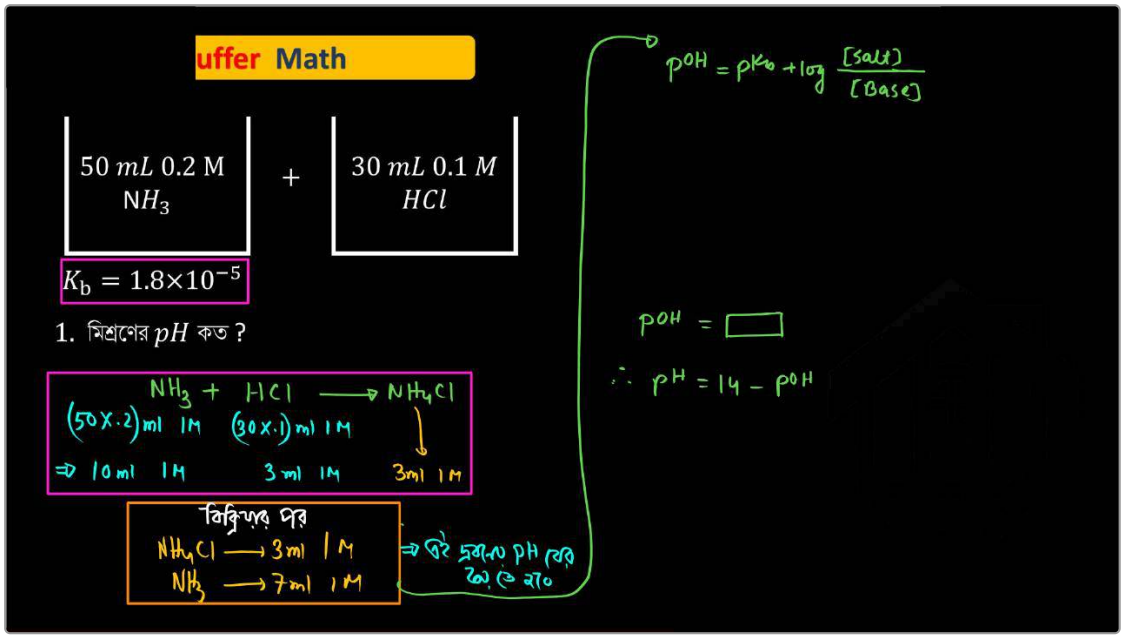
স্লাইড 214



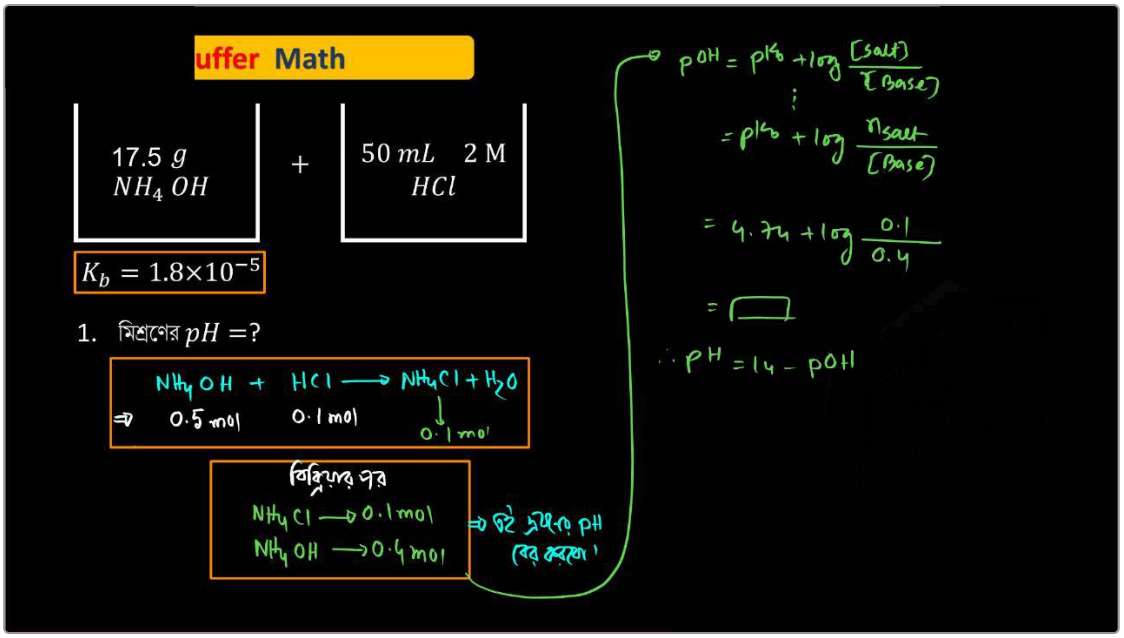

স্লাইড 215



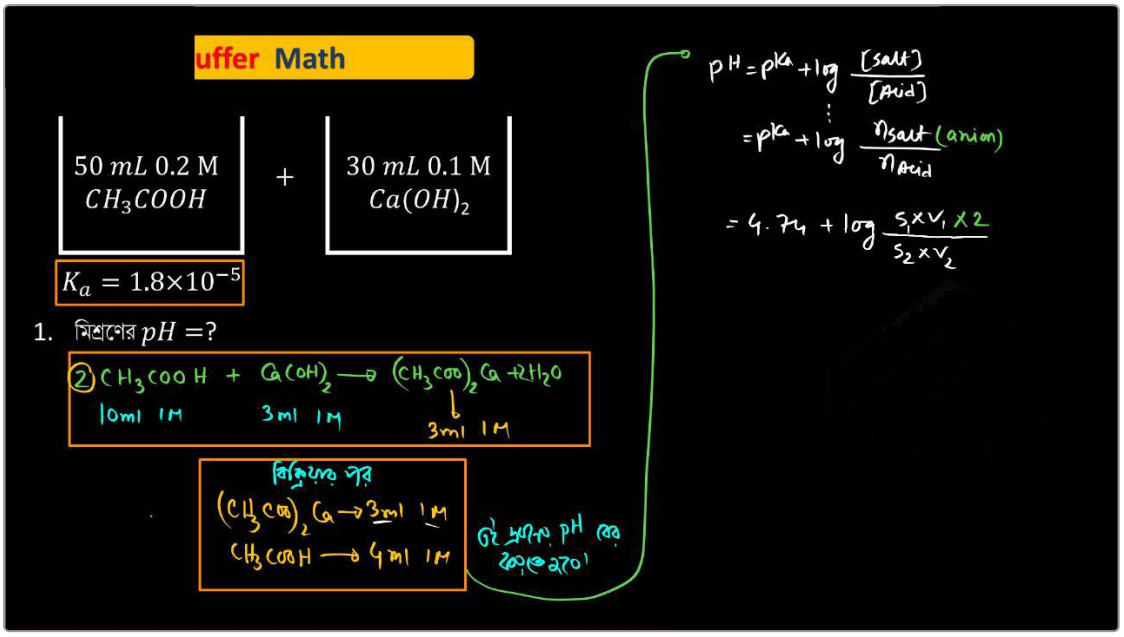

স্লাইড 216



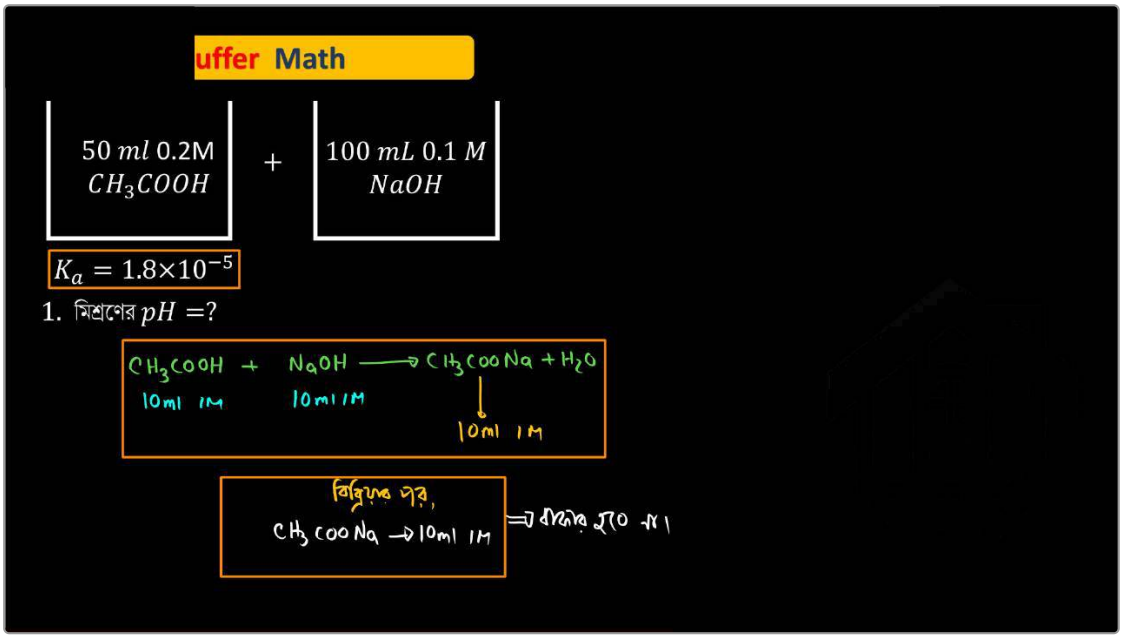
স্লাইড 217



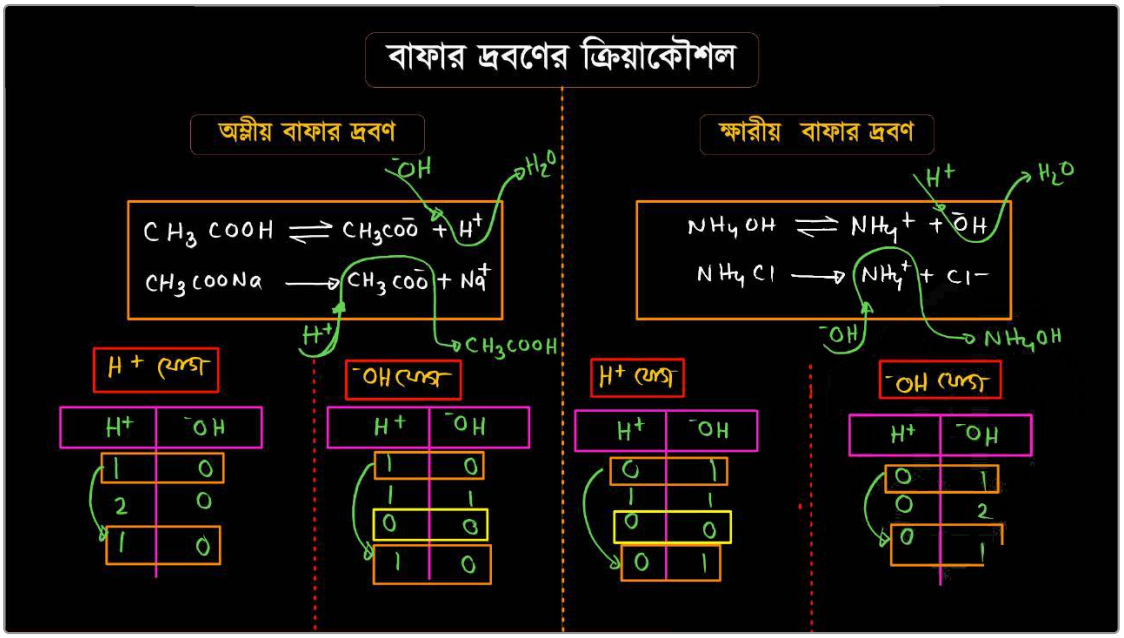

স্লাইড 218



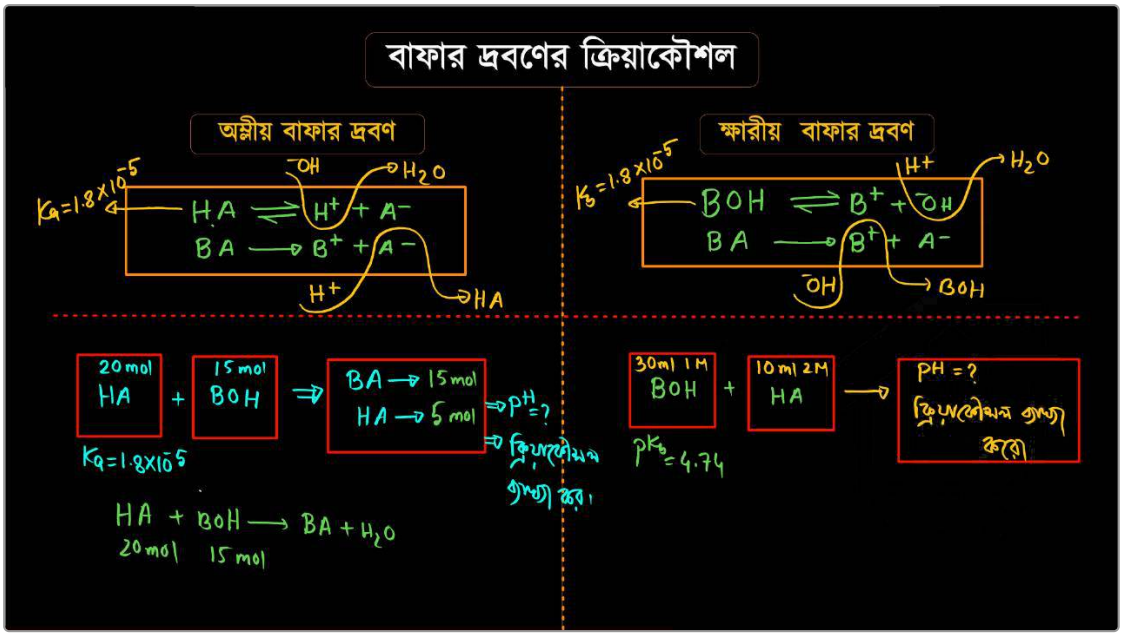

স্লাইড 219



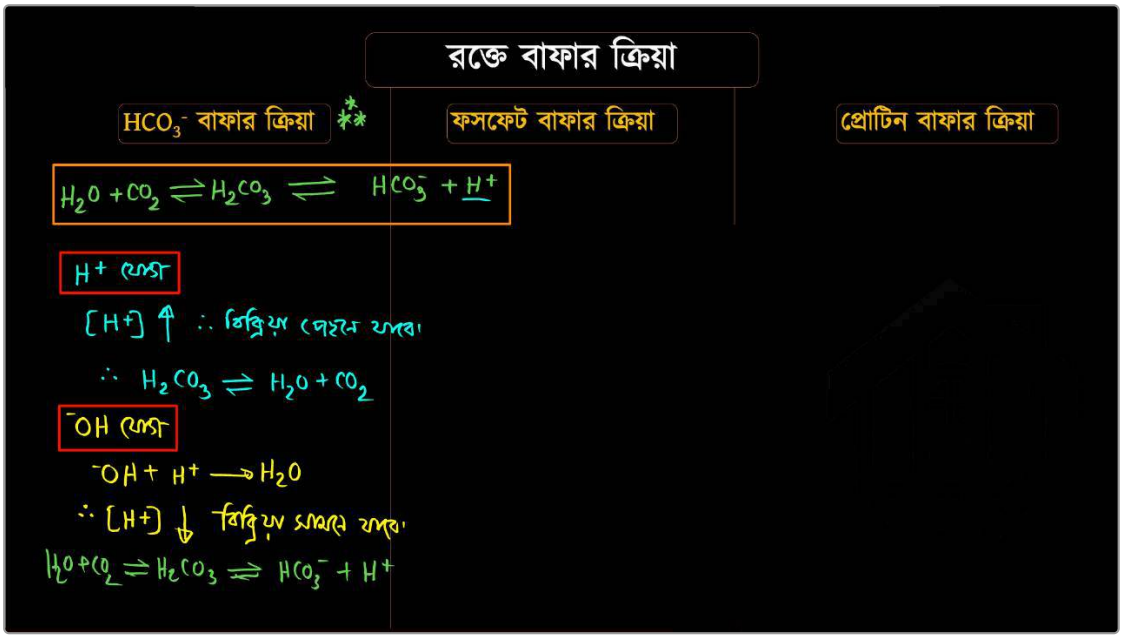
স্লাইড 220



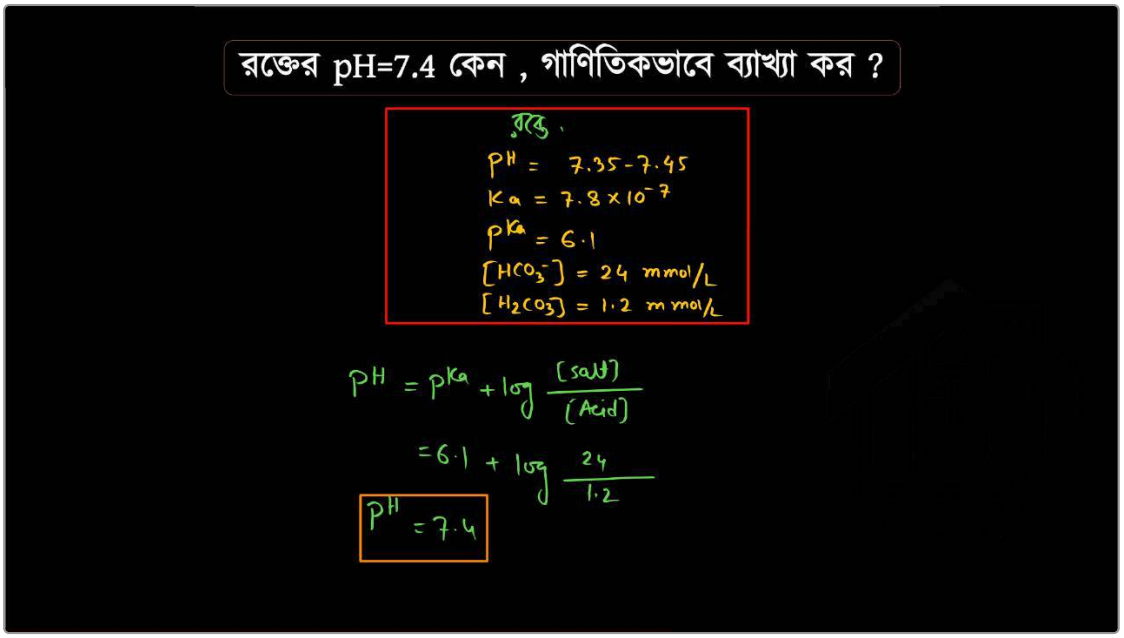

স্লাইড 221




স্লাইড 222



স্লাইড 223




## নতুন সংযোজন সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (বাফার ও pH)

■ **এসিডোসিস এবং অ্যালকালিসিস :** কোনো কারণে রক্তের pH এর মান 7 এর নিচে চলে গেলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে এসিডোসিস বলে। অপরদিকে মানুষের রক্তের pH এর মান 7.45 এর উপরে বৃদ্ধি পেলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে অ্যালকালিসিস বলে।

■ **এন্টাসিড ওষুধের উপাদান হিসেবে $Mg(OH)_2$ ব্যবহৃত হয় কেন?** আমাদের দেহে উচ্চ অম্লতার একটি নিয়মিত লক্ষণ হলো বুক জ্বালাপোড়া করা। এন্টাসিড (ক্ষারীয় ড্রাগ) সেবন করে এটি উপশম করা হয়। $Mg(OH)_2 + 2H_3O^+ \rightarrow Mg^{2+} + 4H_2O$ এন্টাসিড অতিরিক্ত HCl কে প্রশমন করে। এজন্য এন্টাসিড এর উপাদান হিসেবে $Mg(OH)_2$ ব্যবহৃত হয়।

■ **NaOH যোগে বিশুদ্ধ পানির প্রকৃতির কী পরিবর্তন হবে?** NaOH যোগ করলে বিশুদ্ধ পানিতে $OH^-$ আয়নের ঘনমাত্রা বেড়ে যাবে। ফলে দ্রবণের pH পরিবর্তন হবে। বিশুদ্ধ পানির pH এর মান 7। NaOH যোগে পানির pH এর মান 7 থেকে বৃদ্ধি পাবে।

■ **মানব দেহে কত প্রকার বাফার সিস্টেম রয়েছে?** মানুষের রক্তের pH নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় ৩টি বাফার সিস্টেম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। ১. রক্তে বাইকার্বনেট বাফার ($NaHCO_3/H_2CO_3$; $pK_a = 6.1$) ২. আন্তঃকোষীয় ফসফেট বাফার ($Na_2HPO_4/H_3PO_4$; $pK_a = 6.8$) ৩. প্রোটিন বাফার।

■ **কী কী কারণে মাটির pH হ্রাস পায়?** অ্যাসিড বৃষ্টির কারণে মাটির pH হ্রাস পায়। তাছাড়া উদ্ভিদ মাটি থেকে Ca, Mg এবং অন্যান্য ক্ষারীয় মৌল গ্রহণ করে যার ফলে pH মান হ্রাস পায়। মাত্রাতিরিক্ত অম্লীয় সার প্রয়োগ করার ফলেও মাটির pH মান হ্রাস পায়।

■ **$2NH_3$ উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা, প্রভাবক, প্রভাবক সহায়ক এবং চাপের প্রভাব :** $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$; $\Delta H = -92$ kJ বিক্রিয়াটি উভমুখী। বিক্রিয়াটি তাপোৎপাদী। লা শাতেলিয়ারের নীতি অনুসারে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে উৎপাদন হ্রাস পায়। কিন্তু কম তাপে ও উৎপাদন লাভজনক হয় না। এজন্য অত্যানুকুল তাপমাত্রা 450° - 550°C রাখা হয়। প্রভাবক লৌহচূর্ণ। প্রভাবক সহায়ক Mo বা $Al_2O_3$। চাপের প্রভাব : বিক্রিয়ায় আয়তনের হ্রাস ঘটে বলে চাপ বৃদ্ধিতে $NH_3$ এর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এজন্য 200 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ উচ্চচাপ ও নিম্ন তাপমাত্রায় সর্বাপেক্ষা বেশি অ্যামোনিয়া উৎপাদন করা যায়।




## Must Know pH এর গুরুত্ব

| | |
|---|---|
| **মানুষের রক্তের pH** | • স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তের pH = 7.4 এর কাছাকাছি। যা 7.35 হতে 7.45 এর মধ্যে থাকে।<br>• **রক্ত ক্ষারীয় প্রকৃতির বাফার দ্রবণ**<br>• রক্তের স্বাভাবিক pH থেকে 0.1 ইউনিট পরিবর্তন হলেও রক্ত দ্বারা অক্সিজেন পরিবহন সুষ্ঠুভাবে ঘটে। তবে রক্তের pH 0.5 এর বেশি পরিবর্তিত হলে জীবন সংকটাপন্ন হয়<br>• বিভিন্ন কারণে রক্তের pH 7 থেকে 7.8 এর মধ্যে পরিবর্তিত হয় স্যার → 7.2–7.8]<br>• **যদি কোন কারণে রক্তের pH 7 এর নিচে চলে যায় তাহলে তাকে অ্যাসিডোসিস বলে**<br>• **যদি কোন কারণে রক্তের pH 7.45 এর বেশি হয় তাহলে তাকে অ্যালকালোসিস বলে** |
| **বিভিন্ন রসের pH** | • চোখের পানির pH = 6.6–7.6 • মাতৃদুগ্ধ = 6.6–6.9 • প্রস্রাবের pH = 4.5–8.0 • মুখের লালা বা স্যালিভার pH = 6.2–7.4 • পাকস্থলির pH = 1.5–3.5 • ক্ষুদ্রান্ত্রের pH = 7.5–8.0 |
| **টয়লেট্রিজ উৎপাদনে pH এর গুরুত্ব** | • ২-১ মাসের শিশুর কোমল ত্বকের pH এর মান 6.5–5.5 থাকে।<br>• অধিকাংশ বয়স্ক লোকের মুখমন্ডল ও দেহত্বকের pH এর পরিসর 4.7–5.75 এর মধ্যে থাকে<br>• ত্বককে ব্যাকটেরিয়ার প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে হলে এর pH 4.0–5.5/4.0–6.0 এ বজায় রাখতে হয়।<br>• কাপড় কাচা সাবান, ডিটারজেন্ট ও বাসনপত্র ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত সাবানের pH এর মান 11–13 হয়। |
| **বিভিন্ন সামগ্রীর pH** | • চুলের শ্যাম্পু = 5–7 • গোসল করার সাবান = 7–8 • ফেস ওয়াশ = 6–8 • টুথপেস্ট = 8 • এন্টিসেপটিক মাউথ ওয়াস = 5.5 |

## Must Know কৃষি ও রসায়ন শিল্পে pH এর গুরুত্ব

| | |
|---|---|
| **কৃষি উৎপাদনে pH এর গুরুত্ব** | • pH এর মান 3 এর চেয়ে কম হলে অর্থাৎ মাটি অধিক অম্লীয় হলে গাছপালা মরে যেতে পারে। আবার ক্ষারকীয় মাটির বেলায় মাটির pH এর মান 9.5 এর উপরে হলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়।<br>• কৃষি জমিতে মাটির pH এর বিস্তার কাজের অবস্থাভেদে বিভিন্ন অঞ্চলে 3–9.5 এর মধ্যে রাখা হয়।<br>• **অম্লধর্মী মাটিতে pH বাড়াতে Ca ও Mg এর সার চুন (CaO), ডলোমাইট ($CaCO_3.MgCO_3$) ব্যবহার করা হয়।**<br>• **ক্ষারকীয় মাটির pH কমাবার জন্য বিভিন্ন নাইট্রেট সার- $KNO_3$, $NH_4NO_3$ এবং ফসফেট সার যেমন- TSP [$Ca(H_2PO_4)_2$], সুপার ফসফেট [$Ca(H_2PO_4)_2.H_2O$ + জিপসাম [$2(CaSO_4.2H_2O)$]], এবং $(NH_4)_2HPO_4$ ব্যবহৃত হয়।**<br>• মাটির অণুজীব বৃদ্ধির সহায়ক pH হল = 6.6-7.3<br>• উর্বর মাটির অত্যানুকূল pH = 7–8 |
| **রসায়ন শিল্পে** | • মৃৎশিল্পে কাদামাটির pH = 6.0–6.5, চামড়া ট্যানিংয়ের pH = 4.0–4.5, IV স্যালাইনের pH = 7.3–7.5 |

### Exclusive

• দেহে একটি ঔষধের পরিক্রমা হলো : শোষণ → বিতরণ → বিপাক → রেচন

• ড্রাগের আপেক্ষিক দ্রাব্যতা নির্ভর করে- i. ড্রাগের pH, ii. দ্রবণের pH, iii. ড্রাগের $pK_a$ এর উপর

| পদার্থ | pH |
|---|---|

| | |
|---|---|
| ঠান্ডা পানীয় | 2.0–3.0 |
| লেবুর রস | 2.2–2.4 |
| বিয়ার | 4.0–5.0 |
| ব্ল্যাক কফি | 5.0 |
| গরুর দুধ | 6.6 |
| পিত্তরস | 7.4–8.0 |

## মনে রাখা সহজ মনে রাখা সহজ... (রক্তের বাফার ও pH)

- রক্তের pH মান প্রায় অপরিবর্তিত রাখার জন্য যে বাফারটি কাজ করে সেটি হলো বাইকার্বনেট-কার্বনিক এসিড বাফার সিস্টেম।
- ডুবুরি অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া পানিতে ডুব দিলে - i. রক্তে $CO_2$ লেভেল বাড়বে; ii. রক্তে pH কমবে।
- প্লাজমায় $[HCO_3^-]$ এর ঘনমাত্রা হলো, 24 mmol/L
- বাইকার্বনেট এবং কার্বনিক এসিডের ঘনমাত্রার অনুপাত 20 : 1।
- pH মান 6.90 এর কম হলে অ্যাসিডোসিস বলে।
- **pH এর ভারসাম্য নষ্ট হলে - i. প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক কাঠামো ভেঙে যেতে পারে। ii. তারতম্যে রক্তে ইনসুলিন ভারসাম্য নষ্ট হলে তা মস্তিস্কে চাপ প্রয়োগ করতে পারে। iii. রক্তে pH কমে গেলে তা হৃৎপিন্ডের ব্লক সংগঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, কারণ সেক্ষেত্রে ফ্যাটি এসিড ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট হয়ে যায় এবং তা শিরার ঋণাত্মক চার্জবিশিষ্ট দেয়ালে আটকে পড়ে ফলে হৃৎপিন্ডে ব্লক তৈরি করে।**
- সাধারণত টারটারিক এসিড অথবা সাইট্রিক এসিড প্রয়োগ করে অম্লীয় পরিসরের pH মান বজায় রাখা হয়।
- ড্রাগের আপেক্ষিক দ্রাব্যতা (চর্বি দ্রাব্যতা% এবং পানি-দ্রাব্যতা%) নির্ভর করে (i) ড্রাগের pH (ii) দ্রবণের pH এবং (iii) ড্রাগের $pK_a$ এর উপর।
- অ্যাসপিরিন (অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলিক এডিস) একটি দুর্বল কার্বক্সিলিক এসিড।
- **জীবতাত্ত্বিক pH রেঞ্জ – 6.9-7.4।**

## জানা আছে কি? জানা আছে কি?

- ফসফেট বাফার → আন্তঃকোষীয়
- বাইকার্বনেট বাফার → বহিঃকোষীয়
- হিমোগ্লোবিনে ক্ষারীয় অ্যামিনো এসিড হিস্টিডিন থাকে 35%।
- হিমোগ্লোবিন বাইকার্বনেট- কার্বনিক এসিড বাফারের 2% নিয়ন্ত্রণ করে।
- রক্তের বাইকার্বনেট বাফারের pH মান 7.4 হলে ঐ বাফারের বাইকার্বনেট ও কার্বনিক এসিডের অনুপাত 20 : 1।
- অম্লধর্মী ঔষধ → অ্যাস্পিরিন, প্যারাসিটামল ইত্যাদি জ্বর ও ব্যথা নিবারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ক্ষারধর্মী ঔষধ → ক্লোরোকুইন জ্বরের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- **অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভিটামিন → Vit- A, Vit-C, Vit-E**
- **এনজাইম ও হিমোগ্লোবিন হল কনজুগেটেড প্রোটিন।**
- **কাইমোট্রিপসিন ২৪৫টি অ্যামিনো এসিড ও হিম দিয়ে গঠিত।**
- স্ট্রেপটোকাইনেজ এনজাইম হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীর করোনারী ধমনীর জমাট বাধা রক্ত দ্রবীভূত করে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে।
- এন্টি এসিডধর্মী অক্সাইড : CaO, MgO, $Al_2O_3$
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে পানির আয়নিক গুণফল বৃদ্ধি পায়।
- কোনো একটি জলীয় দ্রবণের pH = 2। দ্রবণটিতে পানির যোগ করে 100 গুণ লঘু করলে প্রাপ্ত দ্রবণের pH হবে 4।
- pH = 1.5 মানের দ্রবণটি pH = 4.5 মানের দ্রবণের তুলনায় 1000 গুণ বেশি অম্লীয়।
- ব্রোমসালফথেলিন pH এর পরিবর্তনের সাথে রং পরিবর্তন করে না।

## নতুন সংযোজন কৃষিক্ষেত্রে pH, বিভিন্ন pH range ও বাফার দ্রবণের pH সীমা

| মাটির pH | প্রভাব | করণীয় |
|---|---|---|
| pH < 3 বা অধিক অম্লীয় | গাছপালা মরে যায় বা উৎপাদন হয় না | pH বাড়াতে চুন এবং ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও অ্যামোনিয়াম কার্বনেট প্রভৃতির সার ব্যবহৃত হয়। |

| | | |
|---|---|---|
| pH > 9.5 বা অধিক ক্ষারীয় | অণুজীব মুক্ত হয় বা উর্বরতা নষ্ট হয় | pH কমাবার জন্য বিভিন্ন নাইট্রেট সার $KNO_3$, $NH_4NO_3$ এবং ফসফেট সার টি.এস.পি বা মনো ক্যালসিয়াম ফসফেট, $Ca(H_2PO_4)_2$ ও সুপার ফসফেট ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। |
| pH 7 - 8 | ফসল ভালো হয় | pH 7 - 8 রাখা জরুরী। |

সুপার ফসফেট হলো মনো ক্যালসিয়াম ফসফেট মনোহাইড্রেট $[Ca(H_2PO_4)_2.H_2O]$, $(NH_4)_2HPO_4$ ও জিপসাম $[2(CaSO_4.2H_2O)]$ গুঁড়ার মিশ্রণ

| Subject | pH Range |
|---|---|
| Human blood (মানবদেহের রক্ত) | 6.8 – 7.8 |
| Pottery soil (মৃৎ শিল্পের মাটি) | 6 – 6.5 |
| Leather tanning (চামড়া ট্যানিং) | 3.5 – 4.5 |
| Toilet soap (গোসলের সাবান) | 7.5 – 9 |

| বাফার দ্রবণ | pH সীমা |
|---|---|
| অ্যাসিটিক অ্যাসিড/সোডিয়াম অ্যাসিটেট | 3.7 - 5.6 |
| বোরিক অ্যাসিড/বোরাক্স | 6.8 - 9.2 |
| $NH_4OH/NH_4Cl$ | 8.5 - 10 |
| ফরমিক অ্যাসিড/সোডিয়াম ফরমেট | 3.7 - 5.2 |
| $NaH_2PO_4/Na_2HPO_4$ | 5.8 - 8 |

■ **বিভিন্ন দ্রবণের pH (অতিরিক্ত):** মানুষের রক্ত 7.4; মানুষের পাকস্থলীর রস 1.4 - 2; লেবুর রস 2.2 - 2.4; ভিনেগার 2.34 - 3.4; মানুষের মূত্র 4.8 - 7.5; ব্ল্যাক কফি 5; বিয়ার 4.0 - 5.0; প্রস্রাব 4.8 - 7.5; সাবান 7.0 - 8.0; শ্যাম্পু 5.0 - 5.5; ফেস-ওয়াশ 6 - 8; গরুর দুধ 6.6; মানুষের লালা রস 6.2 - 7.4; চোখের পানি 4.8 - 7.5; চুনের পানি 10.4 - 10.6; ক্ষুদ্রান্ত্র 7.5 - 8.0; EDTA 10.0; ত্বক 4.0 - 5.5; টুথপেস্ট 8; মুখমন্ডল ক্রিম 5 - 8; চুলের ক্রিম 5 - 7.5; মাতৃদুগ্ধ 6.6 - 6.9

■ **বাফার দ্রবণের ক্ষেত্রে pH বা pOH সীমা :** পরীক্ষা করে দেখা গেছে সাধারণত একটি বাফার দ্রবণের কর্মক্ষমতা বজায় থাকে যদি দ্রবণে [লবণ]/[এসিড] বা [লবণ]/[ক্ষার] = 0.1 থেকে 10 এর মধ্যে হয়। অম্লীয় বাফারের ক্ষেত্রে $pH = pK_a - 1$ এবং $pH = pK_a + 1$ হয়। ক্ষারীয় বাফারের ক্ষেত্রে $pOH = pK_b - 1$ এবং $pOH = pK_b + 1$ হয়।

■ **রক্তে $CO_2$ ও $HCO_3^-$ এর আনুপাতিক ভারসাম্য রক্ষায় কার্বনেট বাফারের গুরুত্ব :** $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$; রক্তে $CO_2$ এর পরিমাণ বেড়ে গেলে $H_2CO_3$ বেশি উৎপন্ন হয় এবং ক্ষারীয় দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়া করে $HCO_3^-$ উৎপন্ন করে pH সমান রাখে। কোন রোগীর রক্তের pH 6.90 হলে, এই অবস্থাকে বলা হয় অ্যাসিডোসিস (এসিডের পরিমাণ বেশি); মানুষের রক্তের pH মান 7.45 বেশি হলে → অবস্থাকে বলা হয়- অ্যালকালিসিস (ক্ষারের পরিমাণ বেশি)।

⚡ **এক নজরে (Most Important Information)**

- 25°C তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানির আয়নিক গুণফল $K_w$ এর মান — **$1 \times 10^{-14}$**
- pH এর পূর্ণরূপ — **Puissance of hydrogen**
- বিশুদ্ধ পানিতে ($H^+$) এর মান — **$10^{-7}$ mol/L**
- হ্যালোজেনের ক্ষেত্রে ক্ষারকের নিম্নহ্রাস ক্রম — **$I^- < Br^- < Cl^- < F^-$**
- অসওয়াল্ডের লঘুকরণ সূত্রের সমীকরণ — **$K_a = \alpha^2C/(1 - \alpha)$**
- দুর্বল অ্যাসিড বা ক্ষারের দ্রবণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য — **অসওয়াল্ডের লঘুকরণ সূত্র**
- কোনো দ্রবণের pH এর মান — **0 থেকে কম অথবা 14 থেকে বেশি হতে পারে না**
- পানিতে অ্যাসিড যোগ করলে pH এর মান — **হ্রাস পায়**
- pH এর মান যতো কম হবে — **$H^+$ আয়নের ঘনমাত্রা ততো বেশি হবে**
- প্রশম দ্রবণে — **$[H^+] = [OH^-]$; অম্লীয় দ্রবণে $[H^+] > [OH^-]$; ক্ষারীয় দ্রবণে $[OH^-] > [H^+]$**
- $Na_2CO_3$ এর জলীয় দ্রবণের প্রকৃতি — **ক্ষারকীয়**
- অম্লধর্মী মাটির pH বাড়াতে — **CaO, $CaCO_3$, $MgCO_3$, $(NH_4)_2CO_3$ ব্যবহৃত হয়**
- ক্ষারীয় মাটির pH কমাতে ব্যবহৃত হয় — **$KNO_3$, $NH_4NO_3$, TSP**
- বিশুদ্ধ পানিতে ইথানল যোগ করলে দ্রবণের pH এর মান — **7 এর কাছাকাছি**
- মাটির pH মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে মাটিতে ব্যবহার করতে হবে — **$NH_4NO_3$, $NaNO_3$**
- মানুষের রক্তের pH এর মান — **7.4**
- মানুষের চোখের পানির pH এর মান — **4.8-7.5**

- দাঁতের ক্ষয়রোধে ব্যবহৃত টুথপেস্টের pH এর মান — **8.0**
- রক্তের বাফার দ্রবণের নাম — **বাইকার্বনেট এবং কার্বনিক অ্যাসিড**
- রক্তের বাফার এর প্রকৃতি — **ক্ষারীয়**

### ক্লাস নোট সংযোজন pH এর গুরুত্ব — অতিরিক্ত তথ্য

■ মানুষের রক্তে বিদ্যমান বাফার → $NaHCO_3 + H_2CO_3$। মানুষের রক্তের pH 7.4 (7.35–7.45) → মানুষের রক্ত বাফার দ্রবণ।

■ দেহের রক্তের pH অপরিবর্তিত রাখার জন্য যে বাফার সিস্টেম কাজ করে → **বাইকার্বনেট ও ফসফেট বাফার** [কার্বনেট বাফার না]।

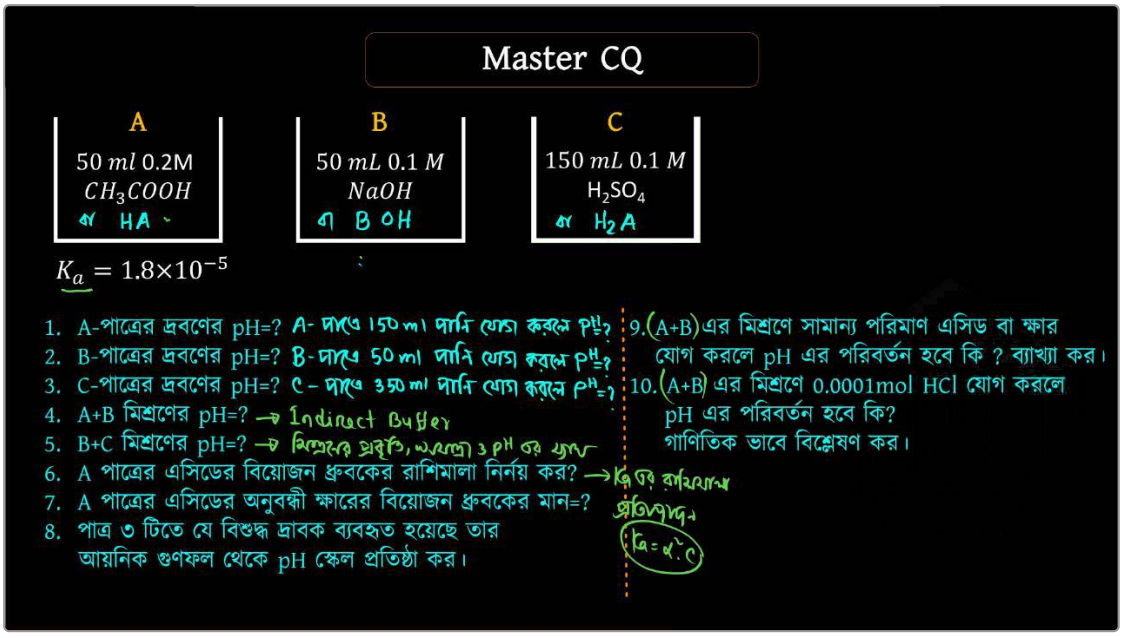
■ অ্যাসিডোসিস মানুষের রক্তকোষকে দুর্বল করে।

■ উর্বর মাটির জন্য অত্যানুকূল pH → 6 থেকে 7; মাটির pH বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয় → CaO; চুন, ডলোমাইট ($CaCO_3 \cdot MgCO_3$) → pH বৃদ্ধিতে help করে।

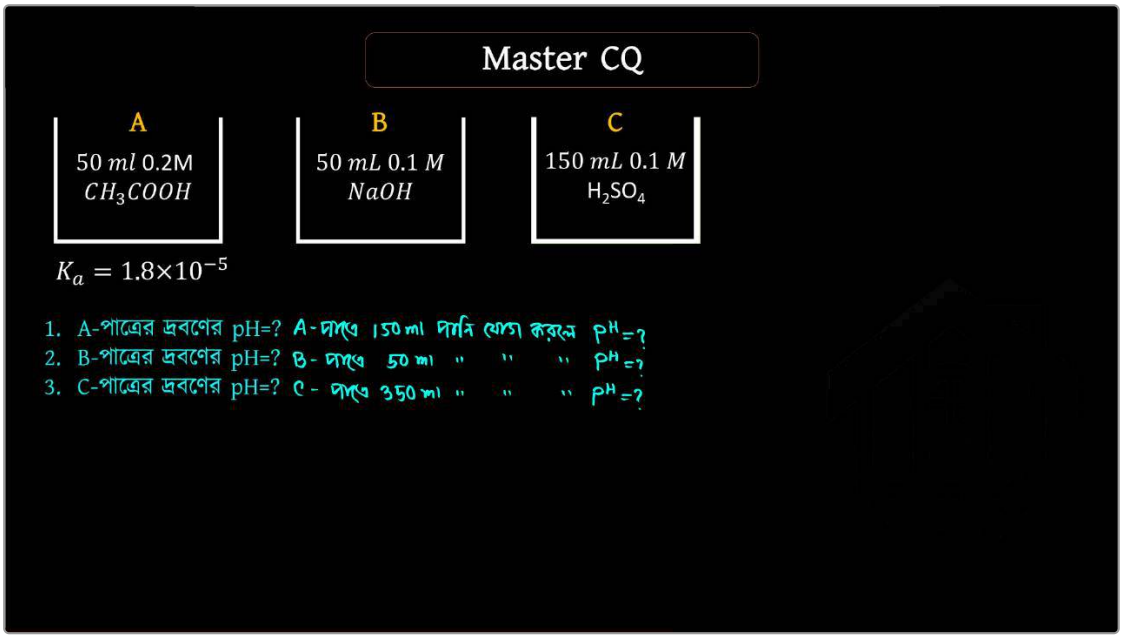
■ চিংড়ি চাষের মাটির pH → 6 – 6.5। বিশুদ্ধ পানি → pH 7 এর সমান।

■ শরীরের কোনো স্থানে ক্ষত লাগলে ধৌতকরণের জন্য ব্যবহৃত এসিড → 0.1M $H_3BO_3$।

স্লাইড 225




স্লাইড 226



🖥 স্লাইড 227

## Master CQ

| A | B | C |
|---|---|---|
| 50 $ml$ 0.2M $CH_3COOH$ | 50 $mL$ 0.1 $M$ $NaOH$ | 150 $mL$ 0.1 $M$ $H_2SO_4$ |

$K_a = 1.8\times10^{-5}$

4. (A+B) মিশ্রণের pH=?

🖥 স্লাইড 228

## Master CQ

| A | B | C |
|---|---|---|
| 50 $ml$ 0.2M $CH_3COOH$ | 50 $mL$ 0.1 $M$ $NaOH$ | 150 $mL$ 0.1 $M$ $H_2SO_4$ |

$K_a = 1.8\times10^{-5}$

5. (B+C) মিশ্রণের pH=?

🖥 স্লাইড 229

## Master CQ

| A | B | C |
|---|---|---|
| 50 $ml$ 0.2M $CH_3COOH$ | 50 $mL$ 0.1 $M$ $NaOH$ | 150 $mL$ 0.1 $M$ $H_2SO_4$ |

$K_a = 1.8\times10^{-5}$

6. A পাত্রের এসিডের বিয়োজন ধ্রুবকের রাশিমালা নির্নয় কর?

🖥 স্লাইড 230

## Master CQ

| A | B | C |
|---|---|---|
| 50 $ml$ 0.2M $CH_3COOH$ | 50 $mL$ 0.1 $M$ $NaOH$ | 150 $mL$ 0.1 $M$ $H_2SO_4$ |

$K_a = 1.8\times10^{-5}$

7. A পাত্রের এসিডের অনুবন্ধী ক্ষারের বিয়োজন ধ্রুবকের মান=?

🖥 স্লাইড 231

## Master CQ

| A | B | C |
|---|---|---|
| 50 $ml$ 0.2M $CH_3COOH$ | 50 $mL$ 0.1 $M$ $NaOH$ | 150 $mL$ 0.1 $M$ $H_2SO_4$ |

$K_a = 1.8\times10^{-5}$

8. পাত্র ৩ টিতে যে বিশুদ্ধ দ্রাবক ব্যবহৃত হয়েছে তার আয়নিক গুণফল থেকে pH স্কেল প্রতিষ্ঠা কর।

🖥 স্লাইড 232

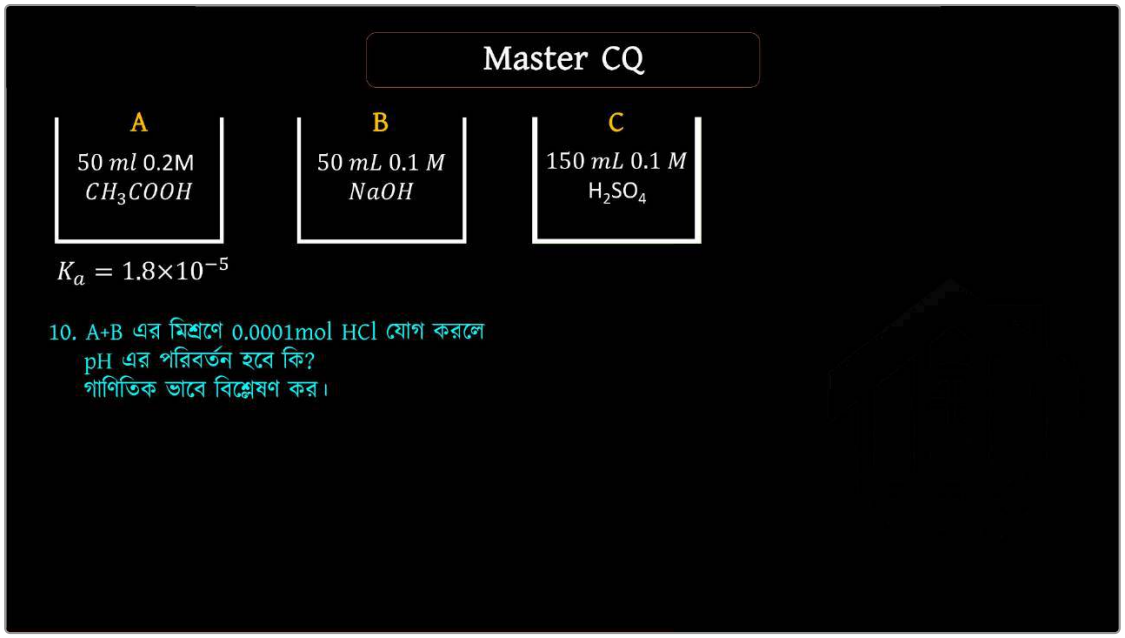
## Master CQ

| A | B | C |
|---|---|---|
| 50 $ml$ 0.2M $CH_3COOH$ | 50 $mL$ 0.1 $M$ $NaOH$ | 150 $mL$ 0.1 $M$ $H_2SO_4$ |

$K_a = 1.8\times10^{-5}$

9. A+B এর মিশ্রণে সামান্য পরিমাণ এসিড বা ক্ষার যোগ করলে pH এর পরিবর্তন হবে কি ? ব্যাখ্যা কর।

🖥 স্লাইড 233

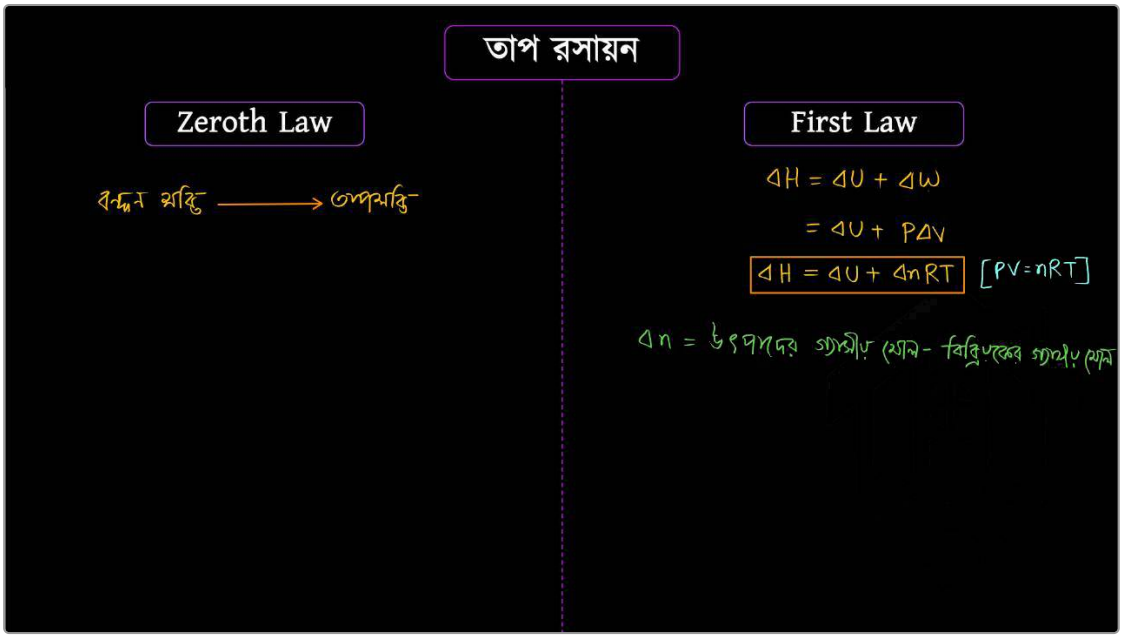



## ◆ তাপ রসায়ন (রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর)

🖥 স্লাইড 234



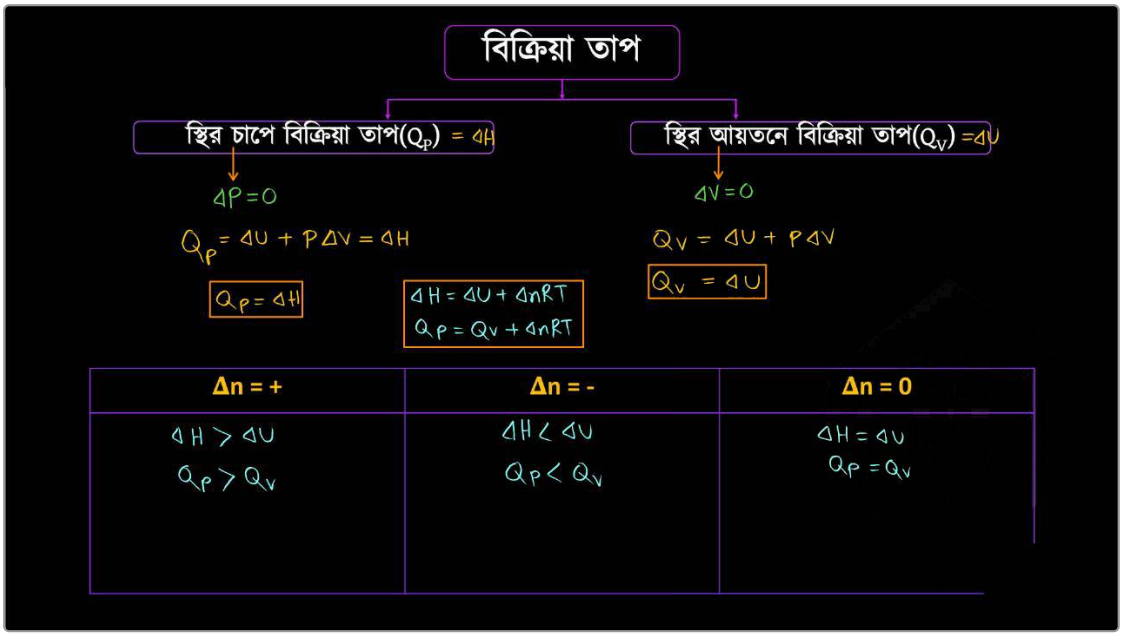
স্লাইড 235



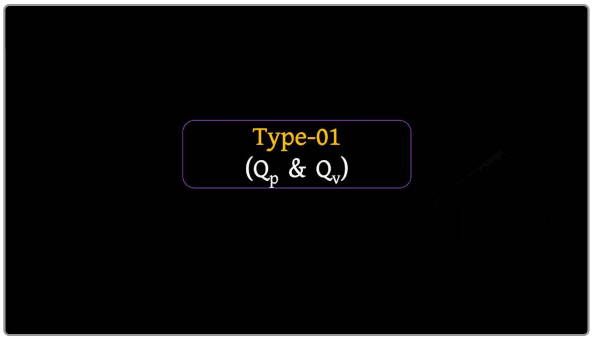

## Must Know ভর ও শক্তির নিত্যতা সূত্র — ভরের নিত্যতার সূত্র

| | |
|---|---|
| **বিজ্ঞানী** | ফরাসি বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে এ সূত্র আবিষ্কার করেন। |
| **সূত্র** | শক্তি সৃষ্টি করা যায় না বা ধ্বংসও করা যায় না, তাকে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করা যায় মাত্র। যেকোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থসমূহের মোট ভর, বিক্রিয়কগুলোর মোট ভরের সমান থাকে। |
| **বিশেষ তথ্য** | • ভরের নিত্যতা সূত্রকে আধুনিক রসায়নের ভিত্তি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।<br>• এ সূত্রের উপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়েকে আধুনিক রসায়নের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়।<br>• H আকৃতির কাচনলের সাহায্যে ভরের নিত্যতা সূত্রের পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেন ল্যানডোল্ট। |

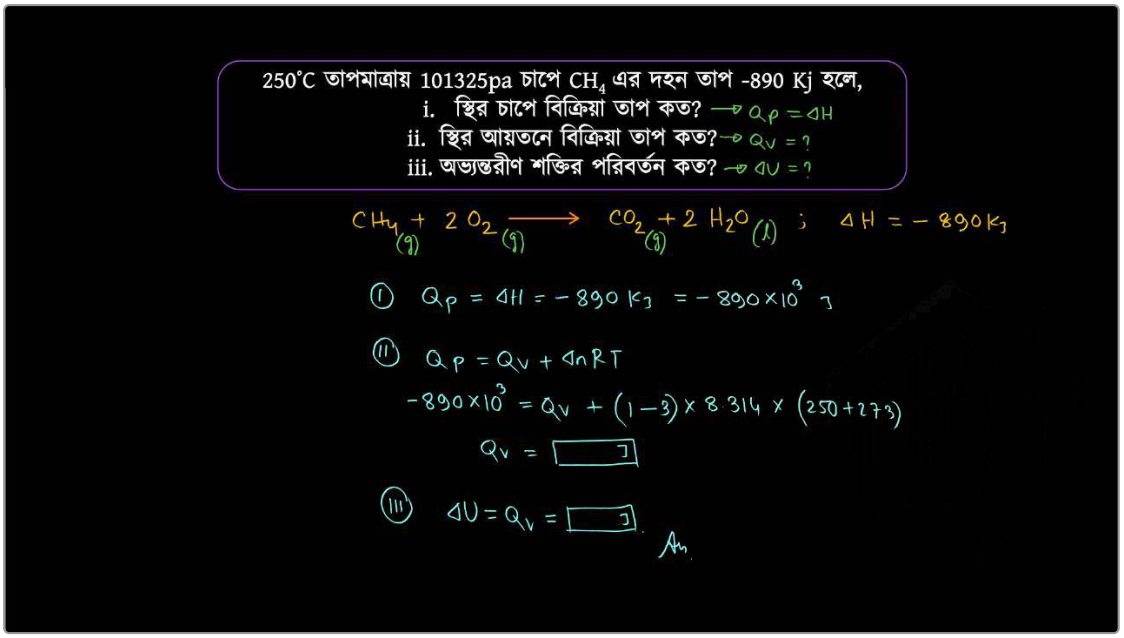
স্লাইড 236



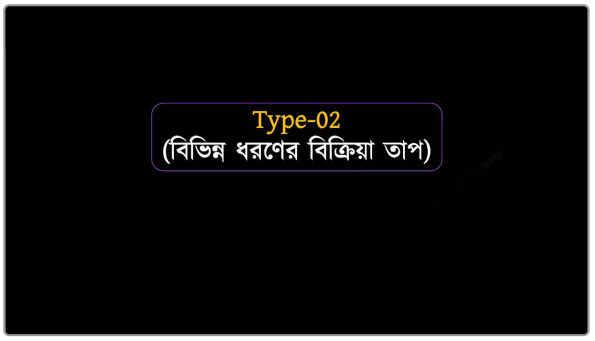
🖥 স্লাইড 237




🖥 স্লাইড 238




🖥 স্লাইড 239




## 📌 Must Know বিভিন্ন প্রকার তাপীয় পরিবর্তন

| তাপীয় পরিবর্তন | সংজ্ঞা | উদাহরণ |
|---|---|---|
| ১. বিক্রিয়া তাপ | বিক্রিয়ায় উৎপন্ন ও শোষিত তাপের পরিমাণ<br>$\Delta H^\circ$ = উৎপাদের গঠন তাপ – বিক্রিয়কের গঠন তাপ | $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$; $\Delta H^\circ = -184$ kJ<br>$N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$; $\Delta H^\circ = +180.75$ kJ |
| ২. দহন তাপ | 1 atm চাপে অক্সিজেনে 1 mole পরিমাণ কোন বস্তুর সম্পূর্ণরূপে দহনের ফলে তাপশক্তির পরিবর্তন। দহন তাপ বা প্রমাণ দহন তাপ **সবসময় ঋণাত্মক** মানের হয়। | $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$; $\Delta H^\circ = -393.5$ kJmol$^{-1}$<br>$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$; $\Delta H^\circ = -890.3$ kJmol$^{-1}$ |

| | | |
|---|---|---|
| ৩. অবস্থা পরিবর্তন তাপ | **ঊর্ধ্বপাতন তাপ :** এক মোল পরিমাণ কঠিন পদার্থ যে তাপ শোষণ করে সরাসরি গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয় | $C(graphite) \rightarrow C(g); \Delta H^\circ_{Subl} = +717.02\ kJmol^{-1}$<br>$K(s) \rightarrow K(g); \Delta H^\circ_{Subl} = +90.0\ kJmol^{-1}$ |
| | **গলন তাপ :** এক মোল পরিমাণ কঠিন পদার্থ যে তাপ শোষণ করে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় | $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l); \Delta H^\circ_{fusion} = +6\ kJmol^{-1}$ |
| | **বাষ্পীয়করণ তাপ :** এক মোল তরল পদার্থ এর স্ফুটনাঙ্কে 1 atm চাপে যে পরিমাণ তাপ শোষণ করে বাষ্পে পরিণত হয় | $H_2O(l) \rightarrow H_2O(vap); \Delta H^\circ_{vap} = +44.0\ kJmol^{-1}$<br>$H_2O(vap) \rightarrow H_2O(l); \Delta H^\circ_{condn} = -44.0\ kJmol^{-1}$ |

**৪. পরমাণুকরণ তাপ — সংজ্ঞা :** এক মোল পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে গ্যাসীয় অবস্থায় পরমাণুতে পরিণত করতে যে তাপ শোষণ করে

| প্রক্রিয়া | পরমাণুকরণ তাপ (kJ / mol) |
|---|---|
| $\frac{1}{2} F_2(g) = F(g)$ | $\Delta H^\circ = +79.1$ |
| $\frac{1}{2} Cl_2(g) = Cl(g)$ | $\Delta H^\circ = +121.1$ |
| $\frac{1}{2} Br_2(g) = Br(g)$ | $\Delta H^\circ = +112.0$ |
| $\frac{1}{2} I_2(g) = I(g)$ | $\Delta H^\circ = +106.0$ |
| $\frac{1}{2} H_2(g) = H(g)$ | $\Delta H^\circ = +218.0$ |
| $\frac{1}{2} O_2(g) = O(g)$ | $\Delta H^\circ = +249.2$ |

**৫. দ্রবণ তাপ — সংজ্ঞা :** একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় যথেষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে ১ মোল দ্রবকে দ্রবীভূত করে যদি দ্রবণ প্রস্তুত করা হয় এবং তাতে যদি আরো দ্রাবক যোগ করেও তাপীয় অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটানো না যায় তবে ঐ দ্রবণ প্রস্তুত করতে তাপের যে পরিবর্তন ঘটে।

| প্রক্রিয়া | দ্রবণ তাপ |
|---|---|
| $CuSO_4(s) + aq \rightarrow CuSO_4.5H_2O(aq)$ | $\Delta H_{soln} = -66.04\ kJmol^{-1}$ |
| $CaCl_2(s) + aq \rightarrow CaCl_2.6H_2O(aq)$ | $\Delta H_{soln} = -75\ kJmol^{-1}$ |

**৬. প্রশমন তাপ — সংজ্ঞা :** 1 mol $OH^-$ কে পরিমিত এসিড দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করতে যে পরিমাণ তাপের উদ্ভব ঘটে (কিলোজুল/ মোল এককে)।

| এসিড | ক্ষার | প্রশমন তাপ $\Delta H^\circ$ (kJ) |
|---|---|---|
| HCl | NaOH | $\Delta H^\circ = -57.34$ |
| $H_2SO_4$ | NaOH | $\Delta H^\circ = -57.44$ |
| $HNO_3$ | NaOH | $\Delta H^\circ = -57.35$ |
| HCl | KOH | $\Delta H^\circ = -57.43$ |
| HF | NaOH | $\Delta H^\circ = -68.60$ (সর্বাধিক) |
| $HNO_3$ | KOH | $\Delta H^\circ = -58.03$ |
| $CH_3COOH$ | NaOH | $\Delta H^\circ = -55.14$ |
| $CH_3COOH$ | $NH_4OH$ | $\Delta H^\circ = -50.40$ |

🧠 **প্রশমন তাপ:** তীব্র-তীব্র ≈ −57.3 kJ (সব সমান) | HF-NaOH সর্বাধিক −68.6 | দুর্বল যুক্ত হলে কম ($CH_3COOH$-$NH_4OH$ সবচেয়ে কম −50.4)।

💡 জানা আছে কি? **জানা আছে কি? — জৈব এসিড ও উৎস**

১. দধি → ল্যাকটিক এসিড
২. পেয়ারা → অক্সালিক এসিড
৫. আপেল → ম্যালিক এসিড
৬. কমলা → অ্যাসকরবিক এসিড

৩. লেবু → সাইট্রিক এসিড
৪. আঙ্গুর → টারটারিক এসিড
৭. পিঁপড়া → ফরমিক এসিড
৮. ভিনেগার → অ্যাসিটিক এসিড

• তাপ গতিবিজ্ঞানে 298 K বা 25°C এবং 1 atm চাপে নির্ণীত বিক্রিয়ার তাপকে প্রমাণ বিক্রিয়া তাপ বা আদর্শ হিসেবে গণনা করা হয়।
• যখন রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে যায় তখন বন্ধন শক্তি ধনাত্মক, কারণ তাপ শোষিত হয়।
• বন্ধন এনথালপির একক - কিলোজুল/মোল।

## নতুন সংযোজন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর — অতিরিক্ত তথ্য

■ **অভ্যন্তরীণ শক্তি :** সব বস্তুকণার মধ্যে স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি রূপে শক্তি সঞ্চিত থাকে। বস্তুকণার মোট স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তিকে সিস্টেমের বা বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তি বা Internal energy বলে।

■ **তাপোৎপাদী বিক্রিয়া :** যে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে তাপ শক্তির উৎপন্ন হয় এবং বিক্রিয়া অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তাকে তাপোৎপাদী বিক্রিয়া বলে। • বিক্রিয়কের অভ্যন্তরীণ শক্তি > উৎপাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি → তাপোৎপাদী বিক্রিয়া। • বিক্রিয়কের শক্তি = উৎপাদের শক্তি + নির্গত শক্তি • এ বিক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ শক্তির হ্রাস ঘটে। • বিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঘটে। • তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ায়, $\Delta H = -ve$ • সকল দহন বিক্রিয়া তাপোৎপাদী। ব্যতিক্রম- $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$; $\Delta H = -180.75\ kJ\ mol^{-1}$ • সকল প্রশমন বিক্রিয়া তাপোৎপাদী। উদাহরণ : i. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ ii. $C + O_2 \rightarrow CO_2$ iii. $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$ iv. $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ v. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$

■ **তাপহারী বিক্রিয়া :** যে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে তাপ শক্তি শোষিত হয় এবং বিক্রিয়া অঞ্চলের তাপমাত্রা হ্রাস পায় তাকে তাপহারী পরিবর্তন বলে। • বিক্রিয়কের অভ্যন্তরীণ শক্তি < উৎপাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি → তাপহারী বিক্রিয়া। • বিক্রিয়কের শক্তি + শোষিত শক্তি = উৎপাদের শক্তি • তাপহারী বিক্রিয়ায়, $\Delta H = +ve$। উদাহরণ : i. $H_2 + I_2 \rightarrow 2HI$ ii. $N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$ iii. $C + 2S \rightarrow CS_2$ iv. $3O_2 \rightarrow 2O_3$

■ **এনথালপি :** কোনো বস্তুকে যখন তাপ প্রয়োগ করা হয় তখন এর অভ্যন্তরীণ শক্তির বৃদ্ধি এবং ঐ বস্তু দ্বারা কাজ সম্পন্ন হয়- এ উভয় রাশিকে একত্রে প্রকাশ করার জন্য তাপ বিজ্ঞানে যে রাশিটি ব্যবহার করা হয় তাকে এনথালপি বলে। এনথালপিকে H দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $H = E + PV$

■ **প্রমাণ গঠন এনথালপি :** প্রমাণ অবস্থায় (298K তাপমাত্রা এবং 1atm চাপে) কোন যৌগের উপাদান মৌলসমূহ থেকে সে যৌগের 1 mol উৎপাদন করতে এনথালপির যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রমাণ গঠন এনথালপি বলে। গঠন বিক্রিয়া একটি তাপোৎপাদী প্রক্রিয়া। $C + O_2(g) \rightarrow CO_2$, $\Delta H^\circ_{CO_2} = -393.5\ kJ/mol$

■ **দহন এনথালপি :** নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এবং 1atm চাপে কোন মৌলিক বা যৌগিক পদার্থকে অক্সিজেনে সম্পূর্ণ দহন করলে এনথালপির যে পরিবর্তন হয় তাকে দহন এনথালপি বলে। দহন তাপের মান সর্বদা ঋনাত্মক হয়। $C_6H_6 + 7.5O_2 \rightarrow 6CO_2 + 3H_2O$, $\Delta H_C = -3268\ kJ/mol$

■ **প্রমাণ বিক্রিয়া তাপ :** 25°C তাপমাত্রা ও 1 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে সমতাকৃত রাসায়নিক সমীকরণে সকল বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হলে যে পরিমাণ তাপ শোষিত বা নির্গত হয় তাকে প্রমাণ বিক্রিয়া তাপ বলে।

■ **দ্রবণ তাপ :** নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় যথেষ্ট পরিমাণ (200 - 450 mol) দ্রাবকে এক মোল দ্রব দ্রবীভূত করে প্রস্তুত দ্রবণে যদি আরো দ্রাবক যোগ করলে তাপীয় অবস্থার কোনো পরিবর্তন না ঘটে, তবে ঐ দ্রবণ প্রস্তুতকরণে তাপের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে ঐ দ্রবের দ্রবণ তাপ বলে।

■ **প্রশমন তাপ :** কক্ষ তাপমাত্রায় (25°C/298K) অ্যাসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ায় এক মোল পানি উৎপন্ন হতে যে পরিমাণ তাপের উদ্ভব ঘটে, তাকে প্রশমন তাপ বলে। এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা 1°C (14.5°C - 15.5°C) বাড়াতে যে পরিমাণ তাপশক্তি প্রয়োজন হয়, তাকে এক ক্যালরি বলে। আবার 1 ক্যালরি = 4.186 J (জুল)।

■ **বিভিন্ন এনথালপির তাপের পরিবর্তন :** 1. দহন এনথালপি- (তাপোৎপাদী) 2. গঠন এনথালপি (তাপোৎপাদী) 3. দ্রবণ এনথালপি (তাপোৎপাদী) 4. বাষ্পীয়করণ এনথালপি (তাপহারী) 5. উর্ধ্বপাতন এনথালপি (তাপহারী) 6. বন্ধন এনথালপি বা বন্ধন শক্তি (তাপহারী) 7. আয়নীকরণ এনথালপি (তাপহারী) 8. গলন এনথালপি (তাপহারী) 9. ল্যাটিস এনথালপি (তাপোৎপাদী) 10. বিয়োজন এনথালপি (তাপহারী)

■ **সমীকরণ থেকে এনথালপির নাম নির্ণয় :**

| সমীকরণ | এনথালপি পরিবর্তন |
|---|---|
| $K(s) \rightarrow K(g)$; $\Delta H^\circ = +90\ kJ$ | উর্ধ্বপাতন এনথালপি |
| $K^+(g) + Cl^-(g) \rightarrow K^+Cl^-(s)$; $\Delta H^\circ = -760\ kJ$ | ল্যাটিস এনথালপি |
| $\frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow O(g)$; $\Delta H^\circ = +250\ kJ$ | পরমাণুকরণ এনথালপি |
| $H_2O(l) \rightarrow H_2O(vap)$; $\Delta H^\circ = +41\ kJ$ | বাষ্পীকরণ এনথালপি |
| $Na(g) \rightarrow Na^+(g) + e^-$; $\Delta H^\circ = 494\ kJ$ | আয়নীকরণ এনথালপি |
| $Cl(g) + e^- \rightarrow Cl^-(g)$; $\Delta H^\circ = -349\ kJ$ | ইলেকট্রন আসক্তি |

স্লাইড 240

## Type-02
## (বিভিন্ন ধরণের বিক্রিয়া তাপ)

### সংগঠন তাপ ( Formation Enthalpy) → $\Delta H_f$

শর্ত: 1. 1mol উৎপাদ হতে হবে।
2. উপাদান মৌলের প্রত্যক্ষ সংযোগ হতে হবে।

1. $C + O_2 \longrightarrow CO_2$ ; $\Delta H = -393\ Kj = \Delta H_f$
2. $CO + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow CO_2$ ; $\Delta H = -x\ Kj \neq \Delta H_f$
3. $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$ ; $\Delta H = -570\ Kj \neq \Delta H_f$
4. $S + O_2 \longrightarrow SO_2$ ; $\Delta H = -220\ Kj = \Delta H_f$
5. $CaO + CO_2 \longrightarrow CaCO_3$ ; $\Delta H = -x\ Kj \neq \Delta H_f$
6. $Ca + C + \frac{3}{2}O_2 \longrightarrow CaCO_3$ ; $\Delta H = \Delta H_f$
7. $P + \frac{5}{2}Cl_2 \longrightarrow PCl_5$ ; $\Delta H = \Delta H_f$
8. $6C + 6H_2 + 3O_2 \longrightarrow C_6H_{12}O_6$ ; $\Delta H = \Delta H_f$
9. $C + 2H_2 \longrightarrow CH_4$
10. $N_2 + \frac{5}{2}O_2 \longrightarrow N_2O_5$

স্লাইড 241

## Type-02
## (বিভিন্ন ধরণের বিক্রিয়া তাপ)

### দহন তাপ (Combustion Enthalpy) → $\Delta H_c$

শর্ত: 1 mol বিক্রিয়কের পর্যাপ্ত- পরিমাণ অক্সিজেন দিয়ে পোড়ানো।

1. $C + O_2 \longrightarrow CO_2$ $\Delta H = -393\ Kj = \Delta H_c = \Delta H_{f_{CO_2}}$
2. $H_2 + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow H_2O$ $\Delta H = -285\ Kj = \Delta H_c = \Delta H_{f_{H_2O}}$
3. $S + O_2 \longrightarrow SO_2$ $\Delta H = -220\ Kj = \Delta H_c = \Delta H_{f_{SO_2}}$
4. $CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$ $\Delta H = -890\ Kj = \Delta H_c$
5. $C_2H_6 + \frac{7}{2}O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 3H_2O$ $\Delta H = -x\ Kj = \Delta H_c$
6. $C_2H_5\text{-}OH + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 3H_2O$ $\Delta H = -x\ Kj = \Delta H_c$

\# $C_xH_y + \left(x + \frac{y}{4}\right)O_2 \longrightarrow xCO_2 + \frac{y}{2}H_2O$

\# $C_xH_yO_z + \left(x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}\right)O_2 \longrightarrow xCO_2 + \frac{y}{2}H_2O$

স্লাইড 242

## Type-02
## (বিভিন্ন ধরণের বিক্রিয়া তাপ)

### দহন তাপ (Combustion Enthalpy)

$CH_4$ এর দহন তাপ -890 Kj । 1350Kj তাপ উৎপন্ন করতে
i. কত গ্রাম মিথেন লাগবে?
ii. STP তে কত আয়তন অক্সিজেন লাগবে?

$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$ $\Delta H = -890\ Kj/mol$

(i) 890 Kj তাপ উৎপন্ন হয় 1mol = 16g $CH_4$ থেকে
1350 Kj " " " $\frac{16 \times 1350}{890} = \boxed{?}$ $CH_4$

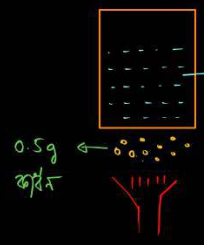
(ii) 890 Kj তাপ উৎপন্ন করতে অক্সিজেন লাগে 2 mol = 2×22.4L
1350 Kj " " " "

স্লাইড 243

## Type-02
## (বিভিন্ন ধরণের বিক্রিয়া তাপ)

### দহন তাপ (Combustion Enthalpy)

0.5g কার্বনকে পুড়িয়ে যে তাপ পাওয়া যায় তা দিয়ে 2Kg পানির তাপমাত্রা 2°C বৃদ্ধি করা যায়। কার্বনের দহন তাপ কত ? পানির আপেক্ষিক তাপ 4200 $JKg^{-1}K^{-1}$




পানি কতটুকু তাপ পায়, $Q = ms\Delta\theta$
$= 2 \times 4200 \times 2$
$= 16800 J$

∴ 0.5g কার্বনকে পুড়ালে 16800J তাপ উৎপন্ন হয়।

$n = \frac{w}{M} = \frac{0.5}{12}$
$= \square$

$\square$ mol কার্বনকে পুড়ালে তাপ উৎপন্ন হয় 16800J

∴ 1 mol " " " " " $\frac{16800}{\square}$ J

$= \square$ Ans.

স্লাইড 244

## Type-02
## (বিভিন্ন ধরণের বিক্রিয়া তাপ)

### প্রশমন তাপ (Nutralisation Enthalpy) → $\Delta H_n$

সূত্র : এসিড + ক্ষার → 1mol $H_2O$

1. $NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$ $\quad \Delta H = -57.3 KJ = \Delta H_n$

2. $2NaOH + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$ $\quad \Delta H = -114.6 KJ \neq \Delta H_n$

$\Delta H_n = \frac{-114.6}{2} = -57.3 KJ$

তীব্র এসিড ও তীব্র ক্ষারের প্রশমন তাপ ধ্রুব থাকে কেনো ?

(-57.3KJ)

$NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$ $\quad \Delta H = -57.3 KJ$

$Na^+ \; OH^-$ $\quad H^+ \; Cl^-$ $\quad Na^+ \; Cl^-$

$H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$ $\quad \Delta H = -57.3 KJ$

স্লাইড 245

## Type-02
## (বিভিন্ন ধরণের বিক্রিয়া তাপ)

### প্রশমন তাপ (Nutralisation Enthalpy)

এসিড ও ক্ষারের কোন একটি দুর্বল হলে প্রশমন তাপ কমে যায় কেনো ?

$CH_3COOH + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$ ; $\Delta H = -55.3 KJ$

পরিবেশ থেকে তাপ শোষণ করে বিয়োজিত হয়

$Na^+$ $\quad Cl^-$ $\quad CH_3COO^-$ $\quad Na^+$

$CH_3COO^- + H^+$

$H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$ $\quad \Delta H = -57.3 KJ$

# দুর্বলের বিয়োজন শক্তি = $(\Delta H + 57.3 KJ)$
$= -55.3 + 57.3$
$= +2 KJ$

HF এর প্রশমন বিক্রিয়ায় প্রশমন তাপ বেড়ে যায় কেনো ?

$HF + NaOH \longrightarrow NaF + H_2O$ ; $\Delta H = -68.6 KJ$

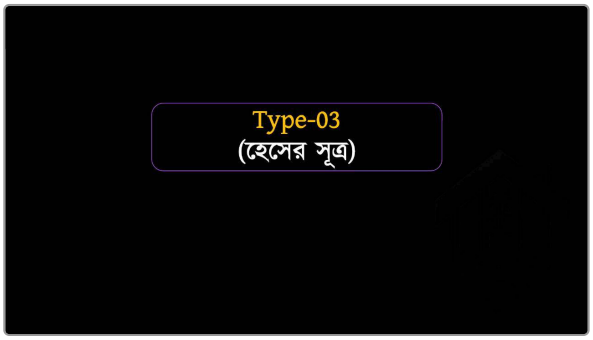
$H^+$ $\quad F^-$ $\quad Na^+$ $\quad OH^-$ $\quad Na^+$ $\quad F^-$

$H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$ $\quad \Delta H = -57.3 KJ$

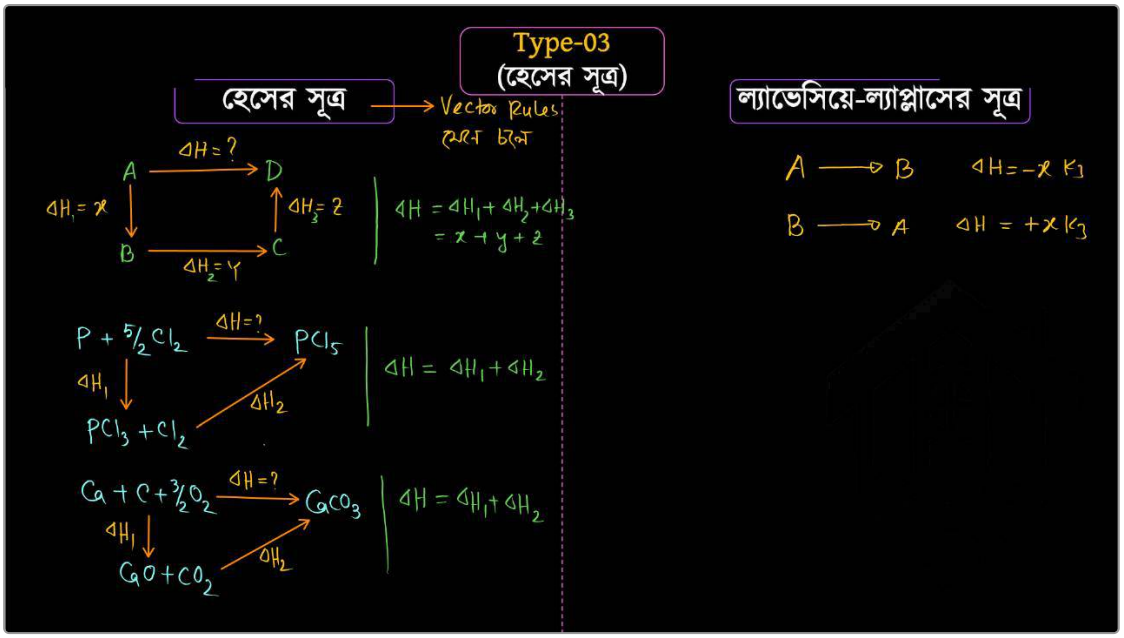
$F^- \cdots\cdots H-O$ (H) — H-Bond

শক্তিশালী বন্ধন তৈরী হলে তাপ উৎপন্ন হয়।

🖥 স্লাইড 246




🖥 স্লাইড 247




**Must Know** গড় বন্ধন শক্তি

| বন্ধন | গড় বন্ধন শক্তি, kJ mol$^{-1}$ |
|---|---|
| H–H | 435.5 |
| H–F | 564 |
| H–Cl | 433 |
| H–Br | 366 |
| H–I | 299 |
| C–H | 430.53 |
| C–Cl | 328 |
| Cl–Cl | 242.90 |

| বন্ধন | গড় বন্ধন শক্তি, kJ mol$^{-1}$ |
|---|---|
| O = O | 498.4 |
| O-H | 462.5 |
| N-H | 391.0 |
| C-C | 343.9 |
| C = C | 615.0 |
| C ≡ C | 812.0 |
| C = O | 724.0 |

**জানা আছে কি?** • দহন তাপের মান সর্বদা ঋণাত্মক • $H_2O\ (g) \rightarrow H_2O\ (l)$ পরিবর্তনটি তাপোৎপাদী। • নাইট্রোজেন একটি অদাহ্য পদার্থ। • ঘনীভবন প্রক্রিয়াটি তাপোৎপাদী।

**Must Know** তাপ-রাসায়নিক সূত্র

■ **তাপ-রাসায়নিক সূত্র ঃ ২টি** i. ল্যাভয়সিয়ে ও ল্যাপ্লাস এর সূত্র ii. হেসের ধ্রুব তাপ সমষ্টিকরণ সূত্র

■ **ল্যাভয়সিয়ে ও ল্যাপ্লাসের সূত্র ঃ** "কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে পরিমাণ এনথালপির পরিবর্তন ঘটে, ঐ বিক্রিয়াটি বিপরীত দিকে সংঘটিত হলেও ঐ একই পরিমাণ এনথালপির পরিবর্তন ঘটে থাকে, তবে চিহ্ন বিপরীত হয়।"

■ **হেসের ধ্রুব তাপ সমষ্টিকরণ সূত্র ঃ** "যদি কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রারম্ভিক ও শেষ অবস্থা স্থির বা একই থাকে; তবে সে বিক্রিয়া এক বা একাধিক ধাপে সংঘটিত হোক না কেন, প্রতি ক্ষেত্রেই বিক্রিয়া এনথালপি বা বিক্রিয়া তাপ সমান থাকবে।"

**বলতো দেখি... হেসের সূত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ**

i. তাপ রাসায়নিক সমীকরণের ক্ষেত্রে যোগ, বিয়োগ, গুণ প্রভৃতি সাধারণ প্রক্রিয়াসমূহ প্রয়োগ করা যায়।

ii. বিক্রিয়ার ধীরগতি বা অসম্পূর্ণতার জন্য যে সব রাসায়নিক বিক্রিয়ার এনথালপি পরীক্ষার মাধ্যমে সরাসরি নির্ণয় করা যায় না, তাদের ক্ষেত্রে হেসের সূত্র প্রয়োগ করে পরোক্ষভাবে বিক্রিয়া এনথালপি নির্ণয় করা যায়।

■ **হেসের সূত্রের প্রয়োগঃ** • বিক্রিয়া তাপ নির্ণয় • অতি ধীর গতির বিক্রিয়ার বিক্রিয়া তাপ নির্ণয় • বিক্রিয়ক বা উৎপাদের গঠন তাপ নির্ণয় • মৌলের রূপান্তর তাপ নির্ণয় • যৌগের অবস্থার পরিবর্তন তাপ নির্ণয় • আয়নিক কেলাসের ল্যাটিস এনথালপি নির্ণয়

## নতুন সংযোজন হেসের সূত্র ও বন্ধন শক্তি — অতিরিক্ত তথ্য

■ **হেস এর সূত্র :** 1840 সালে জি. এইচ. হেস সূত্রটি আবিষ্কার করেন। সূত্রটি হেসের তাপ সমষ্টির নিত্যতা সূত্র বা ধ্রুবতাপ সমষ্টিকরণ সূত্র নামেও পরিচিত।

■ **ল্যাভয়সিয়ে-ল্যাপলাসের সূত্র :** 1780 খ্রিস্টাব্দে ল্যাভয়সিয়ে এবং ল্যাপলাস প্রকাশ করেন। যেমন- $C(s) + O_2(g) = CO_2(g); \Delta H = -393.42\ kJ\ mol^{-1}$; $CO_2(g) = C(s) + O_2(g); \Delta H = +393.42\ kJ\ mol^{-1}$। **প্রয়োগ :** যেসব বিক্রিয়াটি তত্ত্বীয়ভাবে প্রস্তাব করা গেলেও বাস্তবে বিক্রিয়াটি ঘটানো সহজ নয়, তাদের বিক্রিয়া তাপ এই সূত্রের সাহায্যে সহজে গণনা করা যায়।

■ হেসের তাপসমষ্টিকরণ সূত্র শক্তির নিত্যতা সূত্রকে সমর্থন করে। অর্থাৎ বিক্রিয়াটি যত সংখ্যক ধাপে যেভাবেই ঘটুক না কেন তাপশক্তির পরিবর্তন যে কোন পথে একই থাকে। $\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3$

■ **বন্ধন শক্তি :** বাষ্পীয় অবস্থায় পদার্থের অণুর নির্দিষ্ট দুটি পরমাণুর মধ্যস্থ একই প্রকার এক মোল বন্ধনকে ভেঙে পরমাণু বা আয়নে পরিণত করতে যে পরিমাণ গড় শক্তির প্রয়োজন হয়, তাকে সংশ্লিষ্ট বন্ধনের বন্ধন শক্তি বলে। বিক্রিয়া তাপ = [বিক্রিয়কসমূহের যে সকল বন্ধন ভাঙে তাদের বন্ধন শক্তির সমষ্টি] - [উৎপাদসমূহের যে সকল বন্ধন সৃষ্টি হয় তাদের বন্ধন শক্তির সমষ্টি]

| বন্ধন | বন্ধনশক্তি ($kJ\ mol^{-1}$) | বন্ধন | বন্ধনশক্তি ($kJ\ mol^{-1}$) |
|---|---|---|---|
| H–H | 436 | O–H | 463 |
| C–C | 338 | N–H | 388 |
| C=C | 612 | Cl–Cl | 243 |
| C≡C | 812 | C–N | 292 |
| C–Cl | 328 | N≡N | 945 |
| C–H | 413 | | |
| C=O | 724 | | |
| O=O | 496 | | |
| H–Cl | 432 | | |

■ **দুর্বল অ্যাসিড ($CH_3COOH$) ও সবল ক্ষার ($NaOH$) এর প্রশমন তাপ ধ্রুবক মান থেকে কম হয় কেন?** $CH_3COOH$ এর বিয়োজনে কিছু শক্তি যেমন 2.2 kJ প্রয়োজন হয়। ফলে প্রশমন তাপের মান ধ্রুবক মান থেকে কম হয়। $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O; \Delta H = -55.22\ kJ$

**⚡ এক নজরে (Most Important Information)**

- স্থির চাপে এনথালপি পরিবর্তন এবং অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তনের সম্পর্ক — **$\Delta H = \Delta E + P\Delta V$**
- তীব্র অ্যাসিড ও তীব্র ক্ষারের প্রশমন তাপের মান — **– 57.34 kJ/mol**
- নাইট্রোজেনের নিষ্ক্রিয়তার কারণ — **উচ্চ বন্ধন শক্তি ($944\ kJ\ mol^{-1}$)**
- তাপ রাসায়নিক সমীকরণে প্রমাণ তাপমাত্রা — **298 K**
- গ্রিক শব্দ ENTHALPEIN এর অর্থ — **to warm in**
- হ্যালোজেনের ক্ষেত্রে বন্ধন বিয়োজন শক্তির ক্রম — **$F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$**
- 1 জুল সমান — **0.24 ক্যালরি**
- ঘনীভবন প্রক্রিয়াটি — **তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া**
- বরফের গলন তাপ — **+ 6 kJ**

- Graphite (C) এর ঊর্ধ্বপাতন তাপ — **+ 717.02 kJmol$^{-1}$**
- পানির বাষ্পীয়করণ তাপ — **+ 44.0 kJmol$^{-1}$**
- $CuSO_4$ এর দ্রবণ তাপ — **– 66 kJ**
- অক্সিজেনের পরমাণুকরণ তাপ — **+ 249.2 kJmol$^{-1}$**
- $HNO_3$ ও NaOH এর প্রশমন তাপ — **– 57.35 kJ mol$^{-1}$**
- $CH_3COOH$ ও $NH_4OH$ এর প্রশমন তাপ — **– 50.4 kJ mol$^{-1}$**
- HF ও NaOH এর বিক্রিয়ার প্রশমন তাপ — **– 68.60 kJ mol$^{-1}$**
- H–Cl এর বন্ধন এনথালপি/বন্ধন শক্তি — **433 kJ mol$^{-1}$**
- C–Cl বন্ধনের বন্ধন শক্তি — **328 kJ mol$^{-1}$**
- O–O এর বন্ধন শক্তি — **498 kJ mol$^{-1}$**
- কার্বনের প্রমাণ দহন তাপ — **– 393.5 kJ mol$^{-1}$**
- বন্ধন এনথালপির একক — **কিলোজুল/মোল/kJ mol$^{-1}$**
- বিক্রিয়া তাপ নির্ণয় করা যায় যে সূত্রের সাহায্যে — **হেস এর তাপ সমষ্টিকরণ সূত্র**
- বর্জ্য বিশোধন অপেক্ষা হ্রাসকরণ — **উত্তম**
- রাসায়নিক সাম্যাবস্থা — **গতিশীল**

### ক্লাস নোট সংযোজন প্রশমন তাপ ও কিছু বিক্রিয়ার এনথালপি

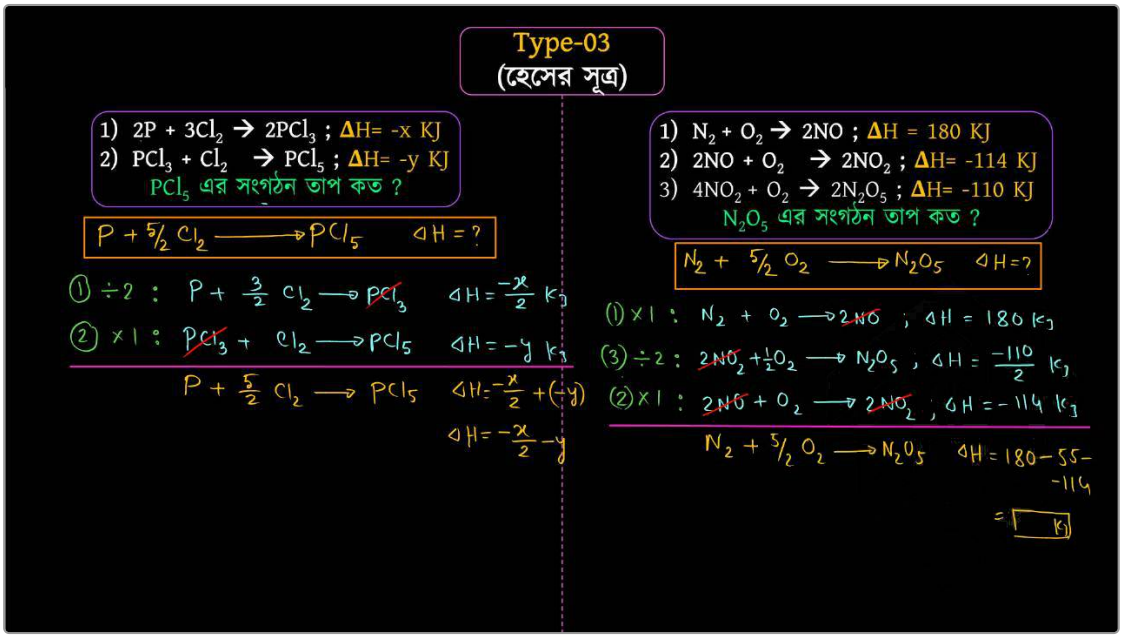
| বিক্রিয়া | প্রশমন তাপ |
|---|---|
| Strong Acid + Strong Base | –57.34 kJ |
| Weak acid + Strong Base ($CH_3COOH$ + NaOH) | –55.2 kJ |
| $CH_3COOH$ + $NH_4OH$ (weak acid + weak base) | –50.4 kJ |
| HF + NaOH (strong base) | –66.8 kJ |

■ **কিছু বিক্রিয়া :** $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3 \Rightarrow -92.2$ kJ; $S + O_2 \longrightarrow SO_2 \Rightarrow -296.8$ kJ; $C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$ বিক্রিয়াটি তাপোৎপাদী এবং $\Delta H = -393.5$ kJ

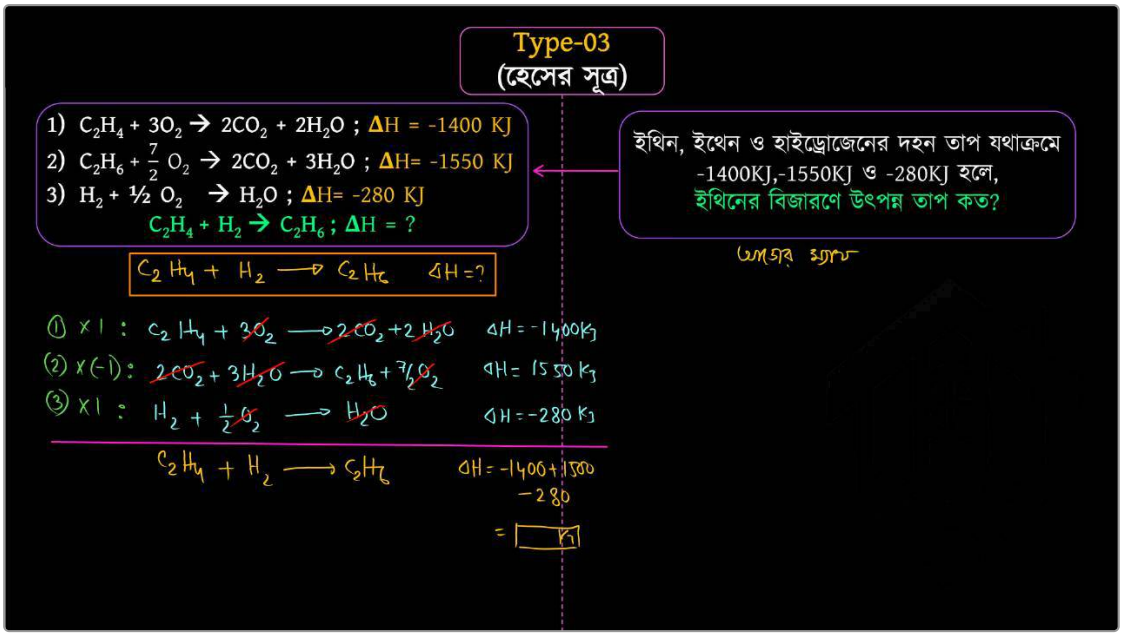
■ **হেসের সূত্র → ভেক্টর apply করব :** আদি ও শেষ অবস্থান সংযোগ। যদি কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আদি ও শেষ অবস্থা স্থির থাকে তাহলে তাদের পরিবর্তন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ধাপের উপর নির্ভর করে না।

■ বিক্রিয়কের বিয়োজন বৃদ্ধি → উৎপাদ বৃদ্ধি।

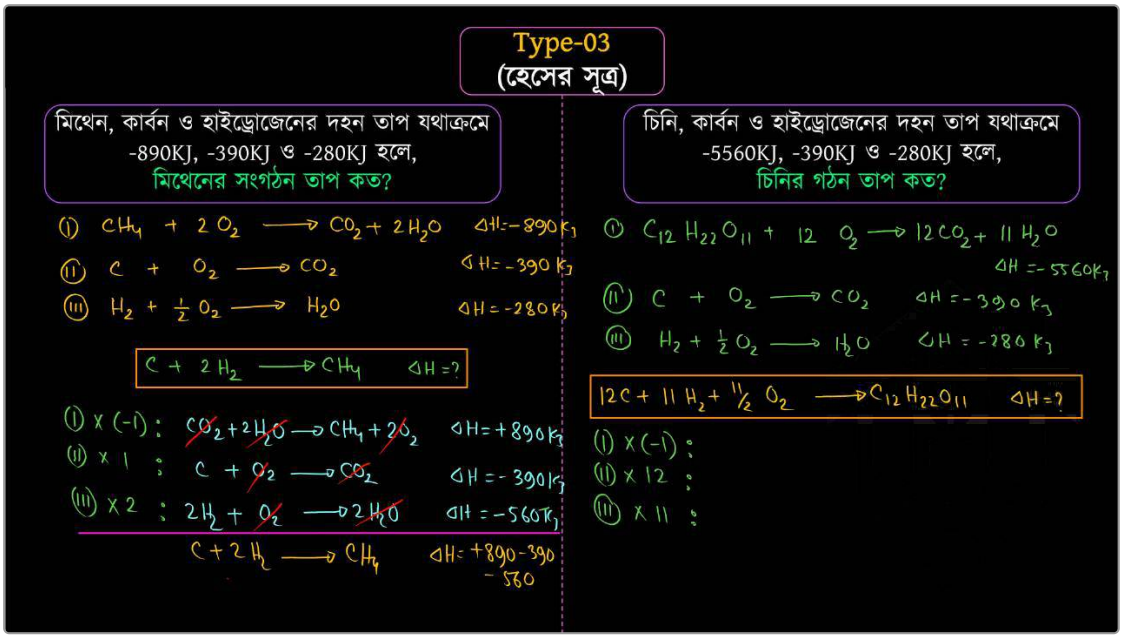
স্লাইড 248




স্লাইড 249




স্লাইড 250



🖥 স্লাইড 251

## Type-03
## (হেসের সূত্র)

মিথেন, ইথেন, $CO_2$ ও $H_2O$ এর গঠন তাপ যথাক্রমে -74KJ, -84KJ, -390KJ ও -280KJ হলে,
1) মিথেনের দহন তাপ কত ?
2) ইথেনের দহন তাপ কত ?
3) জ্বালানী হিসেবে কোনটি উত্তম ?

(i) $C + 2H_2 \longrightarrow CH_4$ $\Delta H = -74$ KJ
(ii) $2C + 3H_2 \longrightarrow C_2H_6$ $\Delta H = -84$ KJ
(iii) $C + O_2 \longrightarrow CO_2$ $\Delta H = -390$ KJ
(iv) $H_2 + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow H_2O$ $\Delta H = -280$ KJ

(1) $CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$ $\Delta H = ?$

(i) $\times(-1)$ : $CH_4 \longrightarrow C + 2H_2$ $\Delta H = 74$
(iii) $\times 1$ : $C + O_2 \longrightarrow CO_2$ $\Delta H = -390$
(iv) $\times 2$ : $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$ $\Delta H = -560$

$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$ ; $\Delta H = -876$ KJ/mol

(2) $C_2H_6 + \frac{7}{2}O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 3H_2O$ ; $\Delta H = ?$

(ii) $\times(-1)$ :
(iii) $\times 2$ :
(iv) $\times 3$ :

$\Delta H = -1536$ KJ/mol

🖥 স্লাইড 252

## Type-03
## (হেসের সূত্র)

মিথেন, ইথেন, $CO_2$ ও $H_2O$ এর গঠন তাপ যথাক্রমে -74KJ, -84KJ, -390KJ ও -280KJ হলে,
1) মিথেনের দহন তাপ কত ?
2) ইথেনের দহন তাপ কত ?
3) জ্বালানী হিসেবে কোনটি উত্তম ?

জ্বালানি হিসেবে কোনটি উত্তম

# যার 1g থেকে বেশি $\Delta H$ পাওয়া যায় সেটি জ্বালানী হিসেবে বেশি উত্তম।

(1) $CH_4 \longrightarrow \Delta H_c = -876$ KJ/mol
1mol = 16g থেকে উৎপন্ন হয় 876 KJ
1g " " " $\frac{876}{16}$
$= 54.75$ KJ
তাপ উৎপন্ন হয়

(2) $C_2H_6 \longrightarrow \Delta H_c = -1536$ KJ/mol
1mol = 30g থেকে উৎপন্ন হয় 1536 KJ
1g " " " $\frac{1536}{30}$
$= 51.2$ KJ
তাপ উৎপন্ন হয়

∴ জ্বালানী হিসেবে মিথেন($CH_4$) উত্তম।

🖥 স্লাইড 253

## Type-04
## (বন্ধন শক্তি থেকে ΔH নির্ণয়)

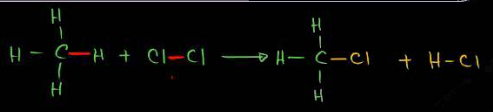
$\Delta H$ = ভা − ভ
= বিক্রিয়ক − গঠিত

🖥 স্লাইড 254

## বন্ধন শক্তি থেকে ΔH নির্ণয়

C-H → 430 KJ
C-Cl → 242 KJ
Cl-Cl → 328 KJ
H-Cl → 433 KJ

$CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$ ; $\Delta H = ?$



ΔH = বি − ভ
= (C-H + Cl-Cl) − (C-Cl + H-Cl)
= (430 + 328) − (242 + 433)

🖥 স্লাইড 255

## বন্ধন শক্তি থেকে ΔH নির্ণয়

C=O → 743 KJ
C-O → 1360 KJ
H-O → 363 KJ
H-CN → 412 KJ
C-CN → 1348 KJ

$(CH_3)_2CO + HCN \rightarrow CH_3\text{-}C(OH)(CN)\text{-}CH_3$; $\Delta H = ?$



ΔH = বি − ভ
= (C=O + H-CN) − (C-CN + C-O + O-H)

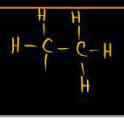
🖥 স্লাইড 256

## বন্ধন শক্তি থেকে ΔH নির্ণয়

C-C → 340 KJ
C-H → 430 KJ
C এর উর্ধপাতন তাপ → 717 KJ
H এর পরমাণুকরণ তাপ → 217 KJ

ইথেনের সংগঠন তাপ কত?

C − C → 340 KJ
C − H → 430 KJ
$C_{(s)} \rightarrow C_{(g)}$ ΔH = 717 KJ
$\frac{1}{2} H_2 \rightarrow H$ ΔH = 217 KJ
$2C_{(s)} + 3H_2 \rightarrow C_2H_6$ ΔH = ?



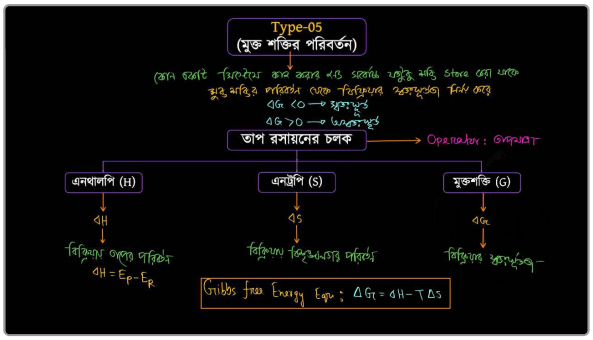
ΔH = বি − ভ
= (2 × C-এর উর্ধপাতন তাপ + 6 × H-এর পরমাণুকরণ তাপ) − (C-C + 6 × C-H)

🖥 স্লাইড 257

# Type-05
# (মুক্ত শক্তির পরিবর্তন)

$\Delta G$

🖥 স্লাইড 258




🖥 স্লাইড 259

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

**Type-05**
**(মুক্ত শক্তির পরিবর্তন)**

| | ΔH | ΔS | ΔG | | স্বতঃস্ফূর্ততা |
|---|---|---|---|---|---|
| তাপহারী | + | − | $\Delta G = \Delta H + T\Delta S$ ; $\Delta G = +$ | $\Delta G > 0$ | অস্বতঃস্ফূর্ত |
| | ⊕ | ⊕ | $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ ; $\Delta G = +/-$ (Depend করে T এর উপর) | | |
| | | | T বেশি হলে, $T\Delta S > \Delta H$ ; $\Delta G = -$ | $\Delta G < 0$ | স্বতঃ স্ফূর্ত |
| | | | T কম হলে, $T\Delta S < \Delta H$ ; $\Delta G = +$ | $\Delta G > 0$ | অস্বতঃ স্ফূর্ত |
| তাপউৎপাদী | − | + | $\Delta G = -\Delta H - T\Delta S$ ; $\Delta G = -$ | $\Delta G < 0$ | স্বতঃ স্ফূর্ত |
| | ⊖ | ⊖ | $\Delta G = -\Delta H + T\Delta S$ ; $\Delta G = +/-$ (Depend করে T এর উপর) | | |
| | | | T বেশি হলে, $T\Delta S > \Delta H$ ; $\Delta G = +$ | $\Delta G > 0$ | অস্বতঃ স্ফূর্ত |
| | | | T কম হলে, $T\Delta S < \Delta H$ ; $\Delta G = -$ | $\Delta G < 0$ | স্বতঃ স্ফূর্ত |

ΔH ও ΔS এর চিহ্ন same হলে তবে T বেশি হলে, তখন উল্টা যায়।




## ➕ নতুন সংযোজন বিক্রিয়ার প্রকারভেদ ও এক কথায় প্রশ্নোত্তর

| বিক্রিয়া | চিনবার উপায় | উদাহরণ |
|---|---|---|
| সংশ্লেষণ | মৌল + মৌল = যৌগ | $2H_2 + O_2 = 2H_2O$ |
| সংযোজন | মৌল + যৌগ অথবা যৌগ + যৌগ = যৌগ | $CaO + CO_2 = CaCO_3$ |
| বিশ্লেষণ | সংশ্লেষণের উল্টা | $2H_2O = 2H_2 + O_2$ |
| বিয়োজন | সংযোজনের উল্টা | $CaCO_3 = CaO + CO_2$ |
| প্রতিস্থাপন | একটা অংশের বিনিময় | $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$ |
| দ্বি বিয়োজন/দ্বি-প্রতিস্থাপন | দুইটা অংশের বিনিময় | $AgNO_3$+NaCl= $NaNO_3$+AgCl |
| প্রশমন | অ্যাসিড + ক্ষার = লবণ + পানি | HCl+NaOH = NaCl + $H_2O$ |
| পানিযোজন | পানি যুক্ত হওয়া | $SO_3 + H_2O = H_2SO_4$ |
| দহন | অক্সিজেনের সাথে যে কারও বিক্রিয়া | $S + O_2 = SO_2$ |
| স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়া | স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঘটে | অ্যামোনিয়াম কার্বনেট এর বিয়োজন |

**■ এক কথায় প্রশ্নোত্তর :**

• বিক্রিয়ার হারের একক লিখ। → $molL^{-1}s^{-1}$ • শূন্য ক্রম বিক্রিয়ার বেগ ধ্রুবকের একক লিখ। → $time^{-1}$ • প্রতি 10°C তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বিক্রিয়ার গতিবেগ কতগুণ বৃদ্ধি পায় ? → প্রায় দ্বিগুণ • আরহেনিয়াস সমীকরণটি লিখ। → $k = Ae^{-Ea/RT}$ • ইউরিয়ার আর্দ্র বিশ্লেষণের জন্য দায়ী ? → ইউরিয়েজ • কোনটি গ্রিন জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয় ? → হাইড্রোজেন • তাপমাত্রা ও বিক্রিয়ার বেগ ধ্রুবকের সম্পর্ক প্রকাশ করে কোন সমীকরণ ? → আরহেনিয়াস সমীকরণ • স্পর্শ পদ্ধতিতে $H_2SO_4$ উৎপাদনের জন্য কোন প্রভাবক ব্যবহার করা হয় ? → Pt বা $V_2O_5$ • $NH_3$ প্রস্তুতিতে Fe প্রভাবকের বিবর্ধক হিসেবে কোনটি ব্যবহৃত হয় ? → Mo • কৃত্রিম ঘি তৈরিতে ব্যবহৃত প্রভাবক ? → Ni • $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$ এ বিক্রিয়ায় কোনটি ধনাত্মক প্রভাবক ? → $MnO_2$ • $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$ এ বিক্রিয়ায় কোনটি ঋণাত্মক প্রভাবক ? → গ্লিসারিন • শিল্পক্ষেত্রে $NH_3$ থেকে $HNO_3$ তৈরির পদ্ধতিকে কি বলা হয় ? → অসওয়াল্ড পদ্ধতি • A + B = 3D সমীকরণ মতে, $K_p$ ও $K_c$ এর সম্পর্ক → $K_p = K_c(RT)$ • $A_2(g) + 3B_2(g) = 2AB_3(g) \rightarrow K_p = K_c (RT)^{-2}$ • 2A + B ⇌ C + D, ΔH = – Ve বিক্রিয়ায় কোন শর্তে সর্বোচ্চ উৎপাদ পাওয়া যাবে ? → চাপ বেশি এবং তাপমাত্রা কম হলে। • বিক্রিয়ার $K_c$ এর মান কখন শূন্য হয় ? → উৎপাদের ঘনমাত্রার গুণফল শূন্য হলে। • $COCl_2$ (g) ⇌ CO (g) + $Cl_2$ (g) বিক্রিয়াটির $K_p$ এর একক → atm • $2NH_3$ (g) ⇌ $N_2$(g) + $3H_2$ (g) বিক্রিয়াটির $K_p$ এর একক → $(atm)^2$ • $CO(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g) \rightarrow K_p = K_c (RT)^{-2}$ • তাপোৎপাদী বিক্রিয়ায় ঠান্ডা করার ব্যবস্থা নিলে সাম্যাবস্থা কোন দিকে অগ্রসর হয় ? → সামনের দিকে • $N_2O_4$ (g) ⇌ $2NO_2$ (g) বিক্রিয়ায় চাপ বৃদ্ধি করলে কি ঘটবে ? → বিয়োজন হার হ্রাস পাবে • বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি করলে সাম্যাবস্থার কি পরিবর্তন ঘটবে ? → ডান দিকে স্থানান্তরিত হয় • পানির আয়নিক গুণফলের মান কত তাপমাত্রায় সর্বাধিক হয় ? → 100°C • অ্যাসিডের তীব্রতা নির্ভর করে কীসের উপর ? → $K_a$ • ইথানোয়িক অ্যাসিডের $pK_a$ এর মান কত ? → 4.75 • একটি আদর্শ রাসায়নিক শিল্পে Atom Economy এর মান কত ? → 70 - 90% • দুর্বল অম্লের বিয়োজন মাত্রা কত ? → $\sqrt{(K_a/c)}$ • এন্টাসিডে বিদ্যমান ? → $Mg(OH)_2$ • মাটির pH এর মান কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয় ? → T.S.P/ট্রিপল সুপার ফসফেট • মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধি পেলে কি যোগ করে pH নিয়ন্ত্রণ করা যায় ? → চুন • মানবদেহের রক্তের pH কী নিয়ন্ত্রণ করে ? → বাইকার্বনেট, ফসফেট, প্রোটিন বাফার • উর্বর মাটির pH কত ? → 6.5 - 7.5 • মাটিতে অনুজীব বেঁচে থাকার জন্য মাটির pH সীমা কত ? → 3 - 9.5 • বাফার দ্রবণের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি হয় কখন ? → [লবণ]/[অম্ল] = 1 হলে • হেন্ডারসন হ্যাসেলবাখ সমীকরণটি লিখ ? → pH = pKa + log [লবণ]/[এসিড] • কোন বাফার দ্রবণ রক্তের pH নিয়ন্ত্রণ করে ? →

$HCO_3^- / H_2CO_3$ • হেন্ডারসন সমীকরণে অম্লীয় বাফারের দ্রবণের বেলায় [লবণ/অম্ল] এর অনুপাত কত পরিমাণের মধ্যে থাকলে বাফার ক্ষমতা কার্যকর থাকে ? → 10 গুণ অথবা 0.1 গুণ • 1 মোল $C_2H_5OH$ এর পূর্ণ দহনে কত মোল $CO_2$ উৎপন্ন হয় ? → 2 mol • গ্রাফাইটের উর্ধ্বপাতন তাপের মান কত ? → 717.02 kJ/mol • এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা 1°C বৃদ্ধি পেলে ক্যালরি তাপের পরিবর্তন কত হবে ? → 1 একক। • গ্লুকোজ পানিতে দ্রবীভূত হলে তাপশক্তির কী পরিবর্তন ঘটবে ? → শোষিত হয়। • বায়ুর অনুপস্থিতিতে কত তাপমাত্রায় কাঠকে দহন করলে কোক পাওয়া যায় ? → 600°C • বিয়োজন বিক্রিয়ায় তাপের কী পরিবর্তন ঘটে ? → তাপ শোষিত হয়। • পানির বাষ্পীভবন এনথালপির মান লিখ। → + 40.6 kJ/mol • C–O গড় বন্ধন এনথালপির মান লিখ। → 724 kJ/mol

### ক্লাস নোট সংযোজন বিবিধ — হাইড্রোজেন বন্ধন ও পারমাণবিক আকার

■ **অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন** (নিজেদের ভিতরে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন) : অর্থো নাইট্রোফেনল, অর্থো হাইড্রক্সি বেনজালডিহাইড।

■ **আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন :** প্যারা নাইট্রোফেনল।

■ **পারমাণবিক আকার :** $Na^+ < Na$; $Mg^{2+} > Al^{3+}$; $Fe^{2+} > Fe^{3+}$; $Cl < Cl^-$ → ক্যাটায়ন সবসময় ধাতুর চেয়ে ছোট হয়; অ্যানায়ন সবসময় ধাতুর চেয়ে বড় হয়; একই মৌলের ক্ষেত্রে চার্জ হিসাব করব।

### ক্লাস নোট সংযোজন অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিকের চেকলিস্ট (পরীক্ষার আগে)

• গ্রিন কেমিস্ট্রি (এটম ইকোনমি) • সক্রিয়ণ শক্তি ও আরহেনিয়াস Equation • ভ্যান্ট হফ Equation ব্যাখ্যা • $K_c$ ও $K_p$ এর Math • লা-শাতেলিয়ার নীতি • $K_c$, $K_p$ এর একক শূন্য / অসীম ব্যাখ্যা • pH, মিশ্রণের pH, বাফার ক্রিয়া, মিশ্রণের প্রকৃতি ($n_{Base}$, $n_{acid}$ বের করব → then মূল বিক্রিয়ার সাথে তুলনা করে অবশিষ্ট থাকে বের করব → Base অবশিষ্ট থাকলে ক্ষারীয়, Acid অবশিষ্ট থাকলে অম্লীয়) • $\alpha = \sqrt{(K_a/C)}$, $[H^+] = \alpha C$ • অনুবন্ধী অম্ল ও ক্ষার (MCQ) • প্রশমন তাপ • মিশ্রণটি অম্লীয় না ক্ষারীয়

# 📗 রাসায়নিক পরিবর্তন: Bird's Eye View (এক পৃষ্ঠায় পুরো অধ্যায়)

### গ্রিন কেমিস্ট্রি

- প্রস্তাবক পল টি অ্যানাস্টাস ও জন ওয়ার্নার; মূলনীতি ১২টি; সহায়ক নীতি ৩টি (বর্জ্য রোধ, এটম ইকোনমি, ন্যূনতম ঝুঁকি)
- সবুজ দ্রাবক: মিথানল, ইথানল, হেক্সেন, হেপ্টেন; সুপার ক্রিটিকাল $CO_2$ (31.25°C, 72.9 atm)
- ই-ফ্যাক্টর = বর্জ্যের ভর ÷ উৎপাদের ভর; আদর্শ মান 0
- CFC সংকেত: নাম্বার + 90 → C, H, F; বাকি Cl

### বিক্রিয়ার হার

- একক $molL^{-1}s^{-1}$; নিয়ামক: ঘনমাত্রা, চাপ, তাপমাত্রা, আলো, পৃষ্ঠতল, অনুঘটক
- 10°C বাড়ালে হার দ্বিগুণ বা তিনগুণ; $k = A.e^{-Ea/RT}$
- k এর একক: শূন্য ক্রম $molL^{-1}s^{-1}$, ১ম $s^{-1}$, ২য় $Lmol^{-1}s^{-1}$, ৩য় $M^{-2}s^{-1}$
- ১ম ক্রমের $t_{½} = 0.693/k$ (প্রাথমিক ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে না)
- 27°C তাপমাত্রায় সক্রিয়ণ শক্তি 55 $kJmol^{-1}$

### প্রভাবক

- শব্দ: বার্জেলিয়াস (১৮৩৫); সংজ্ঞা: অসওয়াল্ড
- ধনাত্মক $MnO_2$; ঋণাত্মক গ্লিসারিন; স্ব $Mn^{2+}$; আবিষ্ট $Na_2SO_3$
- প্রমোটর: Mo, MgO, $Al_2O_3$, $SiO_2$, $K_2O$; বিষ: $As_2O_3$, $H_2S$, ধুলাবালি
- এনজাইম: 37°C, pH 7; ঈস্ট → জাইমেজ, ম্যাল্টেজ, ইনভার্টেজ; সয়াবিন → ইউরিয়েজ

### সাম্যাবস্থা ও লা-শাতেলিয়ার

- আবিষ্কারক বার্থোলে; গতিশীলতা: উইলিয়ামসন; ভরক্রিয়া: গুল্ডবার্গ ও ভাগে
- $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$; $\Delta n > 0 \rightarrow K_p > K_c$; $\Delta n < 0 \rightarrow K_p < K_c$
- $Qc < Kc \rightarrow$ সামনে; $Qc > Kc \rightarrow$ পেছনে; $Qc = Kc \rightarrow$ সাম্য
- হেবার: Fe, 200 atm, 400–500°C; স্পর্শ: $V_2O_5$/Pt, 1.7 atm, 400–500°C (99.5% $SO_2$ জারিত)
- $\log K_p = -\Delta H/2.303RT +$ ধ্রুবক (ভ্যান্ট হফ)

### অম্ল-ক্ষার, pH ও বাফার

- $K_w = 10^{-14}$ (25°C); 100°C এ সর্বাধিক; $K_a \times K_b = K_w$
- অসওয়াল্ড: $\alpha \propto 1/\sqrt{C}$ (শুধু দুর্বল তড়িৎবিশ্লেষ্য)
- $pH = -\log[H^+]$; $pH + pOH = 14$; সোরেনসেন (১৯০৯)
- $pH = pK_a + \log$ [লবণ]/[এসিড]
- রক্তের pH 7.35–7.45; রক্তের বাফার ৪টি (বাইকার্বনেট pKa 6.1, ফসফেট 7.21, প্রোটিন, হিমোগ্লোবিন); $HCO_3^-$ : $H_2CO_3 = 20 : 1$

### তাপ রসায়ন

- ভরের নিত্যতা: ল্যাভয়সিয়ে; প্রমাণ: ল্যানডোল্ট
- হেসের সূত্র (1840) ও ল্যাভয়সিয়ে-ল্যাপ্লাস সূত্র (1780)
- দহন তাপ সর্বদা ঋণাত্মক; C → −393.5, $CH_4$ → −890.3 $kJmol^{-1}$
- প্রশমন তাপ: তীব্র-তীব্র −57.34; HF-NaOH −68.60 (সর্বাধিক); $CH_3COOH$-$NH_4OH$ −50.40
- পরমাণুকরণ: O +249.2, H +218.0 kJ/mol; বরফ গলন +6, বাষ্পীভবন +44.0

# 🌙 পরীক্ষার রাতের Quick Revision — সব ছন্দ ও মনে রাখার কৌশল

### 🧠 ছন্দ

- হারের নিয়ামক: **প্রকৃতি অনেক আলোকিত। তাপে চাপে ঘনক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বাড়ে।**
- রক্তের বাফার: **প ফ ব** (প্রোটিন, ফসফেট, বাইকার্বনেট)
- ঈস্টের এনজাইম: **জামাই** (জাইমেজ, ম্যাল্টেজ, ইনভার্টেজ)
- CFC: নাম্বার + 90 → C-H-F-Cl

### ⚡ pH শর্টকাট

- মনোপ্রোটিক 0.001M → pH = 3 (দশমিকের পর ডিজিট সংখ্যা)
- ডাইপ্রোটিক: ঘনমাত্রা × 2 করে একই নিয়ম
- 0.004 M $HNO_3$ → 3 − log4 = 2.4
- log2 = 0.3, log3 = 0.5, log4 = 0.6, log5 = 0.7, log6 = 0.8

### 📌 লা-শাতেলিয়ার এক লাইনে

- তাপমাত্রা বাড়ালে সাম্যাবস্থার দিক যেদিকে তাপ শোষণ হয় সে দিকে যায় (তাপোৎপাদীতে ←, তাপহারীতে →)
- চাপ বাড়ালে → কম মোলের দিকে; $\Delta n = 0$ → প্রভাব নেই
- বিক্রিয়ক বাড়ালে → সামনে; উৎপাদ বাড়ালে → পেছনে
- প্রভাবক সাম্যাবস্থা পরিবর্তন করে না

### 🎯 এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ মান

- 450°C এ 80% HI ও 20% ($H_2 + I_2$)
- পানির মোলার ঘনমাত্রা 55.5 M
- অ্যাসিটিক এসিড $pK_a$ 4.75, ফরমিক 3.75, $NH_4^+$ 9.25
- প্লাজমায় $[HCO_3^-]$ 24 mmol/L
- অ্যাসিডোসিস: pH 7 এর নিচে; অ্যালকালোসিস: 7.45 এর বেশি